

01. MÉDITATION 1 : THÉORIE, PRATIQUE, RÉFLEXION

DURÉE : 12:31

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, vous apprendrez à explorer la méditation en vous concentrant sur la conscience de l'inspire et de l'expire, développant ainsi un état de pleine conscience. Cette technique favorise l'union entre l'esprit et le corps, permettant de se libérer des douleurs et des maladies liées au passé. Vous découvrirez l'importance de la respiration dans le processus de guérison et comment elle peut activer votre système parasympathique en stimulant le nerf vague. La vidéo aborde également les niveaux de conscience et la vision profonde, vous aidant à observer vos émotions sans réagir instinctivement. Finalement, vous serez guidé à pratiquer la méditation pour cultiver un moment présent et favoriser une vraie liberté de mouvement, essentielle pour les ostéopathes.

MÉDITATION : THÉORIE, PRATIQUE ET RÉFLEXION

La **méditation** que nous allons explorer repose sur la **conscience de l'inspire et de l'expire**. Cette pratique nous amène à une **pleine conscience**, un état où nous pouvons discerner plutôt que juger.

LA CONSCIENCE DE LA RESPIRATION

Être conscient de notre respiration nous permet d'unir notre **esprit et notre corps**. Dans cet état de présence, nous pouvons nous libérer des entraves du passé. Beaucoup de nos **maladies** et de nos souffrances proviennent de ce passé dont nous sommes souvent prisonniers.

Je vous invite à être pleinement conscient ici et maintenant. En prenant conscience de votre respiration, vous augmentez votre **énergie de concentration** et commencez à ressentir votre corps. Cela implique de **relâcher** le corps, particulièrement lors de l'expiration. En stimulant le **nerf vague**, vous activez votre **système parasympathique**, favorisant ainsi la **récupération** et la **guérison**.

LES NIVEAUX DE CONSCIENCE

Il existe plusieurs niveaux de conscience, et nous allons en explorer quelques-uns. La **pleine conscience** peut être divisée en un objet et un sujet. Cela signifie que vous pouvez être conscient de quelque chose, que ce soit de manière objective ou subjective.

Avec la pratique, vous développerez ce que l'on appelle la **vision profonde**. Cela vous permettra de vous libérer de vos sensations, d'observer vos émotions sans réagir immédiatement. Par exemple, lorsque vous ressentez de la colère, apprenez à observer cette sensation plutôt que de vous laisser emporter par elle.

PRATIQUE DE LA MÉDITATION

Pour commencer, concentrez-vous sur votre **inspire** et votre **expire**. Suivez chaque mouvement de votre respiration. Cela vous aidera à vous détendre et à vous relâcher.

Lorsque vous êtes conscient de votre respiration, vous vous offrez un **cadeau** : le moment présent. Ce moment de présence vous permet de vous libérer des pensées du passé et des préoccupations pour l'avenir.

L'IMPORTANCE DE L'INSPIRATION ET DE L'EXPIRATION

En tant qu'ostéopathe, il est crucial de comprendre l'importance de l'inspiration et de l'expiration. Ces mouvements dans le corps sont essentiels pour maintenir une **liberté de mouvement**. Les mouvements mineurs gouvernent les mouvements majeurs, et il est important de se concentrer sur la finesse de la respiration pour atteindre ce que l'on appelle le **still point**.

PROCESSUS DE GUÉRISON

La guérison commence par la reconnaissance des **inquiétudes** et des **symptômes**. Il est essentiel d'amener les patients vers un **point de balance**, un processus de guérison qui redonne confiance en la vie. Parfois, il suffit de parler pour amener une prise de conscience et permettre aux gens de repartir avec une **joie** renouvelée.

En conclusion, la méditation et la conscience de la respiration sont des outils puissants pour favoriser la guérison et le bien-être. En cultivant cette pratique, vous pouvez transformer votre relation avec vous-même et avec votre corps.

02. L'ENDODERME : INTRODUCTION & GÉNÉRALITÉS 1

DURÉE : 11:08

FICHE PÉDAGOGIQUE

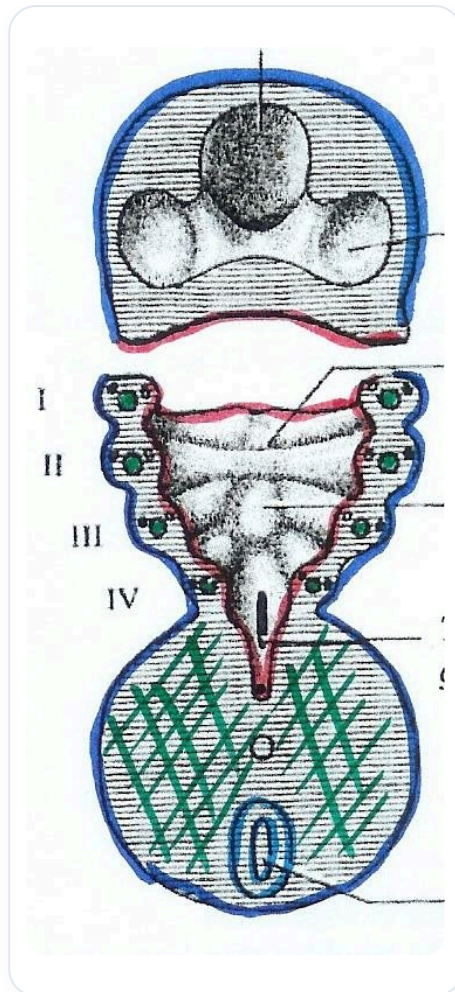
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une introduction approfondie à l'endoderme, un tissu embryonnaire essentiel, en relation avec le mésoderme qui peut le protéger. Les concepts clés comprennent l'organisation et la flexion de l'embryon, l'importance de la respiration, et le rôle du système digestif dans notre santé globale. L'enseignement s'oriente vers l'ostéopathie et intègre des éléments pratiques, comme le lien entre le tube digestif et les émotions, l'élimination des déchets, ainsi que l'impact de la flore intestinale sur notre bien-être. En explorant le lien avec les saisons et le jeûne, la vidéo met en avant la nécessité de prendre soin de notre corps et de notre esprit pour obtenir un équilibre optimal.

L'ENDODERME : INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

Nous allons étudier un **tissu embryonnaire** appelé l'**endoderme**, en relation avec un tissu **mésodermique** qui le protège. Il est essentiel de comprendre que l'étude de l'endoderme ne peut se faire sans prendre en compte son enveloppe. Ainsi, nous examinerons à la fois le **péritoine** et le **tube digestif**.

Il est important de noter que le développement du cerveau présente des phénomènes synchrones. Nous commencerons par étudier la **face**. L'embryon subit une **flexion**, entraînant une réorganisation globale. Au départ, il s'agit d'un tissu ouvert qui se délimite et s'organise en espaces spécifiques. Nous allons explorer ces espaces un par un.



Développement embryonnaire précoce

Lors de notre dernière séance, nous avons étudié le **neurocrâne**. Cette fois-ci, nous nous concentrerons sur la face en détail, depuis la partie périphérique jusqu'à la partie interne, en passant par la **bouche**. Nous intégrerons également des éléments tels que les **dents**, l'**hypophyse**, la **thyroïde**, la **parathyroïde**, et le **thymus**, ainsi que l'ensemble du plan facial. Ce dernier s'organise autour de niveaux **mésodermiques** tels que le **cartilage de Meckel** et le **cartilage de Richer**.

Nous allons examiner le parcours du **système digestif**, depuis la bouche, la langue, la thyroïde, jusqu'aux poumons, l'estomac, l'œsophage, le foie, etc. Il est crucial de comprendre ce que nous digérons dans notre corps et comment nous transformons ce que nous mangeons en **énergie**. Ce processus implique une fragmentation jusqu'à l'acide aminé, permettant une réutilisation par le système cellulaire et moléculaire. L'élimination des déchets est également une phase essentielle de ce processus.

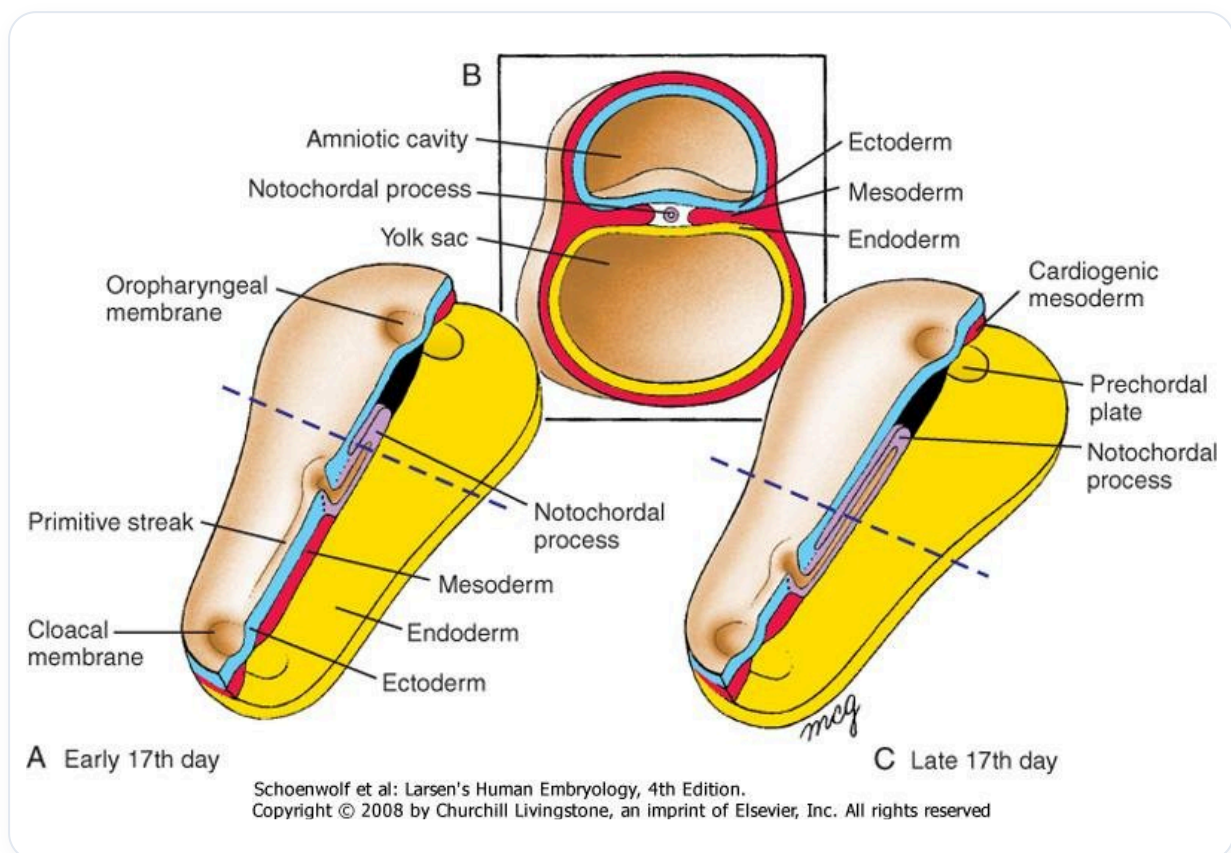
Nous avons trois grandes sources de phases d'élimination : par les **sels**, par les **urines**, et par la **respiration**. En effet, 70% de cette élimination se fait par les poumons, qui sont également un tissu endodermique. Pour soutenir un poumon, il est nécessaire de travailler sur le côlon, car les deux sont interconnectés.

L'**ostéopathie** nous enseigne l'importance de l'anatomie en mouvement. Il existe un mouvement perpétuel dans le corps qui ne s'arrête jamais. Il est essentiel d'accepter le temps, tant pour les tissus que pour les fluides, en tenant compte de l'unité entre **l'esprit**, le **corps**, et le **mental**. Nous verrons que le tube digestif est lié à notre niveau d'émotion et que des réactions moléculaires peuvent influencer notre façon de penser.

L'endoderme est toujours en relation avec le mésoderme, ce qui signifie que le **système viscéral** peut influencer le système cortical, le système pariétal, ou le système musculo-squelettique. Nous examinerons comment cela se répercute sur le péritoine, le système sympathique, le système parasympathique, et notre système nutritif.

Il est crucial de prêter attention à la **respiration** et à l'**alimentation**. Certaines molécules, comme certaines **prostaglandines**, jouent un rôle clé dans ces interactions. Le lien entre le système digestif et le système nerveux est probablement médié par la **flore microbienne**. Nous avons dix fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Nous étudierons cette flore intestinale comme un système de **fermentation** et de **putréfaction**, cherchant à maintenir un équilibre dans notre système **allostatique**.

La **fermentation** dépend également des saisons. Il existe quatre saisons et quatre inter-saisons, où le **jeûne** est particulièrement bénéfique. Ce dernier est une période de régénération pour le corps. Par exemple, entre le 15 février et le 21 mars, nous entrons dans une phase d'ascension printanière.



Processus notochordal

Le printemps est associé à la couleur du **foie**. Chaque saison a ses propres caractéristiques, et le meilleur moment pour jeûner est durant les inter-saisons. Cependant, il est important de bien se préparer avant de jeûner, car cela libère des toxines dans le corps. La plupart des gens manquent d'eau, qui est essentielle pour l'interconnexion et la clarté dans notre organisme.

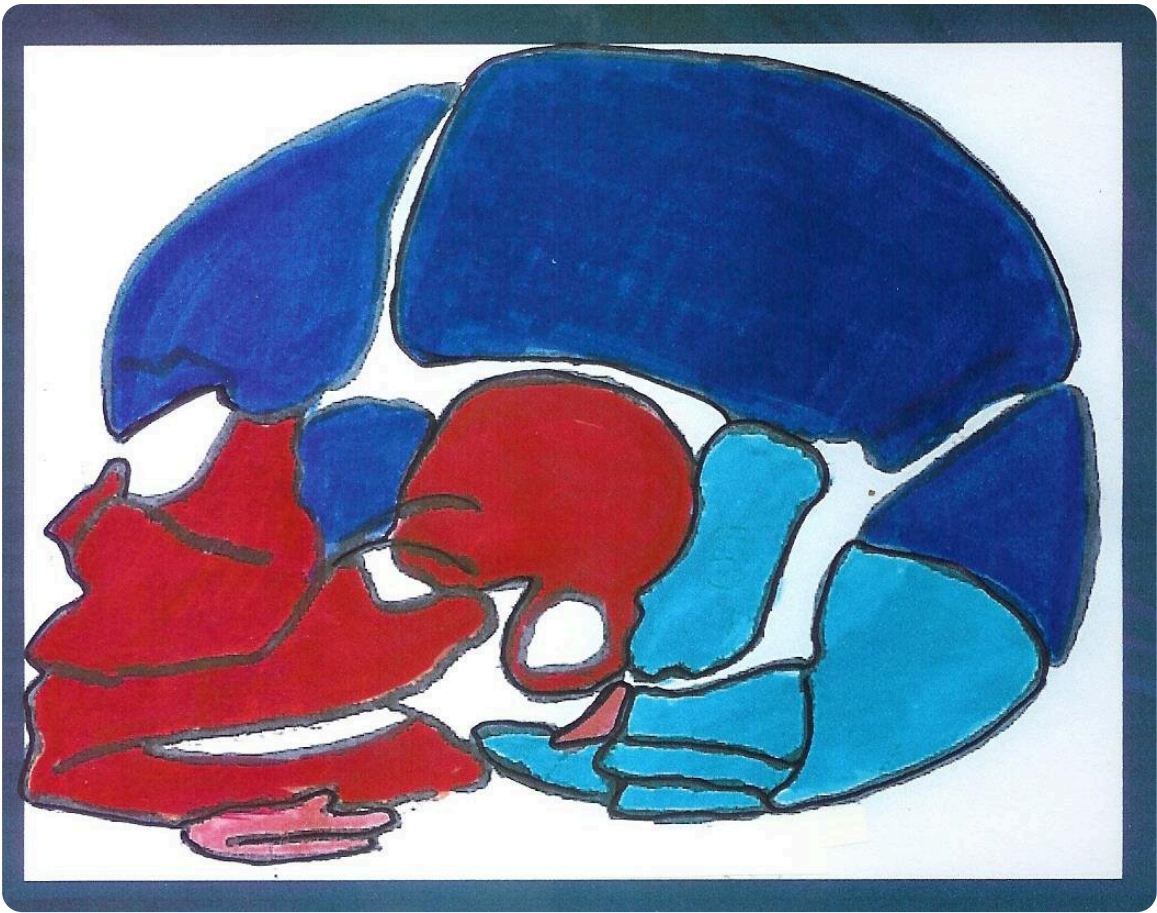
Hippocrate, lors de ses voyages, se préoccupait de la qualité de l'eau. Il testait les sources pour déterminer leur composition. L'observation du visage peut également fournir des informations sur l'état de santé d'une personne, en lien avec le système digestif et le **système de la crête neurale**.

Le visage, tout comme le crâne, est constitué d'**ectoderme** de type neural crest, établissant un lien entre le système digestif et le système nerveux. Par une observation précise des rides, des couleurs, et des formes, nous pouvons obtenir des indications sur la vitalité d'une personne.

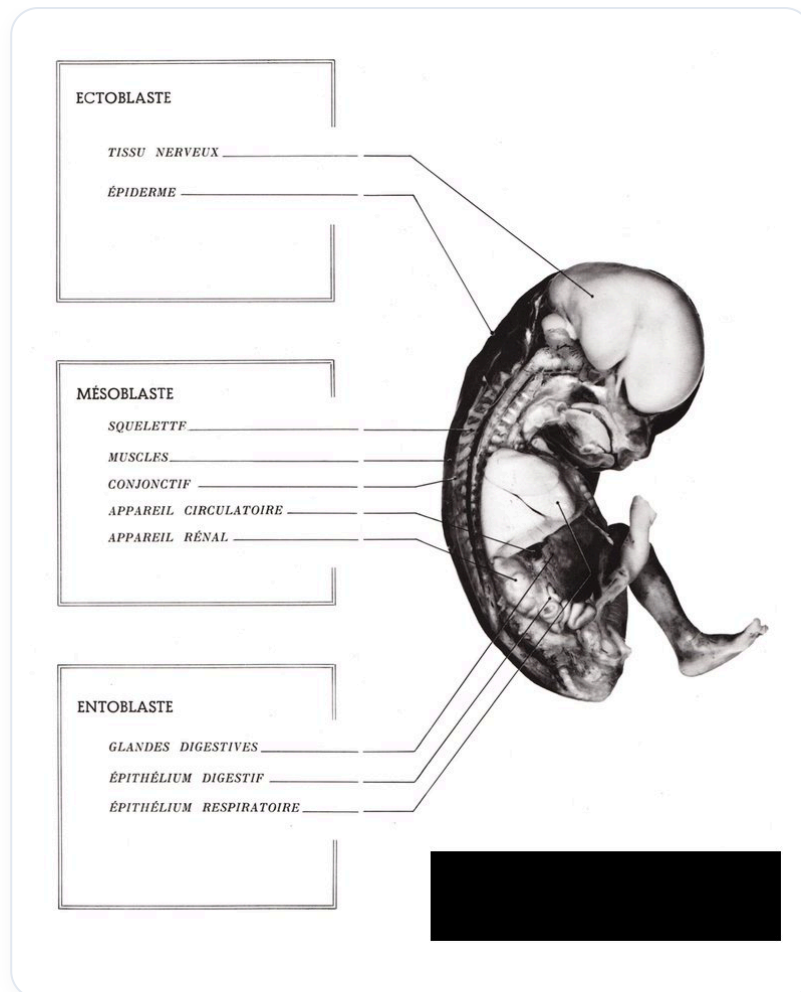
Il existe quatre niveaux thérapeutiques importants :

1. Remettre les gens dans leur **gravité**.
2. Les reconnecter à leur **champ électromagnétique**.
3. Les ramener dans leur **champ atomique**.
4. Les rétablir dans leur **lumière**.

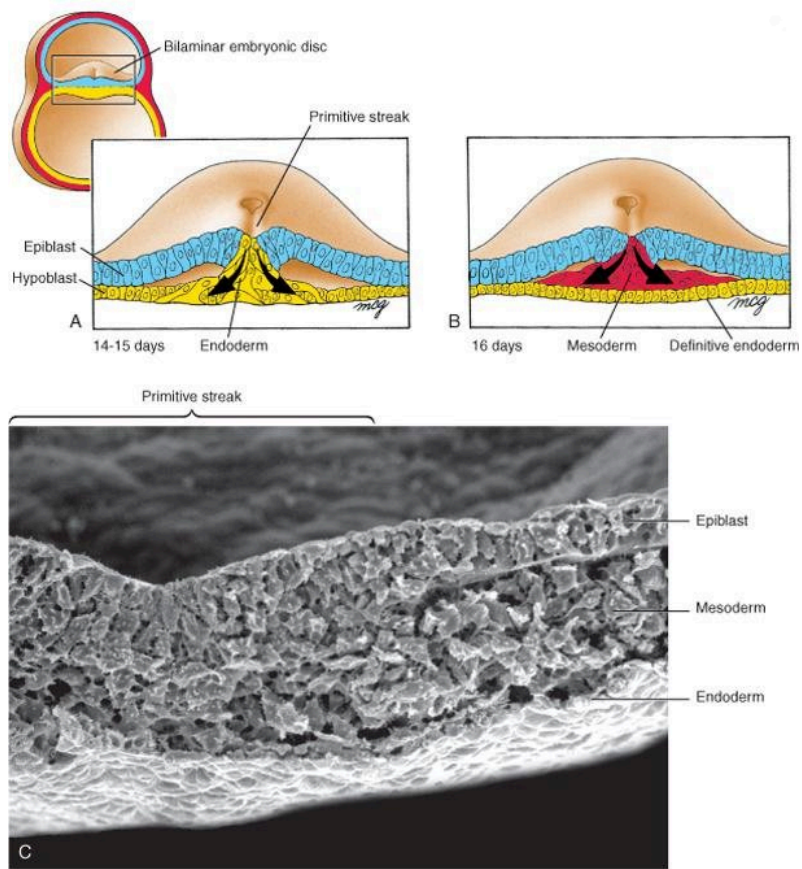
Ces éléments sont essentiels pour retrouver la vitalité et la fonction pour laquelle chacun est venu. La présence d'une personne peut illuminer une pièce, tout comme son absence peut créer une ombre.



Crâne fœtal



Feuillets embryonnaires



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Gastrulation, disque embryonnaire trilaminaire

03. MÉDITATION 2 : LES CENTRES ENERGETIQUES

DURÉE : 04:06

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo vous initie à la méditation en mettant l'accent sur les centres énergétiques du corps. Vous apprendrez les relations entre l'œil, l'épiphyse, et l'importance de la respiration, de l'alimentation, et du sommeil pour maintenir votre santé. À travers un exercice guidé, vous intégrerez des techniques de méditation pour vous connecter à votre corps à différents niveaux – minéral, végétal, et animal. Ce processus vous aidera à trouver des points de silence et d'équilibre tout en renforçant votre conscience corporelle, ce qui est essentiel pour apaiser un esprit agité et revitaliser votre énergie vitale.

MÉDITATION ET CENTRES ÉNERGÉTIQUES

L'œil est considéré comme un **cerveau extériorisé**. Il représente une **expansion** de notre **troisième ventricule** et est en relation avec une petite glande appelée **épiphyse**. Bien que l'on pense souvent à l'hypophyse, c'est l'épiphyse qui régule une des qualités d'énergie les plus essentielles de notre vie : le **sommeil**.

Pour maintenir une bonne santé, il est crucial de bien **respirer**, de bien **manger**, mais surtout de bien **dormir**. Souvent, nous avons des difficultés à dormir parce que notre esprit est trop agité.

EXERCICE DE MÉDITATION

1. **Position de départ** : Mettez-vous debout, les pieds parallèles et les jambes légèrement fléchies pour ouvrir l'espace.
2. **Alignement** : Effectuez une légère **rétroversion du bassin** pour amener le nombril et le pubis vers l'**appendice xyphoïde**.
3. **Équilibre** : Cherchez l'équilibre entre votre **ligne blanche antérieure** et **postérieure**. Fermez les yeux et prenez contact avec le sol.
4. **Conscience corporelle** : Ressentez la gravité et le poids de votre corps sur vos pieds. Prenez conscience de votre **système urogénital**, qui est en continuité jusqu'au niveau des pieds.
5. **Connexion avec le monde végétal** : Ressentez votre **système digestif** et détendez-vous. Chaque niveau de votre corps a un **point de silence**. Cherchez ce silence dans vos tissus.

Lorsque vous êtes bien ancré dans votre **règne minéral**, vous pouvez vous connecter à votre **règne végétal**, qui est lié à vos émotions. En étant détendu et immobile, respirez profondément jusqu'à vos pieds.

6. **Règne animal** : Connectez-vous à votre **système rythmique**, en particulier à votre cœur. Recherchez le point de silence et le point d'appui, qui se situe au niveau du **mésogastre postérieur**.

7. **Concentration** : Concentrez-vous sur le point entre vos yeux tout en restant détendu.

Lorsque l'on demande à un maître combien de temps il faut rester dans cette méditation, il répondra : "Autant de temps que tu peux rester."

Finalement, relâchez-vous et bougez légèrement les mains pour amener un peu d'**énergie**. En fléchissant légèrement les genoux, vous pouvez stimuler la circulation de l'énergie dans votre corps.

04. L'ENDODERME : INTRODUCTION & GÉNÉRALITÉS 2

DURÉE : 11:50

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo offre une exploration approfondie de l'endoderme, un tissu crucial dans le développement embryonnaire, mettant en évidence son rôle dans le système digestif et endocrinien. Vous apprendrez comment le tissu de limite et le tissu intérieur interagissent, affectant la santé globale du corps. Des concepts clés tels que le crânio-sacro-sterno-système et l'importance des glandes comme la thyroïde et les surrénales sont abordés. En combinant théorie et pratique, cette leçon vous permettra de mieux comprendre les dynamiques tissulaires et leur impact sur le corps, tout en vous offrant des outils pour travailler sur les tissus faciaux et alimentaires afin de soutenir le système endocrinien en profondeur.

L'ENDODERME : INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

Le **système digestif** est suspendu à la base du crâne, ce qui implique un mouvement essentiel entre le **sacrum** et l'**occiput**. Ce mouvement est vital pour la santé, car une tension excessive dans cette zone peut perturber le système **crânio-sacré**.

Le développement embryonnaire se caractérise par un mouvement global, où la plaque tournante se manifeste au niveau du **sternum**. Ainsi, nous avons un système **crânio-sterno-sacré**, qui s'étend également à un développement **mandibulaire**. Ce processus inclut des phases d'expansion et de rétraction, ainsi que des phases d'inspiration.

Les **dents** jouent un rôle crucial en influençant la cartographie de la base du crâne, qui abrite, dans le plan sphénoïdal, une glande en rapport avec l'**épiphyse**. Cette glande est essentielle pour le processus hormonal, soulignant notre dépendance à nos glandes : **épiphyse**, **hypophyse**, **thyroïde**, **surrénales**, et **glandes gonadiques**. L'équilibre entre le système **thyroïdien** et **surrénalien** est fondamental, car ces systèmes sont impliqués dans l'adaptation.

Le système glandulaire dépend du **tissu conjonctif**. Pour libérer un système endocrinien, il est nécessaire de travailler sur le **tissu facial** et **alimentaire**. Il est important de noter la chronologie d'apparition des tissus. Le système digestif, suspendu à la base du crâne, peut être imaginé comme une cloche qui résonne.

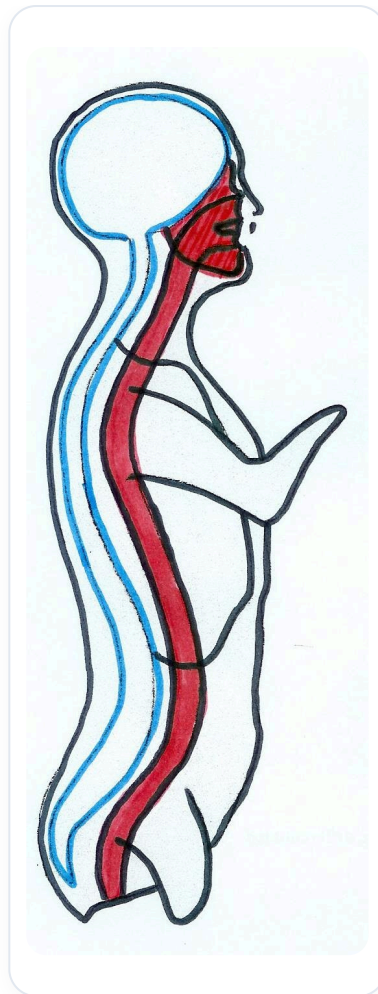
Nous avons un tissu qui se divise en un **tissu de limite** et un **tissu d'intérieur**. Le tissu de limite est primordial, et c'est dans ce tissu que nous allons étudier l'**endoderme**. L'endoderme est un **épithélium**, un tissu de frontière et d'échange. Avec le **mésoderme**, il contient l'information primaire, agissant comme une voie royale.

Il est essentiel de comprendre que dans le tissu de limite, il n'existe jamais de congestion, car les congestions se traitent toujours sur le plan **mésodermique**. Le tissu mésodermique porte tous les systèmes **vasculaires**.

Le tissu endodermique, en tant qu'épithélium de frontière, est également responsable du système glandulaire. Toutes les glandes dérivent de ce tissu de limite, qu'il s'agisse de la **thyroïde**, des **poumons**, ou du **foie**. Ces organes sont des expansions du tube épithélial, représentant un endoderme épithélial.

Le système hormonal s'étend profondément dans le corps et est fortement dépendant du système digestif et ectodermique. Le tissu d'intérieur agit à la fois comme moteur et comme résistance à la croissance, limitant le développement des tissus. Ce processus peut être décrit comme un **algorithme de développement**, où les vitesses de croissance varient au sein des tissus, créant des points d'appui appelés **Hitchpons**.

Ces points charnières sont essentiels pour l'organisation générale du corps.



Plan du corps

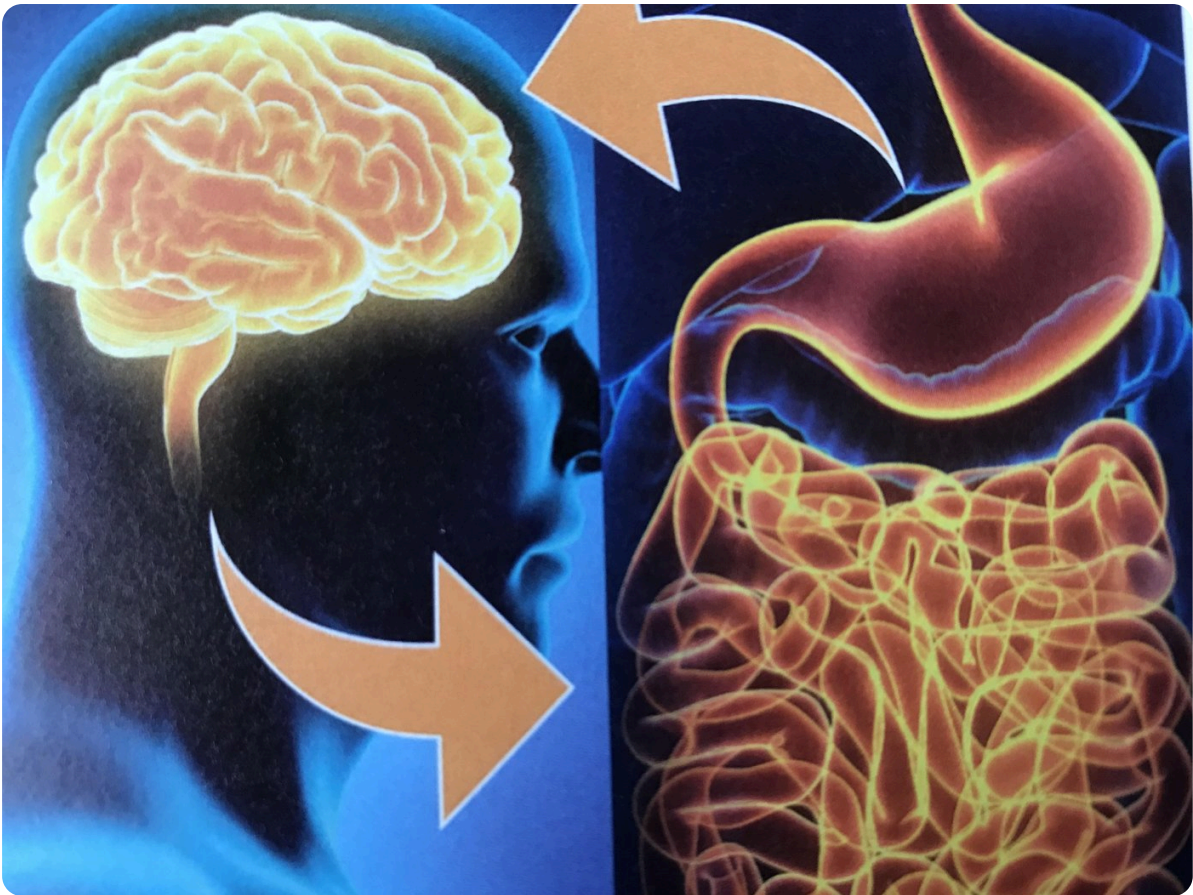
Le corps sait ce qu'il doit faire, mais il est crucial de soutenir ce processus en revenant sur des qualités **ontogénétiques**. Un **fulcrum** est un point de création de forme, servant de point de balance lors des changements.

Le système vasculaire, constitué de deux vaisseaux primitifs, est intégré dans le tissu d'intérieur, le **mésoderme**. Ce tissu contient des vaisseaux qui se développent précocement dans l'embryon. La réorganisation du système fluide du corps se produit à mesure que la **notocorde** apparaît, amenant l'énergie et agissant comme un moteur, tout en freinant la croissance visuelle.

L'**ectoderme**, en revanche, se développe rapidement, nourri de manière optimale. Le cœur, en développement, ne croît pas à la même vitesse que l'ectoderme, devenant ainsi un point d'appui global pour le développement. La symphyse **phénobasilaire** et le cœur constituent les premiers fulcrums d'organisation.

Les articulations du corps sont des répétitions séquentielles de ce même processus. Par exemple, un rein sur un foie ou un poumon sur un diaphragme représentent des phases d'articulation. La capacité de mouvement est influencée par la présence ou l'absence d'artères.

Au début, l'embryon s'enroule autour de sa zone cardiaque, et le développement du cerveau suit les champs vasculaires. Ce développement est synchronisé avec le système digestif, et un phénomène dans une zone peut bloquer une fonction dans une autre.

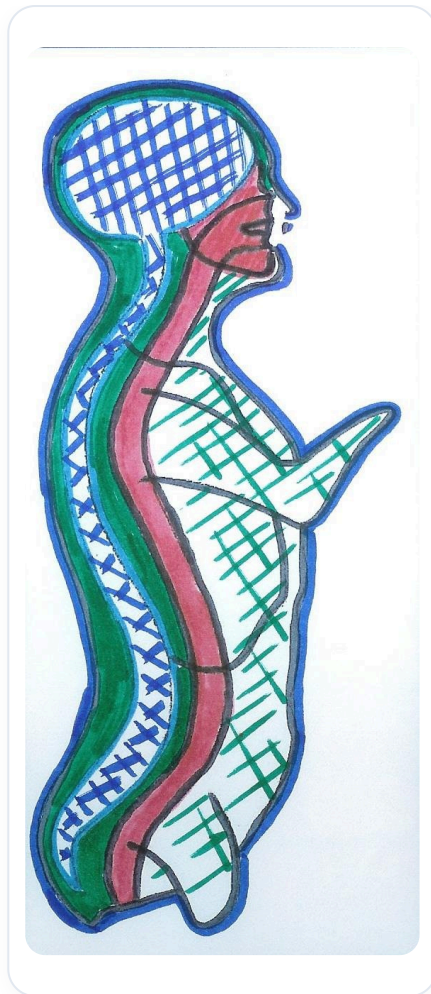


Axe cerveau-intestin

Le **nombril** représente le contact initial lors de l'incarnation dans la terre utérine. Ce premier contact est crucial et se fait toujours dans un pôle spécifique, sur un plan assimilateur, où l'embryon entre par un champ électrique organisé.

Le cordon ombilical, vestige de la **vésicule viteline** et du **pédicule embryonnaire**, symbolise cette phase primitive d'intégration. Il représente le lien entre l'incarnation et le contact avec la mère.

Enfin, l'intestin et le corps symbolisent l'intégration de l'individu. La recherche du symbole personnel est essentielle pour éviter la dispersion et favoriser la concentration et le rassemblement.



Derme et épiderme

05. RÉVISIONS : CHRONOLOGIE DES SYSTÈMES, LES 5 PHASES D'EMBRYOLOGIE

DURÉE : 24:00

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde la chronologie des systèmes de communication dans le développement embryonnaire, en mettant l'accent sur les cinq phases clés : fécondation, gastrulation, neurulation, métamérisation et délimitation. Vous apprendrez comment les systèmes digestif et circulatoire se développent en interaction, ainsi que le rôle fondamental de la cavité viteline et du blastocèle dans l'organisation embryonnaire. Les principes de base tels que la formation axiale et la dynamique des tissus sont expliqués, illustrant comment ces processus influencent la santé et l'intégration des systèmes corporels dans une approche biodynamique. Cette connaissance est essentielle pour les thérapeutes souhaitant approfondir leur compréhension des origines embryologiques des structures humaines et leur application en ostéopathie.

CHRONOLOGIE DES SYSTÈMES : LES 5 PHASES D'EMBRYOLOGIE

Dans la **chronologie d'apparition des systèmes de communication**, le **système digestif** est très précoce. Le premier mouvement dans ce système est un mouvement fluide de type **autocrine**. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à se connaître avant de pouvoir échanger et digérer.

Le **système conjonctif circulatoire endocrinien** apparaît ensuite. Le système endocrinien dépend du système circulatoire. D'abord, le **système entérique** se développe, suivi par le **système parasympathique** et ensuite le **système orthosympathique**. Cela signifie que le premier cerveau est digestif ; l'entérique précède la cérébralisation.

- Le système fluide autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- le système métabolique autocrine.
- les membres.

Systèmes corporels énumérés

N'oubliez pas les cinq grandes phases de l'embryologie : **fécondation, gastrulation, neurulation, métamérisation et délimitation**. Au premier jour, un axe se met en place entre les deux globules polaires, essentiel pour le développement digestif. Chaque division ou clivage cellulaire entraîne une augmentation du **système métabolique** et de la **membrane cellulaire**, mais aussi une petite perte d'eau.

Ce mouvement continu durant le développement provoque l'apparition d'une cavité appelée **blastocèle**. Cette cavité représente l'ébauche de la **cavité viteline**, qui sera intégrée dans le tube digestif. Il est important de noter que cette cavité est toujours excentrée, répondant à la polarité globale.

L'embryon commence à s'organiser avec une structure en **micromères** : un pôle végétal, un pôle gonflé et un pôle assimilateur, représentant une force pour rechercher l'information trophique. Le **blastocèle** est une cavité ouverte à l'extérieur qui s'intègre progressivement à l'intérieur, ce qui fait que le tube digestif représente une qualité appelée **humus**. Cet humus est comparable à la **flore intestinale**, symbolisant la qualité vivante de l'intestin, nourri par l'extérieur.

La mise en place de la **cavité viteline** et du **cellulome externe** se fait dans la **muqueuse utérine**. Le **trophoblaste**, une couche noire, est un blastocèle entouré de liquide, permettant le développement entre les couches liquidiennes. Le tissu ectodermique cérébral est en relation avec la cavité amniotique, tandis que le tissu regardant la cavité cellomique primitive deviendra le système digestif.

Ce processus de croissance est organisé par des points d'appui et par la vitesse de croissance différentielle. La couche périphérique, en contact avec l'utérus, reçoit l'information nutritive. Si l'alimentation est rapide, la croissance l'est aussi. Cependant, la couche périphérique grandissant rapidement crée un déchirement entre elle et la couche centrale, formant la **membrane de Heusser** qui maintient la cavité.

Ce déchirement transforme le blastocèle en cavité viteline et cellulome externe. À ce stade, un pellicule embryonnaire primitif s'organise, déjà présent lors de l'intégration de l'embryon primitif au moment de la nidation. Cette phase organise une forme en S au sein du bouton embryonnaire, avec un point d'appui entre un dôme d'expansion et un dôme d'impansion, essentiel pour le processus adaptatif.

La formation axiale de l'embryon se développe, menant à la phase **notochordale**. Cette forme en S est influencée par des champs de **perméation**, d'**infusion** et de **parméation**, organisant la vésicule amniotique vers l'avant et la vésicule viteline vers l'arrière. Les cellules dans la partie convergente croissent plus vite que celles dans la partie convexe, avec un point d'appui appelé **point zéro**, l'ébauche de l'axe craniosacré primitif.

Ce processus axial est fondamental pour le développement global de l'embryon, servant de centre organisateur. Il est lié à la base du crâne et à l'axe notochordal jusqu'au sacrum, se développant entre l'ombilic et la base du crâne. Le cœur, le diaphragme et le foie se forment dans une dynamique d'invagination et d'évagination, modifiant le point d'appui.

La rupture de la symétrie entraîne un flux nodal qui change l'aspect moléculaire de l'embryon, influençant l'organisation génomique. Le corps sait se réorganiser, d'abord au niveau du nombril, puis du sphéno-basilaire, du cœur, du diaphragme, du foie, des surrénales et des gonades. Le sacrum et la base du crâne forment une unité fonctionnelle.

Le développement embryonnaire se caractérise par un mouvement vers l'avant de la cavité et un développement vers l'arrière de la vésicule viteline. Les cellules en regard du dôme avant se développent plus vite que celles à l'arrière, créant un point de non-croissance globale. La future base du crâne, à la pointe de la notochorde, est entourée de cartilage para-axial et hypophysaire, qui deviendront le système occipital et sphénoïdal.

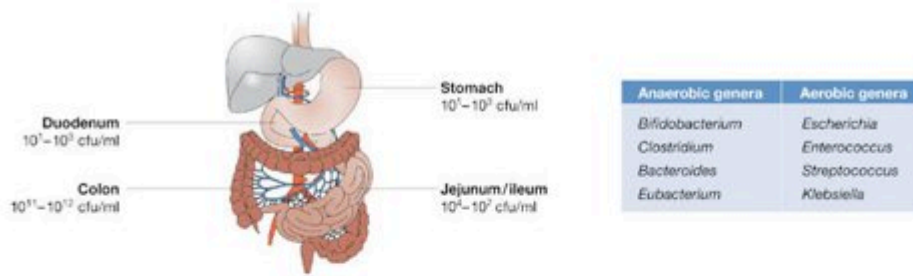
La flexion de l'embryon et la dynamique fluide sont essentielles pour comprendre l'enroulement et la croissance. Au 28ème jour, l'intégration du cellulome externe en un cellulome interne marque un point d'appui sur le liquide céphalo-rachidien. Le développement s'enroule autour du corps vasculaire, nécessitant de ramener les fluides vers le centre.

Il est crucial d'écouter le mouvement du tissu et de trouver son point de balance pour entrer dans son histoire. Ce processus peut révéler des images ou des mots liés à des points embryonnaires ou à des capacités transgénérationnelles.

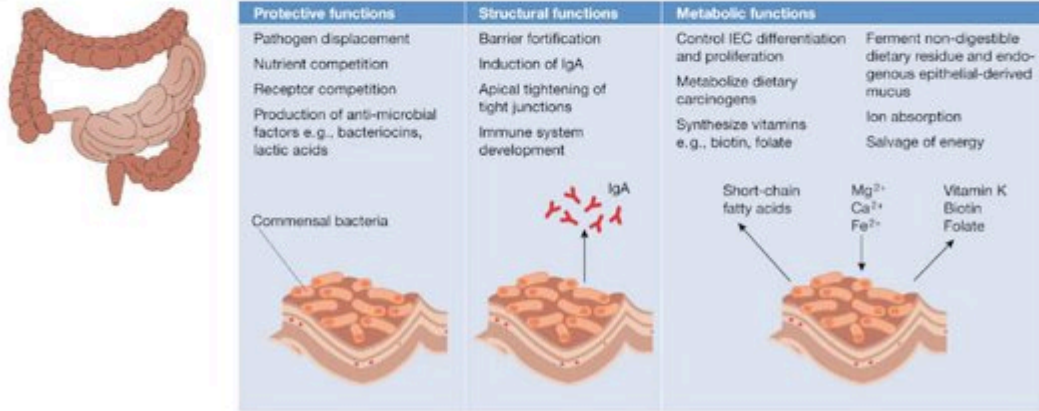


Embryon 2 cellules

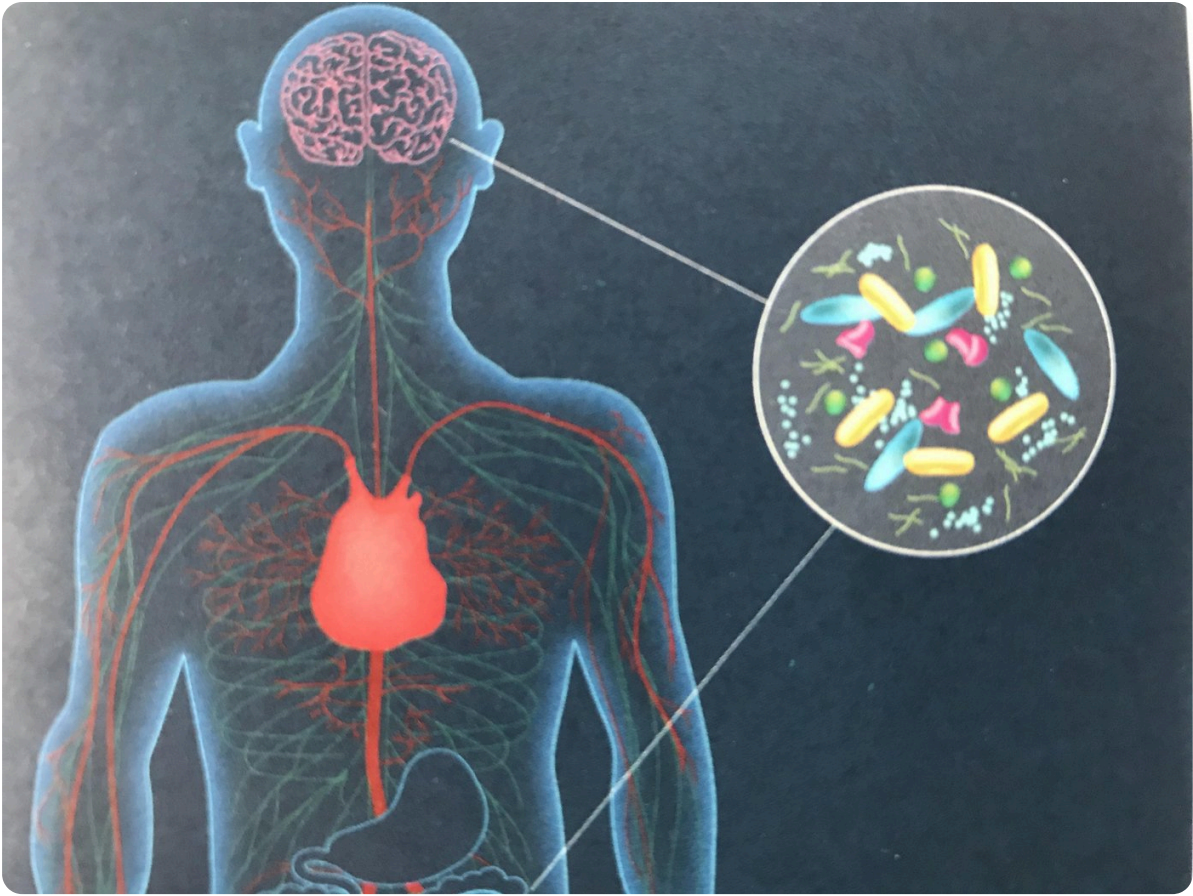
A



B



Microbiote intestinal fonctions



Microbiote flore intestinale

06. NOTIONS PRATIQUES

DURÉE : 06:24

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore des concepts pratiques fondamentaux en ostéopathie, mettant l'accent sur la transformation tissulaire et énergétique au sein de notre corps. L'enseignement explique comment des changements profonds peuvent émerger de moments de chaos, et l'importance d'une présence authentique et libératrice en tant que thérapeute. Les connexions entre différentes structures corporelles, comme la deuxième vertèbre cervicale et la symphyse phéno-basilaire, sont illustrées pour montrer comment elles influencent l'équilibre et la posture. La vidéo aborde également des aspects symboliques, comme le tonus chimique et le rôle des dents en tant que capteurs de posture, tout en soulignant l'importance d'une écoute attentive et d'une réorganisation du corps pour favoriser la santé.

NOTIONS PRATIQUES EN OSTÉOPATHIE

Lorsqu'il y a une **transformation profonde** du système, un changement soudain peut se produire. Cela évoque une **formation en transformation**, où l'on modifie sa forme. Ce processus peut être comparé à un **niveau alchimique** qui engendre un changement **tissulaire** et **énergétique**. À ce stade, il est possible de se reconnecter à la **vague de l'impermanence** de la vie.

L'énergie 1 se transforme en énergie 2, entraînant une **transformation**. Ce moment peut être chaotique, et la personne peut ressentir un **isolement**. Il est essentiel d'être présent, non seulement par des mots, mais aussi par des gestes et un regard qui doivent être **libérateurs**. L'objectif est de ramener la personne à la **confiance** en la vie, transcendant parfois même la notion de vie et de mort.

Cette **présence** implique d'être ici et maintenant, dans l'écoute, et de revenir à un état de **liberté**. Dans cet état, il n'y a plus de freins, car on est dans le **mouvement de la vie**, qui se manifeste dans le **cadeau du présent**. Souvent, en raison d'un manque de compréhension de notre **contexte émotionnel**, nous réagissons plutôt que d'agir. Cela signifie que nous donnons à autrui le pouvoir de décider de notre existence.

La **deuxième vertèbre cervicale**, connue sous le nom d'**axis**, possède une petite dent, l'**apophyse ondotoïde**, qui est symboliquement reliée à un **fil d'argent**. Cette vertèbre est essentielle pour connecter notre intelligence égoïste à des niveaux plus élevés de conscience. Il est crucial de relier cette vertèbre à l'**épiphyse** et à l'**hypophyse**, permettant ainsi de rejoindre des aspects plus élevés de soi, tels que l'**atma**, le **manas** et le **bouddhi**. Cela signifie intégrer l'**amour**, la **sagesse** et la **volonté divine**.

Ce processus initiatique permet de se connecter à des niveaux de conscience dont nous n'avons peut-être pas conscience. Nous nous situons sur un **axe** où le développement du **processus neutro-cordal** est influencé par l'environnement. En effet, la forme est dépendante de l'extérieur, et sur le plan trophique, nous nous nourrissons de l'univers, que ce soit par la terre ou la mer.

La **symphyse phéno-basilaire** est également un reflet de l'**occlusion**. Le type d'occlusion impacte la symphyse, car le corps, au niveau des dents, est la partie la plus dense et celle qui absorbe les contraintes. Il est donc crucial de maintenir la meilleure **mobilité** possible. Les modifications, comme le changement d'un amalgame, affectent profondément la structure corporelle.

La base du crâne et le principe de la **notocorde** sont intégrés dans la **globalité posturale**. Les dents agissent comme des **capteurs de posture**, reliés à chaque organe et tissu, et toute modification peut avoir des répercussions sur l'ensemble de la posture. Une réponse importante se produit au niveau de l'**hypophyse**, en relation avec l'**hypothalamus**, qui reçoit des informations sur l'intégrité du système **acidobasique**.

Ainsi, il existe un **tonus chimique** en rapport avec l'environnement, et nous cherchons constamment à nous rééquilibrer par le mouvement. Chaque respiration modifie notre équilibre, et le système rénal joue un rôle crucial dans l'**oxydoréduction** et l'équilibre des bases.

L'expression de notre posture et de notre visage reflète notre meilleure adaptation au moment présent. Sur un plan symbolique, la **symphyse phéno-basilaire** représente l'harmonie entre différentes structures corporelles. La base du crâne reçoit des informations viscérales et neuronales, et toutes les membranes de tension des **gaines dures** influencent cette région.

Le **pentagone de Willis** est un élément clé qui intègre l'information neurologique et la qualité tissulaire du corps. De plus, le plan **lymphatique** est un lieu de réception d'informations, cherchant constamment à maintenir l'équilibre. En redonnant le **silence**, il est possible d'initier une réorganisation qui favorise la santé.

07. PRATIQUE : PRATICIEN MIROIR

DURÉE : 05:17

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, le thérapeute apprend à jouer le rôle de miroir pour ses patients, en les aidant à ressentir leur propre pesanteur et niveau électromagnétique à travers des techniques de respiration et de méditation. L'importance de la gravité, de l'électromagnétisme et de la lumière dans le processus de transformation énergétique est soulignée, avec une insistance sur l'observation des sensations et la prise de conscience des énergies environnantes. Le praticien explore les rôles des glandes surrénales et thyroïdiennes tout en guidant le patient vers un état de confiance et de conscientisation, permettant ainsi d'accueillir une prise de conscience plus profonde de leur processus de guérison.

PRATIQUE DU PRATICIEN MIROIR

Le **thérapeute** sert de **miroir** au patient, lui permettant de ressentir sa propre **pesanteur** et son niveau **électromagnétique**. Au niveau atomique, cela se manifeste par une **vibration** ressentie comme une sensation. Il est essentiel de laisser cet état vibratoire s'installer et de noter, sans réfléchir, les **vides** et les **pleins**.

Pour établir la pesanteur, il est recommandé de **respirer** dans le **hara**, en se concentrant sur la respiration abdominale. Cela peut engendrer une sensation de **chaleur** et permettre d'éprouver les niveaux de la **terre** et de l'**air**, c'est-à-dire la **lithosphère** et l'**atmosphère**.

Concentrez-vous sur les **surrénales** et la **thyroïde**. La **gravité** exprime l'équilibre entre ces deux glandes. Elle peut stabiliser une personne dans sa fonction. Il est également important de se focaliser sur le niveau électromagnétique de l'individu, car l'**électricité** du corps est liée à la thyroïde, qui devient fonctionnelle sur le plan électrique à l'âge de **7 ans**.

Le mot est porté, ce qui signifie que la thyroïde **électrifie** le mot. Observez ce que vous percevez. Un niveau électromagnétique élevé peut indiquer un **surplus de mentalité**, entraînant une tendance à être trop mental.

Concentrez-vous maintenant sur le niveau **sans forme**, **A-TOMOS**. Ce niveau énergétique doit être exploré en dehors de votre volonté. Soyez simplement **confiant** et **conscient**. Portez votre attention sur la **lumière** de la personne, en observant comment le **flux cosmique** entre dans le

corps et s'irradie à l'intérieur. La lumière reflète l'homme dans sa fonction. Laissez cette lumière s'ouvrir.

Ce niveau extérieur, presque **cosmique**, contient une énergie qui transforme simultanément l'énergie. On pourrait dire que cela touche à l'**âme** et à la **terre**, au sens de la matière. La lumière crée le **corps éthérique** par un rayonnement qui s'exprime dans la formation de **centres psycho-énergétiques**. La condensation éthérique donne naissance au **corps physique**, qui peut subir une transformation par le biais d'une énergie spécifique.

Deux énergies sont souvent négligées : le **son** qui vous traverse et le **silence** qui l'accompagne. Le thérapeute qui comprend ces énergies devient le miroir de l'autre. Il est crucial d'être un **miroir transparent**. On ne peut pas être le guide dans le chemin de l'autre, mais on peut l'aider dans sa formation et sa transformation par la prise de conscience de son **plan énergétique fonctionnel**.

Cela signifie que n'importe quelle manipulation peut être une transformation énergétique pure, à condition d'agir sur le bon plan. Le thérapeute utilise son propre corps et sa conscience pour aider l'autre à trouver son chemin.

En conclusion, la **gravité** met l'homme dans la terre, l'**électromagnétisme** le met dans son corps, le niveau **atomique** l'intègre dans son énergie, et la **lumière** le place dans sa fonction. Chaque fois qu'une personne consulte sur un plan physique, il est possible d'effectuer ce travail **aspécifique**, qui ramène au plan créatif, mais toujours en dehors de votre volonté.

Lorsque vous écoutez les autres, ce que vous percevez d'eux peut être un reflet de vous-même ou de son opposé, mais rarement la réalité qui représente le mouvement de l'énergie, toujours en changement. C'est un peu comme une **méditation**.

Les thérapeutes doivent laisser venir à eux, sans volonté, un mot, un regard ou un geste à offrir à l'autre en toute simplicité. Cela peut être le mot, le geste ou le regard dont l'autre a besoin. Accueillez cela comme une **sentence cosmique**, permettant à quelque chose de plus grand de venir à vous.

08. PRATIQUE : C2 OMBILIC

DURÉE : 08:42

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une immersion dans la pratique de l'ombilic, centrée sur l'importance de l'axe crânio-caudal et son lien avec le développement embryonnaire. Les praticiens apprendront à se placer intuitivement sur cet axe, à ressentir la circulation des énergies nourricières, et à créer un courant énergétique propice à l'harmonie. En témoignent des concepts clés tels que l'anidation, la déviation de la ligne médiane, et l'impact des traumatismes de naissance ou des influences transgénérationnelles. La compréhension des dynamiques de conception, y compris l'importance de la FIV, et la création d'un hologramme de vie sont abordées, montrant comment ces éléments peuvent libérer les enfants de schémas hérités, ouvrant ainsi la voie à la guérison et à l'équilibre.

PRATIQUE DE L'OMBILIC : COMPRÉHENSION ET LIBÉRATION ÉNERGÉTIQUE

Dans cette pratique, nous allons explorer l'**axe crânio-caudal** et son importance dans le développement embryonnaire et la connexion avec la mère.

SENSIBILITÉ ET INTUITION

Commencez par vous placer doucement sur l'axe, en prenant conscience de la **notochorde** et de son pouvoir trophique. Restez dans un état de **non-faire**, permettant aux énergies spécifiques de circuler : la terre, l'eau, le feu.

À un moment donné, vous pourrez sentir un doigt qui se décolle, puis un second, laissant passer l'énergie nécessaire à la personne. Faites confiance à votre intuition pour guider ce processus. Vous remarquerez un état d'**homogénéité globale** qui se met en place.

LIEN AVEC LA MÈRE

Rappelez-vous que vous êtes en contact avec le moment de l'**anidation**, ce premier moment embryonnaire crucial. Laissez-vous porter par les informations qui émergent, que ce soit un mot, un geste ou un regard. Il est essentiel de ne pas surcharger le système, mais de laisser un **courant** d'énergie circuler.

DÉVIATIONS ET RECONNAISSANCE

Un enfant qui ne parvient pas à revenir vers sa **ligne médiane** a des difficultés à vivre. Lors de son développement, il explore son environnement principalement par la bouche, recevant ainsi des informations essentielles, notamment la **flore vaginale** de sa mère.

Il est crucial de reconnaître les déviations qui peuvent survenir à la conception ou durant la grossesse. Des événements marquants, comme des décès dans la famille ou des traumatismes, peuvent influencer le développement de l'enfant. Ces schémas **transgénérationnels** doivent être pris en compte pour permettre une réintégration dans la ligne médiane originelle.

TRAUMATISMES DE NAISSANCE

Les traumatismes de naissance peuvent également avoir un impact significatif. Par exemple, un enfant souffrant de **réurgitations** peut avoir un sacrum comprimé en raison d'une naissance difficile. Il est essentiel de libérer cette zone pour rétablir un bon fonctionnement.

CONCEPTION ET POLARITÉ

Lorsqu'un enfant est conçu par **fécondation in vitro (FIV)**, il est crucial de reconnaître le moment de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Ce moment crée un champ d'énergie et un axe craniocodal primitif.

Les cellules folliculaires et nourricières jouent un rôle clé dans l'organisation de ce champ électromagnétique, portant également une **information transgénérationnelle**. Ces informations peuvent se manifester dans le code génétique de l'enfant, révélant des traumatismes ancestraux.

HOLOGRAMME DE VIE

Ce processus de conception et de développement crée un **hologramme** qui intègre le passé, le présent et le futur de l'individu. La compréhension de ces dynamiques permet de libérer les enfants des schémas hérités et de leur offrir un chemin vers la guérison et l'équilibre.

En conclusion, la pratique de l'ombilic est une exploration profonde des liens entre l'embryon, la mère et les influences transgénérationnelles, permettant ainsi une reconnexion à la **ligne médiane** et à l'énergie vitale.

09. INFLUENCE DE LA PLICATURE DE L'EMBRYON SUR LE TUBE DIGESTIF SUP

DURÉE : 05:28

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge dans l'impact crucial de la plicature de l'embryon sur le développement du tube digestif supérieur. Elle illustre comment la flexion de l'embryon influence le mésenchyme et crée la base du crâne, tout en mettant en lumière l'organisation des structures comme le tube neural, le cœur et le système vasculaire. Les termes clés tels que la cavité amniotique, la notochorde et le foregut sont abordés pour démontrer leur rôle dans la formation du tube digestif, reliant ainsi le développement des organes à la dynamique vitale du liquide amniotique. Une approche à la fois théorique et pratique, essentielle pour tout thérapeute désireux de comprendre les subtilités du développement embryonnaire.

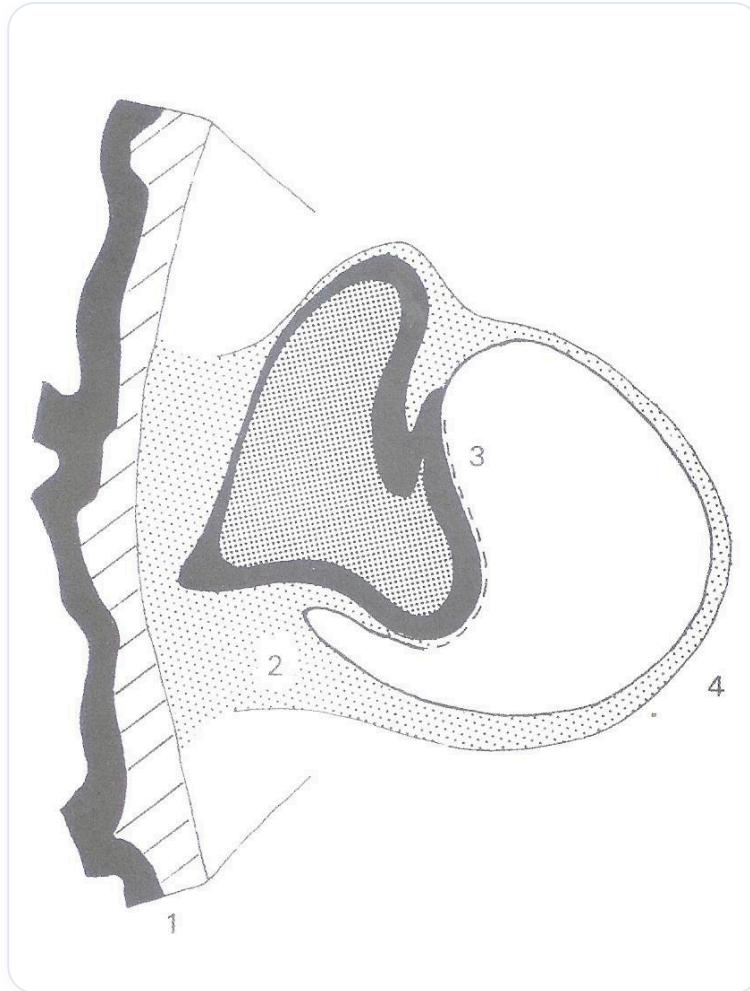
INFLUENCE DE LA PLICATURE DE L'EMBRYON SUR LE TUBE DIGESTIF SUPÉRIEUR

L'**importance de la plicature** de l'embryon se manifeste au niveau de la partie supérieure de l'intestin. Ce mouvement de **flexion** de l'embryon entraîne des modifications significatives dans son développement.

Lors de la plicature, le **mésenchyme**, qui est le tissu mésenchymal sous les encéphales, devient perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'embryon. Ce mouvement crée une belle courbure, entraînant une **compression** entre l'avant et l'arrière, ce qui contribue à la formation de la base du crâne. Ce processus dynamique génère un **champ cartilagineux** qui, au départ lâche, se densifie progressivement pour former des **cartilages primitifs** comprimés, libérant ainsi une forte énergie.

La **cavité amniotique** et la **cavité viteline** jouent un rôle crucial dans ce développement. Au fur et à mesure que l'embryon se plie, la cavité viteline se déplace et le tube neural commence à s'enrouler. La zone cardiaque, initialement en avant, est également influencée par ce mouvement de flexion.

L'étude de ce mouvement se fait de la périphérie vers l'intérieur, de la face visible, comme la bouche, jusqu'à l'intestin pharyngien.



Bourgeon du goût

Ce mouvement de flexion organise la **particularité de la face**. La **notochorde** induit le tube neural et les artères, tandis que l'enroulement autour du système artériel s'organise.

La partie supérieure de l'intestin se forme comme une **articulation** entre le cœur et le cerveau. Le **foregut** apparaît, représentant l'intestin supérieur en développement. Cette articulation est orientée et organisée dans l'espace-temps par le **liquide amniotique**, avec le système vasculaire comme point d'appui.

Le cœur, visible en position élevée, et l'enroulement des structures embryonnaires illustrent cette articulation.

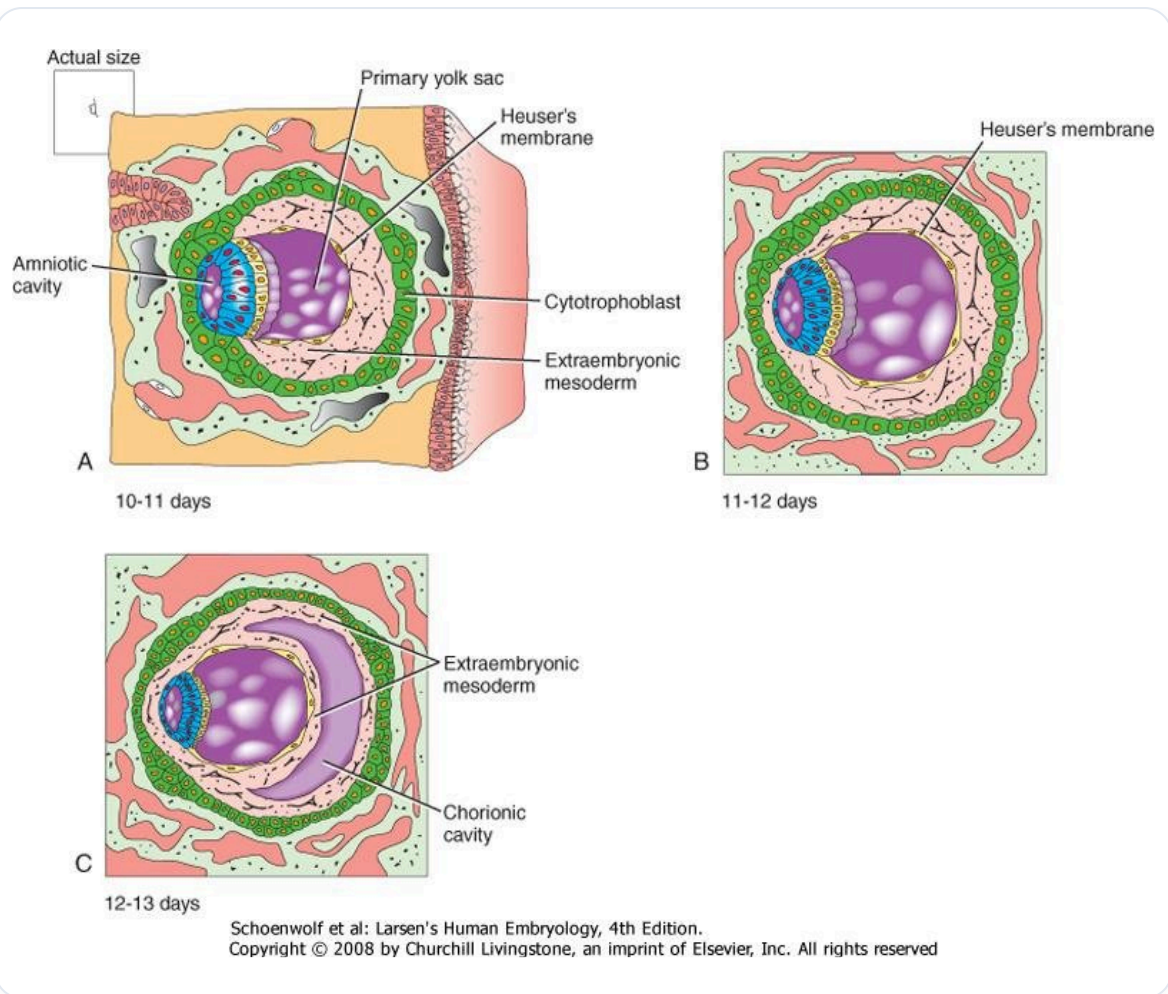
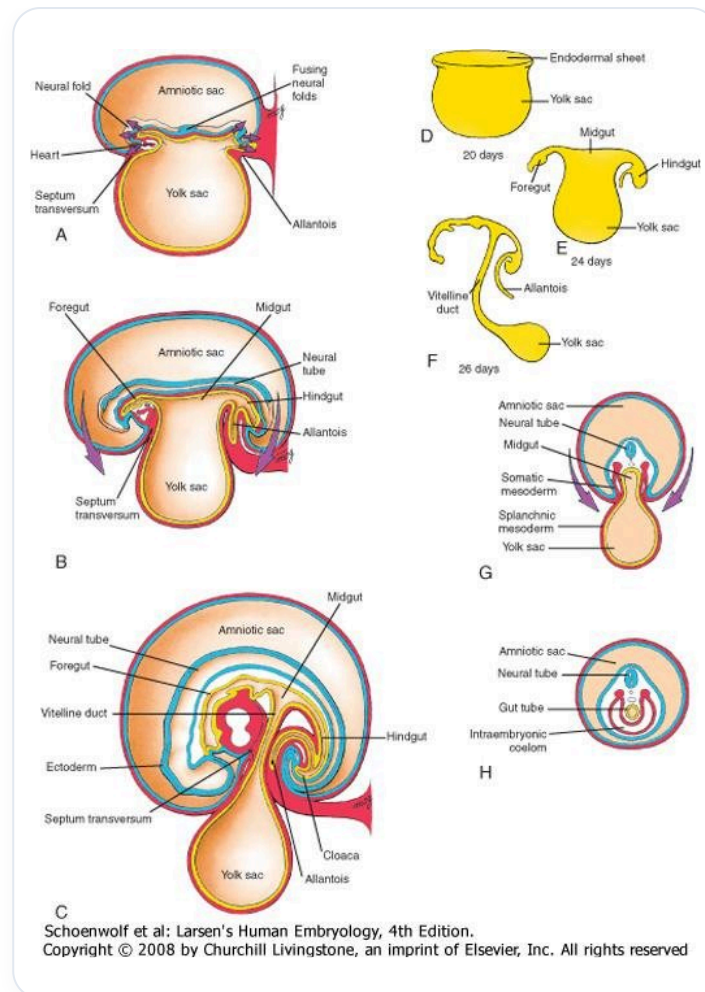


Schéma explicatif

Plus le développement progresse, plus l'organisation se renforce. Le grand sac vitellin et son vestige se forment, tandis que la partie supérieure s'organise à travers des mouvements de flexion.

La **cavité amniotique** et le cœur créent un espace qui devient une articulation entre le cœur et le cerveau, propulsée par la croissance amniotique. Ce processus marque le début de la formation du tube digestif, qui s'organise sur un plan longitudinal. La délimitation de la partie supérieure de l'intestin commence, intégrant l'**allontoïde** et la **membrane cloacale**.

Entre cette membrane et la membrane pharyngienne, les bouches au niveau buccal se développent.

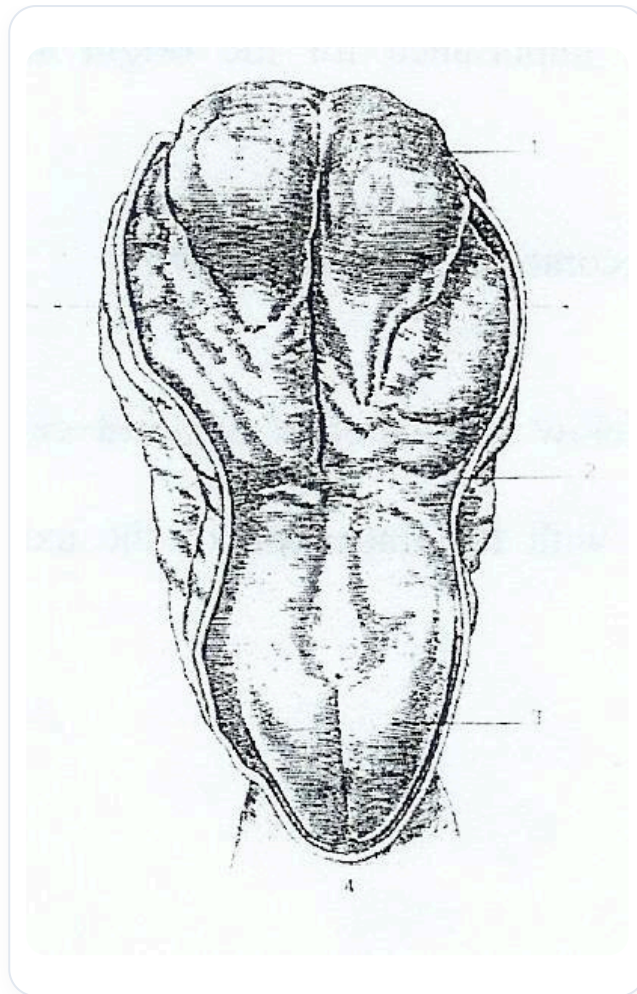


Tube digestif embryonnaire

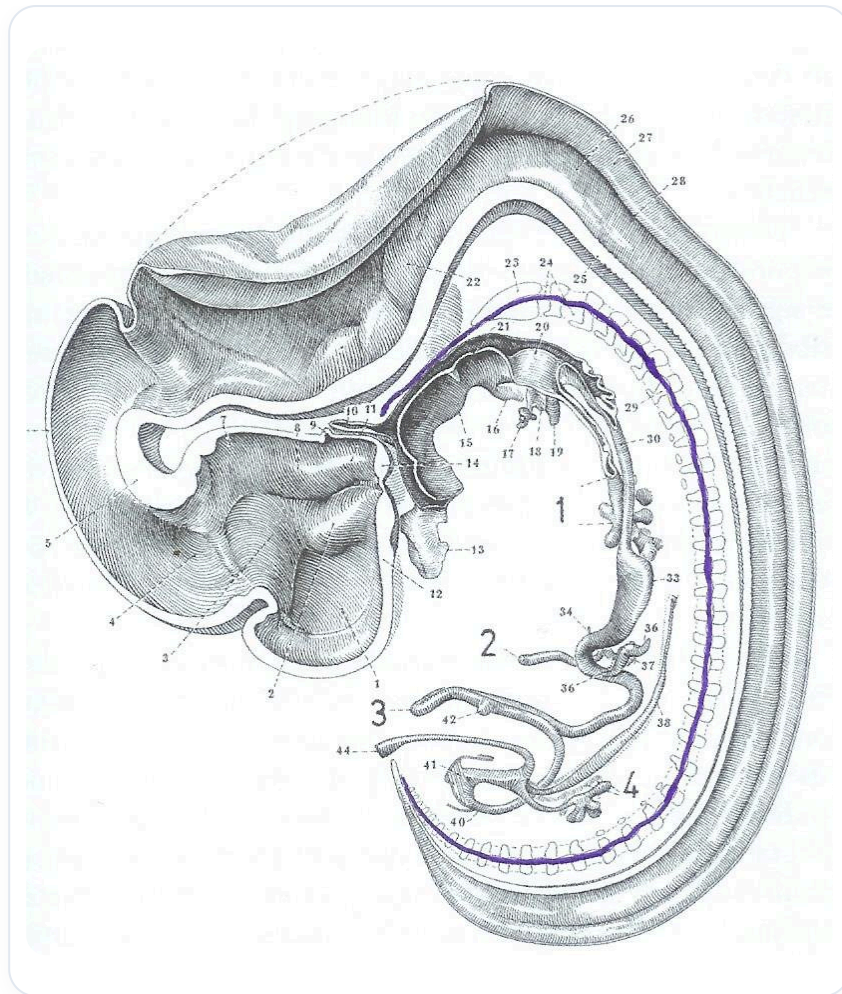
Cette articulation entre le cerveau, le sac amniotique et le cœur est organisée par la vitesse de croissance différentielle du système vasculaire, établissant un équilibre entre le cerveau et le cœur, orienté par le **mésoderme**.

L'apparition d'un vaisseau dépend de divers composants : un champ, une concentration métabolique, une trajectoire, des **vacuolations** et la présence de particules interstitielles. Ces éléments sont dynamiques, ce qui explique pourquoi certains vaisseaux peuvent apparaître et disparaître au cours du développement embryonnaire. Au départ, deux grandes aortes se centrent en une seule aorte.

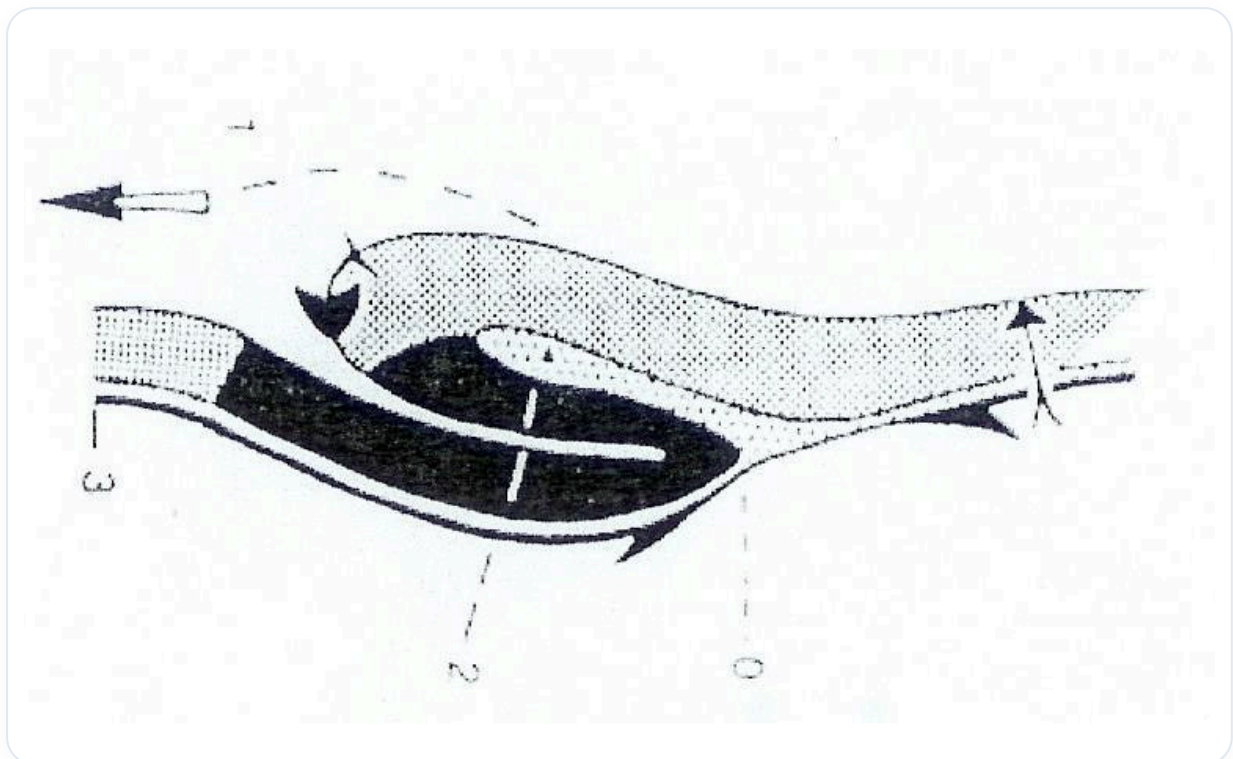
L'influence de cette plicature est donc essentielle pour organiser la **délimitation interne** du tube digestif. Nous allons maintenant entrer dans les détails de ce processus.



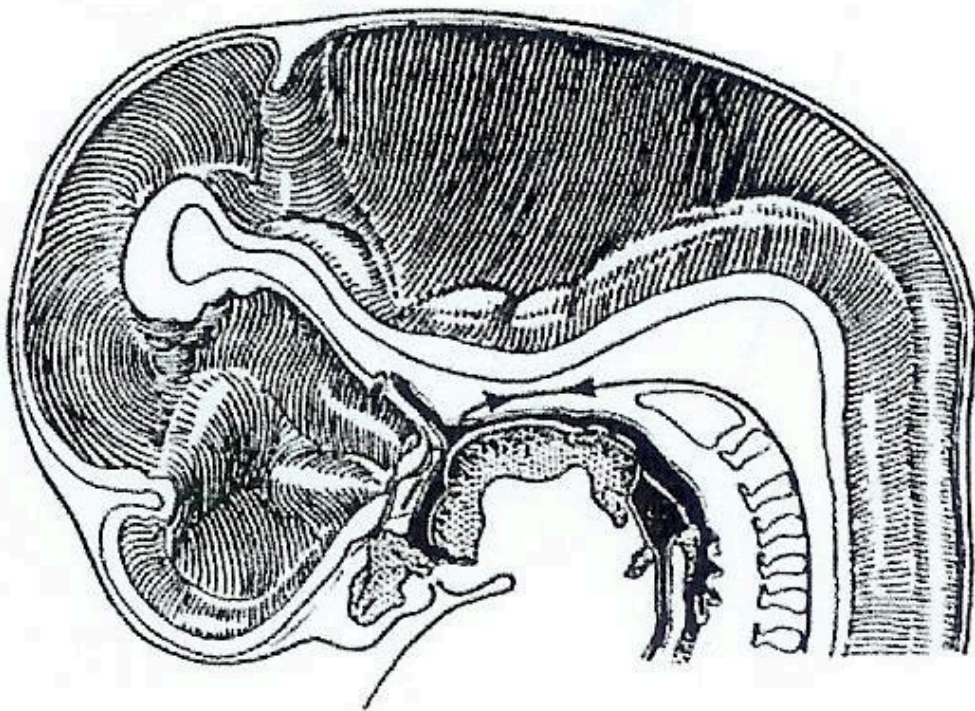
Cerveau embryonnaire humain



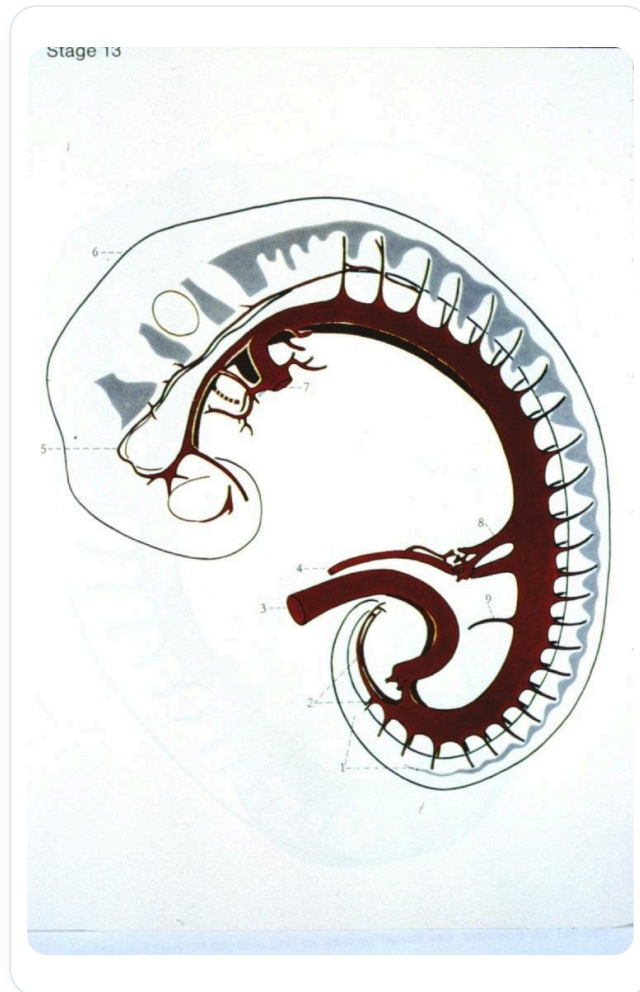
Embryon humain sagittal



Formation de la notochorde



Embryon humain sagital



Embryon vascularisé

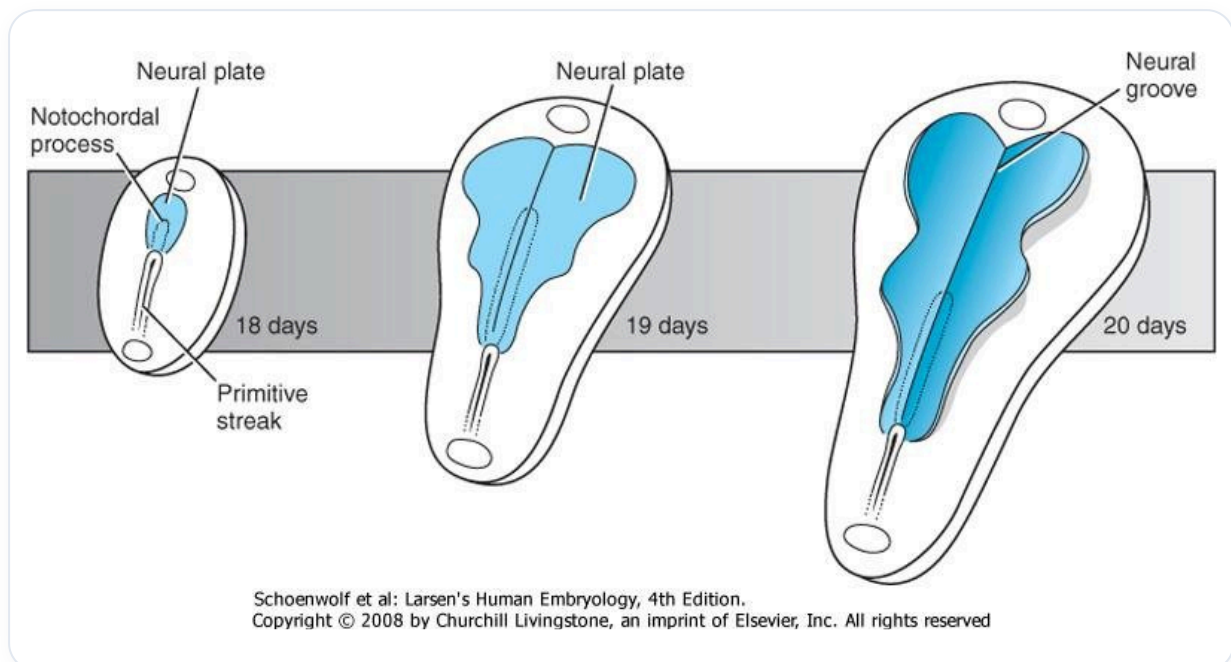


Schéma explicatif

10. FORMATION DE L'INTESTIN SUPERIEUR

DURÉE : 25:32

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

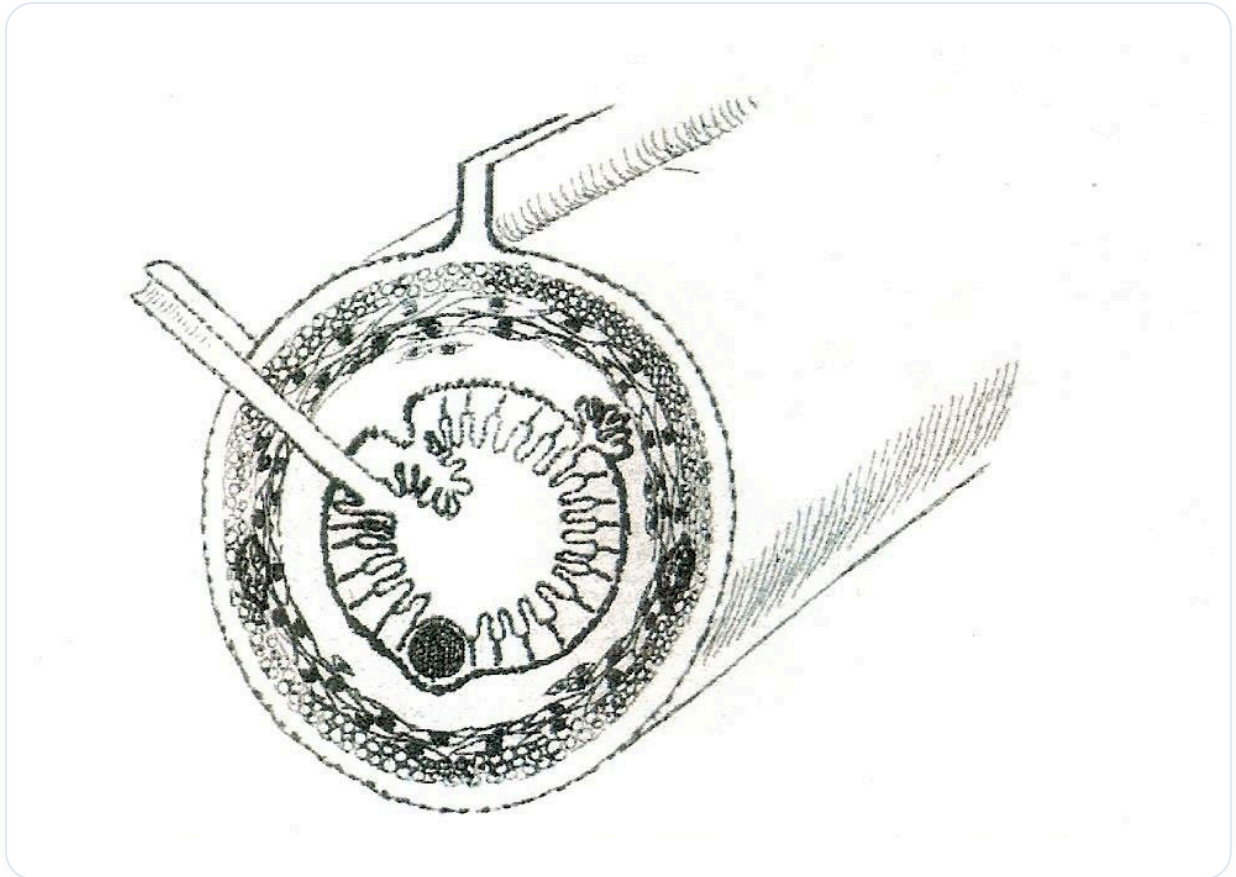
Cette vidéo explore en profondeur le développement de l'intestin supérieur, mettant en lumière les mouvements complexes de l'endoderme et les interactions vasculaires. Vous apprendrez comment ces processus embryologiques se traduisent par la formation des arcs branchiaux et l'organisation des structures faciales, et comment ces connaissances peuvent être appliquées dans un contexte thérapeutique. Les concepts de flexion embryonnaire, de cérébralisation, et de l'impact de l'ostéopathie sur la dynamique des arcs mandibulaires et des structures dentaires sont abordés, offrant ainsi des outils pratiques pour restaurer l'harmonie face à l'architecture interne.

FORMATION DE L'INTESTIN SUPÉRIEUR

La formation de l'intestin supérieur est un processus complexe qui implique le mouvement de l'**endoderme**. Ce mouvement se manifeste à la fois dans sa globalité et de manière **transversale**, transformant un sac en tube. La **cavité amniotique** joue un rôle clé dans ce mouvement, englobant complètement l'embryon et intégrant le tube digestif de l'extérieur vers l'intérieur, principalement orienté par le **frein aortique** primitif.

En se concentrant sur le plan **vasculaire**, on observe que les tubes endocardiques primitifs se rapprochent simultanément de la fermeture du tube neural. Cette rencontre crée un espace dans la lumière de l'**endoderme vitellin primitif**, formant ce que l'on appelle l'**intestin pharyngien**. Ce processus se déroule sur la ligne médiane, tandis que latéralement, le **cellulose** apparaît.

La croissance différentielle du **tissu épithélial** par rapport au **tissu conjonctif** permet le rapprochement des deux aortes sur l'axe central, délimitant ainsi l'axe longitudinal et créant l'intestin pharyngien. L'intestin supérieur s'étend de la bouche jusqu'à la partie médiane, impliquant la formation de la face.



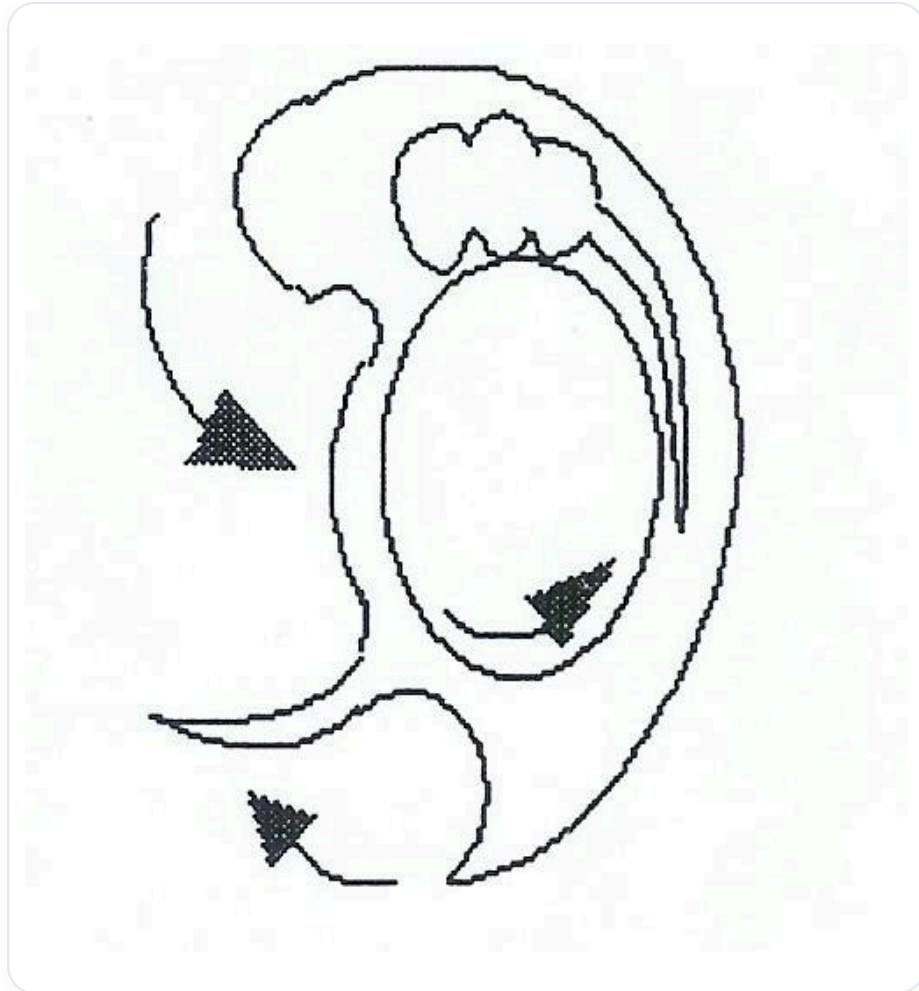
Coupe transversale intestin

À environ quinze jours, fin de la deuxième semaine, l'embryon peut être divisé en trois parties : le **tiers supérieur**, le **tiers moyen** et le **tiers inférieur**. La tête du futur embryon est disproportionnée par rapport à un petit tronc, la partie céphalique étant déjà identifiable. La moitié de l'embryon se retrouve sur la base du crâne, en relation avec le **champ notocordal** par rapport à la ligne primitive.

La flexion de l'embryon est influencée par le système vasculaire. Un schéma simple montre qu'un tube se plie, avec une zone qui se densifie et une autre qui s'étire, formant ainsi des **plicatures**. À l'intérieur, le tissu est **endodermique**, tandis qu'à l'extérieur, il est **ectodermique**, avec un tissu **mesodermique** entre les deux. Les arcs branchiaux, organisés dans l'espace par rapport à l'embryon, contiennent des informations spécifiques.

Chaque arc branchial est orienté vers la base du crâne. Les arcs mandibulaires, par exemple, se rejoignent vers cette base. Traiter une face ou un crâne implique de restaurer cette fonction primitive, en rétablissant un **champ énergétique** qui s'organise vers cet espace.

On peut identifier quatre grands arcs branchiaux fonctionnels : l'**arc mandibulaire**, l'**arc hyoïdien**, l'**arc laryngien supérieur** et l'**arc laryngien inférieur**. Chaque arc, qu'il soit ectodermique, mesodermique ou endodermique, contient une information spécifique. L'arc mandibulaire, par exemple, est lié au cartilage mandibulaire et à des structures de l'**oreille interne**. Une déstabilisation de la mâchoire peut donc affecter l'organisation interne de l'oreille.



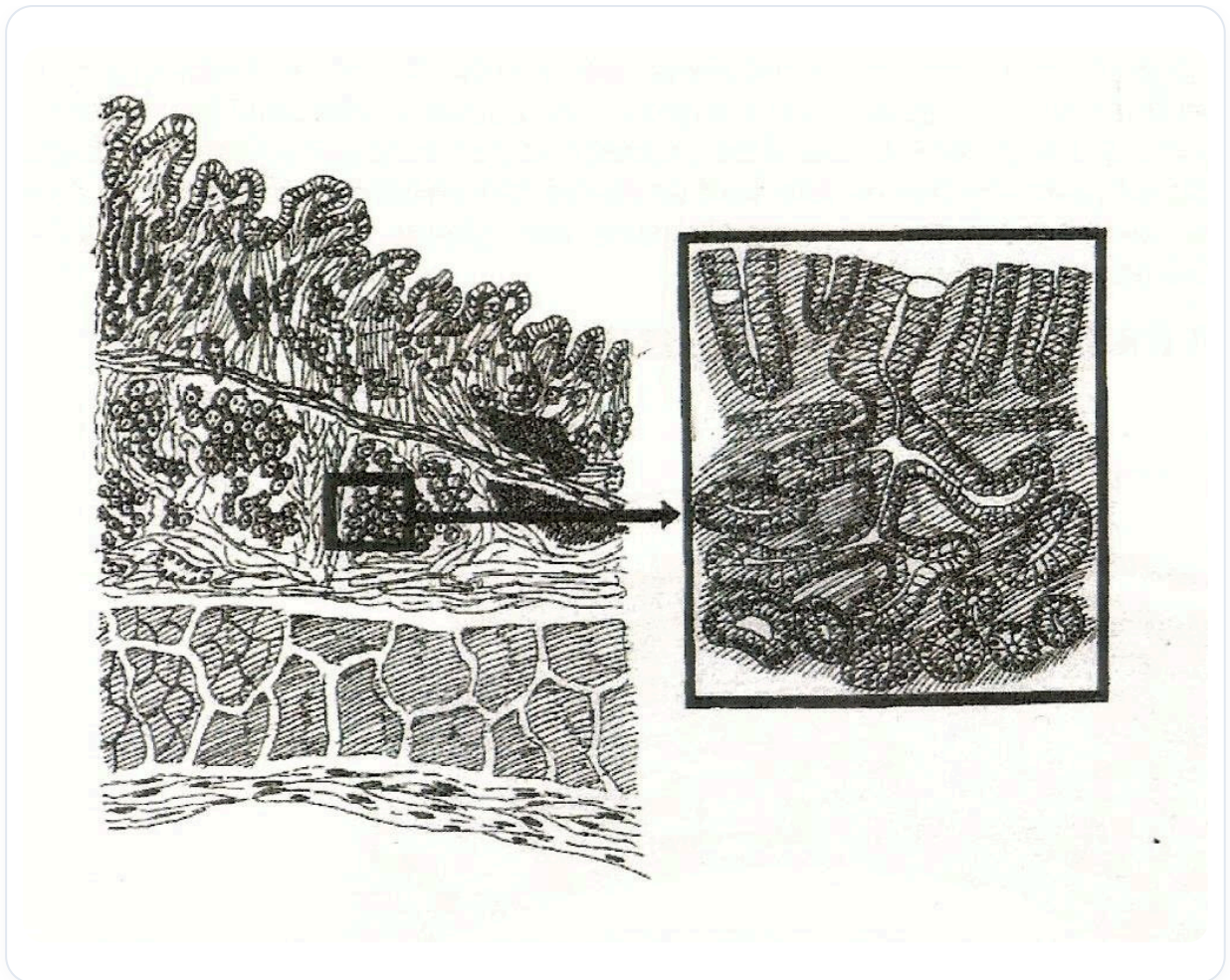
Oreille interne embryonnaire

Le processus de flexion et d'allongement de l'embryon est également lié à la **cérébralisation** et à la formation du **système prosencéphale**. Ce développement se fait dans un processus **biodynamique**, où l'embryon commence à se plier et à s'ouvrir. Le cœur se développe entre le mental, le tube neural et le foie, créant ainsi la face.

La rupture de la **membrane buccopharyngienne** marque le début de la formation de la bouche, qui se développe horizontalement en raison de la compression entre le cœur et le cerveau. Cette compression intègre le tissu mésodermique, contenant l'information vasculaire. L'apparition du **nasal pit** et de la cavité orale est également liée à cette dynamique.

Le développement du cerveau est en rapport avec le processus de **téléencéphalisation**, qui implique une ascension du cerveau et une descente viscérale. La face, au départ, est un champ de compression entre le cœur et le cerveau, et par la croissance de l'embryon, elle s'ouvre.

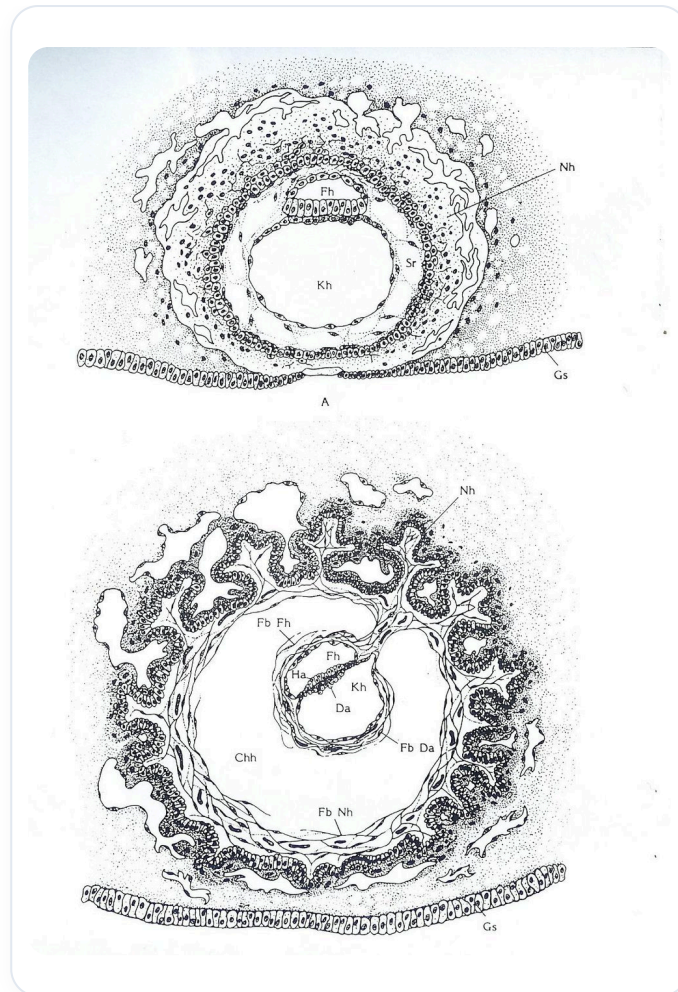
Le développement des **ptérigoïdes** et du **palais** est influencé par la traction du cerveau et la descente viscérale. Ce mouvement synchronisé entre le système digestif et le cœur, ainsi que l'ascension cérébrale, contribue à la formation du palais ogival.



Tissu intestinal villosités

Les forces occlusales, les pressions du massif lingual et les effets piézoélectriques influencent également la formation des dents et des structures faciales. Chaque dent reçoit une information spécifique, et traiter la face ou les dents nécessite de rééquilibrer ces structures avec leur origine embryonnaire.

En conclusion, la formation de l'intestin supérieur et des structures faciales est un processus complexe, impliquant des interactions dynamiques entre les différents tissus embryonnaires et leur développement synchronisé.



Développement embryonnaire oiseau

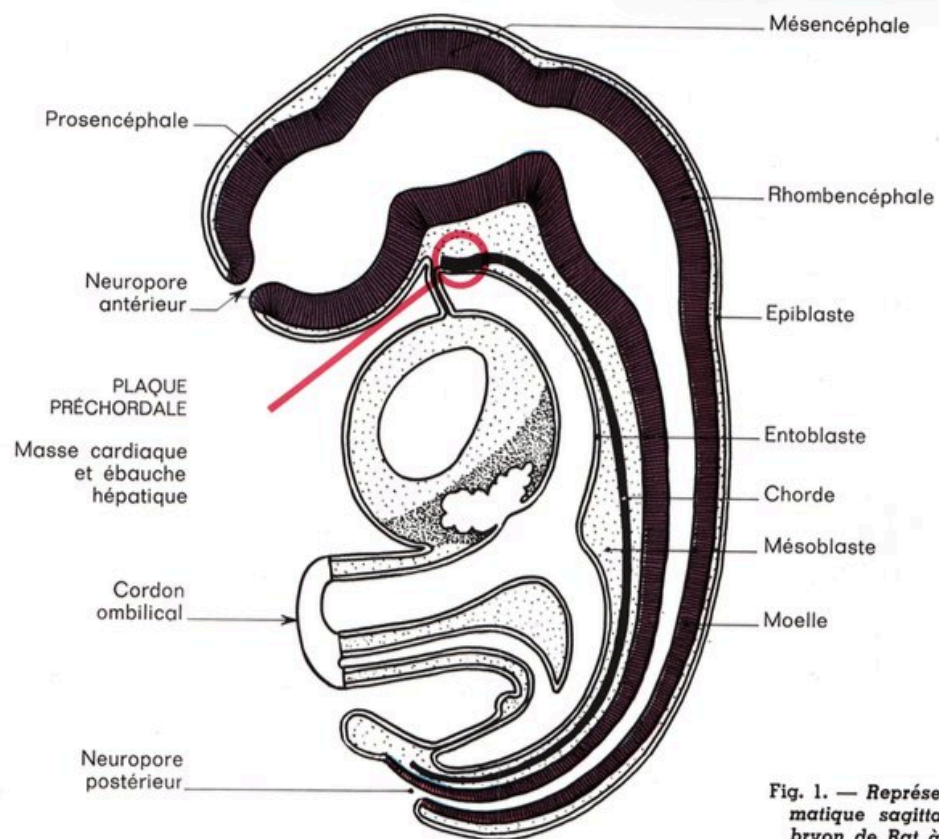
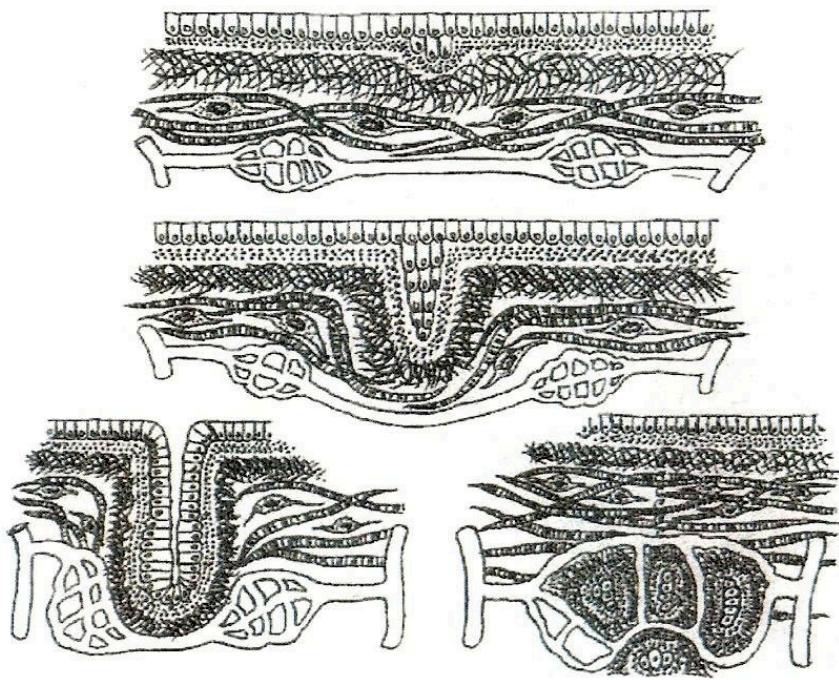


Fig. 1. — Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.

Embryon rat neurulation



Villification intestinale

11. REVISION : ORIGINE ASSYMETRIE DU CORPS

DURÉE : 03:11

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore les origines de l'asymétrie corporelle, en examinant le mouvement du processus notocordal et son rôle dans la formation du nœud de Hensen. À travers ce processus, les chercheurs découvrent l'importance des microcils, liés à des troubles de la latéralité et influençant la position des organes comme le cœur et le foie. L'animation d'une cascade de molécules et de protéines spécifiques est mise en lumière, soulignant leur impact sur l'organisation asymétrique du corps. En plus d'un aspect théorique, cette leçon offre des insights précieux pour l'application clinique, renforçant la compréhension des mécanismes développementaux en embryologie biodynamique et ostéopathie.

ORIGINE DE L'ASYMÉTRIE DU CORPS

L'origine de cette **asymétrie** se produit lors du mouvement du **processus notocordal**. Ce mouvement engendre un nœud, appelé le **nœud de Hensen**. Ce nœud est essentiel dans la formation de l'axe notocordal.

À l'intérieur de cette structure, on trouve des **microcils**. Grâce au **syndrome de Kartagener**, des chercheurs japonais ont découvert que ce système était lié à des troubles de la **latéralité**. Par exemple, certaines personnes développent leur cœur à droite au lieu de gauche. Ils ont observé pour la première fois ces petits cils dans la région du nœud de Hensen.

Ces microcils, présents dans divers endroits du corps comme les **spermatozoïdes**, l'**utérus**, les **trompes** et les **bronches**, effectuent un mouvement rotatoire plutôt qu'un mouvement de va-et-vient. Ces cils, inclinés à 60 degrés, créent un mouvement qui concentre des petites molécules d'un côté, poussées vers le côté gauche de l'embryon.

Lorsque ces petites **vésicules** éclatent, elles libèrent une nouvelle **neige subtile de molécules pré-morphogénétiques**, entraînant une asymétrie intérieure. Par conséquent, des organes comme le cœur se développent davantage sur la gauche, tandis que d'autres organes, comme le foie, contribuent également à cette asymétrie.

Bien que le corps semble symétrique à l'extérieur, une grande asymétrie existe à l'intérieur, que ce soit au niveau **cérébral**, **oculaire**, ou dans l'ensemble du corps. Cette asymétrie s'étend entre le **sacrum** et la **base du crâne**, représentant l'organisation de la latéralité embryonnaire.

Une cascade de ces petites molécules libère des **protéines spécifiques**, connues sous le nom de **sonotique HETCH**, ainsi que des gènes spécifiques contenant du **zinc**. Ces éléments activent un côté du système de la **corrompé** et de l'**hypercalcium**. Cette activité calcique joue un rôle crucial dans le développement des cellules, favorisant un développement plus rapide d'un côté par rapport à l'autre.



Autostéréogramme

12. EXERCICE DE YOGA

DURÉE : 01:03

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, apprenez un exercice de yoga centré sur le contrôle du hara, essentiel pour la stabilité émotionnelle et physique. En plaçant votre main droite dans votre main gauche, et en visualisant une épée à votre ventre, vous développez une conscience profonde de cette région clé. À travers des respirations profondes, des expirations lentes et des apnées prolongées, vous serez guidé pour renforcer votre maîtrise du hara. Cette méthode progressive vous aidera à augmenter à la fois le nombre de répétitions et la durée de l'apnée, vous permettant d'atteindre une pratique allant jusqu'à deux minutes sans respirer.

EXERCICE DE YOGA : CONTRÔLE DU HARA

Pour cet exercice, commencez par placer votre **main droite** dans votre **main gauche**. Imaginez que vous tenez une **épée** au niveau de votre ventre, ce qui vous aidera à avoir un **contrôle** sur le **hara**.

Commencez par **respirer** profondément dans le ventre. Inspirez par le nez, puis expirez lentement par la bouche.

Effectuez une **apnée** de dix secondes après l'expiration. Ensuite, aspirez à nouveau.

Pratiquez cet exercice **trois fois**, en augmentant progressivement le nombre de répétitions jusqu'à **trente**. Avec le temps, vous pourrez prolonger la durée de l'apnée jusqu'à **une à deux minutes** sans respirer.

13. QUESTIONS JOUR 1

DURÉE : 08:33

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous plongeons dans le développement embryonnaire, en mettant l'accent sur la vésicule viteline et son rôle indispensable dans la nutrition et la formation du cordon ombilical. L'élargissement à la dynamique du système digestif et glandulaire offre une compréhension plus vaste des premiers stades de la vie, et l'importance des axes hormonaux comme l'axe hypothalamo-hypophysaire est révélée. Des méthodes pratiques pour libérer les congestions dans divers systèmes corporels sont présentées, tout en soulignant l'importance du mouvement et de la flexion dans la croissance embryonnaire. Explorez les liens entre les structures anatomiques et le développement harmonieux pour optimiser votre pratique d'ostéopathie et d'accompagnement.

DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE ET SYSTÈMES INTÉGRÉS

La **vésicule viteline** joue un rôle crucial en tant que **réserve d'informations nutritives** au début du développement embryonnaire. À mesure que l'embryon grandit, cette vésicule régresse et s'intègre avec le **pédicule embryonnaire** pour former le **cordon ombilical**. Bien que ce processus puisse sembler complexe, il est essentiel de comprendre que la vésicule viteline contribue également au développement du **système intestinal**.

La croissance embryonnaire est marquée par une **croissance significative** au niveau du cerveau, tandis que le **système digestif** se développe plus tard. Cependant, il est fondamental de noter que le système digestif est précoce dans son rôle, car il dépend d'abord du **système digestif maternel**. De plus, l'apparition du **système glandulaire** précède celle du **système nerveux**, soulignant l'importance vitale des systèmes glandulaires et digestifs.

L'**axe hypothalamo-hypophysaire-thyroïdien-surrénalien** est un élément central dans la régulation hormonale, particulièrement chez les femmes, qui sont influencées par les **cycles lunaires** d'environ 28 jours. Traiter les déséquilibres hormonaux implique souvent de libérer les **phases de congestion** dans divers systèmes, tels que le système cervical, thymique ou hépatique. Comprendre le **biofeedback** des systèmes est essentiel pour appréhender ces interactions.

Le développement embryonnaire se manifeste également par des **structures anatomiques** spécifiques. Par exemple, l'**angle de l'ouïe**, formé par la rencontre du **manubrium sternum** et des barres sternales, représente une mémoire de la **flexion** embryonnaire. Cette flexion est cruciale pour l'équilibre dynamique du **médiastin**, l'espace entre les poumons.

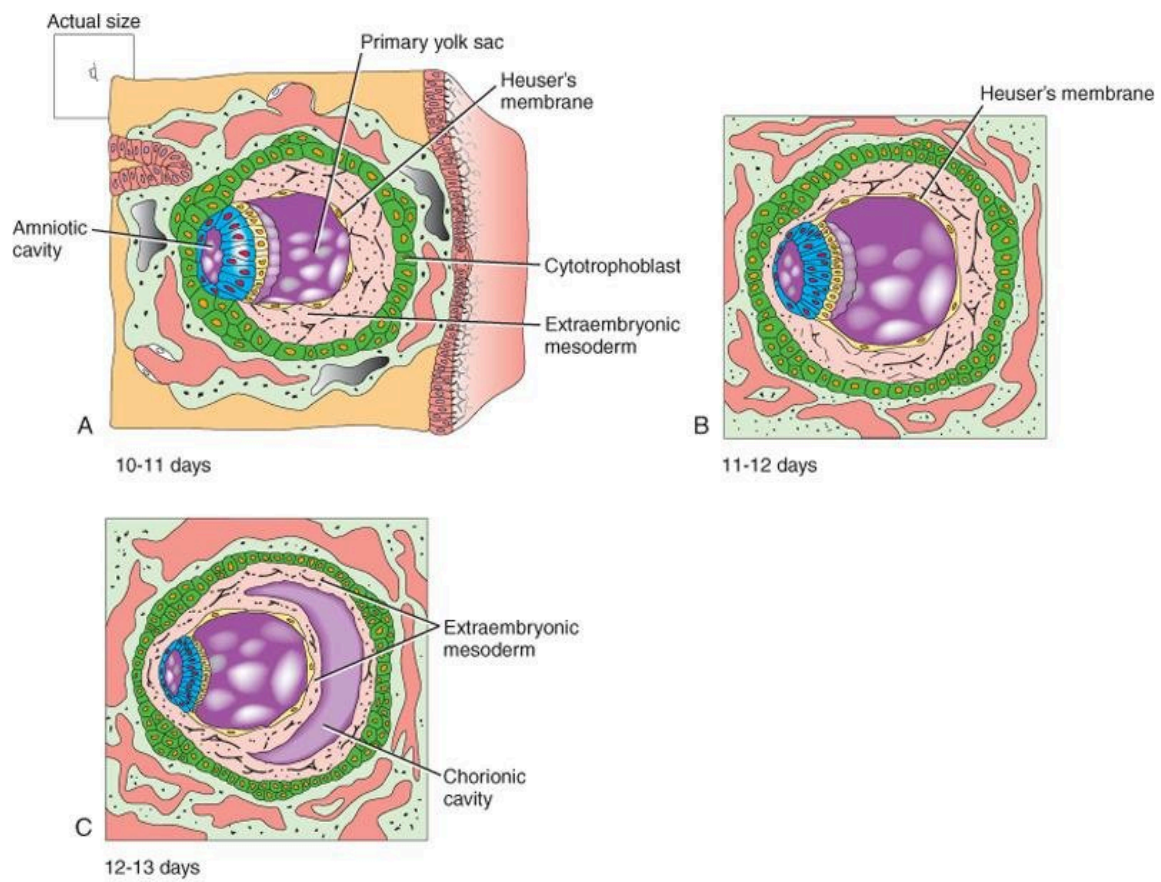
L'**appendice syphoïde**, qui se développe plus tard, est lié à l'intégration du **sécum** dans la fosse iliaque droite, marquant la phase terminale de la formation du cadre colique. Le développement intestinal implique un **mouvement de rotation antihoraire** de 270 degrés, intégrant le sécum dans la fosse ciliaque droite.

Les **déformations sternales** peuvent indiquer des déséquilibres ou des influences génétiques, tandis que le développement intestinal est orchestré par un **axe vasculaire mésentérique**. Ce processus est également lié à la dynamique cérébrale et au développement des **membres supérieurs**.

Le mouvement de flexion et d'allongement est essentiel pour la croissance embryonnaire. La **notochoorde** génère une **vague** qui crée le **tube neural**, essentiel pour le développement. Ce tube neural, à son tour, favorise l'enroulement et l'allongement de l'embryon.

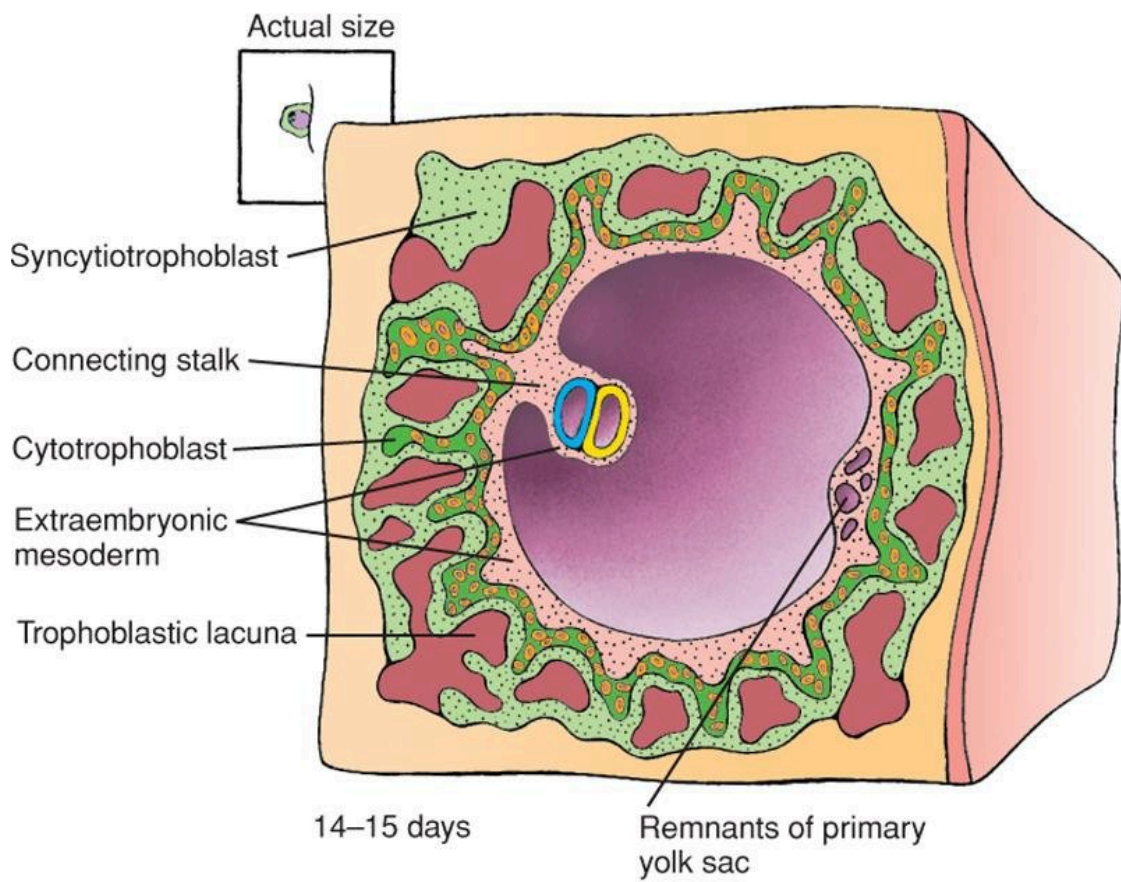
Les **globules rouges** et les **gonades** sont des éléments clés qui émergent de cette dynamique de croissance. Parfois, des individus peuvent rencontrer des **blocages** dans leur développement, ce qui nécessite une approche pour libérer ces nœuds et restaurer la **probabilité** de leur évolution.

Cette dynamique de développement est une **biodynamique cinétique**, reliant le cerveau et les lignes de force aux axes durmériens et aux arcs branchiaux. Tout cela se répercute sur la **symphyse phénobasilaire**, un point crucial dans le développement embryonnaire. La compréhension de ces processus est essentielle pour appréhender la complexité du développement humain.



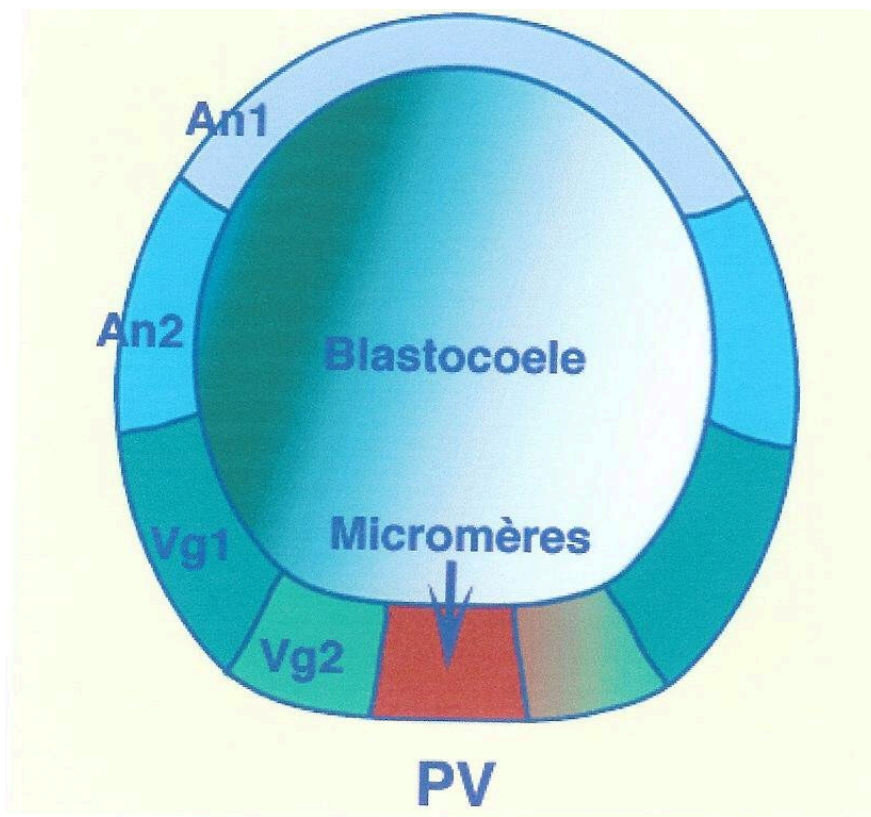
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Développement embryonnaire précoce



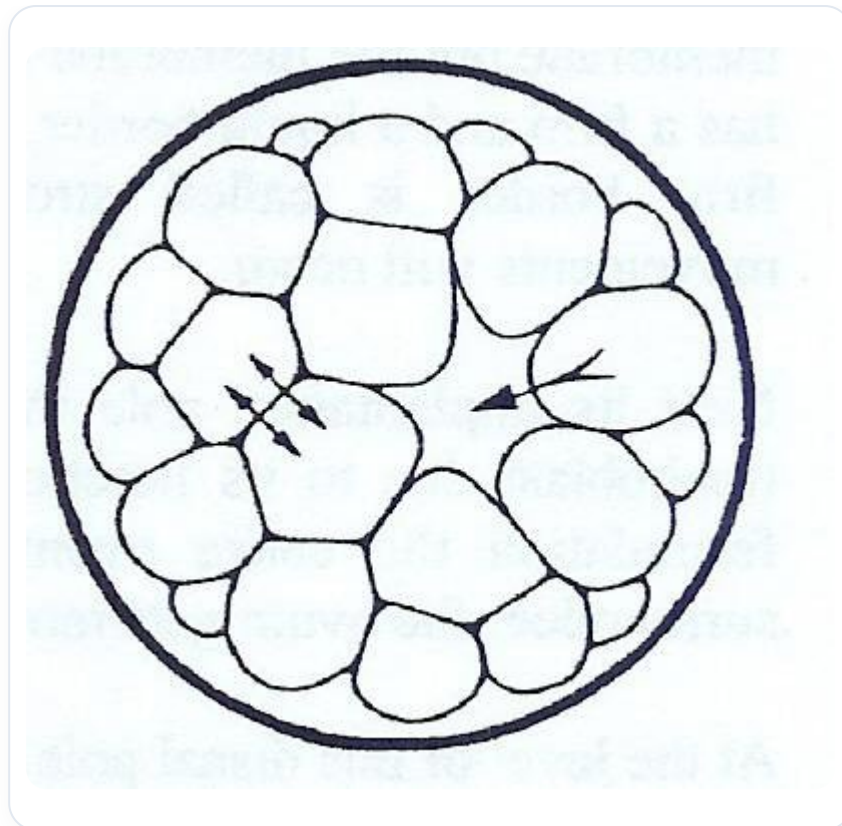
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Embryon 14-15 jours

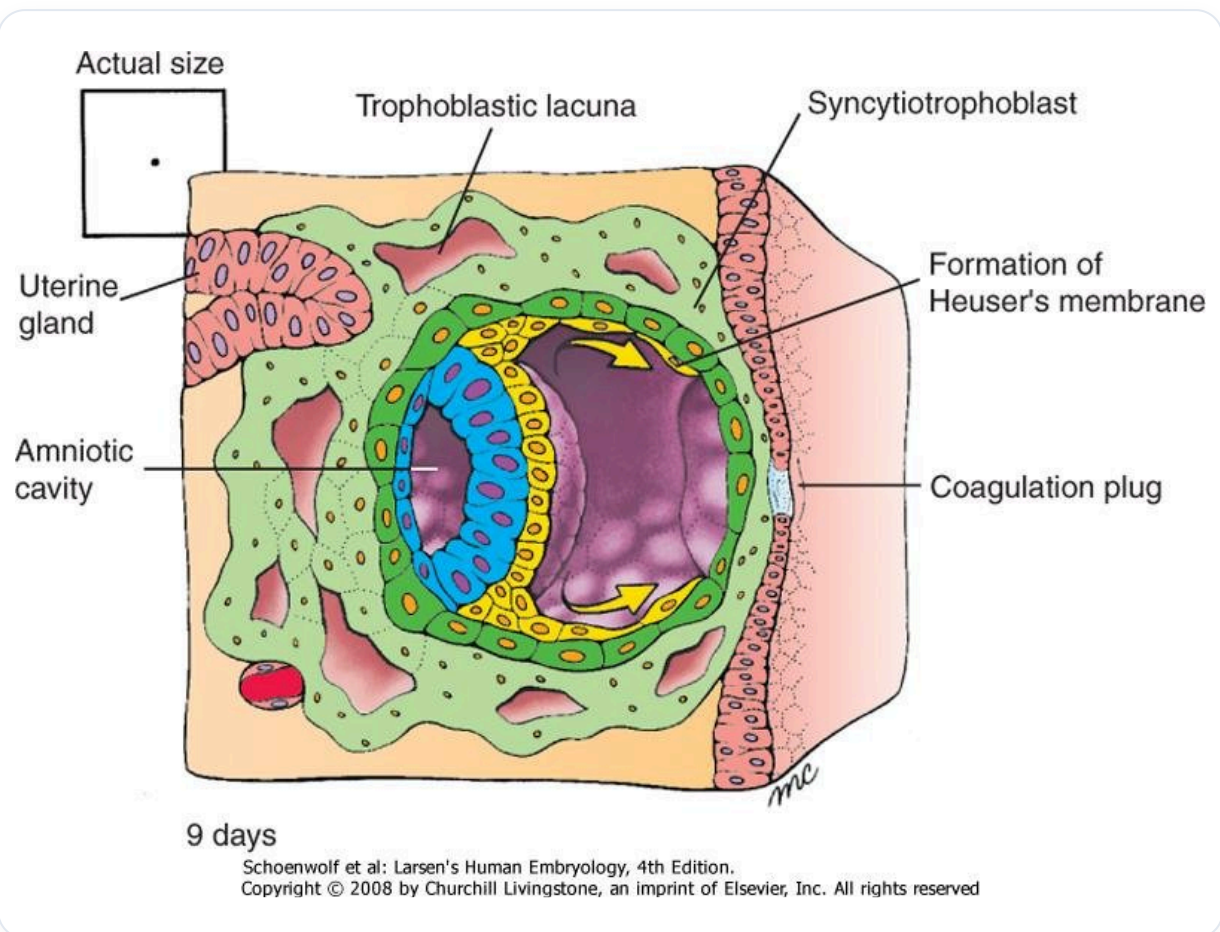


An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

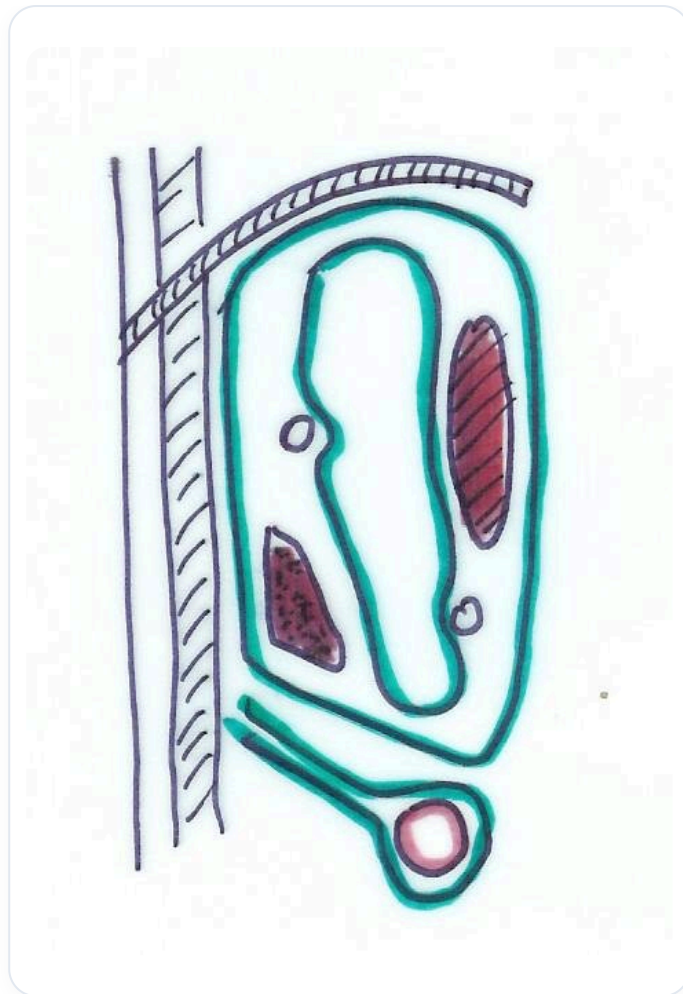
Blastule oursin



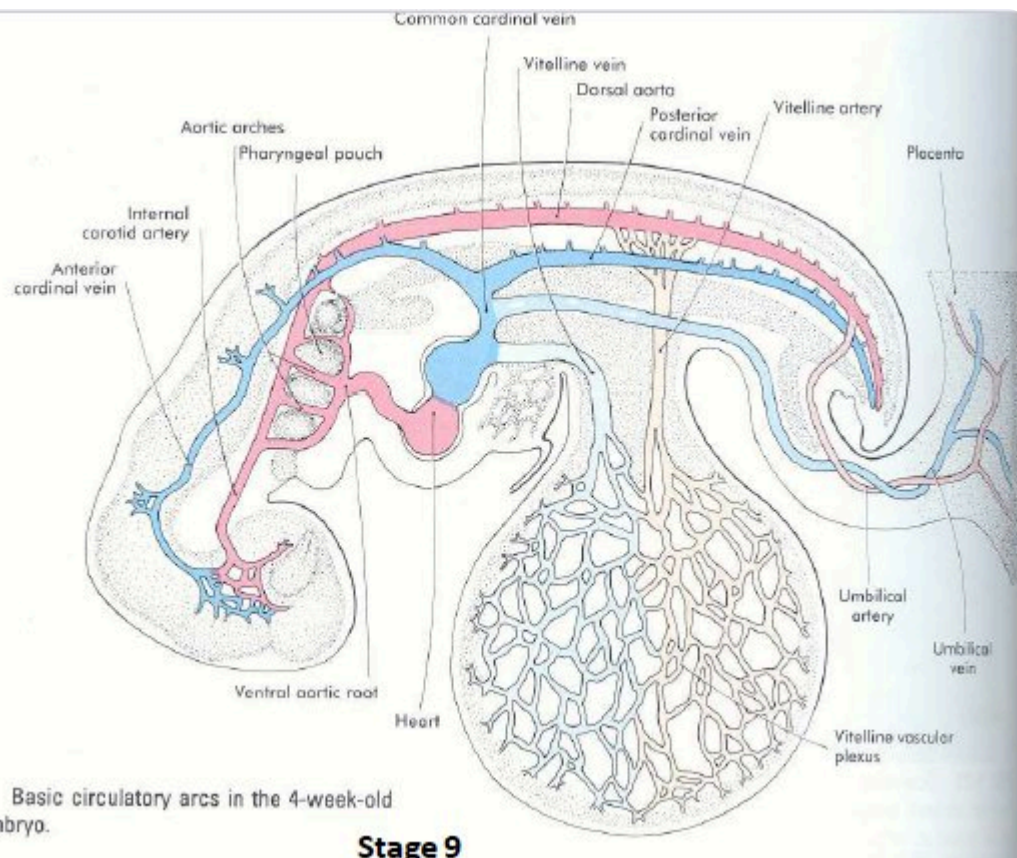
Blastocèle et cellules



Implantation humaine 9 jours



Coupe transversale rein



Circulation embryonnaire 4 semaines

14. LA FACE

DURÉE : 05:11

FICHE PÉDAGOGIQUE

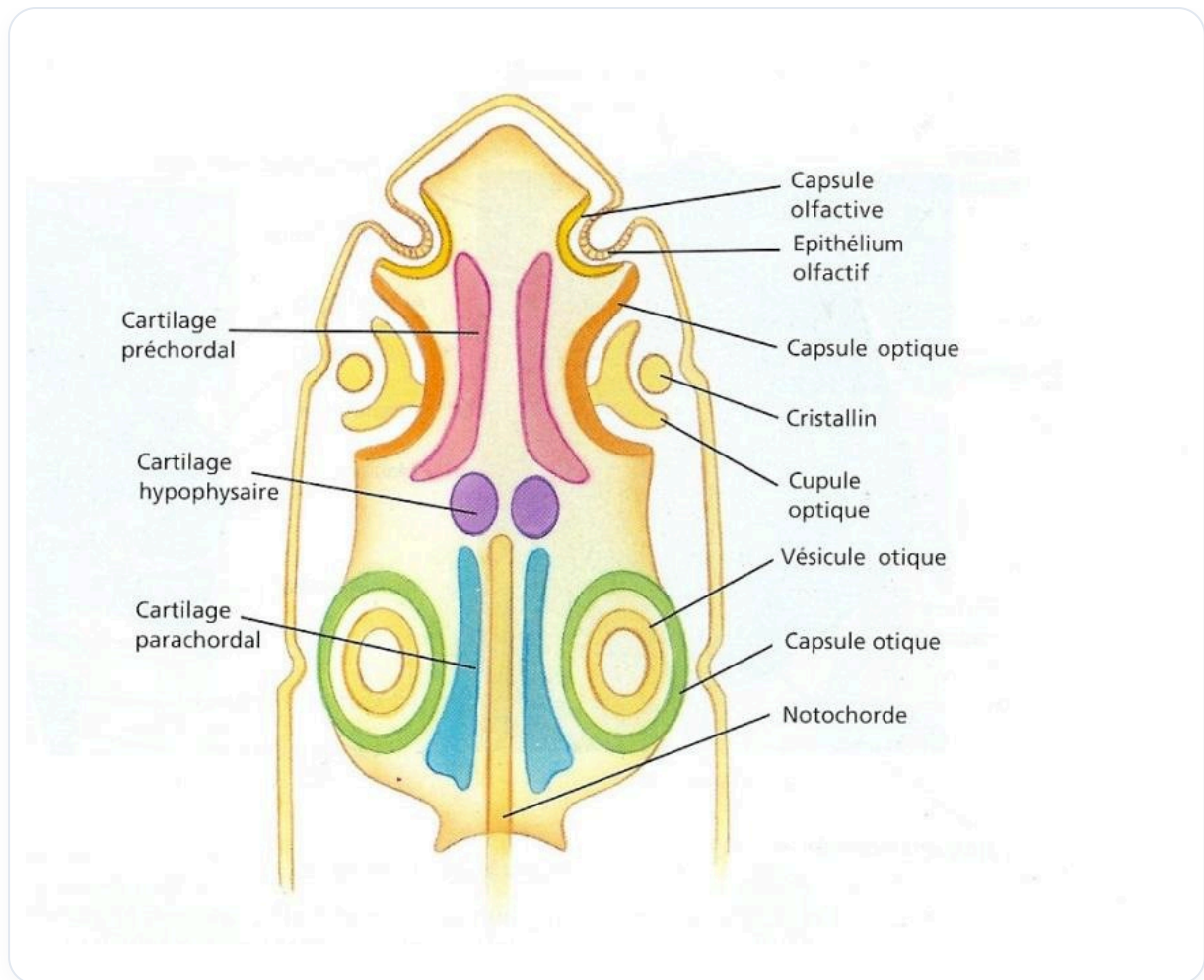
RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo captivante, nous plongeons dans l'approche ostéopathique de la face à partir de la compréhension embryologique et de l'importance de l'environnement dans notre réorganisation corporelle. Les étudiants apprendront à relier les arcs mandibulaires à la base du crâne, tout en explorant le rôle des systèmes glandulaire, circulatoire et neurologique dans l'équilibre de la face. Cette formation met l'accent sur la dynamique entre la face et le développement du cerveau, et sur l'importance de la symphyse phénobasilaire pour favoriser une guérison profonde. Les participants seront également sensibilisés aux processus complexes de la crête neurale et à leur impact sur notre santé globale, intégrant une approche pratique pour traiter les hyper et hypomobilités liées à ces structures.

LA FACE : APPROCHE OSTÉOPATHIQUE ET DÉVELOPPEMENT EMBRYOLOGIQUE

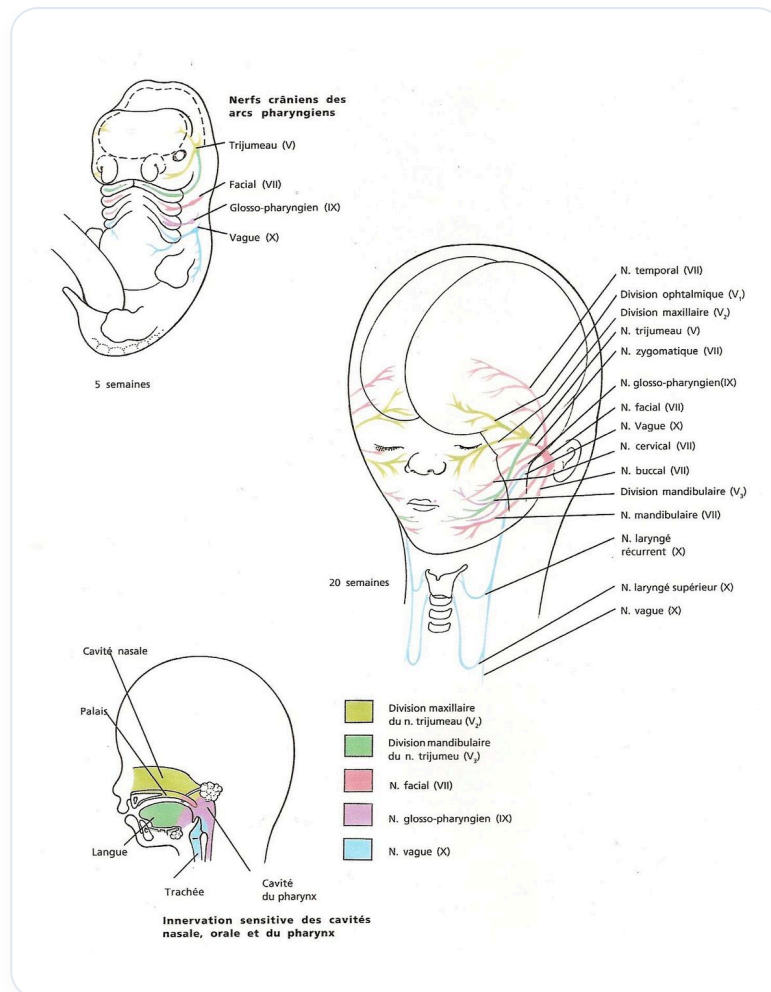
Dans ce cours, nous allons explorer la **pratique ostéopathique** de la face, en adoptant une approche **holistique**. Cela signifie que nous ne nous concentrons pas uniquement sur des zones spécifiques, mais que nous prenons en compte l'environnement qui nous entoure, car cet environnement joue un rôle crucial dans notre réorganisation.

La **face** est un reflet indirect de la **crête neurale**, un tissu qui reçoit et transmet des informations à travers un réseau complexe dans le corps. Ce réseau est présent à la fois dans les zones **périphériques** et **viscérales**. Ainsi, la face exprime l'intérieur et, en retour, informe l'intérieur.



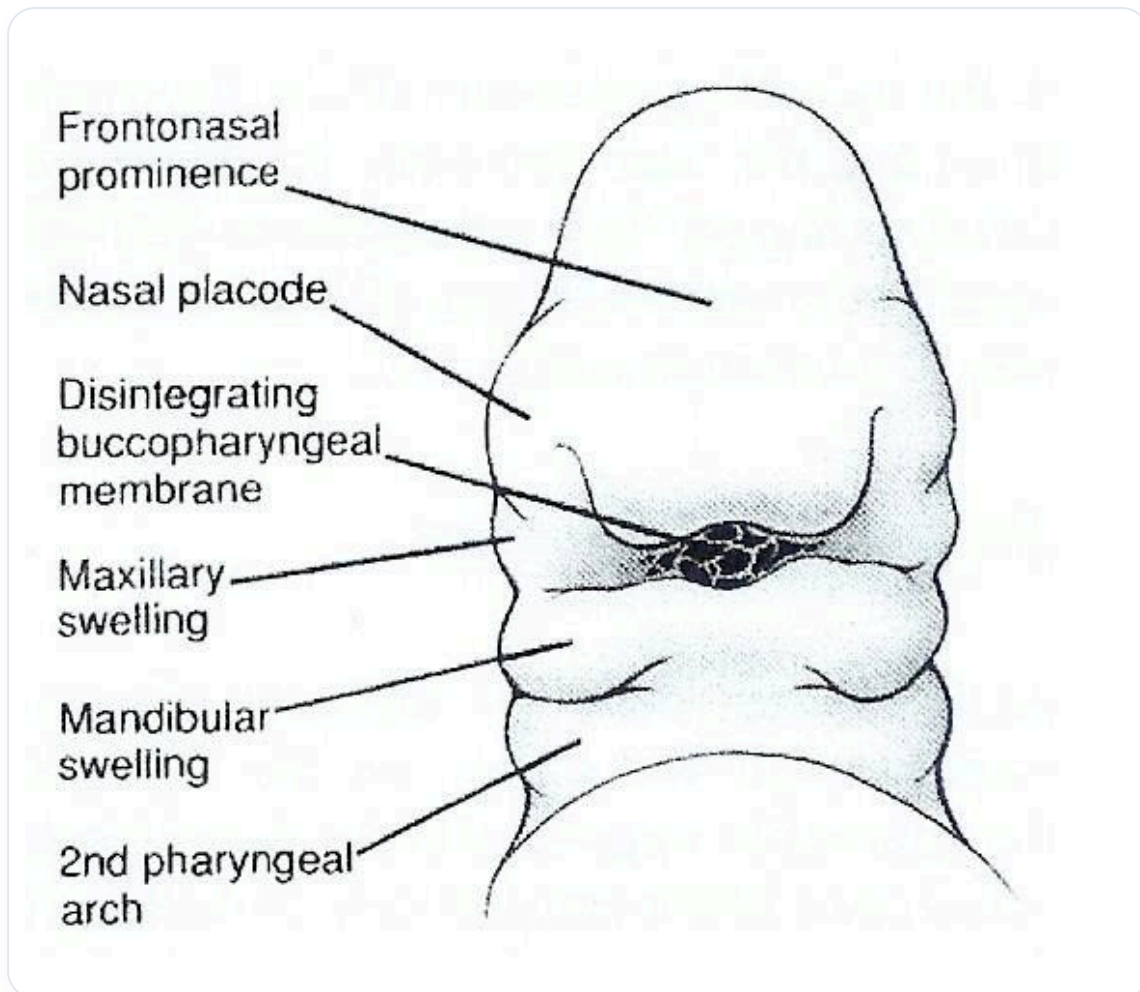
Tête embryonnaire vertébré

Lors de la formation embryonnaire, les **arcs mandibulaires** se développent à partir de poches branchiales, créant des lignes de force qui s'orientent vers la **base du crâne**. Cette base reçoit une convergence d'informations faciales, influençant le système **glandulaire, circulatoire, lymphatique**, et même le système **neurologique**. Il est essentiel de comprendre que cette base du crâne représente un équilibre entre le **neurocrâne** et le **viscérocrâne**, et que toute l'information y est intégrée.



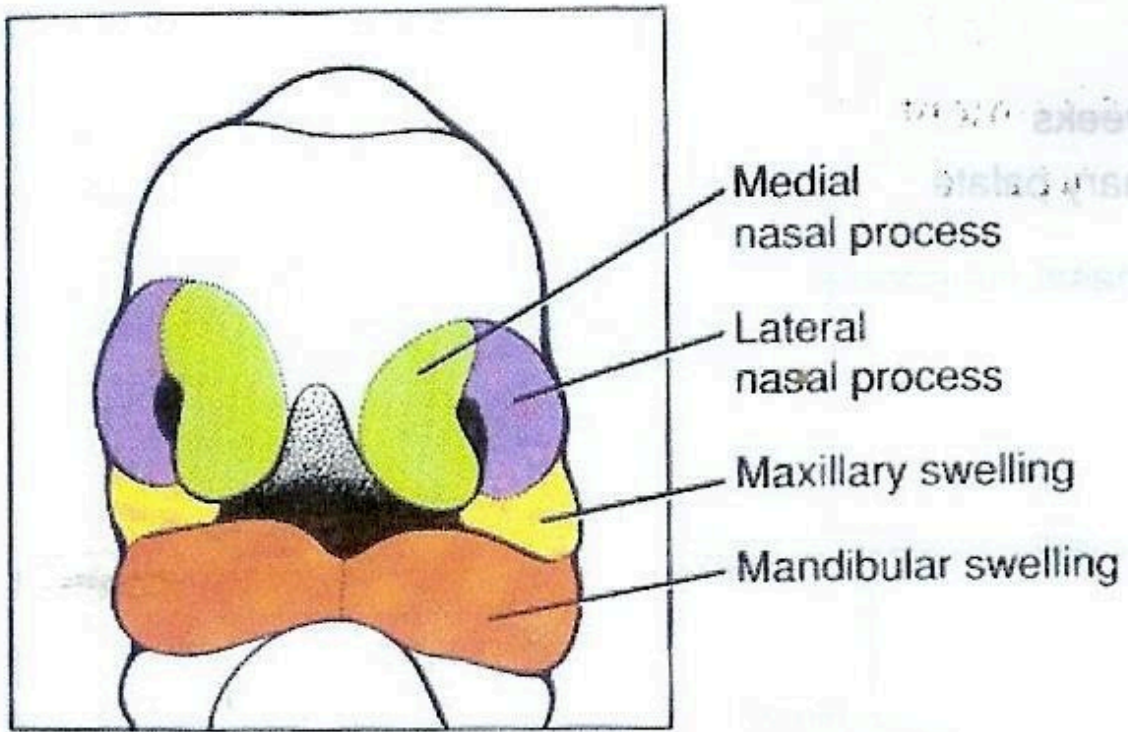
Développement innervation céphalique

Nous allons également examiner comment rééquilibrer la **symphyse phénobasilaire** sur un plan tensionnel et ostéopathique. Une thyroïde dysfonctionnelle peut entraîner des **hypomobilités**. Il est important de se rappeler que dans le processus de guérison, il s'agit toujours de **prendre** et de **donner**. Les personnes qui souffrent de congestion sont souvent celles qui ne parviennent pas à donner.



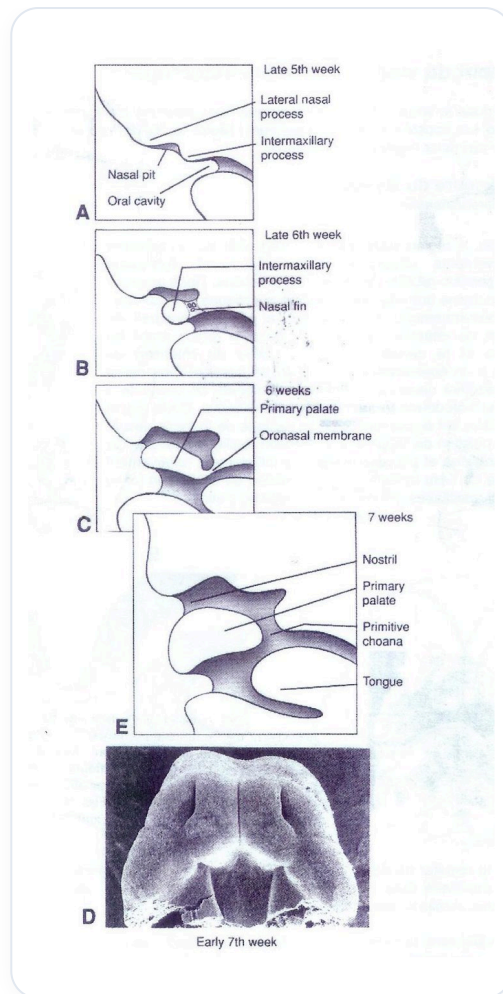
Développement facial embryonnaire

La dynamique de la face est liée au développement du **cerveau**. Au départ, le cerveau se compose d'un **prosencéphale** et d'autres structures. Le prosencéphale se développe en formant deux boules latérales qui s'hypertrophient, créant un mouvement dynamique. Ce mouvement permet la formation du **frontal** et des hémisphères gauche et droit.

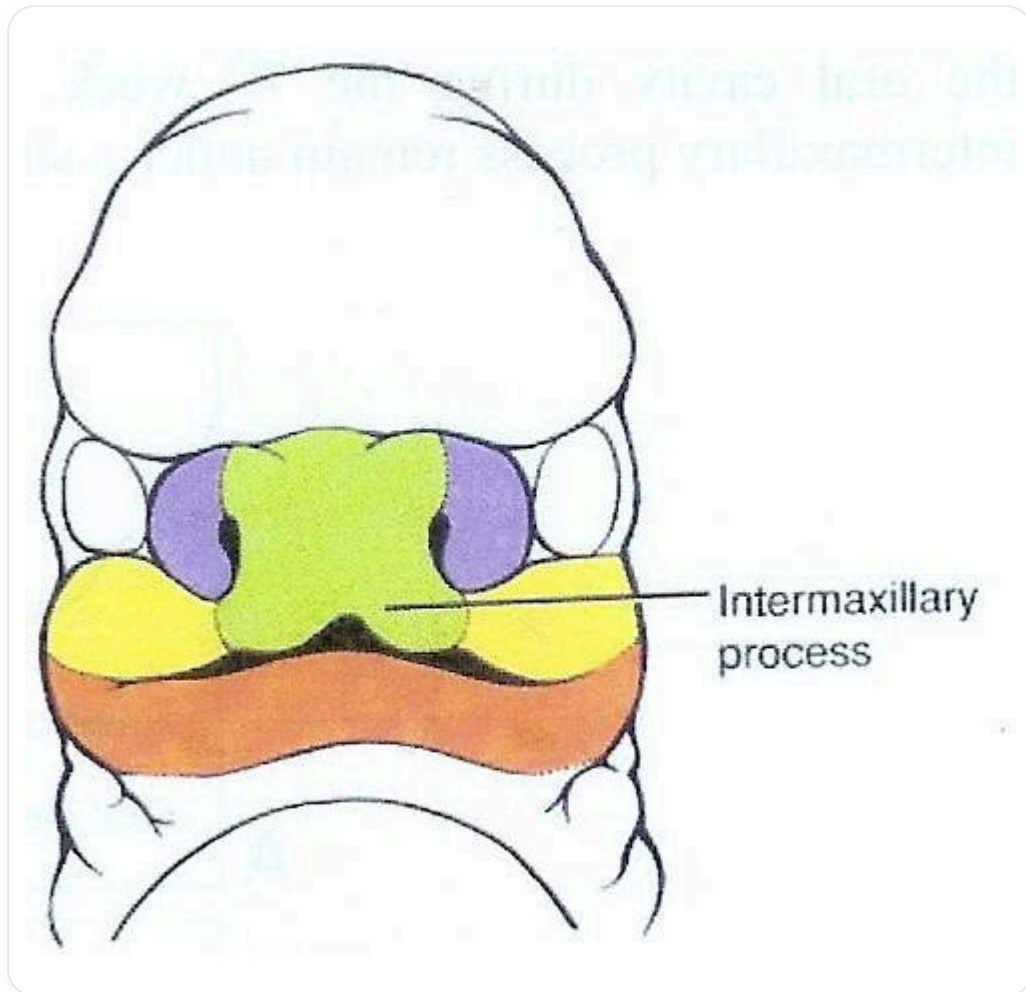


Développement facial précoce

Au fur et à mesure de ce développement, la face, initialement comprimée entre le cœur et le cerveau, s'ouvre dans l'espace. Les zones latérales, comme la **placote optique** et la **placote nasale**, s'intègrent vers la ligne médiane, formant ainsi une ligne médiane d'anticipation.

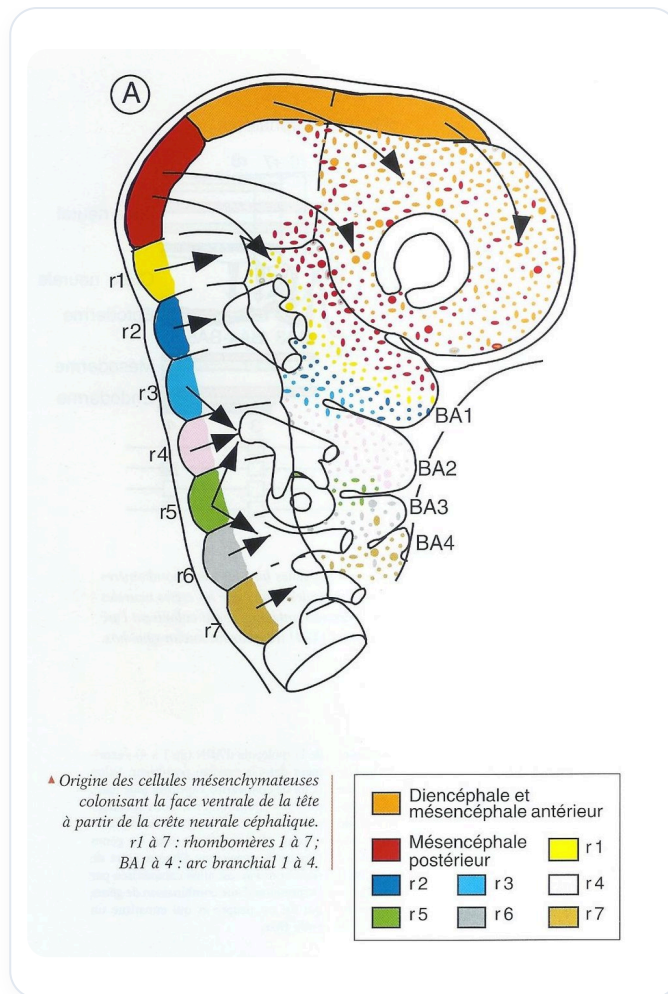


Développement palais primaire

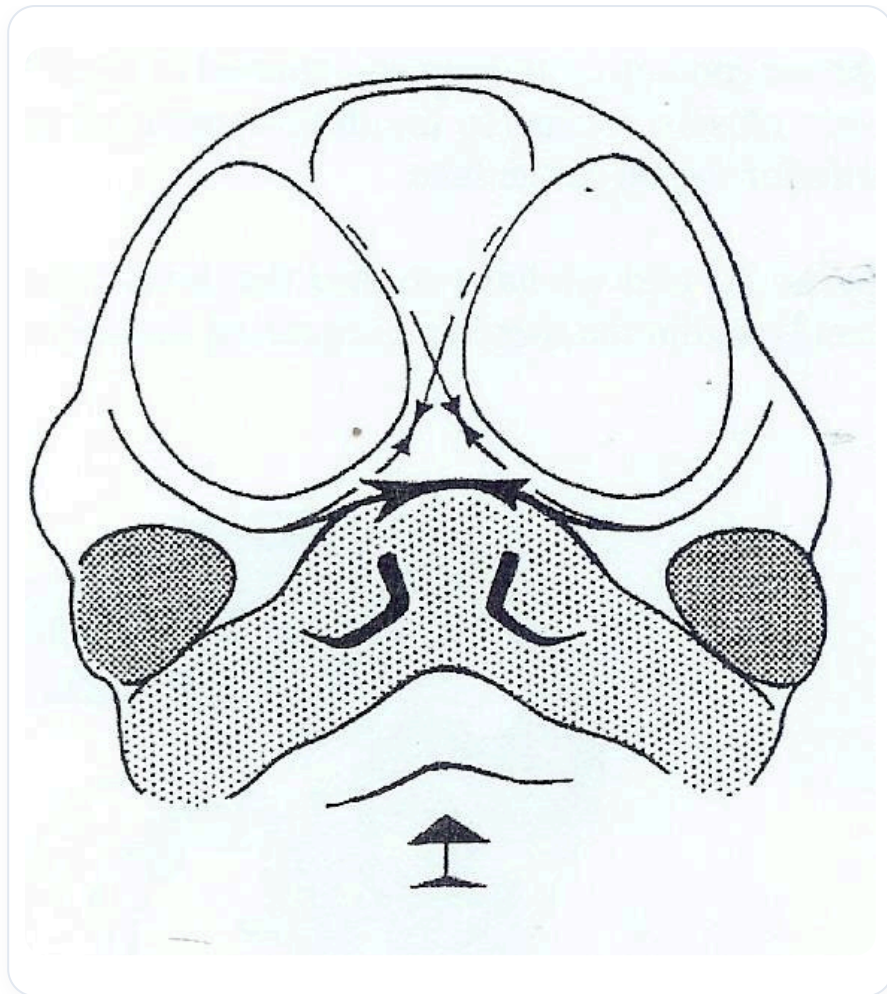


Développement facial embryonnaire

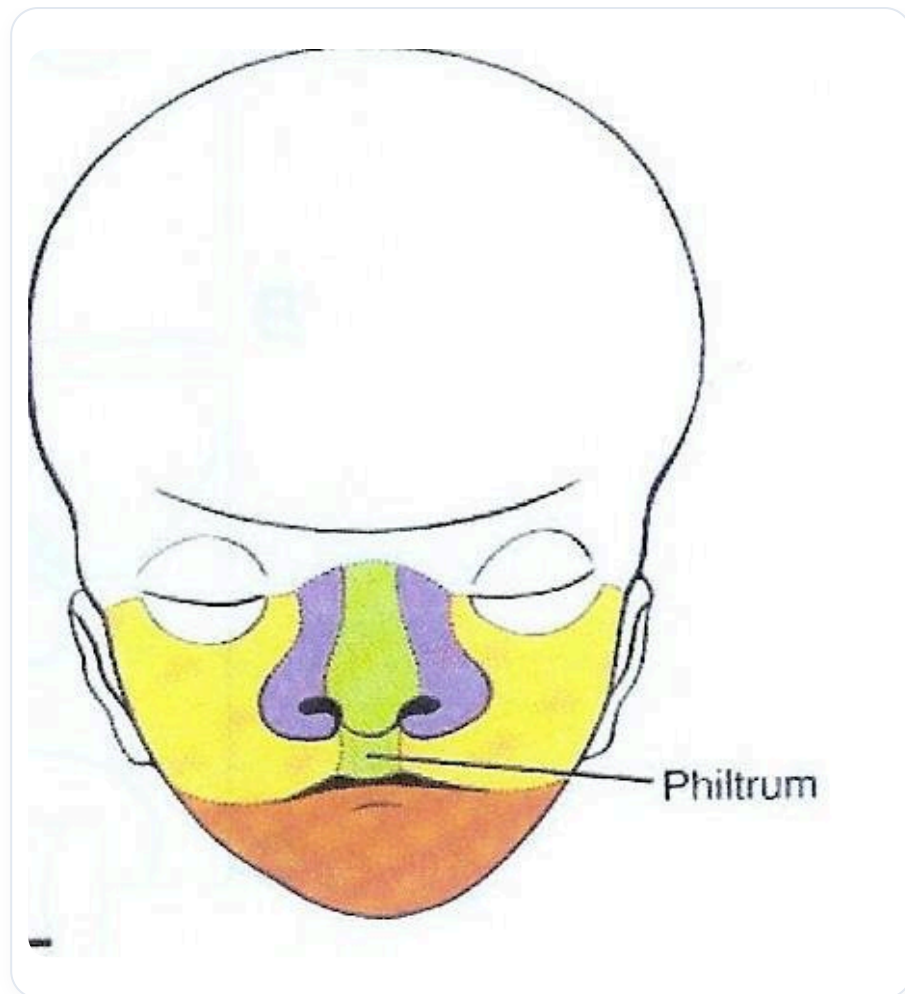
Nous observons également la **coulée de la crête neurale**, qui s'étend depuis le **mésencéphale** postérieur et envahit le **mésoderme** pour former du **més ectoderme**. Ce processus d'intégration se produit simultanément avec le développement du cerveau et l'organisation des **gaines dures**.



Migration crête neurale



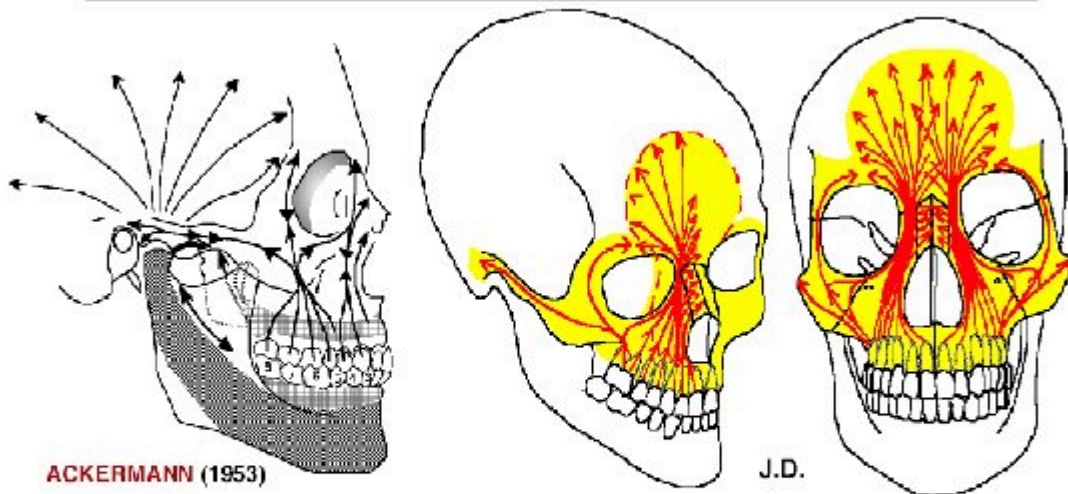
Morphogenèse faciale développement humain



Développement facial embryonnaire

Enfin, il est important de noter que la zone de la superficie à la profondeur, représentée par le més ectoderme, comprend la peau, les muscles, les os, et d'autres structures comme la cornée. Cette intégration est essentielle pour comprendre la complexité de la face et son rôle dans notre santé globale.

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure



Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

15. FACE : DVT DE LA LANGUE ET THYROÏDE

DURÉE : 07:43

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

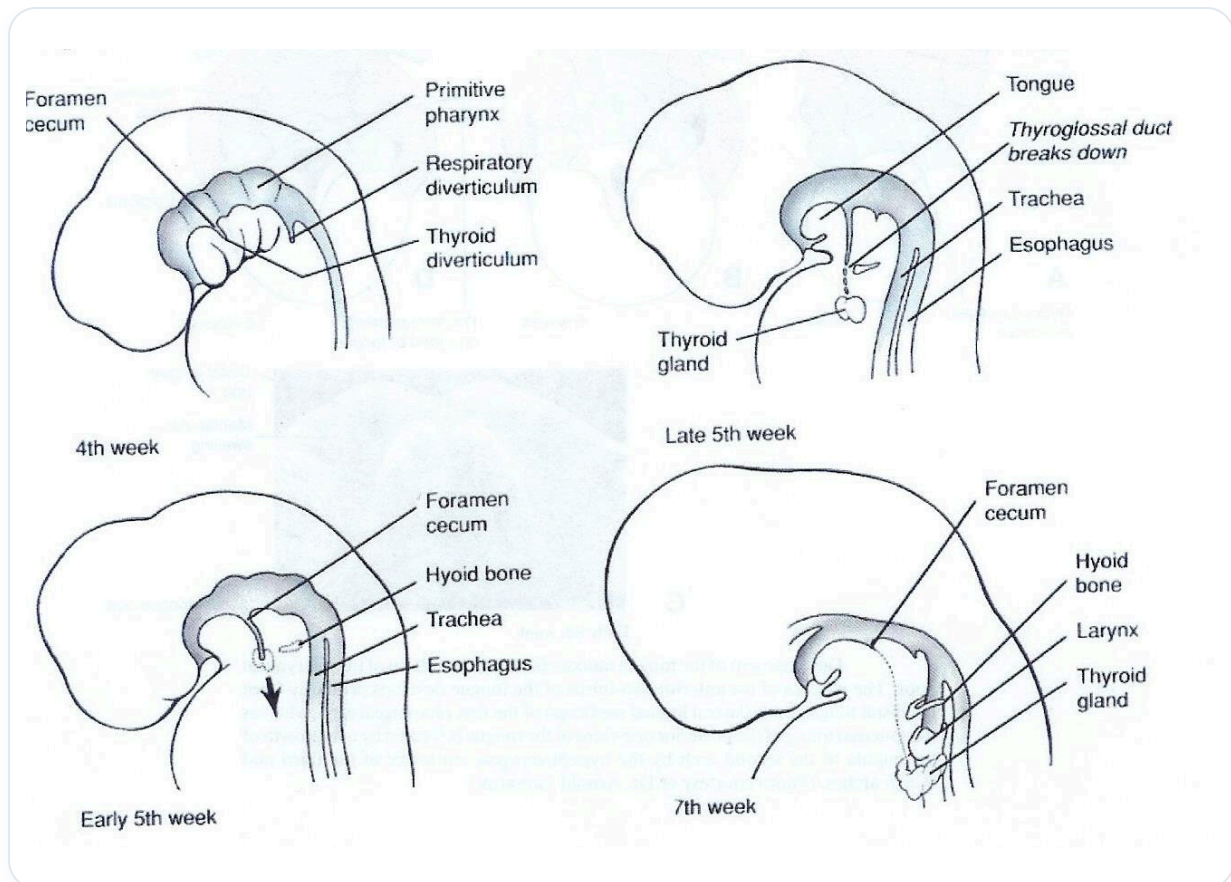
Cette vidéo explore les processus complexes de développement de la langue et de la thyroïde au cours de l'embryogenèse, en mettant l'accent sur le redressement embryonnaire et ses implications sur la dynamique posturale. Les pratiques telles que la stabilisation de la langue et l'interaction avec le cartilage thyroïdien sont abordées, soulignant l'importance des structures entourant le foramen sécum. Les enseignants examinent également l'impact des arcs branchiaux et des tissus embryonnaires sur le développement global, ainsi que l'importance des fulcrums dans le corps, notamment à travers le bassin. Ces concepts sont cruciaux pour les praticiens cherchant à intégrer une approche holistique dans leur travail ostéopathique.

DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE ET DE LA THYROÏDE

Au moment de la **flexion** et du **redressement** de l'embryon, le tube digestif est initialement positionné assez bas. En observant le **palais**, on remarque qu'il présente une forme ogivale, alors qu'auparavant, il était plutôt bas. Ce redressement s'accompagne d'une **descente des ptérigoïdes** et d'une traction qui fait monter le tube digestif.

Ce processus de développement est crucial pour la formation de la **langue** et de la **thyroïde**, qui provient de la langue. Dans la coupe embryonnaire, on observe la partie **endodermique** ainsi que les arcs pharyngiens numérotés (1, 2, 3, 4). Dans l'arc pharyngien numéro 1, au moment du redressement, apparaît la **couche de la langue latérale**. Entre l'arc branchial numéro 2 et cette couche, se forme un **tuberculum impair** et un petit trou, le **foramen sécum**.

Le foramen sécum, qui se développe avec la langue, est essentiel pour la formation du système thyroïdien.



Développement thyroïdien embryonnaire

Ce développement est marqué par une **croissance globale**, avec un point fixe qui agit comme un point d'appui. La profondeur de la langue est liée à la **profondeur de l'encéphalisation**.

Le redressement embryonnaire révèle le foramen sécum, qui est crucial pour la formation des structures environnantes. Une autre coupe montre le **cartilage de Meckel** et la langue. Il est important de noter que les flèches dans les illustrations doivent être orientées correctement pour comprendre la dynamique de ce développement.

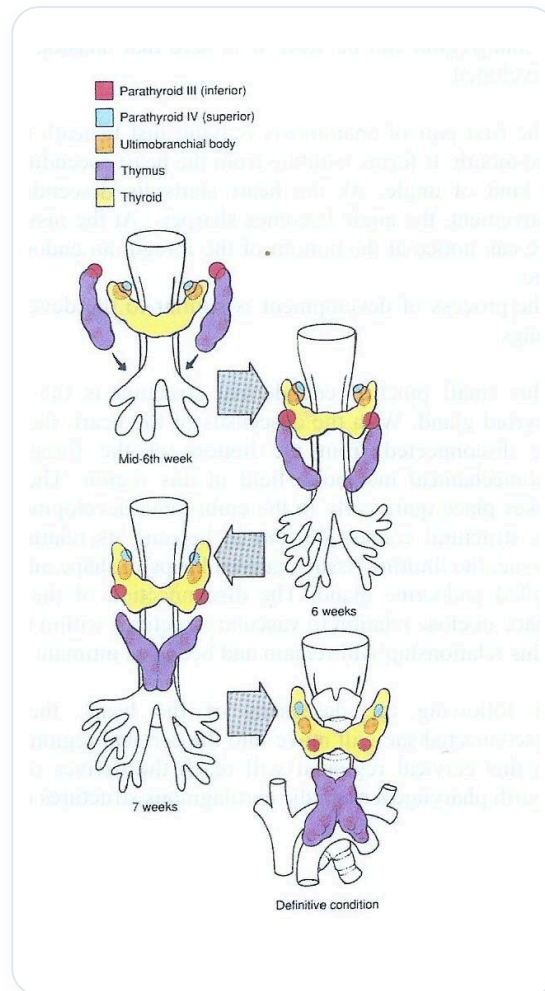
Il existe un déchirement entre la langue et le diaphragme, où le **cartilage thyroïdien** devient un point d'appui. Stabiliser la langue et l'air vague est essentiel pour maintenir l'équilibre au niveau du cartilage thyroïdien et de l'os hyoïde. La langue joue un rôle fondamental dans l'activité posturale, et l'enfant commence à se redresser avec l'apparition de ses premières dents, utilisant sa langue comme point d'appui.

La langue cherche à **boucher les petits trous** lors de la déglutition, et son mouvement peut influencer l'axe longitudinal du corps, allant jusqu'au **bassin**. Des déviations du bassin peuvent être le reflet d'un déséquilibre occlusal, lié à la dynamique linguale.

Les dents sont des zones de **densification** et peuvent conserver des mémoires, ce qui influence la dynamique corporelle. Dans cette phase de développement, on observe également les **tonsils palatins**, la **parathyroïde**, le **thymus**, et le **corps ultimo-branchial**. Chaque arc branchial (mandibulaire, thyroïdien, laryngé supérieur et inférieur) est interconnecté, et le tissu endodermique joue un rôle central dans cette dynamique.

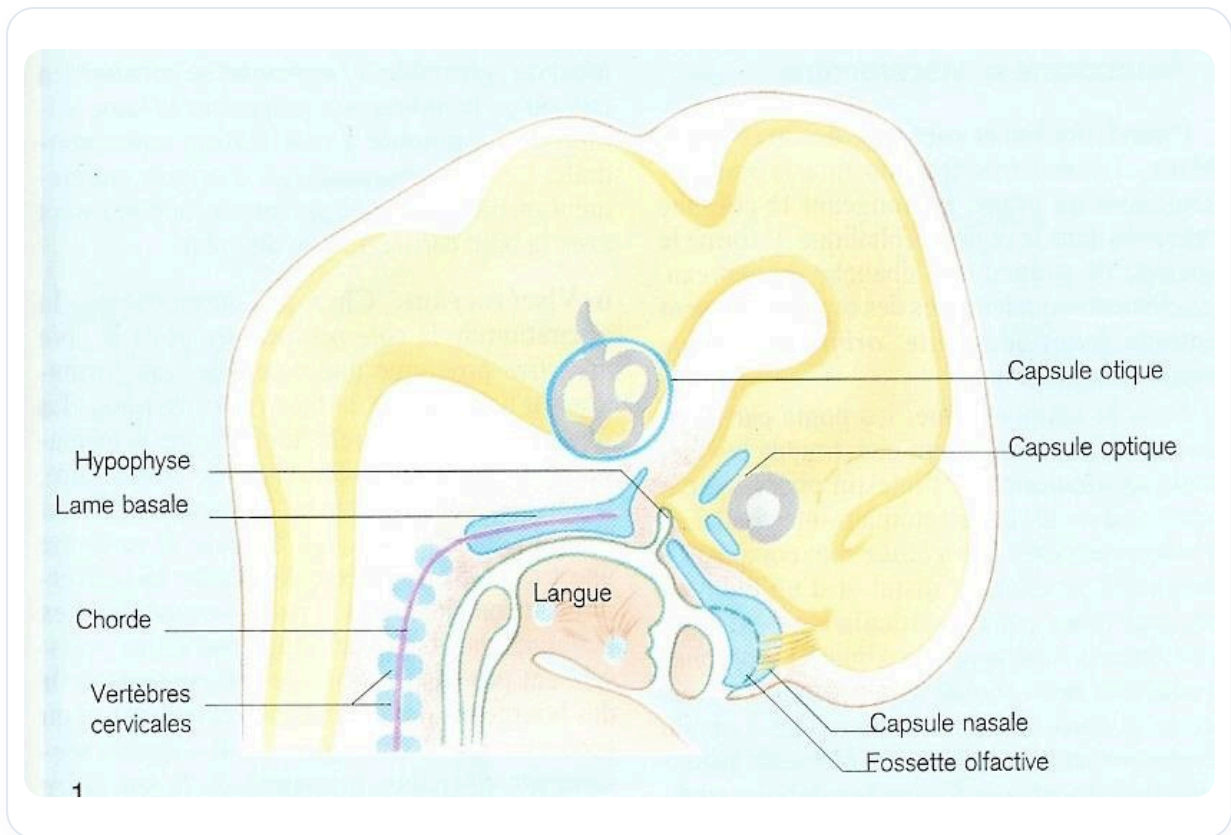
Le développement embryonnaire se déroule sur une période spécifique, avec la **fermeture du tube neural** au 27ème jour et le redressement complet de l'embryon après le premier mois. La formation de l'embryon est achevée entre le deuxième et le troisième mois, avec des structures bien définies.

Les tissus embryonnaires s'influencent mutuellement : l'**ectoderme** et l'**endoderme** dépendent du **mésoderme**, qui assure la transmission des informations nutritives. Cette dynamique est essentielle pour comprendre le développement de la langue, de la thyroïde et de la parathyroïde.



Développement thyroïde et parathyroïde

Il est crucial de suivre les **fulcrums** dans le corps, car ils se manifestent dans la pratique. Le **nombril** est un grand fulcrum, et il est essentiel que le bassin soit dégagé et libre pour un bon fonctionnement. Dans la pratique ostéopathique, le traitement du bassin est souvent une priorité, car il est lié à la **symphyse phénobasilaire**. Travailler sur le sacrum ou le bassin influence directement cette symphyse, permettant ainsi une approche holistique du corps.



Embryon humain sagittal

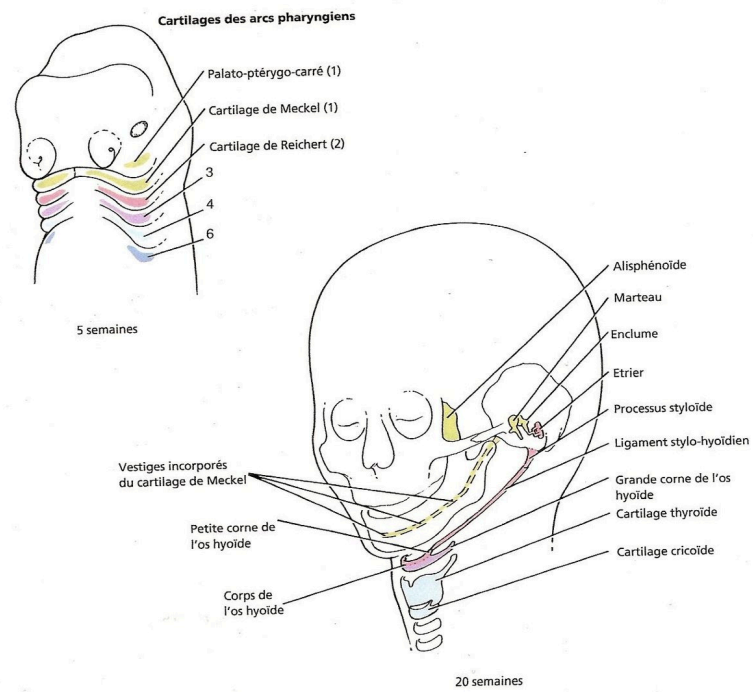


Fig. 12 - 5. Devenir des cartilages des arcs pharyngiens. Ces cartilages donnent un petit os de l'orbite, les éléments squelettiques des mâchoires, les trois osselets de l'oreille, l'os hyoïde et le squelette du larynx.

Développement arcs pharyngiens

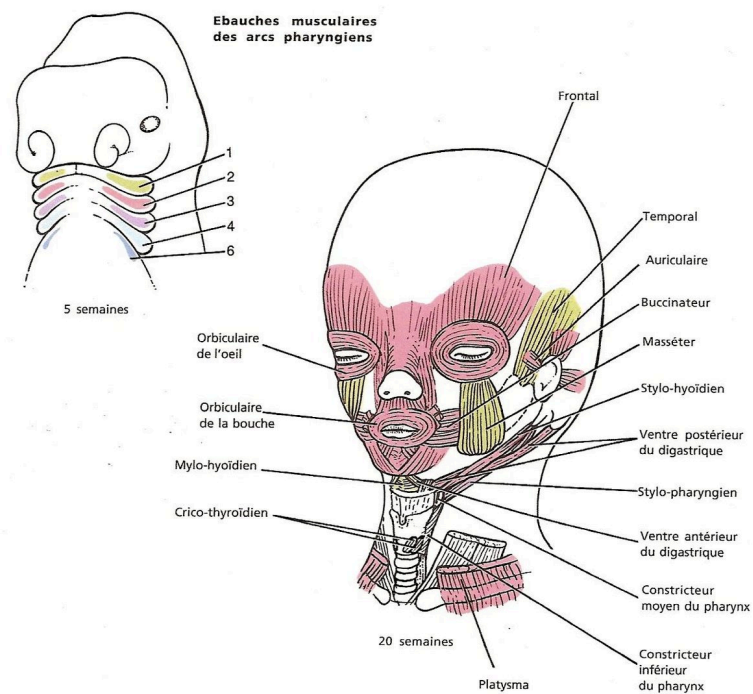
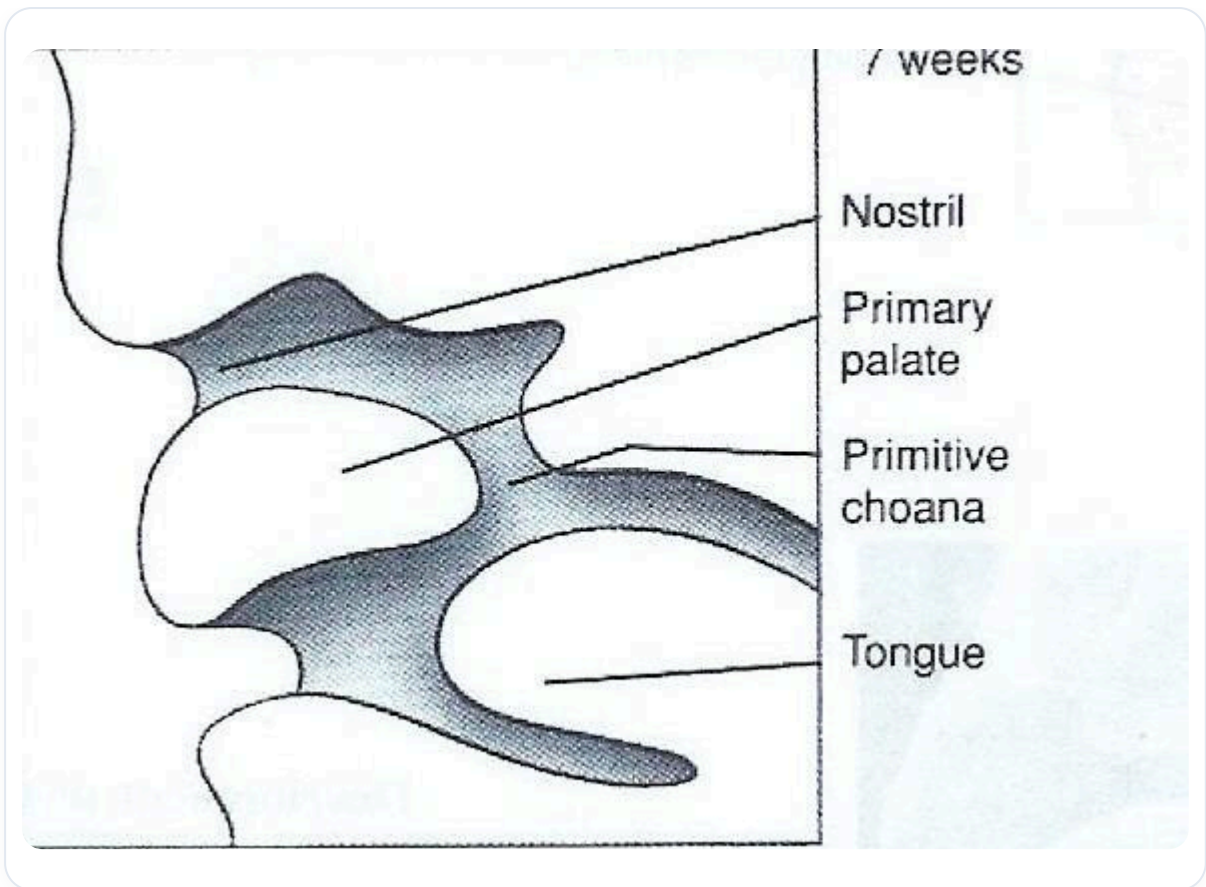
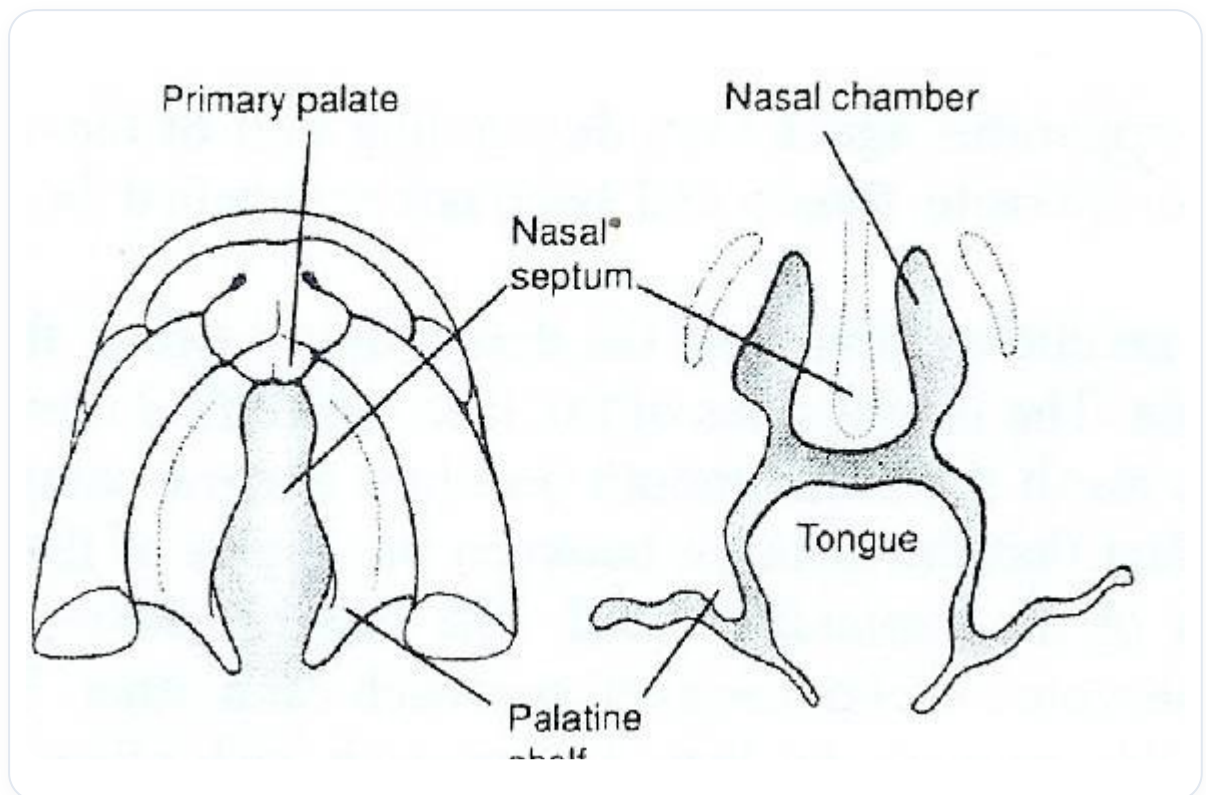


Fig. 12 - 7. Devenir de la musculature des arcs pharyngiens. Les muscles des arcs pharyngiens se développent à partir du mésoblaste para-axial qui se constitue principalement à partir des somitomères crâniens et des somites occipitaux. Les myoblastes du sixième arc fournissent la musculature intrinsèque du larynx (non représentée).

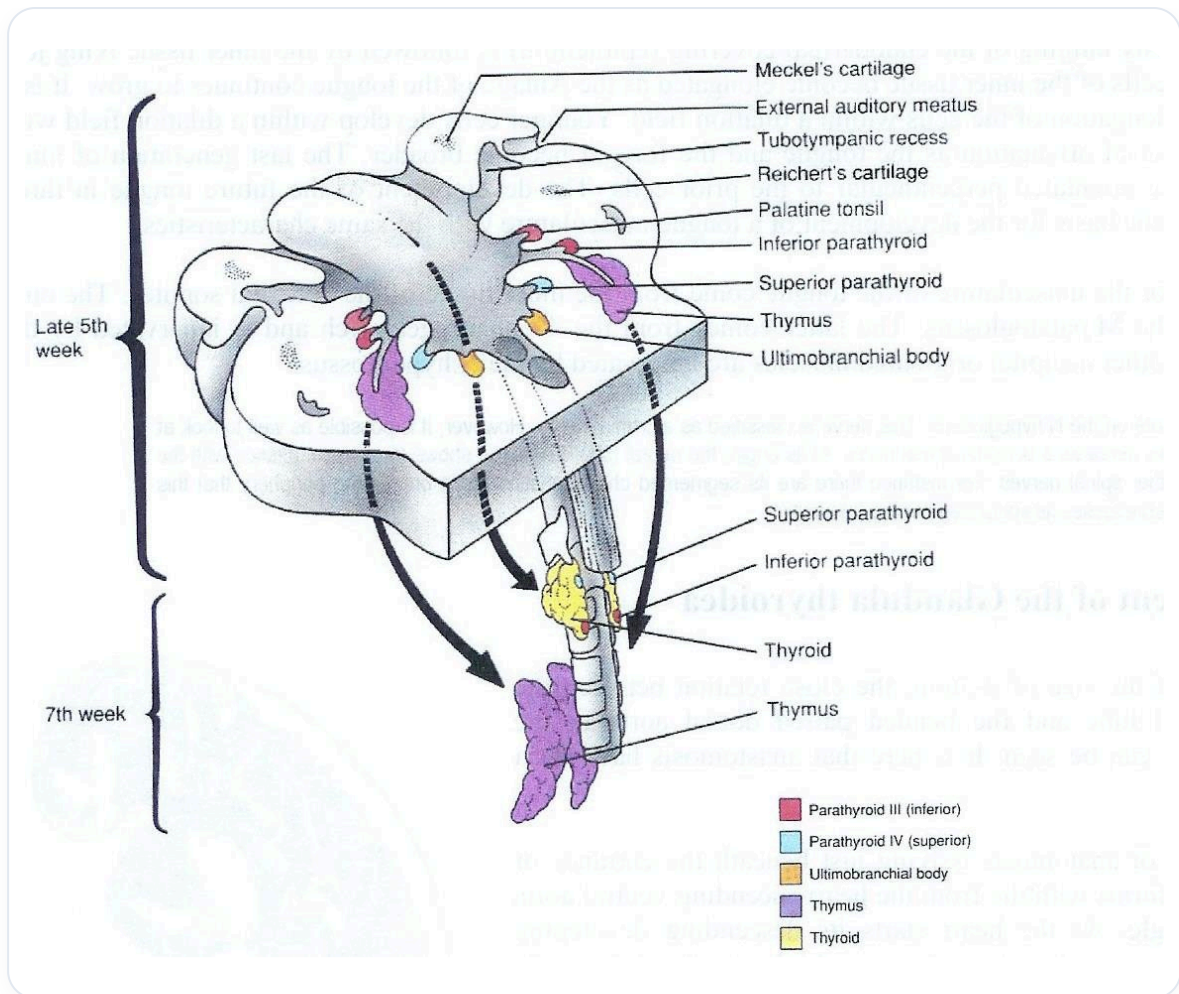
Musculature arcs pharyngiens



Développement palais embryon



Développement palais et nez



Développement pharyngien

16. LECTURE DE LA FACE, YEUX, LANGUE

DURÉE : 14:40

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo offre une approche détaillée de l'analyse faciale et des signes associés aux yeux et à la langue, permettant aux thérapeutes d'interpréter visuellement l'état de santé global de leurs patients. À travers des exemples pratiques, l'enseignement couvre les indices révélateurs tels que les rides, la couleur des yeux et la texture de la langue, reliant ces éléments à des problèmes spécifiques des organes internes comme le foie, les reins et le système digestif. Vous apprendrez comment des caractéristiques apparemment innocentes peuvent être des indicateurs de maladies sous-jacentes, enrichissant ainsi votre pratique clinique avec des outils d'évaluation non invasifs et basés sur l'observation.

LECTURE DE LA FACE, DES YEUX ET DE LA LANGUE

L'analyse des **rides** sur le visage peut révéler des informations sur l'état de santé d'un individu. Par exemple, un excès de rides peut indiquer des **problèmes de déshydratation** ou d'**inquiétude**. La présence de lignes de soucis est souvent liée à des **problèmes d'estomac**. Une ligne marquée à droite peut signaler un **problème hépatique** ou une **colère renfermée**, tandis qu'à gauche, cela peut être associé à des troubles de la **rate**. Des lignes horizontales peuvent également indiquer des **allergies**.

La couleur du **nez** peut également fournir des indices : un nez bleuté peut être en rapport avec la **libido**. Les **cernes** sous les yeux, qu'ils soient bleutés, bruns ou gonflés, peuvent signaler une **déficience rénale** ou un problème d'élimination de l'urée. Un bleu foncé peut être le signe d'un **problème dépressif**, tandis qu'une teinte jaune peut indiquer un **problème hépatobiliaire**. Des cernes bruns ou noirs nécessitent une consultation pour vérifier l'état du **pancréas**.

Les **lignes de la patte d'oie** peuvent révéler des déséquilibres organiques plus profonds, notamment au niveau des reins, du foie ou de l'estomac. Des petites vésicules éclatées peuvent indiquer un besoin d'**oxygénation** et nécessitent une évaluation du foie et de l'intestin. Un **bout de nez** rouge peut être lié à des problèmes cardiaques, tandis que des lignes marquées peuvent être associées au **pancréas**.

Chez les femmes, un menton irrégulier peut signaler des **déséquilibres hormonaux**. Les **lèvres** peuvent également fournir des informations : des lèvres pincées peuvent indiquer des problèmes gastriques, tandis qu'un épaissement peut également être un signe de troubles gastriques. Le **perlèche** peut signaler une **candidose**, et des lèvres très rouges peuvent indiquer un **épuisement en vitamine B**.

Un dessèchement de la peau autour du nez peut être un signe de **pré-cancer**. Les lèvres en elles-mêmes reflètent l'état intestinal, et des taches peuvent indiquer des problèmes intestinaux ou cardiaques. Des lèvres bleutées peuvent signaler un problème pulmonaire ou une insuffisance d'**absorption d'oxygène**.

L'**œil** est souvent considéré comme un reflet de la santé générale. La **capsule de Tenon** et la relation entre l'œil et les fascias du corps sont essentielles. Un déséquilibre oculaire peut influencer la posture. Les couleurs de l'œil, comme le jaune de la sclérotique, peuvent indiquer des problèmes hépatiques ou biliaires. Une sclérotique blanche-bleue peut signaler un problème pulmonaire, tandis qu'une couleur brune peut indiquer des problèmes d'**absorption** au niveau du foie.

La **conjonctivite** ou l'**orgelet** peuvent être liés à des infections ou à des carences minérales. Le système immunitaire joue un rôle crucial dans la santé digestive, et des problèmes au niveau des paupières peuvent indiquer des troubles rénaux.

En ce qui concerne la **langue**, une langue rose, mobile et fraîche est idéale. Une langue très rouge peut signaler des problèmes cardiaques, tandis qu'une langue blanche peut indiquer des troubles gastriques. L'enduit de la langue, qui est généralement postérieur, reflète l'état de santé gastrique, hépatique ou colique.

Des dépôts sur la langue peuvent signaler des problèmes au niveau du colon ou des poumons. Une langue très lisse ou douloureuse peut indiquer des carences en vitamines. Une langue déviée peut signaler une paralysie d'un nerf crânien.

La couleur de la langue est un indicateur clé des états internes. Une langue blanche peut signaler un **froid** dans le corps, tandis qu'une langue jaune peut indiquer une **humidité**. Une langue rouge signale un **excès de feu**, et une langue noire peut indiquer une **toxémie**.

L'évolution de la couleur de la langue peut refléter la profondeur d'une pathologie. Les dépôts sur la langue sont souvent le reflet de l'état de l'estomac. Les médicaments peuvent également influencer l'apparence de la langue, et il est important de prendre en compte ces facteurs lors de l'évaluation de la santé d'un patient.

17. LECTURE DE LA PEAU

DURÉE : 10:59

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

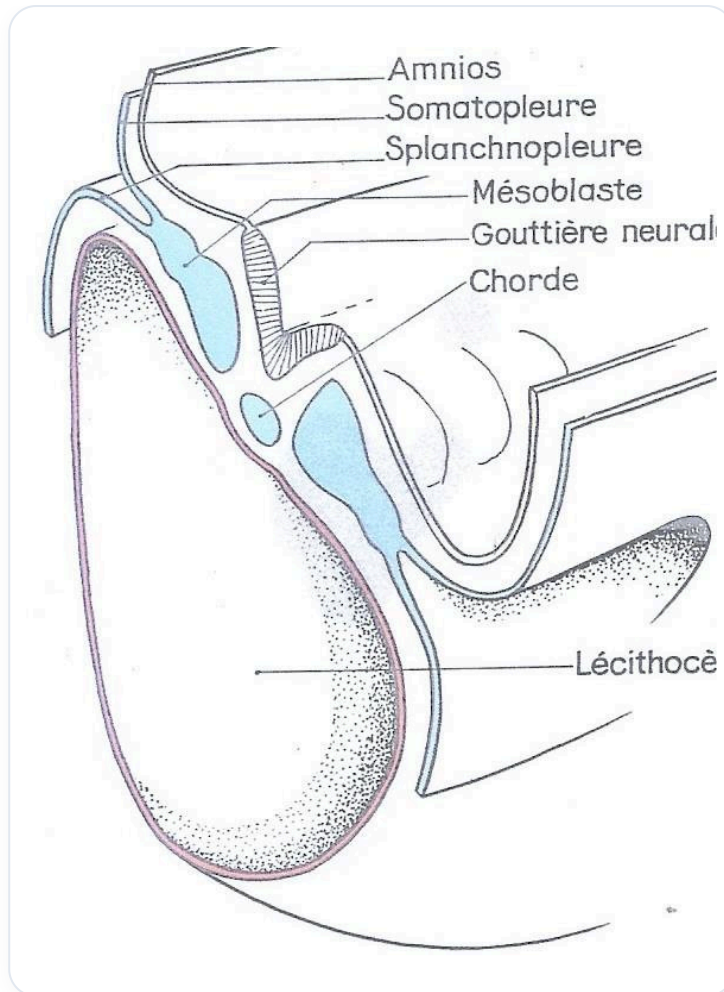
Cette vidéo explore le rôle essentiel de la peau comme reflet de la qualité du liquide céphalo-rachidien et des déséquilibres internes. À travers des concepts d'embryologie, elle explique comment la peau se développe à partir de la crête neurale et comment les déséquilibres hormonaux et métaboliques peuvent se manifester à travers divers changements de pigmentation et d'état cutané. Les interactions entre organes, telles que celles entre la thyroïde, les surrénales et le système circulatoire, sont également abordées pour offrir une vision intégrative du traitement des problèmes cutanés. En comprenant ces interactions, les thérapeutes peuvent mieux diagnostiquer et relâcher les tensions corporelles pour un bien-être optimal.

LECTURE DE LA PEAU

La **peau** est le reflet de la qualité du **liquide céphalo-rachidien**. Lors de la fermeture du tube neural, la peau se développe à partir de la **crête neurale**. Ce processus commence avec une plaque neurale, entourée de **liquide amniotique**, qui forme une gouttière neurale. Ce liquide amniotique représente le liquide céphalo-rachidien primitif. Ainsi, le liquide présent dans le tube neural a la même origine que le tissu environnant.

Traiter la peau revient à relibérer tout le système du liquide céphalo-rachidien et à favoriser les espaces de drainage. La peau traduit également l'équilibre des tensions réciproques des membranes et du système lymphatique. Elle est l'expression basale de l'équilibre métabolique profond du système nerveux, reflétant la qualité interne du corps.

Un déséquilibre peut se manifester sur la peau, que ce soit par des problèmes cutanés ou des déséquilibres vitaminiques et minéraux, notamment dans les zones intégrées avec la crête neurale. Au moment de la formation de la crête neurale, celles-ci migrent dans tout le corps, notamment au niveau de la face et du système digestif, formant ainsi le système périphérique neurologique.



Coupe embryon humaine

COULEURS ET SIGNIFICATIONS DE LA PEAU

La couleur de la peau peut indiquer divers états de santé :

- **Bronzage** : Augmentation de la mélanine. Attention à l'exposition excessive.
- **Couleur brune** : Peut indiquer un déséquilibre, comme la **maladie d'Addison**.
- **Couleur jaune** : Peut signaler une lésion hépatique ou biliaire.
- **Peau noire** : Peut refléter un trouble profond au niveau du pancréas.
- **Couleur paille** : Suspensions de cancer futur.

Les hormones, notamment celles liées à la grossesse, influencent également la pigmentation de la peau. Par exemple, l'hypothyroïdisme perturbe la mélanine, tandis que les hormones hypophysaires et surrénaliennes agissent également sur celle-ci.

RÔLE DE LA THYROÏDE ET DES SURRÉNALES

La **thyroïde** fonctionne en tandem avec les **surrénales**. Elle joue un rôle crucial dans l'oxygénation du corps, tandis que les surrénales aident à détoxifier grâce au **cortisol**. La transformation de la T3 en T4, hormones thyroïdiennes essentielles, dépend de l'équilibre du

cortisol. Un stress excessif augmente le cortisol, inhibant la transformation de la T3 en T4, ce qui perturbe l'oxygénation cellulaire.

Les surrénales, en plus de produire des hormones, sont également responsables de la fabrication de neurotransmetteurs. Une défaillance des surrénales peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des rhinites, des migraines, et d'autres symptômes liés à des stases.

INTERACTIONS ENTRE ORGANES

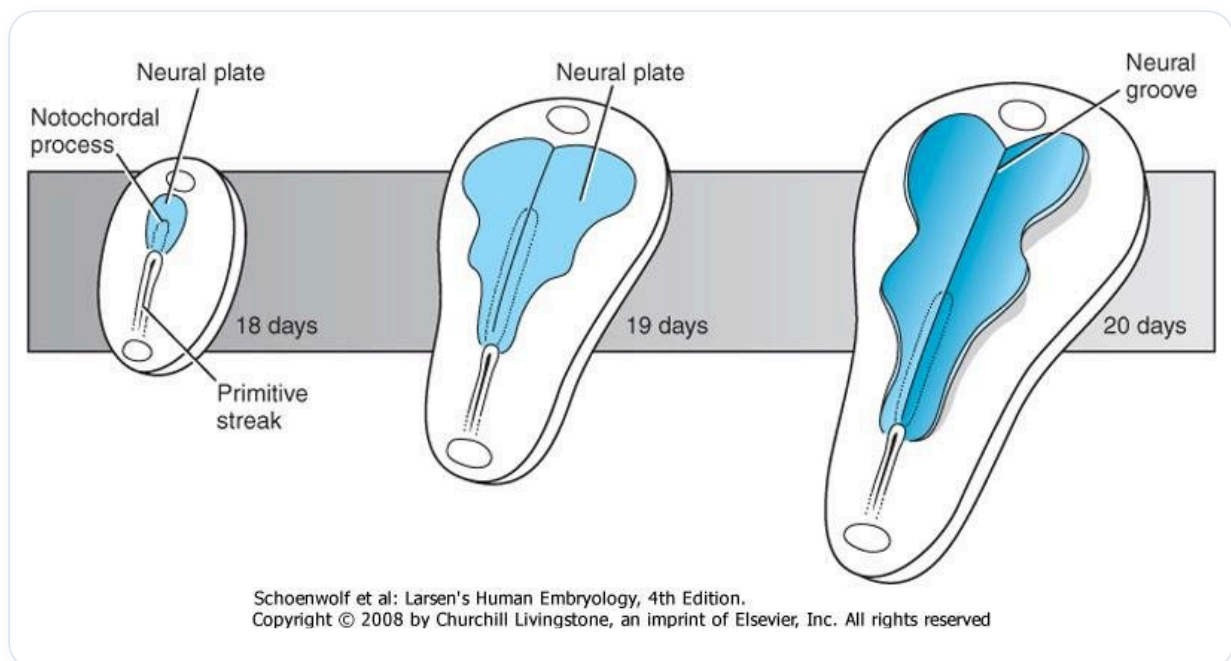
Il existe une dynamique importante entre le cœur, le foie, la rate et l'intestin grêle. Le foie, en tant que rencontre entre différents types de tissus, est influencé par la fonction des surrénales. Un foie congestionné peut se manifester par un visage rouge, indiquant une hypertension portale ou un excès de stockage de fer.

Les couleurs de la peau peuvent également indiquer des déséquilibres :

- **Rouge** : Peut signaler une dysfonction thyroïdienne ou une hypertension portale.
- **Terne, gris, brun** : Indique des dépôts de mélanine et un déséquilibre physiologique.
- **Bleu** : Peut exprimer un déséquilibre cardiovasculaire ou une mauvaise absorption de l'oxygène.

CONCLUSION

La peau est un indicateur précieux de la santé interne. Les déséquilibres hormonaux, notamment ceux liés à la thyroïde, peuvent se manifester par des changements cutanés. Il est essentiel de considérer l'ensemble du système, y compris les interactions entre les organes, pour comprendre et traiter les problèmes de peau.



Neurulation précoce

18. LECTURE DES ONGLES, MAINS, ÉTAT, CHEVEUX

DURÉE : 03:40

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo captivante, vous apprendrez à lire les signaux que votre corps envoie à travers les ongles, mains et cheveux. La formation se concentre sur l'angulation des ongles, les différentes lignes qui indiquent des problèmes de nutriments et d'absorption, ainsi que l'impact des infections sur la santé minérale. Vous découvrirez également des indications sur les déséquilibres thyroïdiens et hépatiques à travers l'état des mains et des cheveux, avec des conseils pratiques pour évaluer les problèmes de santé liés. En combinant observations physiques et connaissances en embryologie biodynamique, cette approche intégrative vous permettra d'affiner votre diagnostic et d'adopter une stratégie de traitement plus ciblée.

LECTURE DES ONGLES, MAINS, ÉTAT ET CHEVEUX

Au niveau des **ongles**, l'**angulation normale** est d'environ **165 degrés**. Une inversion de cette angulation peut indiquer un **signe de défaillance pulmonaire**. Les ongles souvent **cassants** ou **rongés** sont typiques des personnes nerveuses ou des enfants qui s'ennuient.

Des **lignes horizontales** sur les ongles peuvent signaler des difficultés d'**absorption des nutriments**, tandis que des **lignes verticales** indiquent une mauvaise absorption au niveau intestinal. Des petits points sur les ongles peuvent être liés à des **déficits minéraux**, notamment en **zinc**, **fer** et **cuivre**. En cas d'infection, le corps utilise ces minéraux, qui se trouvent dans les os et les ongles, pour mobiliser les **globules blancs**.

Une fois l'infection éliminée, les minéraux sont également éliminés. Des ongles présentant une inversion peuvent signaler des **poumons** et un **cœur fragiles**. Un arrêt marqué sur les ongles peut indiquer soit un **champignon** (déficit immunitaire), soit un **problème métabolique** profond.

Des ongles en forme de **cuillère** peuvent exprimer un problème d'**absorption** ou de **stockage du fer**, souvent lié à une dégradation des globules rouges. L'absence de l'**lunule** (le petit blanc à la base de l'ongle) peut indiquer un manque de **vitalité**. En appuyant sur l'ongle, il blanchit puis reprend sa couleur, ce qui est un bon signe.

Un **ongle jaune** est le signe d'un **foie fragile**, tandis qu'un **ongle bleu** peut indiquer un problème cardiaque ou pulmonaire. Si l'**lunule** est bleuâtre, cela peut signaler un **foie perturbé**, et si elle est rouge, cela pourrait être un signe précoce de problème cardiaque, surtout si le bout de la

langue est très rouge.

Les mains moites et froides peuvent indiquer un **déséquilibre thyroïdien** ou hépatique. Par exemple, une personne maigre avec des yeux exorbités et des mains moites présente souvent un déséquilibre thyroïdien. Il est important de vérifier également les **surrénales**, car un épuisement des surrénales peut affecter la conversion de la **T3** en **T4**.

Les frilosités peuvent être le signe d'un épuisement de l'**énergie ancestrale** des reins ou d'un problème d'**hypothyroïdie**. Les **cheveux gris** chez une personne jeune peuvent indiquer un déséquilibre dans l'**absorption** de certains **acides aminés**, ce qui nécessite une évaluation de l'intestin et du foie. De plus, la décoloration des **sourcils** peut être un signe d'**allergie alimentaire** ou d'autres problèmes.



Microvillosités apicales et mitochondries

19. PRATIQUE : LA FACE

DURÉE : 07:11

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous plongeons dans la pratique du rééquilibrage de la face en lien avec le cerveau, en explorant les lignes de force entre le neurocrâne et le viscérocrâne. Les concepts clés abordés incluent l'importance du système nerveux et viscéral, ainsi que la nécessité de détendre les zones comme le bassin et le médiastin avant d'aborder le crâne. La méthode se concentre sur une approche biodynamique qui favorise un toucher léger, permettant aux tensions d'être libérées tout en préservant l'intégrité corporelle. Cette session offre des outils concrets pour faciliter l'harmonie et l'unité corporelle chez le patient, tout en intégrant des éléments de conscience et de ressenti. Un apprentissage essentiel pour tout praticien désireux d'améliorer ses compétences en ostéopathie et embryologie biodynamique.

PRATIQUE DE LA FACE : RÉÉQUILIBRAGE ET BIODYNAMIQUE

Dans cette session, nous allons explorer les **lignes de force** qui relient la périphérie de la face à la base du crâne, dans le but de rééquilibrer la face en relation avec le cerveau. Le **neurocrâne** et le **viscérocrâne** s'articulent sur la **symphyse phénobasilaire**, ce qui nécessite un traitement intégré des deux.

Il est essentiel de considérer le **système nerveux** en lien avec le **système viscéral** pour établir un équilibre. Lorsqu'un bébé passe de l'ombilique à la région buccale, il doit être capable de rassembler toutes les informations au niveau de la bouche. Si un bébé ne parvient pas à se rassembler, il est crucial de l'aider à retrouver cette **harmonie** pour qu'il puisse ramener les éléments vers sa **ligne médiane**.

Un enfant, en effet, devient très **buccal**, car la bouche représente une zone de survie. Il a besoin d'un point d'appui, que ce soit en position assise ou allongée. Dans mes traitements, je commence généralement par le **bassin**, le **viscéral**, et j'évite de traiter le crâne trop tôt. Si je dois intervenir au niveau du crâne, je privilégie un point d'appui au niveau de la mâchoire, en évitant de toucher directement la tête.

Il est primordial de **détendre** le bassin, le sacrum et la zone digestive. Si nécessaire, je m'assure également de détendre le **médiastin**. Lorsque je travaille sur le crâne, je le fais de manière très légère, en prenant soin de la **gaine dure**. Plus le toucher est léger, plus il permet d'accéder à

des profondeurs anatomiques.

Je laisse l'anatomie se révéler à travers mon corps, en prenant conscience des densifications qui peuvent indiquer un champ électrique plus fort. En touchant la périphérie, je peux ressentir des déviations ou des tensions, mais je reste concentré sur une approche **biodynamique**. Mon intention est de rester sur la santé, sans me laisser distraire par les lésions.

Lorsque je ressens une tension, je ne m'y engage pas directement. Je garde une vision globale et je me concentre sur le **pattern de la santé**. Je peux alors ajuster ma fréquence de contact, passant de la peau aux tissus osseux, tout en restant attentif aux sensations de la personne.

Il est important de maintenir une **immobilité** tout en étant conscient des différentes densifications. Je me concentre sur la gaine dure et son épaissement, tout en restant dans une approche globale. Je cherche à établir une connexion entre les différentes structures, notamment au niveau de la **suture coronale**.

En travaillant avec légèreté, je peux aider la personne à ressentir une **unité** dans son corps. Si des mémoires anciennes se manifestent, comme des tensions ou des douleurs, je les libère doucement. Cela permet de dégager des **souvenirs** corporels sans provoquer de douleur excessive.

En conclusion, cette approche biodynamique vise à libérer les tensions tout en respectant l'intégrité du corps, permettant ainsi un rééquilibrage harmonieux de la face et du crâne.

20. PRATIQUE : SYNCHRONICITE ET EXPANSION CERVEAU

DURÉE : 06:01

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore des techniques innovantes centrées sur la synchronicité et l'expansion cérébrale, essentielles pour les praticiens en ostéopathie et en embryologie biodynamique. Vous apprendrez à évaluer l'énergie du cerveau en utilisant des mouvements de tai-chi et des approches holistiques basées sur un champ micro-crystallin. La session se concentre sur rééquilibrer le corps, en travaillant sur des axes spécifiques comme le mésentérique, afin de libérer l'énergie vitale ancienne et favoriser des sensations d'expansion au niveau cérébral. Les praticiens seront guidés à travers des expériences d'observation des effets subtils de ces techniques, tout en étant encouragés à partager leurs ressentis pour un apprentissage collectif.

PRATIQUE DE LA SYNCHRONICITÉ ET EXPANSION DU CERVEAU

Lors de notre dernière session, nous avons abordé l'importance de la **douceur** dans notre approche. Il est essentiel de travailler sur un **champ micro-crystallin** pour établir un contact holistique avec le corps.

La première information que je recherche pour évaluer l'**expansion** est le **tai-chi du cerveau**. Un manque d'énergie à l'arrière indique une fatigue potentielle, ce qui signifie qu'il est nécessaire de rééquilibrer un axe, notamment chez la **mésentérique**. Cela peut être bénéfique pour le plan digestif et aider à revitaliser le corps.

Je constate un manque de **force magnétique** dans le cerveau, ce qui me pousse à explorer un plan nutritif au niveau du crâne. Il est important de détendre les mains et d'adopter une approche moins précise, en prenant de la distance et en développant une vision périphérique. Laissez venir les sensations dans vos mains et ressentez l'**expansion**.

Le premier mouvement à effectuer est une **expansion**. En modifiant un axe, je vais rechercher de manière précise l'axe mésentérique, en me connectant à un reliquat embryonnaire pour aider cette force. Je dois chercher la globalité, en commençant par un niveau splénique. Je reconnecte le corps avec une **énergie vitale ancienne** que le cerveau connaît, sur un plan vasculaire qui est d'abord un **champ électrique**.

Un changement oxydatif a été effectué, modifiant la respiration et me permettant de me positionner sur un autre axe, un vestige presque **phallomésentérique**. Cela crée une sensation plus profonde dans le cerveau. Notez les changements et observez ce qui se passe lorsque cela remonte dans la profondeur du cerveau.

Les **quatre niveaux nutritifs** se composent de quatre tuyaux : la colonne vertébrale et les carotides, formant le tronc basilaire. Je vais libérer un plan, et vous pourrez observer les effets. Vous pourriez ressentir une chaleur dans la tête, ce qui est normal.

Nous travaillons ici sur un niveau subtil. En profondeur, je ressens une **libération**. Le terme "Libérianes" me vient à l'esprit, et je pense que cela vous fera du bien.

Le **diaphragme**, qui est un peu perturbé, est le premier à être traité. Décrivez vos ressentis, car cela peut entraîner des changements significatifs. Vous pourriez ressentir un dénouement, notamment dans la région de la bouche. La langue est souvent considérée comme le **bourgeon du cœur**, et cette approche va revitaliser les circuits fermés.

Est-ce que cela vous fait du bien ? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite partager son expérience ?

21. LE TONSILLE PHARYNGIEN

DURÉE : 09:22

FICHE PÉDAGOGIQUE

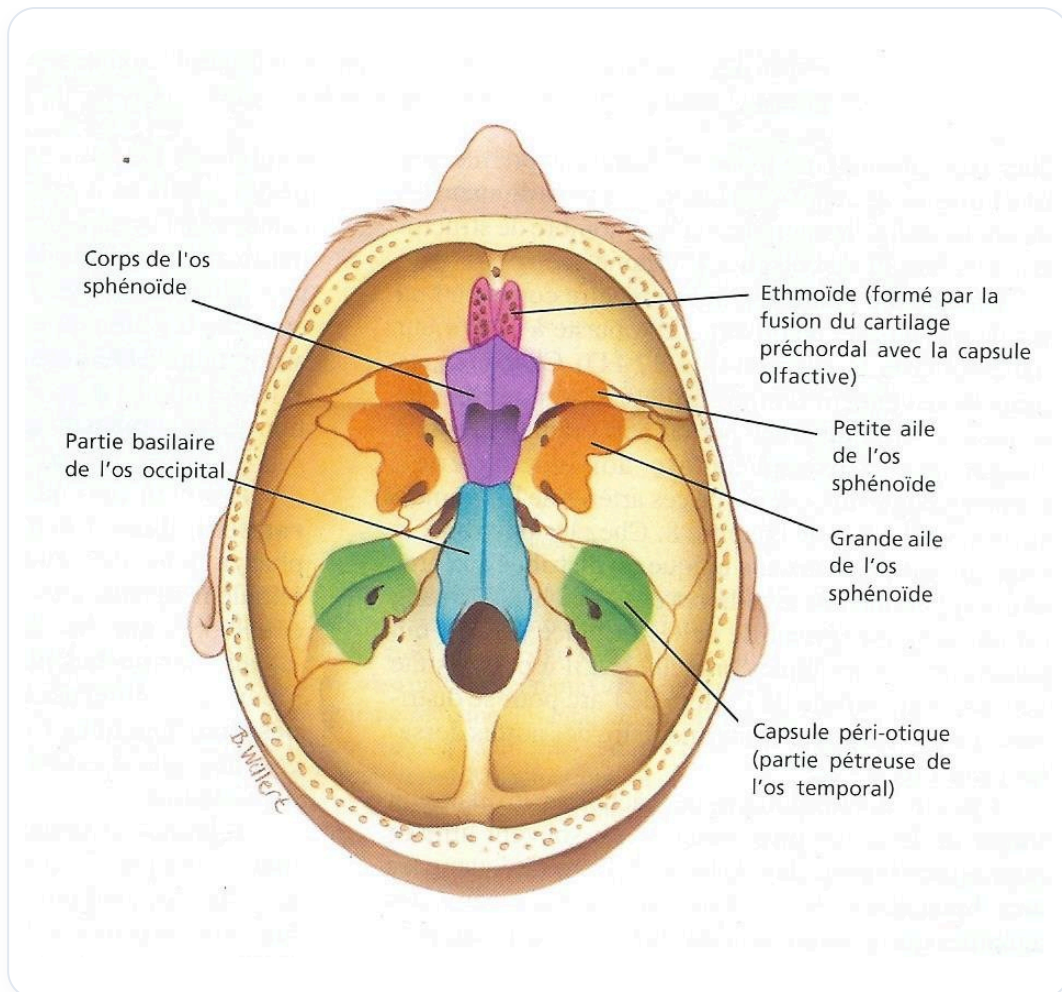
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit l'importance des amygdales pharyngiennes dans le système immunitaire et explore leur lien avec le système sphéno-basilaire. Les étudiants apprendront comment la mobilité de la symphyse sphéno-basilaire est vitale pour l'équilibre immunitaire et les échanges corporels, ainsi que l'impact des déséquilibres intestinaux sur la santé ORL. Le traitement craniosacré est également mis en lumière comme une stratégie pour renforcer le système immunitaire. De plus, des conseils pratiques concernant le traitement des affections telles que l'amygdalite et la sinusite, en tenant compte de l'anatomie et des mouvements physiologiques, sont fournis. Ces connaissances permettront aux thérapeutes d'adapter leur approche en fonction du développement immunitaire crucial des enfants.

LE TONSILLE PHARYNGIEN : IMPORTANCE ET INTERACTIONS

Les **amygdales pharyngiennes** jouent un rôle crucial dans le système immunitaire, notamment au niveau du **pharynx**. Elles font partie d'un ensemble appelé l'**anneau de Weymuller** et dépendent de la dynamique du **système sphéno-basilaire**. Ce dernier est essentiel pour la défense respiratoire et digestive, et contribue à l'équilibre immunitaire.

Une bonne **mobilité de la symphyse sphéno-basilaire** est primordiale, car elle permet l'ouverture et la fermeture de petits canaux qui facilitent la reconnaissance immunitaire et les échanges.



Base crânienne vue sup

Le traitement du système **craniosacré** dans son ensemble améliore également le système immunitaire.

Sur un plan moléculaire, le système des **tonsils** contient des **immunoglobulines** et des **lymphocytes** similaires à ceux présents au niveau du **cæcum**, qui peut être considéré comme une amygdale digestive. Pour traiter les affections ORL telles que **pharyngite**, **amygdalite**, **rhinite** et **bronchite**, il est crucial d'intervenir également sur le plan digestif, car les déséquilibres intestinaux peuvent affecter le système immunitaire.

Il est important de noter que chez les enfants, la manipulation du cæcum doit être faite avec prudence, car une déstabilisation peut avoir des conséquences importantes. Le cæcum est également lié au **foie**, et une déstabilisation hépatique peut entraîner des problèmes au niveau sécal, affectant ainsi le système immunitaire.

Les dix premières années de la vie sont cruciales pour le développement du système immunitaire. À ce stade, l'intégration et la maturation de ce système se produisent.

Le **grand épiplomb** et la **poche rétro-gastrique** influencent le mouvement de l'estomac et sa relation avec le petit bassin sur les plans tissulaire, hormonal et immunitaire. La **trompe de Stach** est un élément clé, car elle est en continuité avec la langue. Chaque déglutition contribue à rééquilibrer l'oreille interne, soulignant l'importance de ce mouvement.

Les **otites séromuqueuses** chez les enfants peuvent être dues à l'horizontalité du conduit auditif, qui limite l'écoulement du mucus. Une surproduction de mucus, souvent liée à des phénomènes allergiques, peut aggraver la situation. Avec le temps, vers l'âge de 7 ans, le conduit auditif devient plus vertical, facilitant l'écoulement.

Il est parfois nécessaire de rétablir la pression dans l'oreille, par exemple en utilisant un appareil qui permet de gonfler un ballon tout en déglutissant. Les comportements des enfants peuvent également être influencés par des facteurs environnementaux ou alimentaires, ce qui peut affecter leur santé auditive.

À l'âge de 7 ans, les enfants atteignent l'**âge de la raison**, moment où leurs sinus s'ouvrent et se pneumatisent, coïncidant avec la maturation de la thyroïde. Les sinus maxillaires sont en relation avec les **surrénales**, et les enfants présentant des sinusites à répétition doivent être évalués pour des déséquilibres survenus durant leur développement.

La **trompe de Stach** est également liée à la symphyse sphéno-basilaire, et un blocage des sphénoïdes peut entraver le bon fonctionnement des structures environnantes. Les **ptéridoïdiens** jouent un rôle vasculaire important, résorbant les tensions du système intramandibulaire.

La langue agit comme un stabilisateur vagal, et des perturbations au niveau de la mandibule ou de l'os hyoïde peuvent affecter la stabilité de la langue. La profondeur de la langue est liée à la **thyroïde**, et la position du corps dépend de la santé cardiaque.

Les sensations dans la gorge ou le ventre ne sont pas nécessairement liées à l'hypertension artérielle, mais peuvent être des manifestations de pulsions profondes. Les informations reçues peuvent être vibratoires plutôt que purement physiologiques, ce qui explique l'importance des **fréquences** et des **mantras** dans certaines traditions, comme le **OM**, qui purifie le corps, la parole et l'esprit.

22. MÉDITATION : LE BRAS MARIE

DURÉE : 05:29

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo vous plonge dans une méditation centrée sur la technique de respiration 'brahmarie', inspirée des enseignements de Bouddha. Vous apprendrez les quatre étapes essentielles de la respiration consciente, de la pleine attention à la relaxation, et comment générer une sensation de joie. À travers un exercice pratique et des explications sur l'importance des sons et des fréquences, cette session vous guide pour mieux comprendre l'interaction entre la respiration et le bien-être émotionnel. En développant cette conscience corporelle, vous pourrez favoriser un état de guérison et d'équilibre intérieur à travers la reconnexion à votre force embryonnaire, essentielle pour votre développement personnel et thérapeutique.

MÉDITATION : LE BRAS MARIE

Dans l'acte respiratoire, il y a **quatre temps** essentiels. D'abord, il est important d'apprendre à être **conscient de sa respiration**. Ensuite, il s'agit de suivre cette respiration avec **pleine conscience**. Cette pleine conscience implique une **énergie de concentration**, car il est nécessaire d'être attentif plus longtemps.

Les recherches scientifiques montrent qu'en travaillant à ce niveau, on développe des **facultés empathiques**, de **compassion** et d'**attention** plus subtiles, ce qui contribue à notre **bonheur**. Ce que j'appelle la **joie**.

Lorsque l'on apprend à rester sur sa respiration et à la suivre, on commence à reconnaître son corps, unissant ainsi le **corps et l'esprit**. Le quatrième niveau consiste à **relâcher le corps**. Une fois ces étapes franchies, on entre dans le cinquième niveau : **générer un sentiment de joie**.

Il est dit que cet enseignement remonte à **Buddha**, qui proposait **16 façons d'engendrer la respiration**. Nous allons pratiquer un exercice centré sur l'acte **expiratoire**, connu sous le nom de **brahmarie**, ou respiration de l'abeille. Cette technique a un effet très intéressant sur le **cerveau**, apportant rapidement un **calme de l'esprit** et une **diminution du stress**.

La langue est considérée comme le **bourgeon du cœur**, et la **thyroïde** en est issue. Nous parlons avec notre cœur, mais aussi avec la **subtilité fréquentielle** de la thyroïde. À un certain niveau, ce n'est plus le mot qui compte, mais le **son** et la **fréquence** qui touchent.

Je vais vous guider à travers les cinq premières étapes, puis nous pratiquerons le **brahmarie** et observerons un moment de **silence** dans le corps. Il faudra produire un son venant de l'arrière-gorge lors de l'expiration, semblable à celui d'une abeille ou d'un bourdon. Ce son montera dans la cavité jusqu'aux **sinus**, touchant toute la zone cérébrale, y compris la caisse tympanique et les sinus frontal, sphénoïdal, maxillaire et même temporale.

Nous commencerons par adopter une **position droite**. En gardant le dos droit, l'expiration aura un effet physiologique de **relâchement** sur le **nerf vague**, favorisant le passage au **système parasympathique** de récupération. Si je me tiens mal, je réduis cet effet.

Je vais expérimenter cet état de conscience lors de l'inspiration. Au deuxième niveau, je vais porter une attention très soutenue à l'acte respiratoire, conscient du mouvement du corps. Au quatrième niveau, je me détends complètement à l'expiration, tout en restant conscient de mon inspiration.

Nous allons faire **douze respirations**. Les deux premières seront faites normalement, et pour les dix suivantes, nous boucherons légèrement les oreilles. Inspirez, puis à l'expiration, produisez un petit **bourdonnement**. Répétez cela dix fois, puis relâchez et entrez dans le silence qui s'installe. Dans ce silence, laissez émerger un sentiment de joie. Si vous ne savez pas quoi faire, un simple **sourire** peut suffire.

Inspirez à nouveau, expirez, et à la fin de l'expiration, il y a un espace où vous ne respirez pas. Déposez votre esprit dans cet espace. Même lorsque vous réinspirez, restez présent dans cet espace. En vous connectant à cette perception, vous vous rapprochez de la **respiration embryonnaire**, qui n'était pas soumise au mouvement diaphragmatique.

Votre cœur a commencé à battre après **21 jours** de gestation. Il est donc bénéfique de prendre un moment dans ce silence, car c'est dans le silence que la réorganisation peut se produire. Cette force embryonnaire est toujours présente.

Pour entrer en contact avec cette présence, il est essentiel d'accepter d'aller dans le silence. Cela peut favoriser un **mouvement de guérison** et permettre à la santé de s'exprimer plus facilement. En vous plaçant dans ce silence, laissez l'espace s'ouvrir.

Il est nécessaire de créer cet espace, car sans lui, il n'y a pas de développement. Ce silence spacieux permet au tissu de retrouver sa capacité à se réorganiser. Le corps sait comment se réorganiser lorsqu'il est dans cet espace, car il peut utiliser son **potentiel** inné. En redonnant cette possibilité au système, nous lui permettons de retrouver son équilibre.



Embryogénèse, fœtus, mère

23. DÉVELOPPEMENT DE L'OESOPHAGE

DURÉE : 07:43

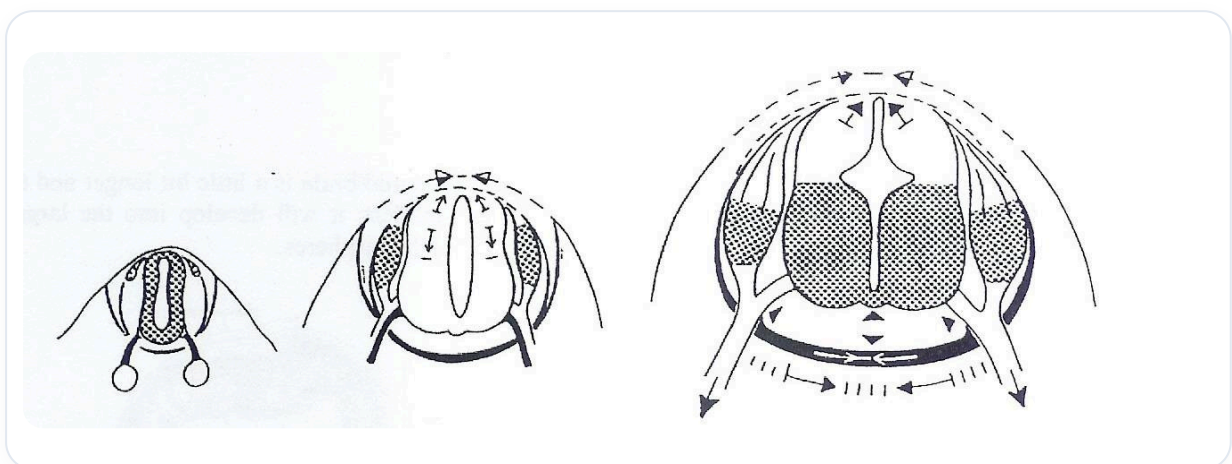
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement de l'œsophage, soulignant son rôle essentiel en tant qu'articulation entre le mental et le cœur. On y aborde l'impact de la flexion embryonnaire sur le tronc, qui façonne le système digestif et permet la formation des poumons et de l'œsophage. Un focus est mis sur la structure adaptative de l'œsophage, son lien avec le diaphragme, et les conséquences des dysfonctionnements, notamment en matière de reflux et de problèmes ORL. Les interactions dynamiques entre l'œsophage, la trachée et l'aorte révèlent une complexité rythmique qui est cruciale pour notre santé globale. À travers des concepts clés tels que le plexus vagal et la vasculature péritonéale, cette leçon met en lumière l'importance du système embryonnaire pour la pratique ostéopathique.

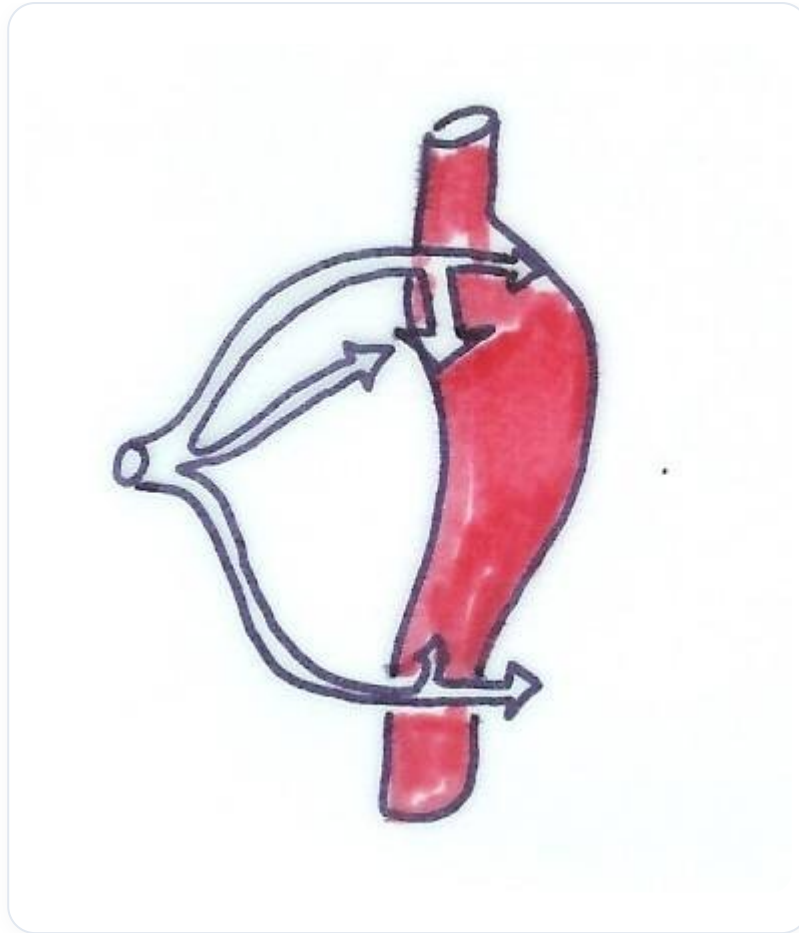
DÉVELOPPEMENT DE L'OESOPHAGE

Le développement de l'**œsophage** est une articulation entre le **mental** et le **cœur**. L'**aorte** joue un rôle central dans ce système, tandis que la **cavité amniotique** exerce une pression externe. Entre ces deux éléments, le **cerveau** oriente le développement et le **cœur** sert de point d'appui.



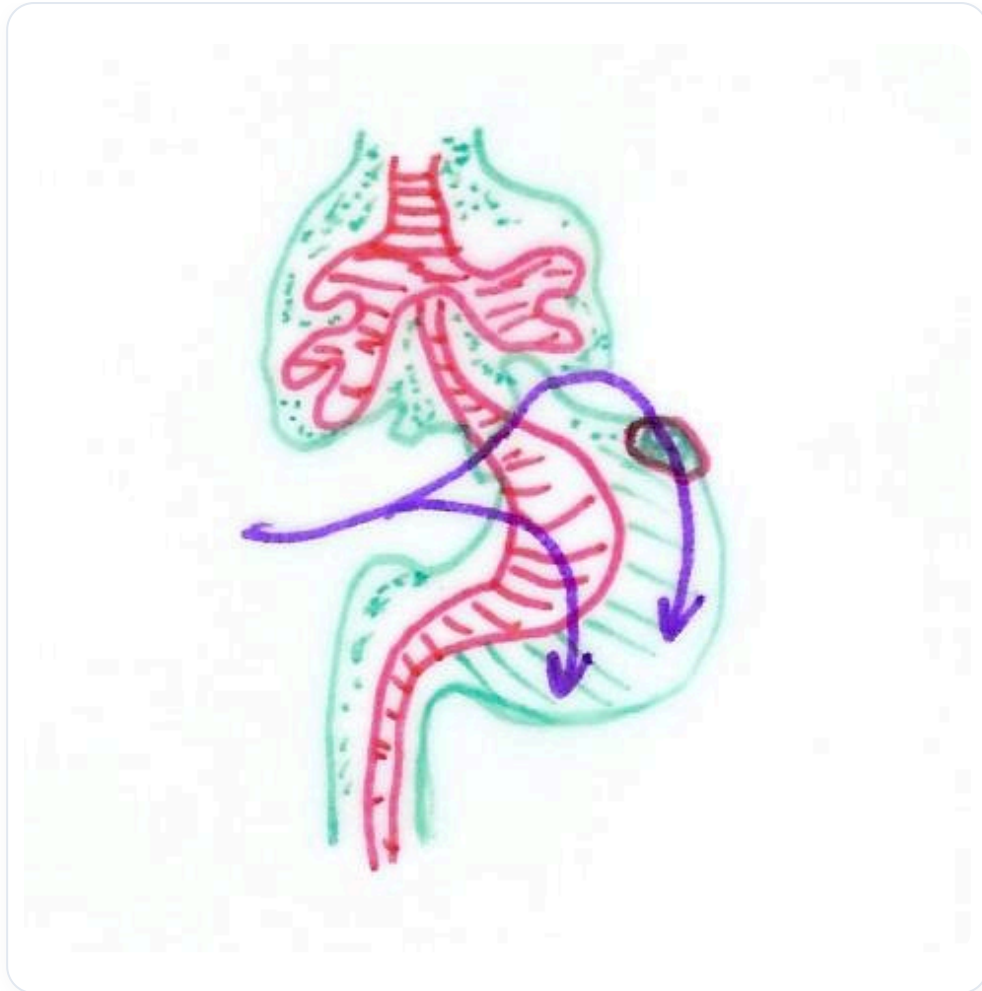
Gastrulation neurulation invagination

Nous avons précédemment étudié l'influence de l'application du mouvement de flexion de l'embryon au niveau de la tête. À présent, nous allons examiner l'influence de cette application au niveau du **tronc**. Ce mouvement de flexion engendre divers phénomènes digestifs.



Circulation foetale

Un des premiers phénomènes digestifs à étudier est le développement des **poumons**, que l'on peut considérer comme une glande. Ce mouvement de flexion implique la **cavité amniotique**, la **cavité vitelline** et le **cœur**. Nous observons l'apparition du **tube digestif antérieur** avec des diverticules.



Circulation foetale

Progressivement, une zone pulmonaire et une zone digestive se dessinent.

L'**œsophage** se développe à partir du segment de l'**intestin primitif**, situé entre le **diverticule respiratoire** et la dilatation de l'**estomac**. Il est constitué d'une partie **endoblastique** (tissu interne) et d'un **mésenchyme** (tissu conjonctif, musculaire et fibreux). L'épithélium forme la partie interne, tandis qu'autour se trouve un tissu qui contribue à sa structure.

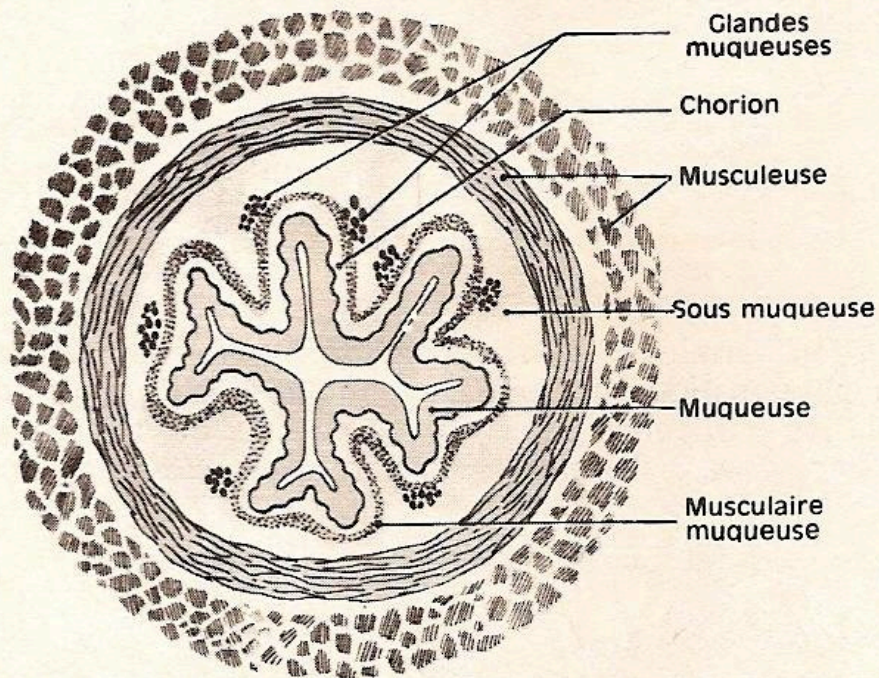


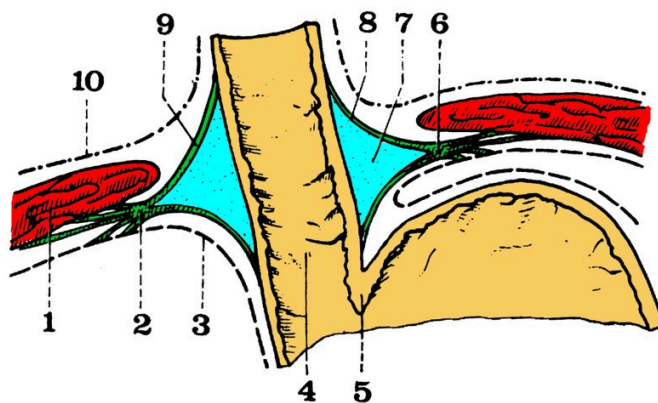
FIG. 53. — Coupe transversale de l'œsophage.

Coupe œsophage

L'**œsophage** présente une certaine adaptabilité à son environnement. Cependant, de nombreux problèmes au niveau de la jonction œsophagienne sont liés à la relation avec le **diaphragme**. Ces dysfonctionnements peuvent entraîner des problèmes **ORL**, tels que des otites, des rhinites, et même des reflux gastriques. Des éléments tels que la **pepsine** et l'**acide chlorhydrique** ont été retrouvés dans l'oreille moyenne de certains enfants, soulignant le lien entre reflux et problèmes ORL.

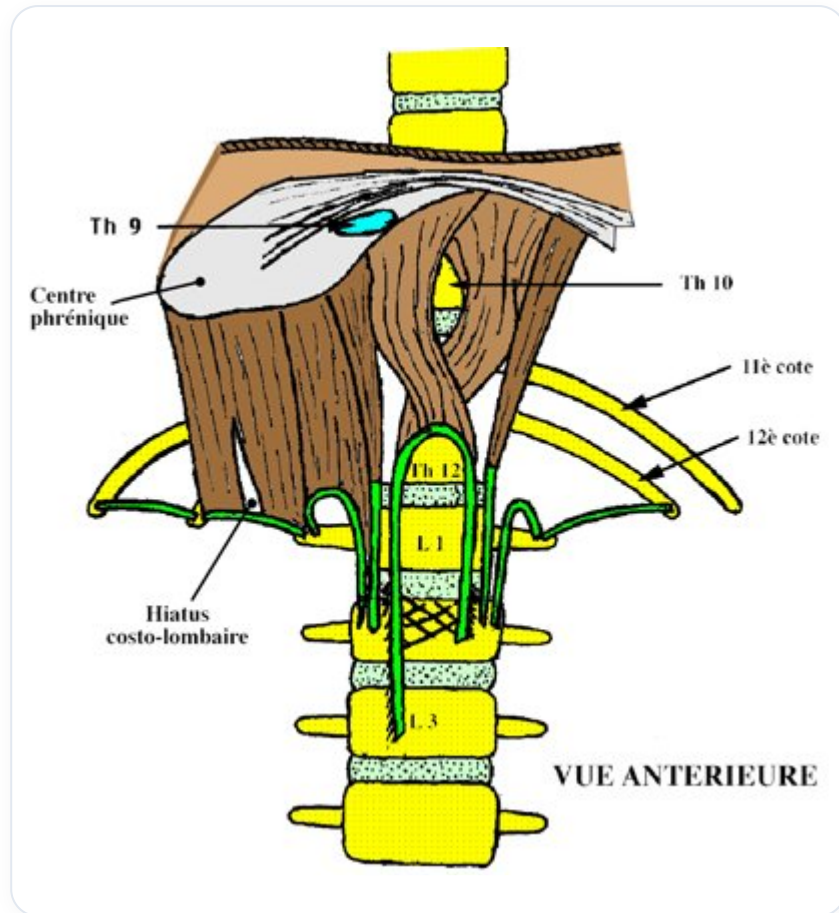
Corte frontal esquemático del hiato esofágico.

- 1 Porción derecha del diafragma.
- 2 Músculo de Rouget y Juvara derecho.
- 3 Peritoneo.
- 4 Cardioesófago.
- 5 Válvula de Gubaroff.
- 6 Músculo de Rouget y Juvara izquierdo.
- 7 Espacio periesofágico.
- 8 Vaina de Treitz y Leimer (lado izquierdo).
- 9 Vaina de Treitz y Leimer (lado derecho).
- 10 Pleura.



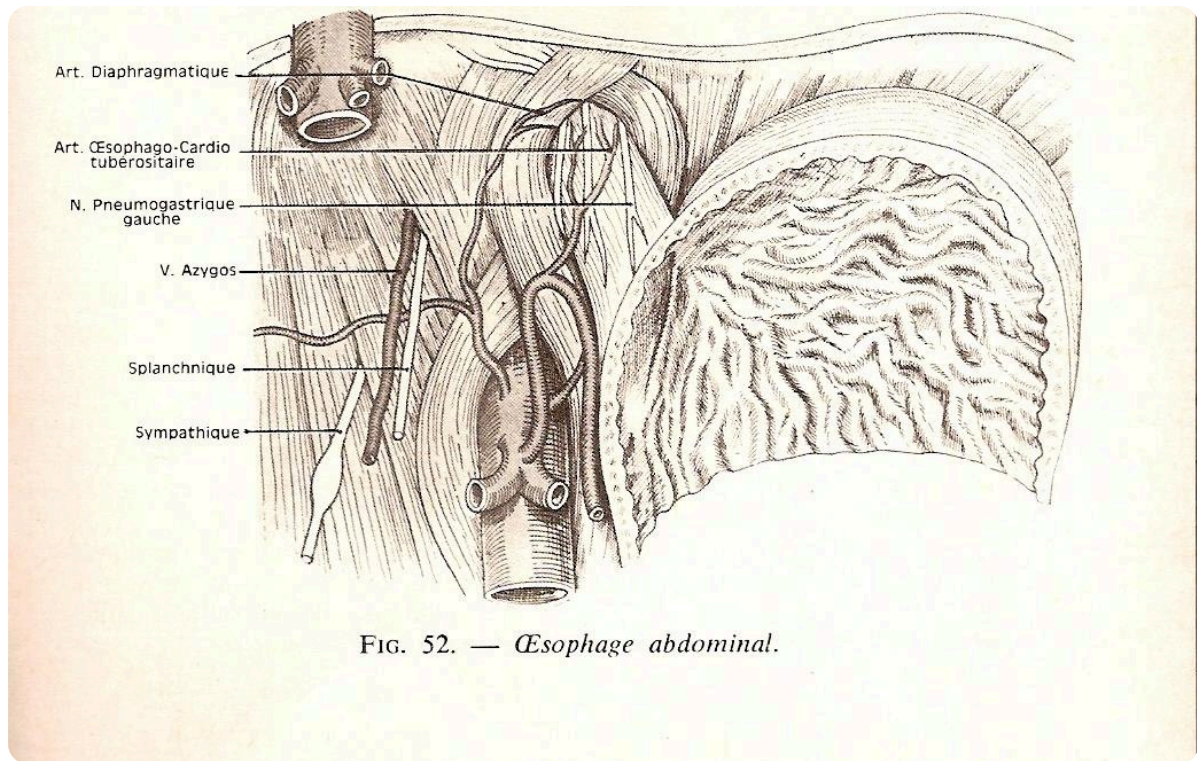
Hiato esofágico

Il est important de noter que les reflux ne se manifestent pas toujours par des brûlures. En effet, certains reflux sont de type gazeux, impliquant des molécules de gaz qui remontent dans le système. Cela est souvent dû à une dysfonction au niveau de la jonction entre l'œsophage et l'estomac, au niveau diaphragmatique.



Diaphragme en vue antérieure

La **jonction diaphragmatique** est cruciale, car elle est en rapport avec les **fibres de Juvara** et l'espace **péri-œsophagien**, qui est adaptatif. Une dysfonction à ce niveau peut bloquer la qualité et l'ouverture du diaphragme. Steele a dit : "Si ton diaphragme n'est pas libre, la porte de ta vie n'est pas libre."



Œsophage abdominal

Le **plexus vagal** est également très important. L'**œsophage**, la **trachée** et l'**aorte** sont interconnectés, formant une zone rythmique.

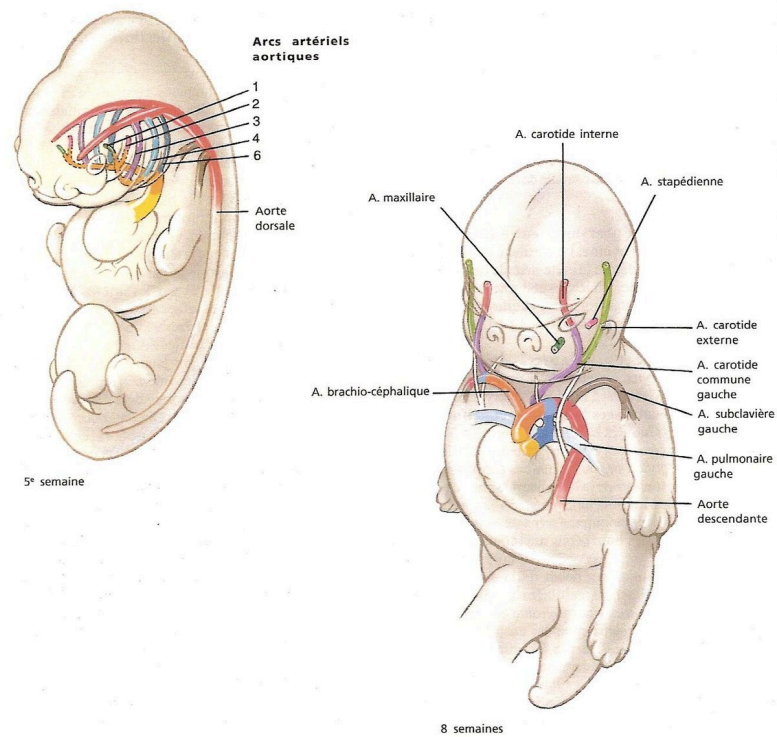
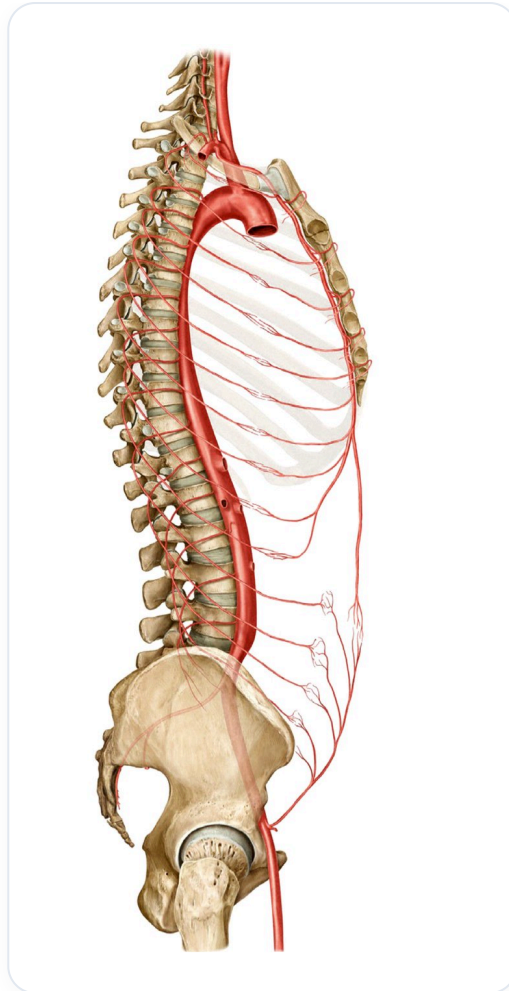


Fig. 12 - 6. Devenir des artères des arcs pharyngiens. Ces artères se modifient pour être à l'origine de celles de la partie supérieure du thorax, du cou et de la tête (voir Ch. 8).

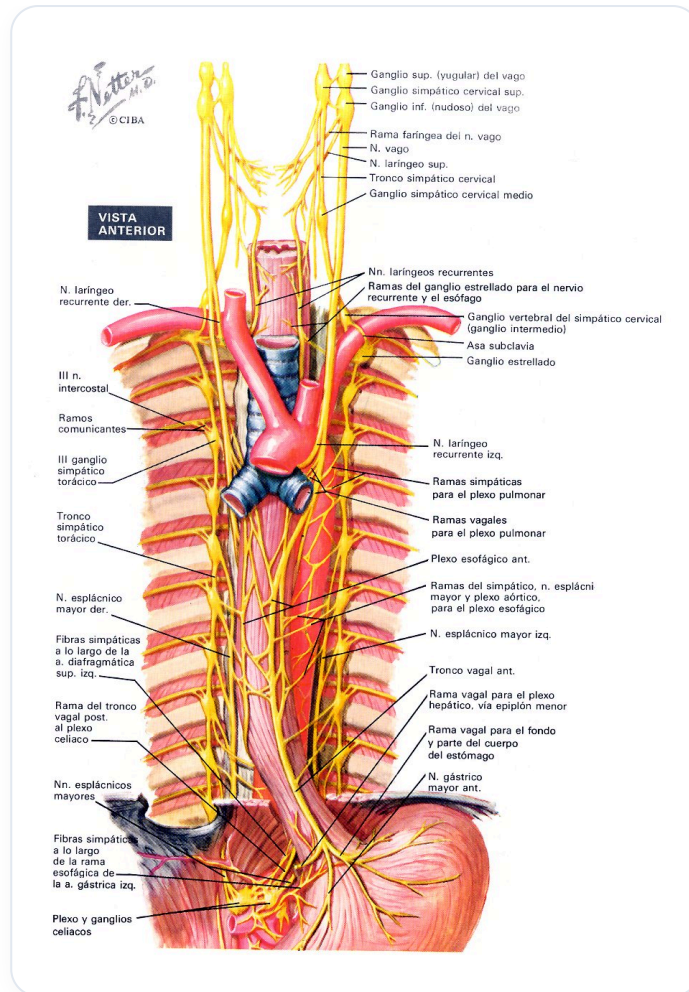
Arcs aortiques embryonnaires

Cette zone est maintenue par un **fascia commun** et un **mésentaire postérieur**, qui s'insèrent sur la zone dorsale moyenne, autour de D3-D4.



Aorte, arc, intercostales

L'**œsophage** est impliqué dans la déglutition, la **trachée** dans la respiration, et l'**aorte** dans le mouvement du cœur. Ces interactions se produisent des milliers de fois par jour, créant une dynamique rythmique complexe.



Innervation thoracique et abdominale

Nous avons également une continuité directe avec le système aortique, ainsi qu'un ligament qui s'étend vers le **quatrième portion du duodénum**, ouvrant une zone importante au niveau du **tronc cœliaque**. Ce dernier est essentiel pour la vascularisation de la partie péritonéale sous-diaphragmatique, irrigant le **foie** et l'**estomac**.

Enfin, nous allons aborder l'étude des **poumons**, en passant en revue les différentes couches de l'œsophage et leur importance dans le développement global du système digestif.

24. DÉVELOPPEMENT DES POUMONS

DURÉE : 09:49

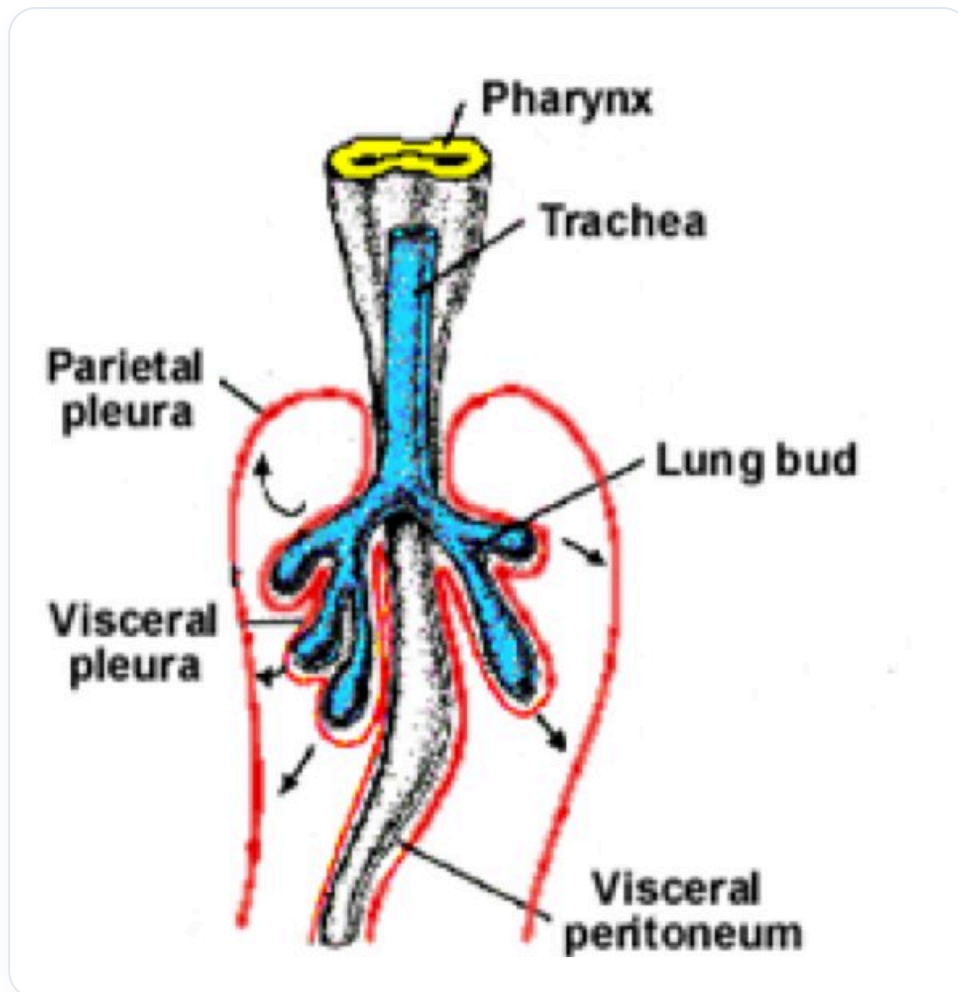
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le développement embryonnaire des poumons, en commençant par l'organisation de la cavité amniotique et la formation du tube digestif, jusqu'à l'apparition des bronches et du diaphragme. Les concepts clés abordés incluent les mouvements de flexion, d'allongement et d'étirement qui caractérisent ce processus, ainsi que l'importance de l'environnement de développement. La vidéo met également en lumière le rôle des tissus mésodermiques et la relation entre le diaphragme et le système nerveux. Les thérapeutes apprendront comment optimiser la fonction pulmonaire en favorisant la liberté de mouvement au niveau des côtes et du fascia, tout en intégrant la dynamique d'aspiration développée pendant l'embryogenèse.

DÉVELOPPEMENT DES POUMONS

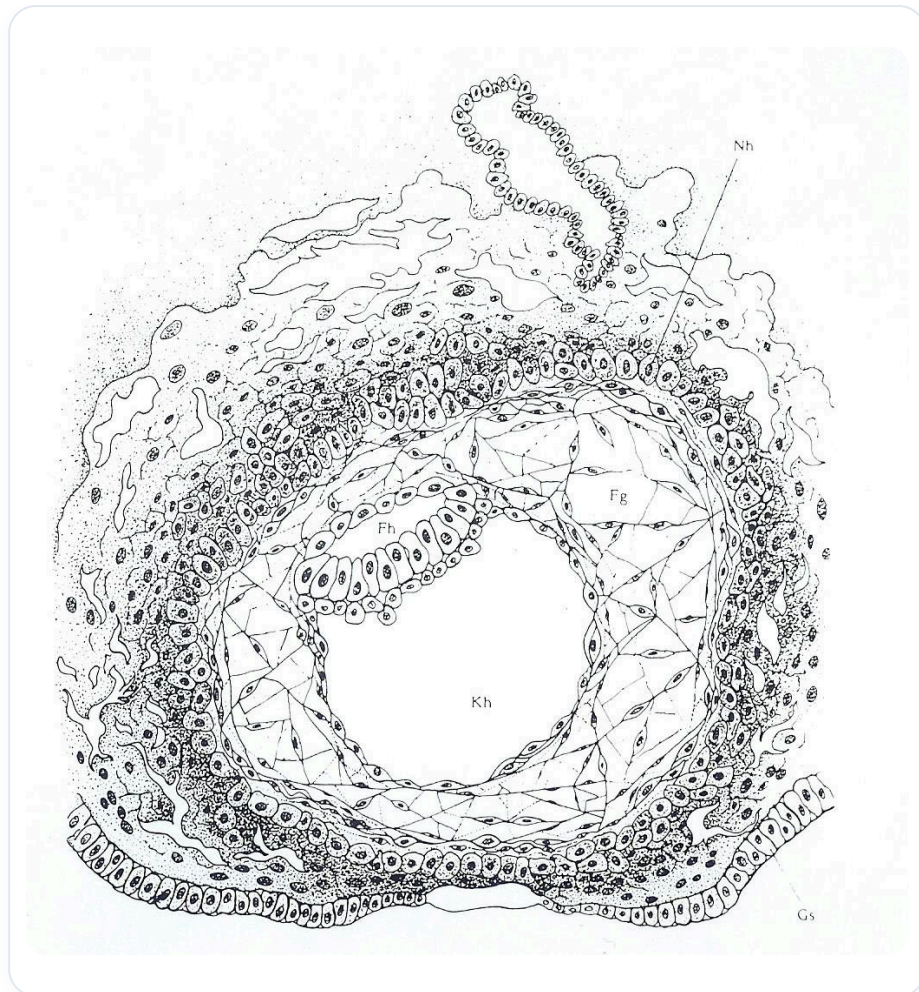
Le développement des **poumons** peut être considéré comme un phénomène complexe lié à la croissance embryonnaire. Ce processus commence par l'organisation de la **cavité amniotique** et la formation du **tube digestif antérieur**, qui inclut l'apparition de diverticules.



Développement pulmonaire embryonnaire

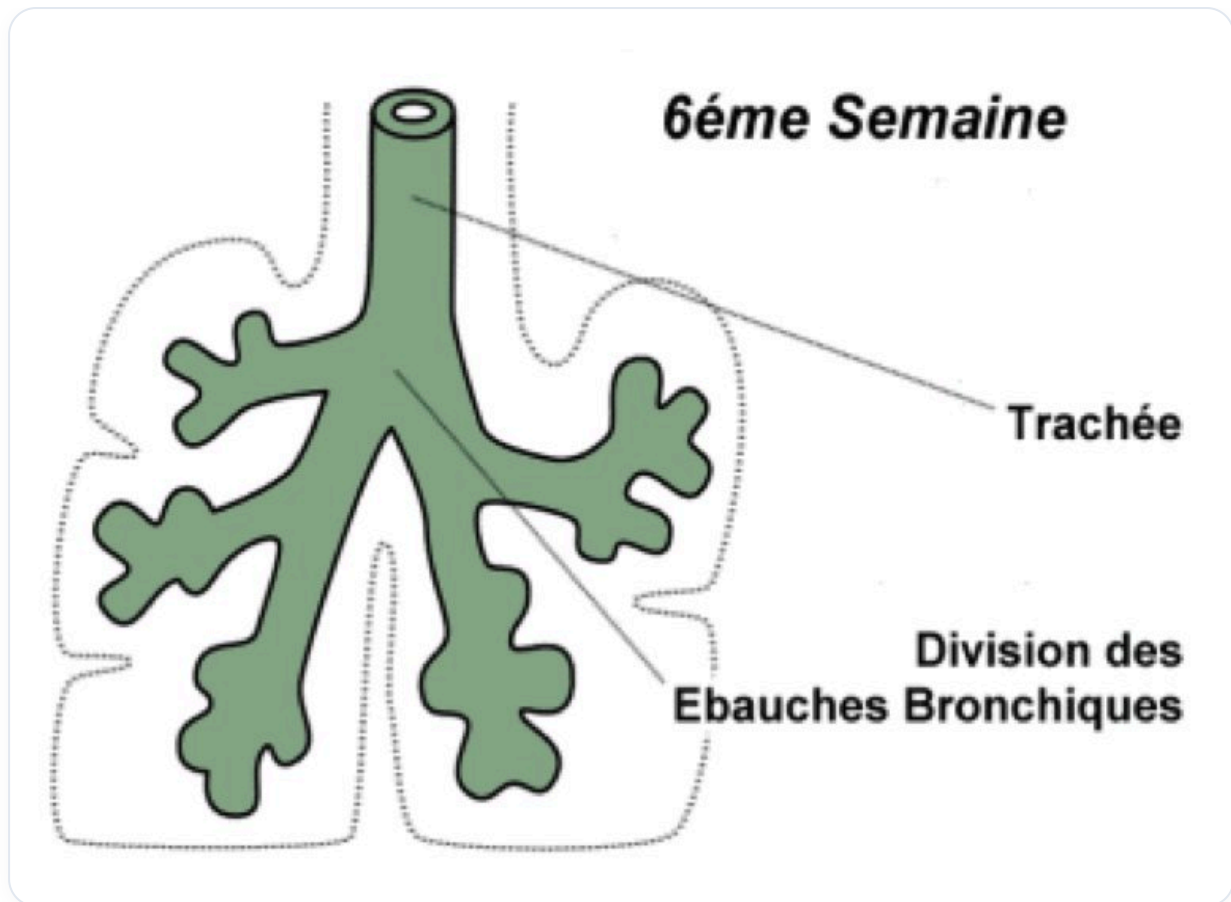
Au fur et à mesure de cette évolution, une zone pulmonaire se dessine, accompagnée de l'apparition des **bouches pulmonaires** et d'un champ d'aspiration.

Au cours du développement, plusieurs mouvements se produisent. Après un mouvement de flexion, l'embryon subit un **allongement** et une **étiration**, suivi d'un mouvement de redressement. Ce processus est marqué par un enroulement qui se produit entre le 18ème et le 22ème jour, avec la fermeture du **tube neural** et des neuro-ports antérieurs et postérieurs autour du 28ème jour.



Neurulation (embryologie)

Vers le 26ème jour, un **diverticule laryngotrachéal** apparaît, ainsi que les ébauches bronchiques. Ce développement est lié à un processus biodynamique d'aspiration, où toutes les glandes se forment à partir d'un tissu épithélial, qu'il soit **endodermique** ou **ectodermique**. Les poumons, issus d'un tissu de type digestif, commencent à se développer en formant les **bronches souches** à partir de la trachée.



Arbre bronchique embryonnaire (6e semaine)

Il est important de noter que ce développement est une réponse génétique, mais l'environnement joue un rôle crucial en stimulant le système. Par exemple, une graine placée dans un environnement inapproprié ne germera pas, tandis qu'une graine dans un environnement adéquat s'épanouira.

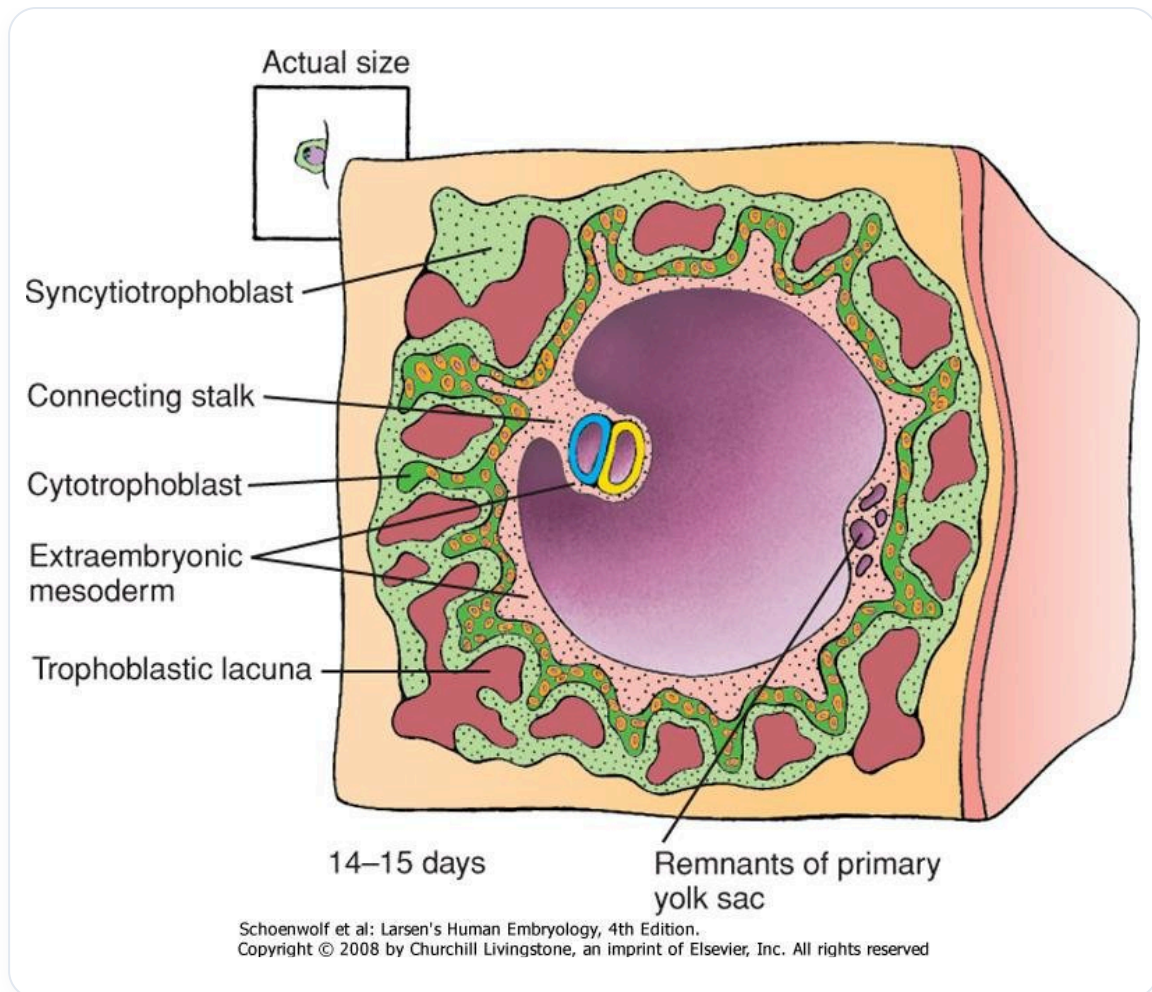
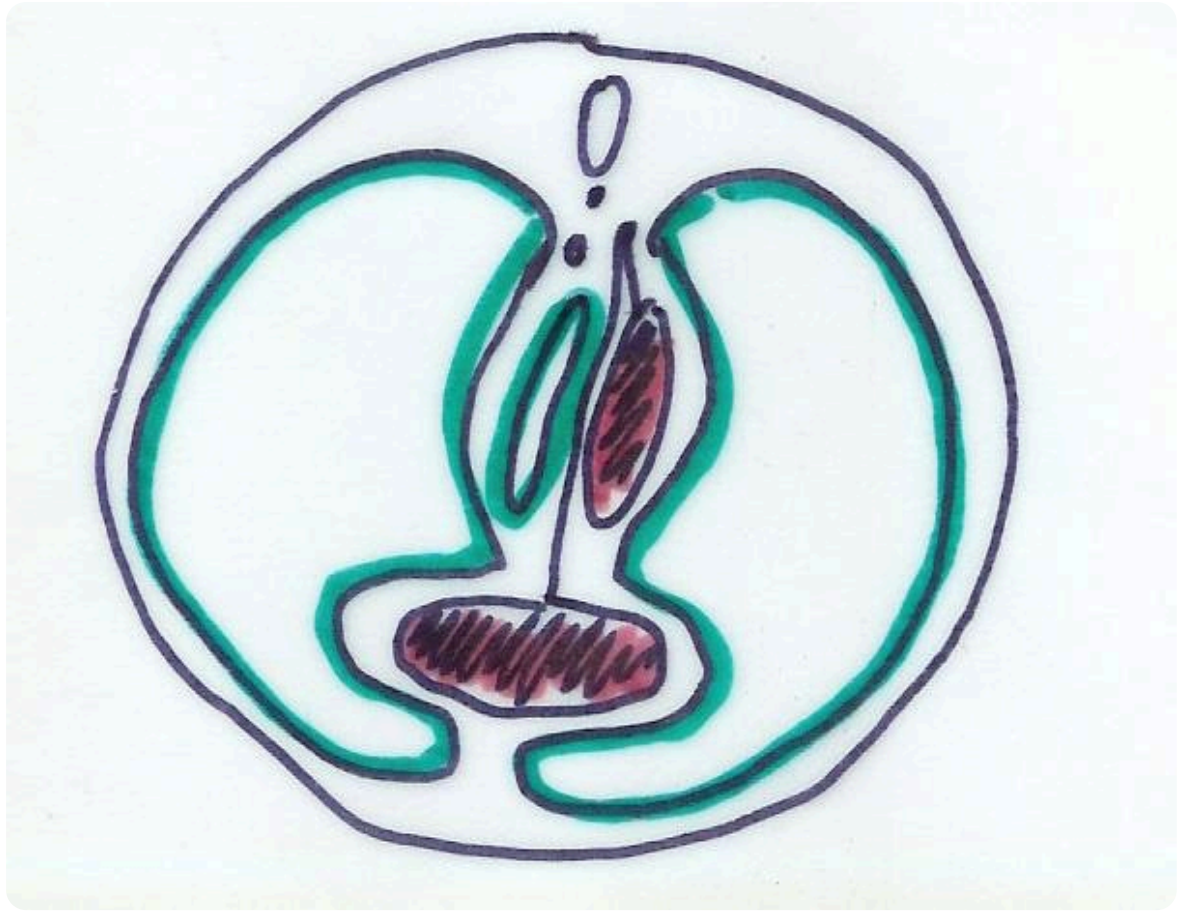


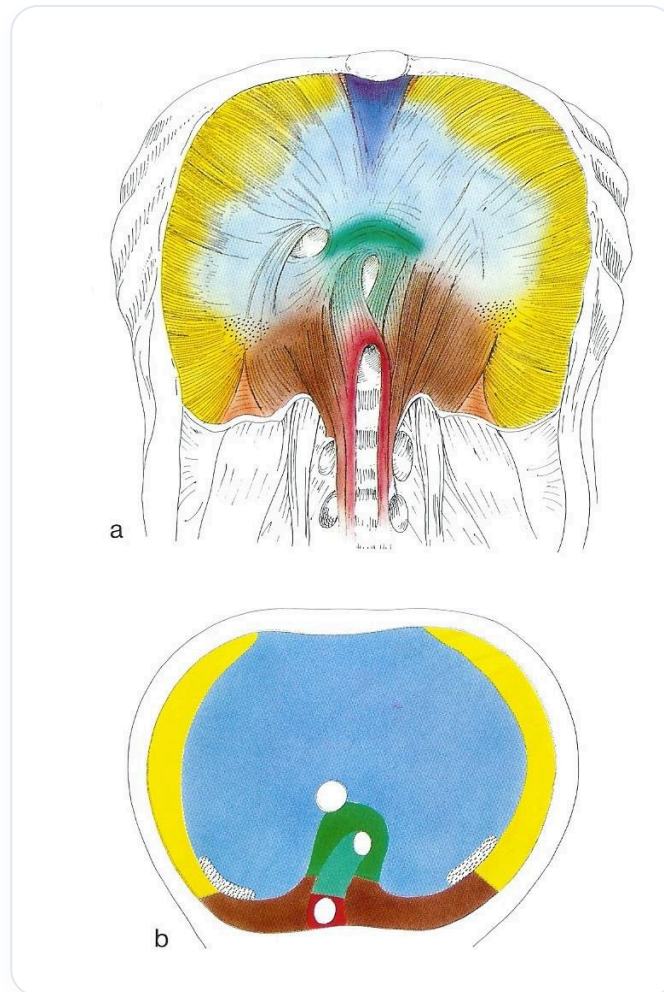
Schéma explicatif

Autour des poumons, un **péritoine**, une **plèvre viscérale** et une **plèvre pariétale** se forment, enveloppant le tissu pulmonaire. Ce tissu mésodermique, qui est également extra-embryonnaire, joue un rôle essentiel dans le champ d'aspiration dès le début du développement.



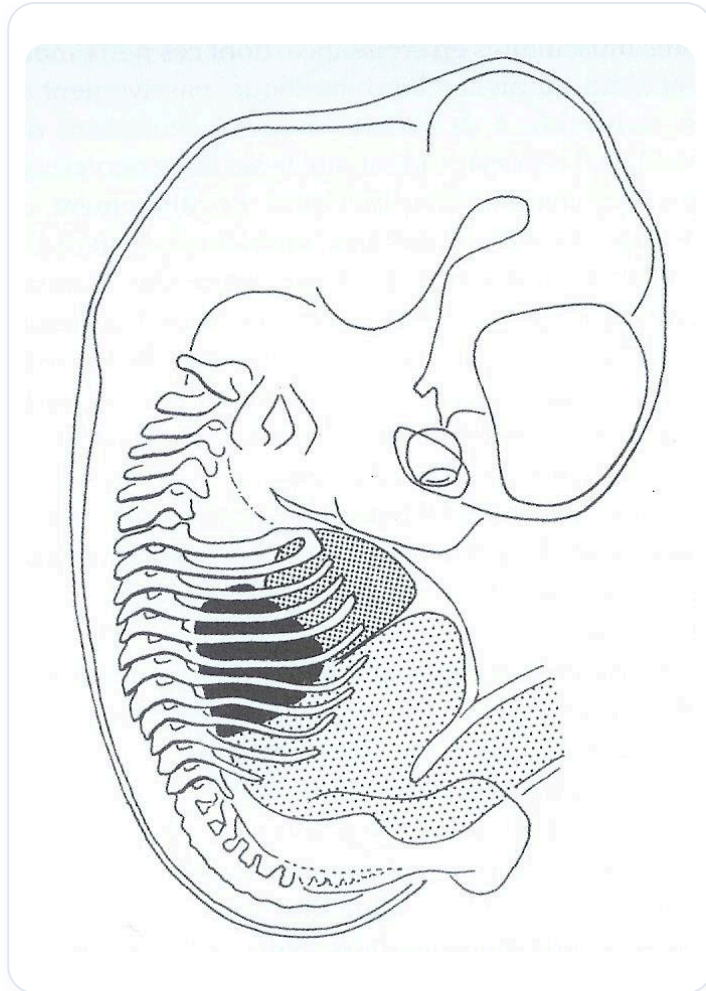
Coelome embryonnaire

Le **diaphragme** prend son origine neurologique au niveau de la troisième cervicale. Le nerf phrénique, initialement très haut, s'allonge avec la croissance globale du système. Des douleurs de type pariétal peuvent se répercuter dans les membres supérieurs, en lien avec cette relation phrénique, ce qui peut être interprété comme des douleurs référées d'origine sous-diaphragmatique.



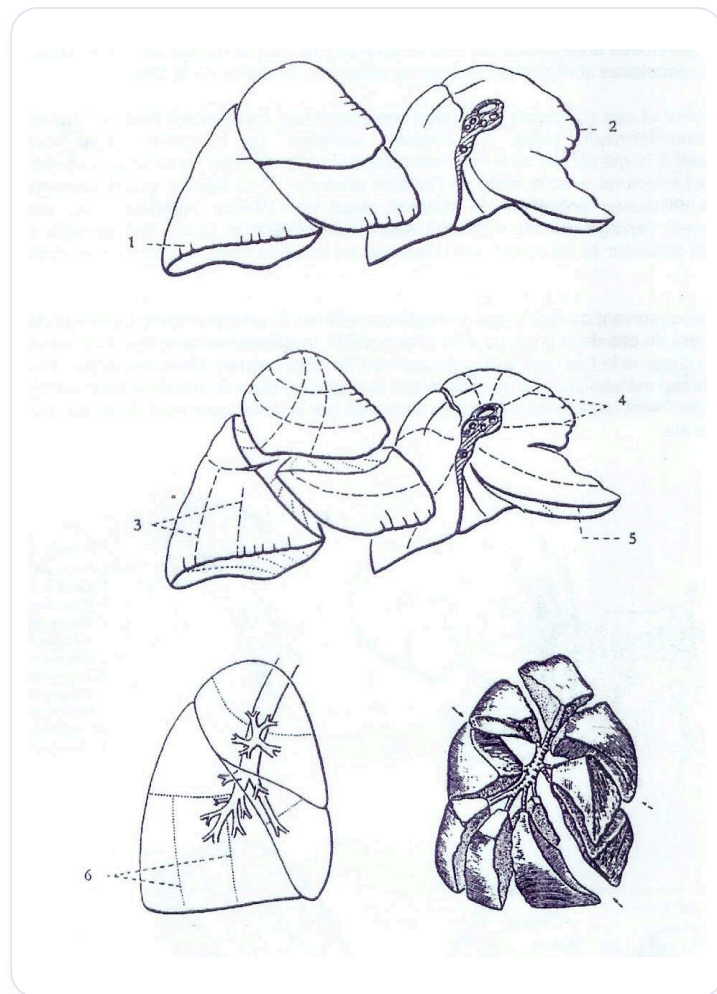
Diaphragme humain

La formation de la colonne vertébrale et la densification des tissus sont également des éléments clés dans ce processus. La **somatopleure** et la **splanchnopleure** jouent un rôle dans l'intégration des tissus, contribuant à la formation du péritoine et de la plèvre.

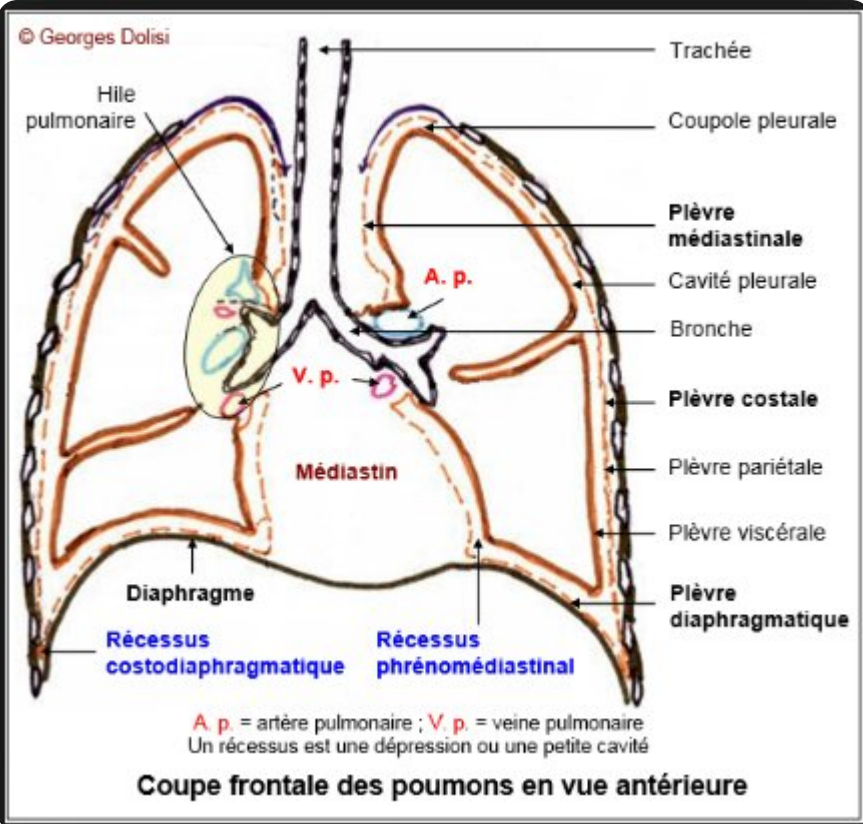


Embryon humain, organes internes

Le **hile pulmonaire** est un espace crucial où se rencontrent les tissus de la plèvre viscérale et pariétale. Cet espace est à la fois aérien, fluidique, lymphatique et neurologique, permettant des échanges gazeux sous pression partielle. Lors de l'inspiration, les poumons effectuent un mouvement de rotation et d'allongement, facilitant l'échange de gaz.



Lobe pulmonaire, bronches



Coupe frontale poumons

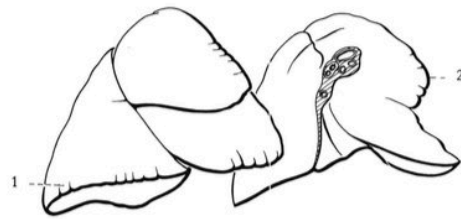


Fig. 479

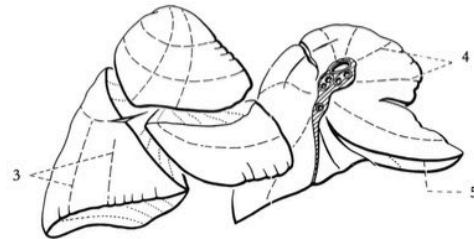


Fig. 480

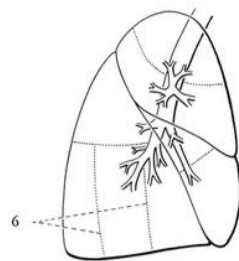


Fig. 481

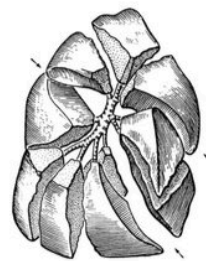
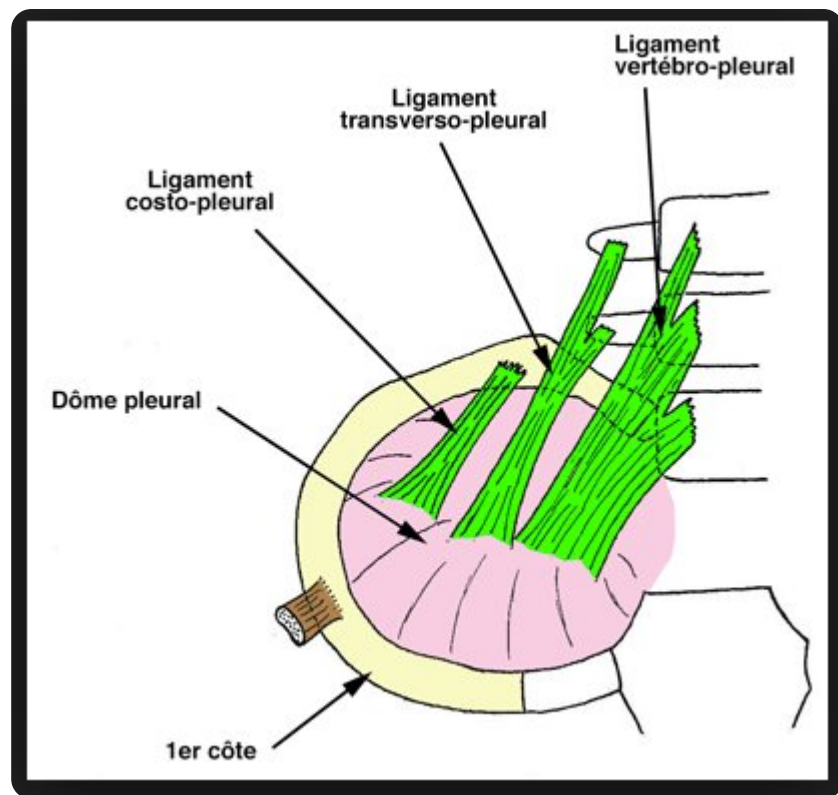


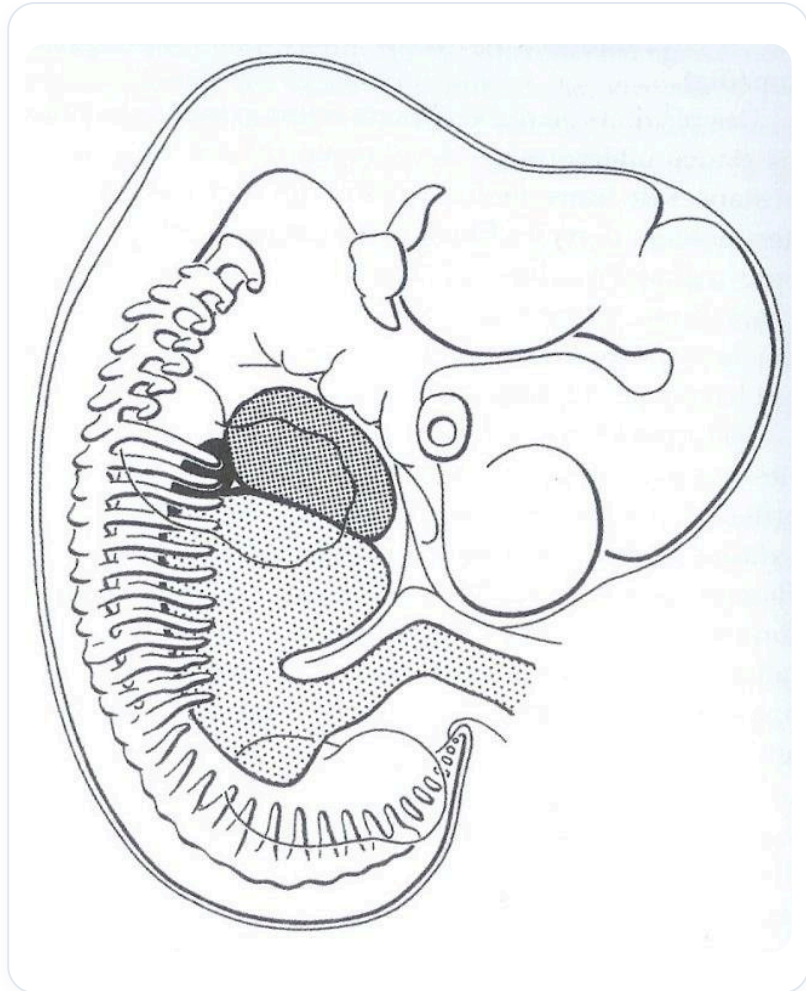
Fig. 481a

Anatomie Pulmonaire

Il est essentiel de comprendre que les poumons reposent sur un volume résiduel d'air, permettant des mouvements de bascule lors de l'inspiration. La liberté de mouvement des côtes et du fascia endothoracique est primordiale pour optimiser la fonction pulmonaire. Travailler sur le poumon dans sa phase d'aspiration permet de restaurer son mouvement embryonnaire et d'améliorer son efficacité respiratoire.



Dôme pleural et ligaments



Embryon 6 semaines

26. PRATIQUE : LES POUMONS

DURÉE : 05:35

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo se concentre sur l'approche biodynamique des poumons, en mettant l'accent sur la manière dont le mouvement de bascule des poumons et la recherche du point de fulcrum embryonnaire sont essentiels pour restaurer leur fonction primaire. Les participants apprendront à observer la dynamique entre les poumons, la plèvre et le tissu environnant, notamment comment les émotions, telles que la tristesse, peuvent s'y loger et influencer la respiration. Des techniques visant à initier un dialogue tissulaire et à libérer les espaces pleuraux bondés d'exsudats sont également abordées, en soulignant l'importance de la réorganisation structurelle et émotionnelle des poumons pour améliorer la santé respiratoire.

PRATIQUE DES POUMONS

La **main postérieure** est légèrement plus basse que la **main antérieure**, qui est légèrement plus haute. Cela est dû au mouvement de **bascule** des poumons sur leur axe. Ce mouvement est essentiel pour se placer dans le **champ embryonnaire** des poumons, où l'on recherche le **point de fulcrum embryonnaire**. Ce point représente un champ d'aspiration, permettant de se repotentialiser dans la fonction primaire des poumons, c'est-à-dire être prêt à **prendre le souffle de vie**.

Durant les neuf mois de développement embryonnaire, les poumons sont préparés à ce premier mouvement. Ils fabriquent du **liquide amniotique**, une fonction cruciale car l'embryon en a besoin pour sa survie. Ce liquide est en partie issu de l'urine des reins. Plus tard, une **protéine spécifique** appelée **surfactant** sera produite, permettant l'ouverture des poumons au moment de la naissance.

Au départ, la pression exercée est douce. Il s'agit de retrouver progressivement un espace où le poumon peut s'organiser et retrouver sa liberté. Entre la **plèvre viscérale** et la **plèvre pariétale**, il existe une rencontre entre la trachée, la bronche et le tissu bronchique aérien, qui contient de l'air et un volume résiduel, ainsi qu'un espace liquidien.

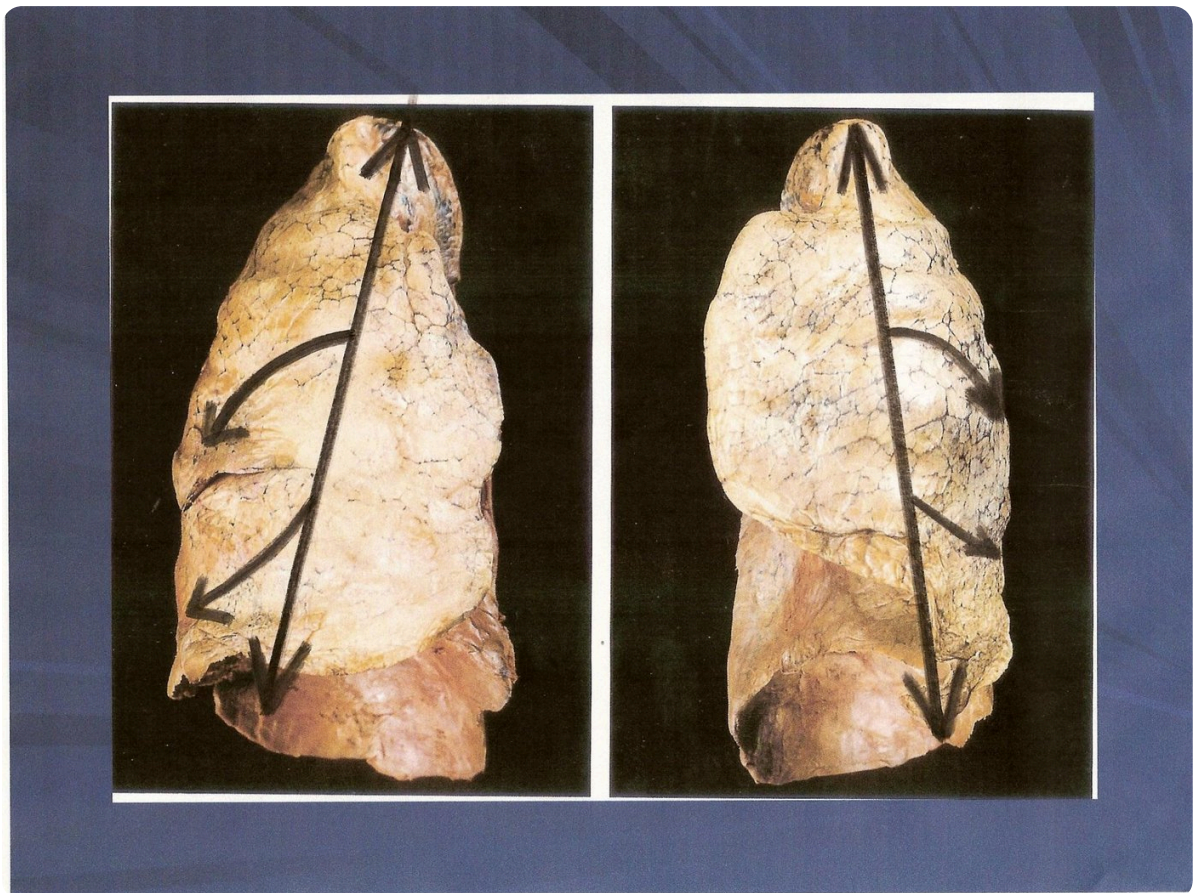
Il est important de noter que ce tissu peut abriter des émotions, comme une **tristesse** intériorisée. Par exemple, un enfant qui pleure dans ses poumons ou qui souffre de bronchites peut exprimer une tristesse qu'il ne sait pas verbaliser. En travaillant doucement sur ce tissu, il est

possible d'initier un dialogue et un échange **oxydatif tissulaire**.

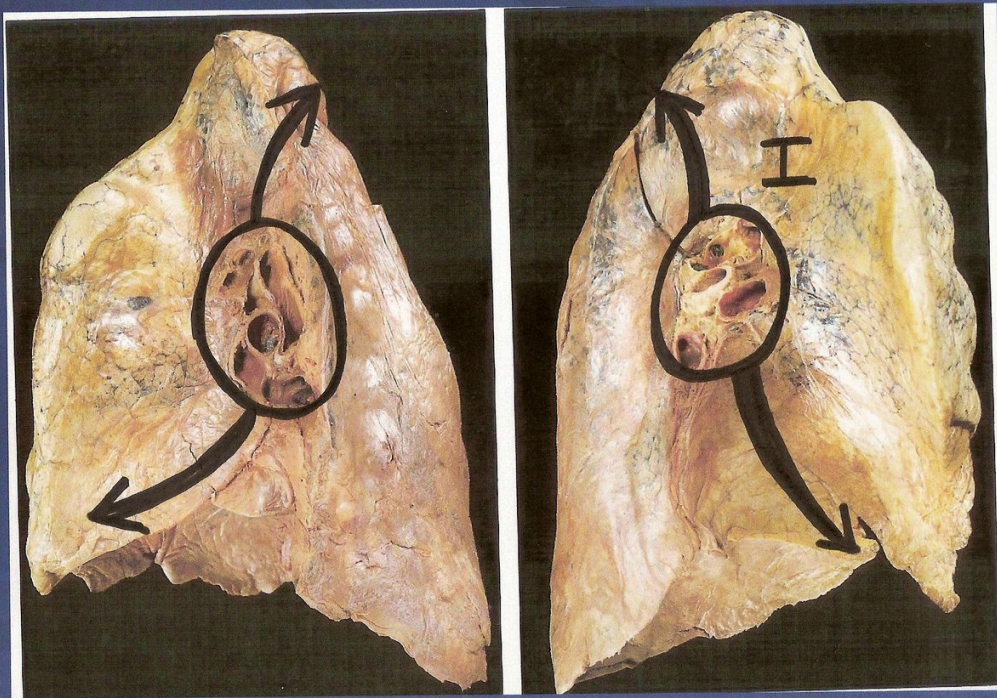
À travers la **grande cissure postérieure**, on peut accéder à des espaces où des émotions sont cachées. Il est essentiel de laisser le corps travailler et de se concentrer sur l'axe de réorganisation. Les **récessus costopleuropulmonaires** sont des sacs d'accumulation d'exsudats, où les déchets des poumons se déposent. Ces zones, souvent moins mobiles, nécessitent d'être dynamisées et libérées.

Il est également crucial de dégager les poumons par rapport à leurs points d'attache, notamment les **ligaments suspenseurs du dôme pleural**. Les récessus, comme les **récessus costodiafragmatiques** et le **récessus frémomédiostinal**, jouent un rôle important dans la liberté du médiastin et du cœur.

La production de liquide amniotique commence dès la **cinquième semaine** de grossesse et se développe jusqu'à la **38e semaine**, avec l'apparition du surfactant autour de la **25e semaine**. Les pathologies pulmonaires, telles que la bronchite ou la bronchiolite, peuvent être des manifestations cherchant à résoudre des problèmes non exprimés durant le stade embryonnaire, se manifestant sous forme de **liquide**. On peut dire que l'on "pleure dans les poumons".



Lobe supérieur oblique



Cystic lung disease

27. MÉDITATION ET OBSTACLES

DURÉE : 02:48

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo captivante, l'enseignant aborde les défis courants de la méditation, notamment la paresse et l'oubli des méthodologies essentielles. En soulignant l'importance d'une motivation authentique qui englobe les autres, il propose des antidotes comme l'attention et la pleine conscience pour surmonter ces obstacles. À travers une métaphore puissante de l'esprit comparé à une bougie, il nous invite à stabiliser notre concentration, révélant ainsi un potentiel caché pour une vision profonde. Cette session fournit des insights pratiques sur le développement de la clarté d'esprit, rendant la méditation accessible et enrichissante pour tous.

MÉDITATION ET OBSTACLES

Je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire. Je prends conscience de ma **respiration** et de mon **corps**. Je relâche mon corps et génère un sentiment de **joie** et de **bonheur** dans le présent. Je prends conscience de ma **douleur**, je l'embrasse et je prends soin d'elle.

Il est important d'avoir une **bonne motivation** lorsque vous commencez à méditer. Votre esprit va vous présenter des **obstacles**. Le premier obstacle est la **paresse**. Cela peut se manifester par une **paresse active**, où vous vous engagez dans de nombreuses activités, sauf la méditation. Un autre aspect de la paresse est l'**abandon**, où vous vous dites que la méditation n'est finalement pas pour vous. L'antidote à cela est de trouver une **juste motivation**, qui doit être non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres.

Le deuxième obstacle que vous rencontrerez est l'**oubli** de la méthodologie de la méditation. Au début, il est facile de se perdre dans ses pensées. J'ai moi-même vécu des moments où je croyais méditer, mais je finissais par rêver. La méditation est un **entraînement de l'esprit**, une découverte de son propre fonctionnement.

Il est normal de ne pas toujours se sentir bien en méditant. L'important est d'apprendre à reconnaître et à entraîner son esprit. L'antidote ici est l'**attention** et la **pleine conscience**. Cela vous permet de découvrir l'**énergie** de votre esprit, la **concentration**, qui vous ouvrira progressivement à une **vision profonde** des choses.

Il faut avancer progressivement. Imaginez entrer dans un espace où des secrets sont cachés derrière les murs. Vous entrez avec une **bougie**, qui représente votre esprit. Au début, la flamme de la bougie vacille, ce qui signifie qu'il n'y a pas de véritable luminosité. Cependant, à travers la pratique de la méditation, vous apprenez à stabiliser cette flamme. Une clarté lumineuse apparaît alors dans votre esprit.

Cette clarté vous conduit à une **vision profonde**. Il est essentiel d'apprendre à stabiliser votre esprit, car cela nécessite un travail de **stabilisation**. Vous devez développer cette clarté de l'esprit à travers l'énergie de la **pleine conscience**, de la **concentration** et de la **vision profonde**. Avec de l'entraînement, tout le monde peut accéder à cela.

28. RAPPEL RECONNEXION EMBRYOLOGIQUE

DURÉE : 03:13

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore la reconnexion embryologique, un concept fondamental en embryologie biodynamique et ostéopathie. Les intervenants discutent du développement des organes tels que le péritoine et la rate, ainsi que leur capacité à retrouver des fonctions ontogénétiques. Les participants apprennent comment des composantes essentielles comme la trajectoire, la concentration métabolique et les substances intercellulaires interagissent pour former des vaisseaux, et comment un équilibre volémique est crucial pour la santé générale. On aborde également l'impact des compressions au moment de la naissance sur la circulation sanguine, ainsi que l'importance du silence intérieur et de l'apprentissage dans l'état de calme pour favoriser la gratitude et la réorganisation du corps.

RAPPEL DE LA RECONNEXION EMBRYOLOGIQUE

Chaque **organe** en voie de développement atteint à chaque instant le meilleur de son **potentiel**. Chaque étape de développement peut être considérée comme une **fonction**. Dans un stade précoce, le **péritoine** exprimait une membrane osmotique, que l'on pourrait considérer comme un **rein primitif**. Dans certains cas, le péritoine peut redevenir une **membrane de dialyse**.

Le péritoine, la **rate**, et même certaines parties du **myocarde** peuvent réexprimer des situations **ontogénétiques** d'adaptation, et retrouver des fonctions. La rate est particulièrement importante dans le développement du **système circulatoire**. Lors de la mise en place de ce système, des **pressions** se créent au niveau de la rate, influençant l'ouverture ou non de certains volumes.

Pour qu'un **vaisseau** se forme, quatre composants sont nécessaires : une **trajectoire**, une **concentration métabolique**, des **vacuolisations**, et la présence de **substances intercellulaires**. Un vaisseau peut être comparé à un **arc-en-ciel** : dans un espace-temps donné, il faut la présence du soleil, de la pluie, et une inclinaison adéquate pour qu'il apparaisse. Si l'une de ces conditions disparaît, le vaisseau disparaît également.

Dans le processus **ontogénétique**, des vaisseaux apparaissent puis disparaissent, car il existe un équilibre **volémique** crucial entre le cœur, le foie, la rate et l'intestin grêle, qui agissent comme des **éponges de sang**, en collaboration avec les **poumons**.

Au moment de la **naissance**, il y a non seulement des compressions osseuses, mais aussi des compressions volémiques. En compressant, on augmente le flux sanguin dans certaines zones, modifiant ainsi les schémas de circulation.

Certaines personnes peuvent être bloquées au niveau de la rate, ce que l'on appelle des **spléniques**. Cela peut se traduire mentalement par des tendances **mélancoliques**. Il est essentiel de relâcher ces champs de pression, car notre mentalité s'appuie sur des volumes.

Nous apprenons dans un **silence** profond, souvent lors d'une **apnée expiratoire**. Dans cet état, nous recevons continuellement des informations. De même, dans le tissu, nous recherchons des **points de silence**, car c'est là où le corps se réorganise.

Le véritable silence est comparable à la **gratitude** : il implique une gratuité et une liberté. Ce sentiment de remerciement est ce que le tissu recherche. Il cherche à trouver son point de **gratitude** pour se rééquilibrer. L'embryon illustre parfaitement ce processus.

29. INTEGRATION DU CAELOME EXT EN UN INTERNE

DURÉE : 08:40

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

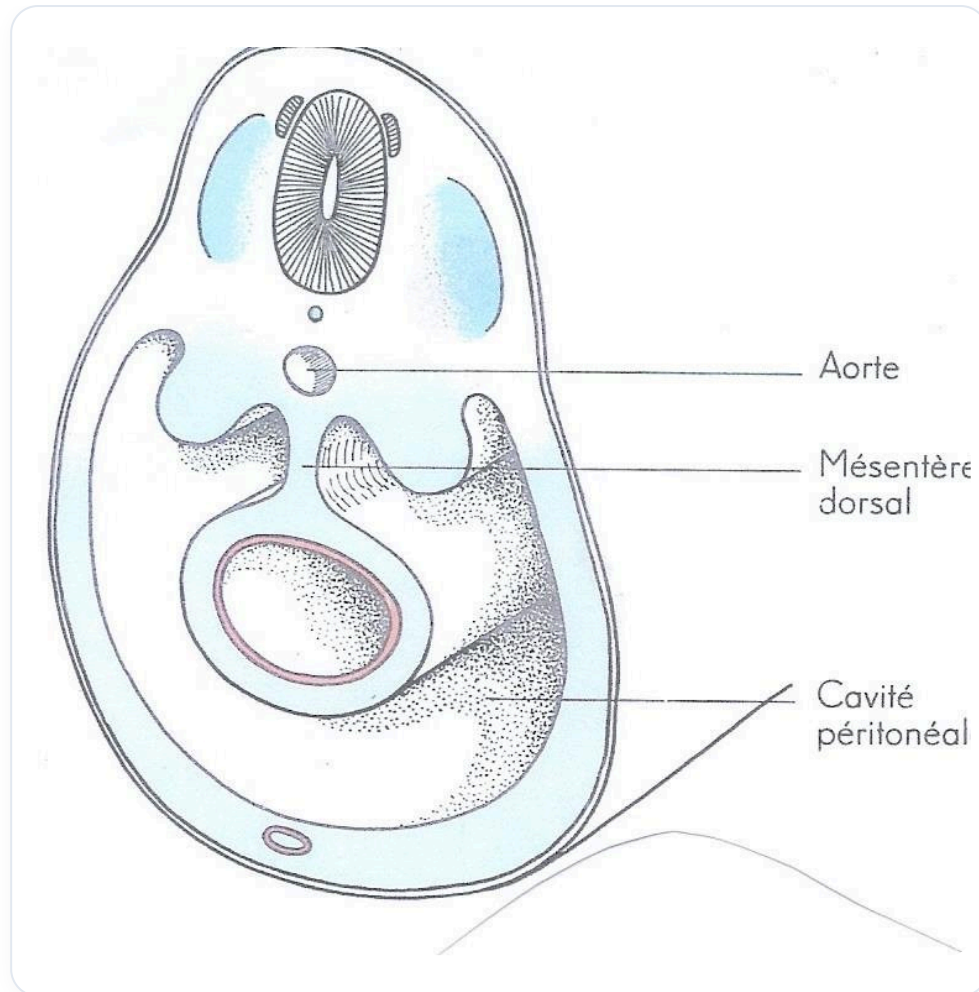
Cette vidéo explore le processus complexe de l'intégration du cellulome externe en un cellulome interne, essentiel au développement embryonnaire. On y apprend comment le péritoine se forme parallèlement au tube digestif et comment les influences mécanique et génétique de l'environnement façonnent notre épigénétique. Les concepts de polarité, de notocorde et de motricité sont exposés, illustrant comment la cavité amniotique et les aortes interagissent pour créer l'architecture embryonnaire. En analysant ce processus, la vidéo souligne l'importance du péritoine non seulement comme structure protectrice, mais aussi comme acteur clé de l'intégration métabolique et génétique, garantissant notre adaptation à l'environnement dès le stade embryonnaire.

INTÉGRATION DU CAELOME EXTERNE EN UN CAELOME INTERNE

Le **péritoine** se met en place simultanément avec la phase de développement de l'intégration du **cellulome externe** dans un **cellulome interne**. Cette mise en place primitive du péritoine commence par la polarité et l'information sur le **tube neural**, dont la croissance est organisée dans l'espace et le temps par la réorganisation fluidique de l'embryon, notamment le développement précoce des **aortes primitives**. Ce processus est une recherche constante pour revenir vers la ligne médiane, avec l'axe de retour étant cette aorte.

Le péritoine répond à ce développement et en est l'expression. On observe la **cavité amniotique**, la **cavité viteline**, et le **pédicule embryonnaire**, entourés par le cellulome externe. Dans la phase de développement suivante, le cellulome externe s'intègre en un cellulome interne de manière synchrone avec la mise en place du tube digestif primitif, ainsi que du péritoine viscéral et pariétal. Entre ces deux péritones, un liquide provenant du cellulome externe s'intègre pour devenir le **liquide intrapéritonéal**. Il est important de noter qu'il n'existe aucun organe intrapéritonéal, seulement des organes péritonisés, à quelques exceptions près chez la femme, où une ouverture entre le péritoine et le monde extérieur se produit, notamment avec les **trompes**.

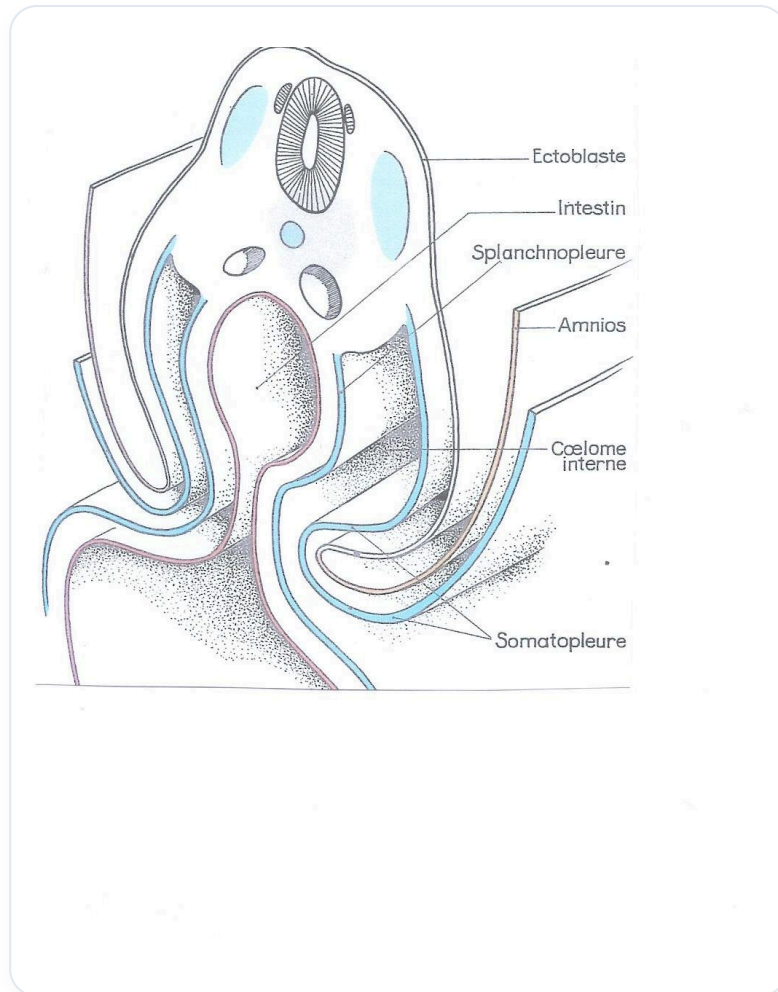
L'utérus est une concentration de péritoine pariétal, où les trompes se condensent et forment une ouverture vers la cavité péritonienne. La croissance de l'ensemble est significative, et tout s'organise et se délimite. Pour mieux comprendre, une coupe peut être réalisée.



Coupe transversale embryon

En tournant cette coupe vers nous, on observe la cavité amniotique et la cavité viteline. Le **processus notocordal** est un moteur subtil pour le développement, tandis que la formation du tube neural oriente la croissance. Ce tube, par son explosion, est guidé par la notocorde. La cavité amniotique se développe autour du tube neural, avec les aortes qui apparaissent de part et d'autre.

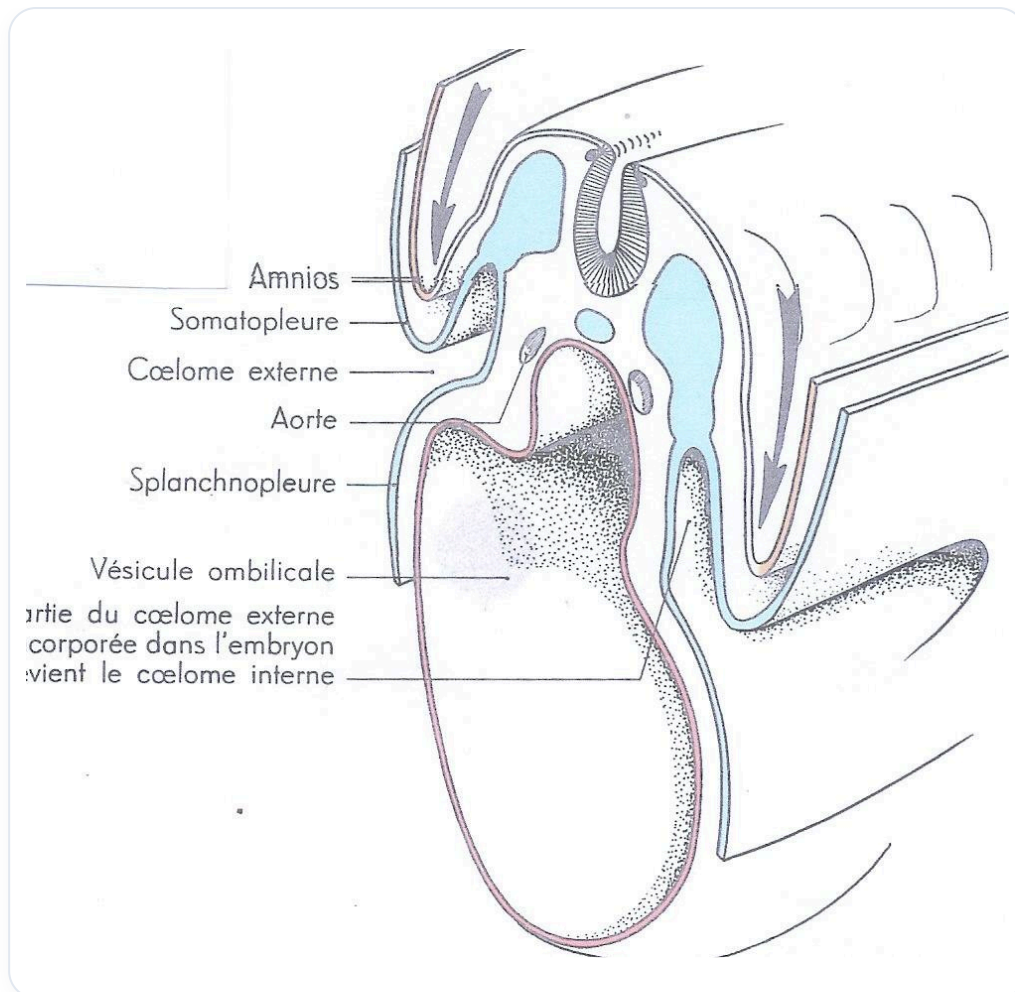
Au fur et à mesure que le tube neural se ferme, les aortes se rapprochent, car elles ne grandissent pas à la même vitesse.



Développement coelome embryonnaire

Ce rapprochement réorganise l'axe longitudinal de l'embryon, créant un espace entre la **somatopleure** et la **splanchnopleure**. En même temps, le tube digestif se développe, et le liquide commence à s'intégrer dans un espace défini.

Il est crucial de visualiser ce processus de croissance. La cavité amniotique enveloppe progressivement l'espace, comme un ballon de baudruche. Ce mouvement, orchestré par les aortes et la notocorde, permet l'intégration du coelome externe en un coelome interne.

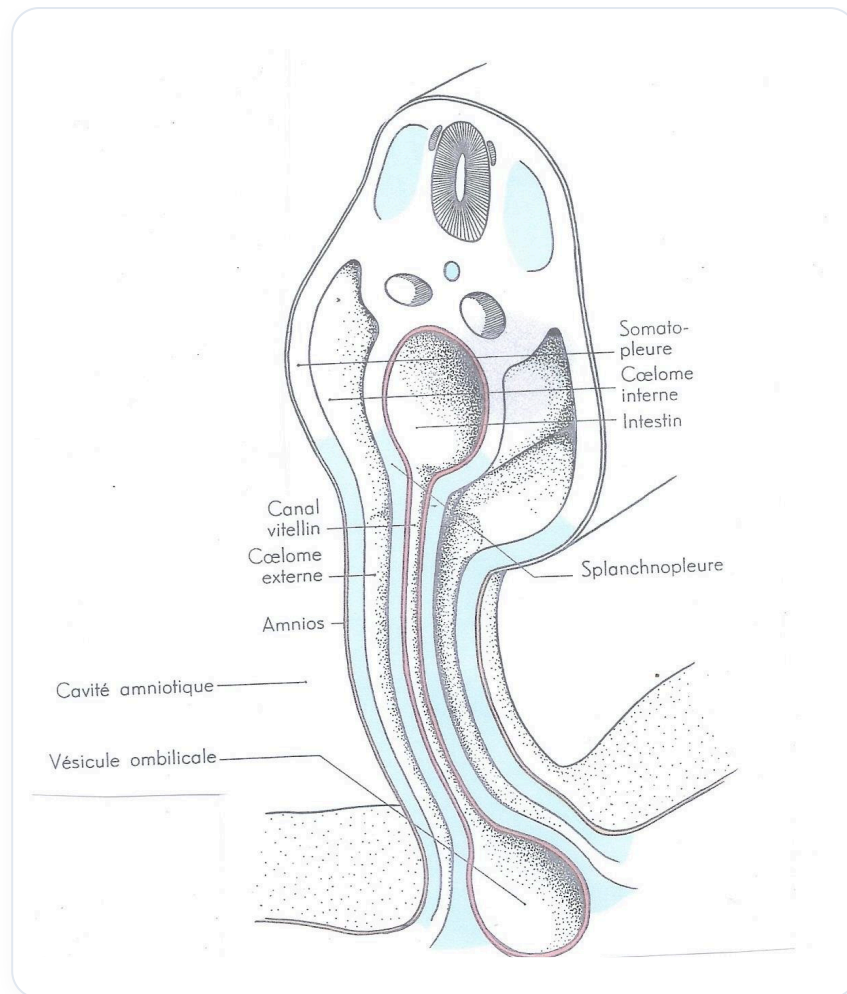


Pliage embryonnaire latéral

À un stade avancé, on observe l'intégration du coelome externe en un coelome interne, illustrant que le tube digestif est non seulement rempli de bactéries, mais constitue également un **génome**. Ce dernier contient des informations sur l'environnement et même des éléments génétiques, formant un **holobionte** qui intègre cet environnement génétique. Ce processus sera dynamisé au moment de la naissance, préparant la flore qui jouera un rôle crucial dans le développement.

Les gènes présents dans la flore interagissent avec le cerveau et influencent la pensée, soulignant l'importance d'un environnement adéquat pour l'évolution. L'environnement dans lequel on évolue impacte également notre génétique et notre épigénétique, qui sont essentielles pour notre capacité d'adaptation.

La première image de la cavité péritonienne montre un péritoine qui a des fonctions **métaboliques**, **protectrices**, et **mécaniques**. Il participe à la motricité et à la mobilité, étant intégré par la motilité. Son origine est le **mésoderme**, ce qui lui confère des fonctions de soutien et de mobilité. Les cellules **mésotéliales** spécialisées au niveau du mésoderme permettent au péritoine de capter des informations inter- et intra-péritoniales. Cette membrane séreuse est très large, mesurant environ 2 mètres carrés.



Embryon, cœlome, amnios

30. PROPRIÉTÉS DU PÉRITOINE

DURÉE : 04:49

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, explorez le péritoine, souvent sous-estimé, en tant qu'organe actif et dynamique. L'enseignement met en avant sa fonction essentielle dans la mobilité du liquide intrapéritonéal, son rôle dans l'intégration embryologique et son implication dans les échanges moléculaires au sein de l'organisme. Les concepts de continuité cellulaire et d'homéostasie sont approfondis, illustrant comment des interactions au niveau péritonéal peuvent déclencher des réponses immunitaires à distance, telles que des réactions allergiques. Un éclairage précieux sur les liens entre le péritoine et des symptômes apparemment non liés, comme l'asthme, rend cette vidéo cruciale pour tout professionnel des thérapies somatiques.

PROPRIÉTÉS DU PÉRITOINE

Le péritoine joue un rôle essentiel dans la **mobilité passive** et constante du **liquide intrapéritonéal**. Il participe également à la marche, surtout en cas de fixation péritonéale. Les membres supérieurs et inférieurs peuvent être considérés comme une **expansion** de ce sac péritonéal. Ce qui se passe dans cette région peut refléter un développement dans d'autres zones, illustrant une **continuité cellulaire**, tissulaire, moléculaire et même énergétique.

Il est crucial de considérer le péritoine comme un **organe actif**. Il possède des capacités de **protection immunitaire** et libère des **hormones tissulaires**, telles que les **prostaglandines**, en fonction de la sécrétion et de l'absorption. Cela signifie qu'il tente de maintenir un volume liquidien constant, proche de celui du **liquide céphalorachidien**.

L'intégration du **cellulome externe** en un **cellulome interne** se déroule dans une dynamique similaire à celle de l'intégration du **tube neural**. On peut comparer cela à l'intégration du **liquide amniotique** dans le tube neural et du **liquide extra-embryonnaire** dans le système péritonéal. Ce processus se termine autour du **28e jour**, avec un volume péritonéal qui cherche à maintenir une **constance** pour assurer un équilibre hydrostatique de type **homéostatique**, tant sur le plan cérébral que péritonéal.

Le péritoine est également impliqué dans des échanges moléculaires. Il contient des **cellules mésenchymateuses** qui, au-delà de la plaque précordale, deviennent le **péricarde** et le **septum transversum**. Ces cellules sont intégrées par le mouvement global de l'embryon, notamment lors

du développement du cœur, qui interagit avec la **vésicule viteline**. Ce processus d'intégration se produit entre le **22e** et le **28e jour**.

Le péritoine est un organe riche en **artérioles** qui échangent de manière **osmotiques** avec le plasma sanguin, fournissant des exudats qui renseignent sur l'état **végétal intracellulaire**. Il est constamment informé de l'état digestif et métabolique des organes environnants grâce à son liquide interstitiel.

Des cellules de type **mésothélial**, comme les **macrophages**, les **polynucléaires** et les **mastocytes**, jouent un rôle crucial dans les réactions de défense au niveau péritonéal. Les mastocytes, sensibles aux **immunoglobulines E (IgE)**, sont impliqués dans des réactions allergiques et asthmatiques. Par exemple, une agression infectieuse au niveau du péritoine peut entraîner une **dégranulation mastocytaire** qui se manifeste à distance, comme une réaction asthmatique.

Une mauvaise barrière immunitaire au niveau de la membrane péritonéale peut permettre à des macromolécules indésirables de passer, entraînant des réactions allergiques. Par exemple, une allergie au lait peut provoquer une réaction asthmatique, même si l'agent infectieux est initialement péritonéal.

Le tube digestif, considéré comme un tissu d'extérieur, peut également exprimer des problèmes par des symptômes tels que l'asthme ou la bronchite, en réponse à des agents allergènes. Les traitements, comme les **bronchodilatateurs** ou les **antibiotiques**, peuvent soulager les symptômes, mais ne résolvent pas toujours la cause sous-jacente, qui peut être simplement une allergie à un aliment, comme une fraise.

31. MEP TRACTUS GASTRO-INTESTINAL 1 : DÉLIMITATION DE L' EMBRYON

DURÉE : 05:35

FICHE PÉDAGOGIQUE

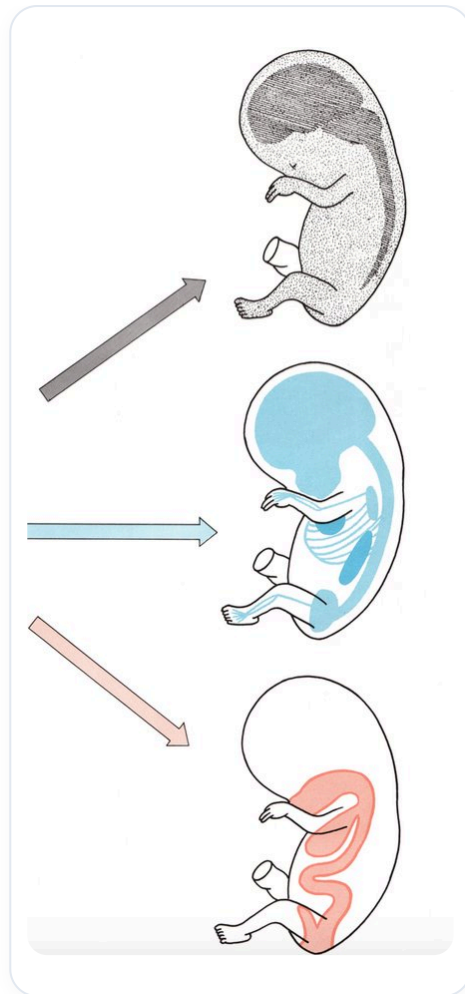
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo aborde en profondeur la mise en place du tractus gastro-intestinal ainsi que la délimitation de l'embryon, en se concentrant sur le développement de l'estomac, du duodénum et du côlon. Les concepts clés tels que la synchronicité du développement, la dynamique des mouvements tridimensionnels, et l'importance du diaphragme pour la délimitation sont explorés. Les relations entre les différents organes, le péritoine et les structures associées sont détaillées, incluant des éléments comme le mésogastre et les épiplombs. Ce contenu offre des bases solides pour toute pratique thérapeutique, en soulignant l'importance d'une compréhension intégrale des processus embryologiques dans l'ostéopathie.

MISE EN PLACE DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET DÉLIMITATION DE L' EMBRYON

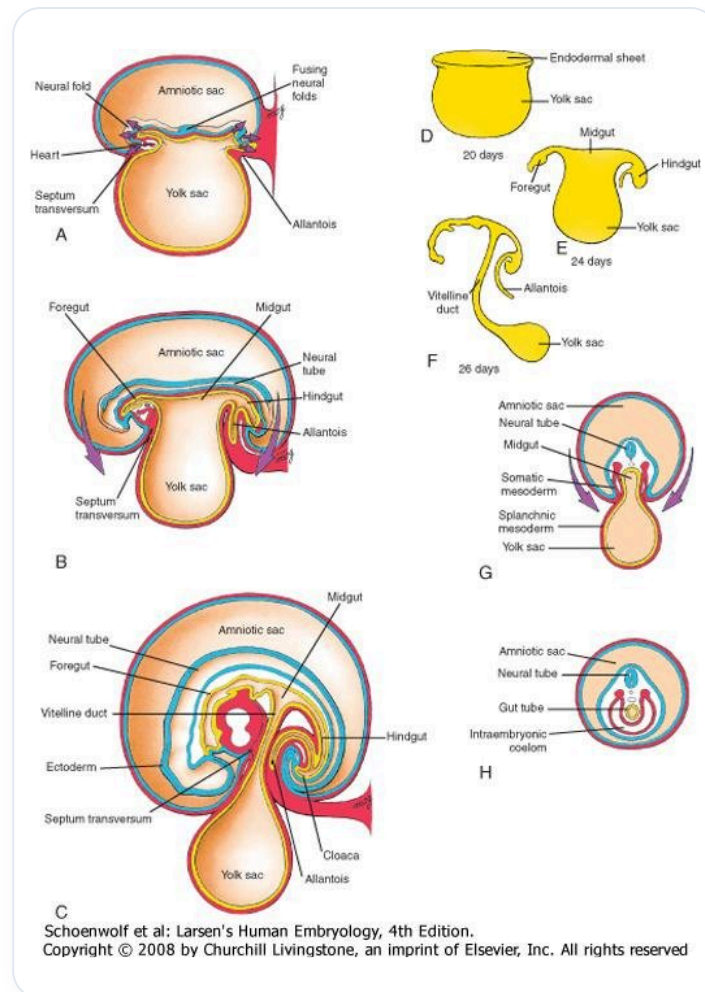
Nous allons étudier la **mise en place** du **tractus gastro-intestinal**, de la **cavité péritonéale** et du **péritoine** dans le développement de l'estomac, du duodénum, de l'intestin et du côlon.

Commençons par comprendre le développement de l'estomac en relation avec le **foie**, la **rate** et le **pancréas**. Il est essentiel de saisir la phase initiale, que l'on appelle la **délimitation de l'embryon**. Nous avons observé l'intégration du **cellome externe** en un **cellome interne**. À ce stade, nous pouvons voir l'intégration de la cavité péritonéale, tant dans le plan sagittal que transversal.



Feuilles embryonnaires

N'oubliez pas la **synchronicité** du développement. La croissance est le grand moteur de ce processus, avec la formation de notre corps dans un ordre primitif.



Pliage embryonnaire latéral

La croissance globale de l'embryon, son enroulement et son retour vers la ligne médiane sont des mouvements tridimensionnels, et même à la **cinquième dimension**. La quatrième dimension représente le temps, tandis que la cinquième dimension fait référence à la composante **énergétique** et **électrique** qui sous-tend tout le système.

Ce mouvement est toujours intégré dans la phase d'**ascension de l'ectoderme** et de **descente relative de l'endoderme**, avec une phase presque au niveau du cœur. L'ascension de l'ectoderme et la descente de l'endoderme, ainsi que l'intégration du cœur, étirent les **bauges** de la musculature diaphragmatique et des futurs muscles antérieurs du cou. Pour traiter et réorganiser cet espace, il est crucial de comprendre qu'il faut traiter et libérer le **diaphragme**, car c'est lui qui crée cette délimitation globale.

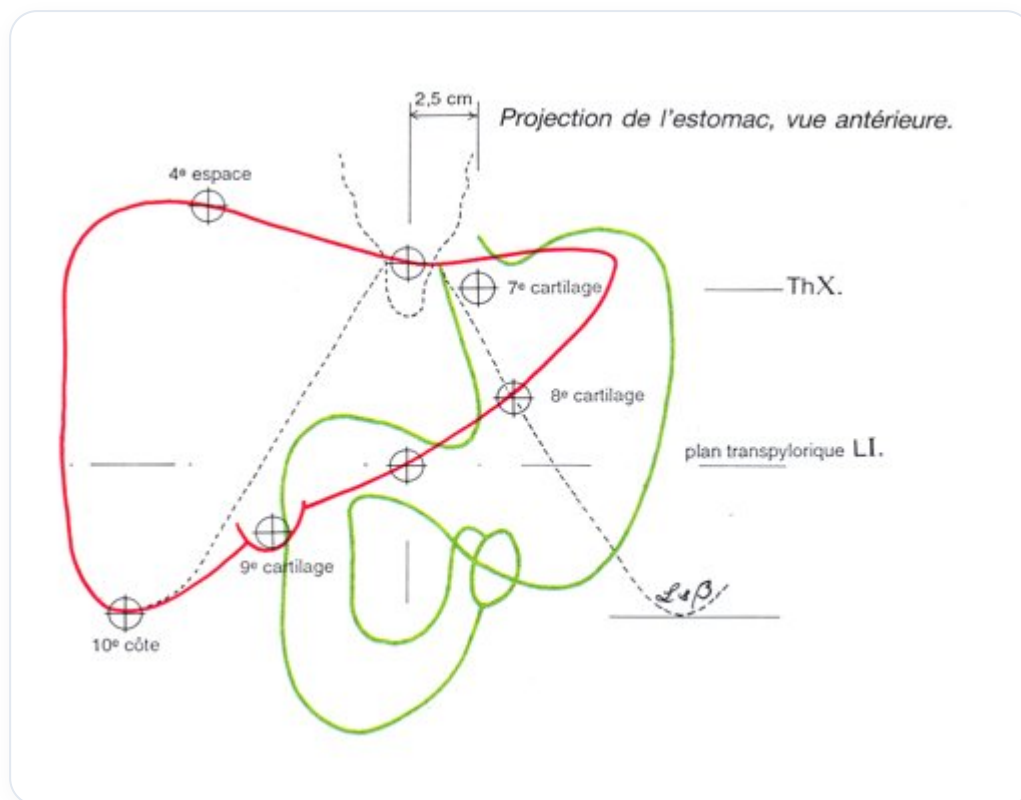
L'ascension du **tube neural**, le développement de la cavité péritonéale et la mise en place du cœur forment un mouvement qui se réintègre globalement vers un point d'appui appelé le **cordon ombilical**. Ce cordon contient l'histoire de ce développement, de cette délimitation et de cette réorganisation du péritoine.

Ce processus s'intègre dans des mouvements de **rotation spécifiques**, organisés dans des sens horaires et anti-horaires. Sur un plan frontal, nous observons un mouvement de développement global **anti-horaire**, tandis que sur un plan transversal, le mouvement est **horaire**. La cavité

péritonéale commence à s'organiser et à se délimiter, ce qui implique qu'elle va bouger.

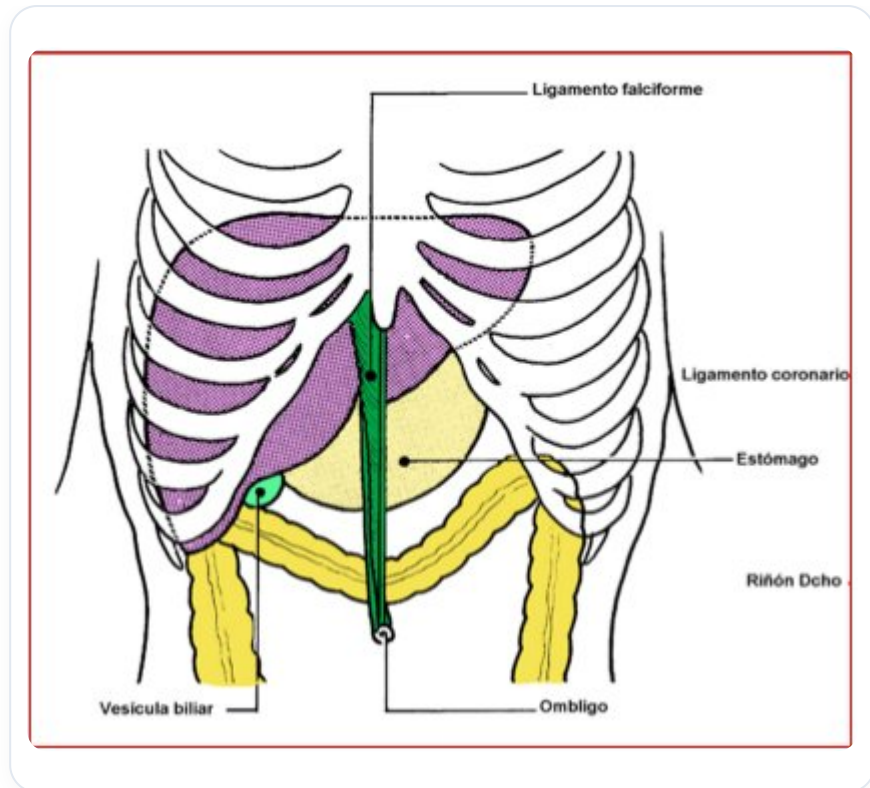
Le péritoine entoure un organe, ce qui est appelé un **péritoine viscéral**. Lorsqu'un péritoine relie un organe à la partie postérieure, cela s'appelle un **méso**. Par exemple, pour l'estomac, cela s'appelle un **mésogastre**, pour le duodénum, un **mésodiédénum**, et pour le côlon, un **mésocolon**. En fonction de la localisation, cela peut également être désigné comme un **fascia de Tholt**. Pour l'intestin grêle, on parle d'un **mésentère**.

Le péritoine à la partie postérieure est appelé **péritoine pariétal postérieur**, tandis qu'à la partie latérale, il est désigné comme **péritoine pariétal antérieur**. Si un péritoine relie un organe à un autre organe, cela s'appelle un **épiplomb**. Par exemple, le petit épiplomb relie le foie à l'estomac, et il existe également un épiplomb reliant la rate à l'estomac.



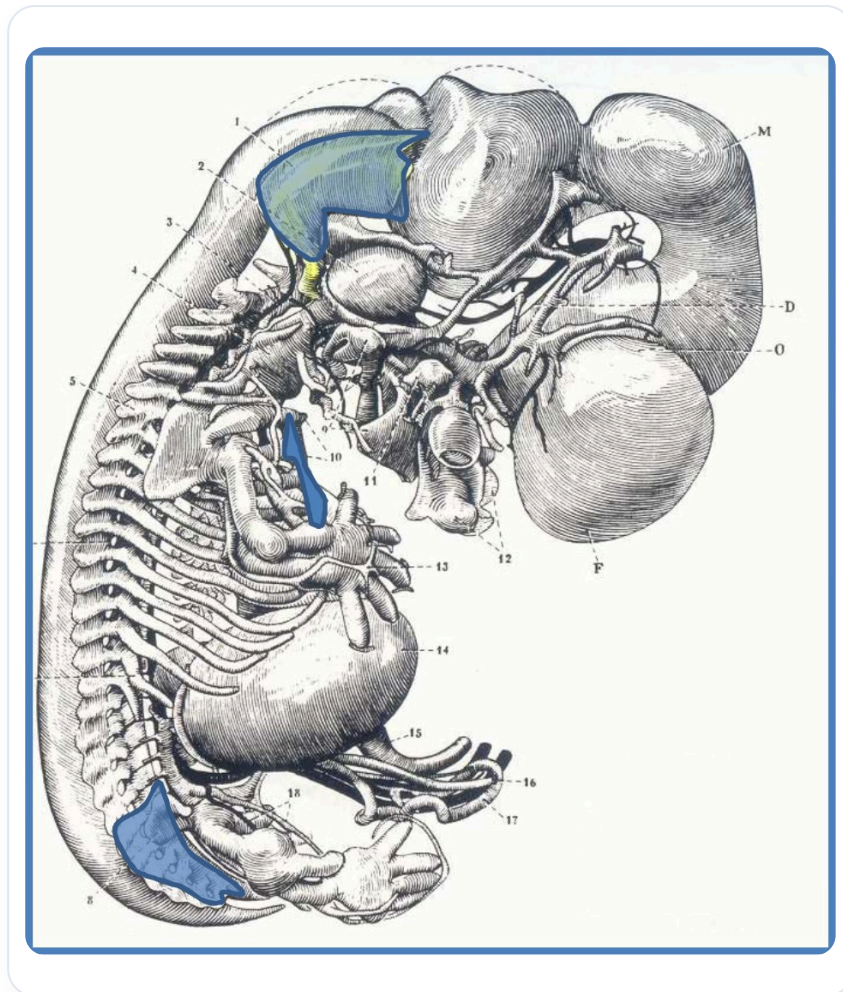
Projection estomac antérieure

Un épiplomb ou un méso est toujours une double lame qui contient un vaisseau au milieu. Dans le mouvement développemental, des replis et une réorganisation se produisent, permettant à l'épiplomb, par exemple le méso, de se déplacer sur le côté. Cela forme un **fascia d'accolement**, qui peut être réséqué par les chirurgiens sans problème, car il n'y a pas de vaisseau. Un méso, en revanche, contient toujours un vaisseau, tandis qu'un ligament ou un fascia ne contient pas nécessairement de vaisseau.



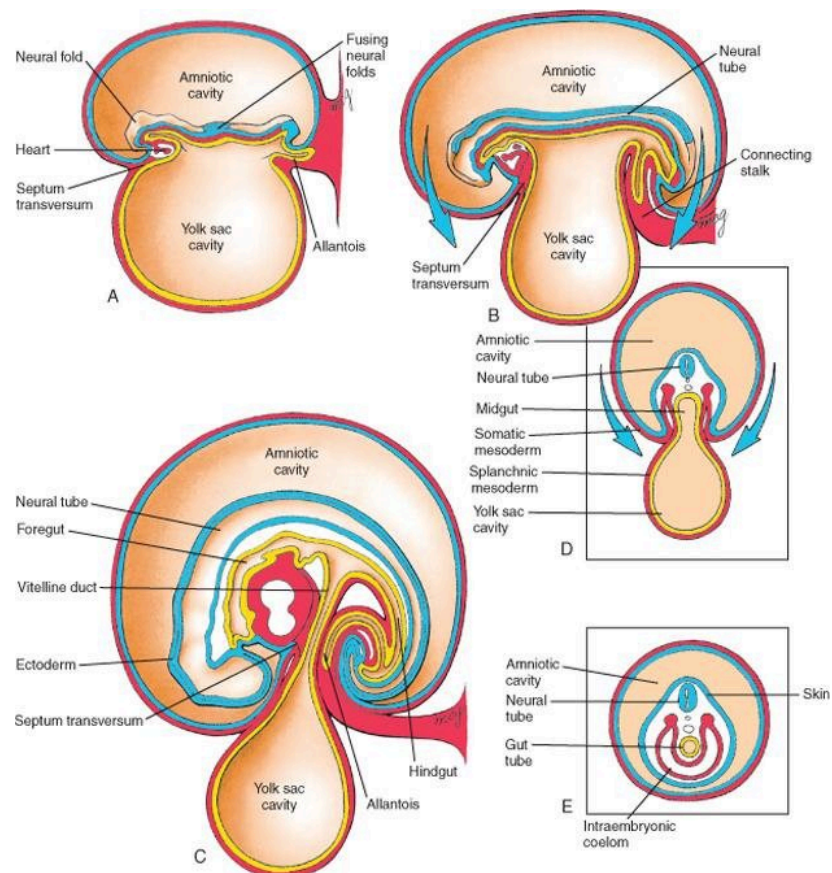
Anatomie abdominale supérieure

Au niveau du péritoine, nous avons le **mésoderme**, la **somatopleure**, la **splanchnopleure**, ainsi que le **mésogastrome** ventral et dorsal. Nous avons également des méso, des fascia, des **omentums** (épiplombs) et des ligaments. Tout cela constitue le péritoine, organisé dans la cavité péritonéale.



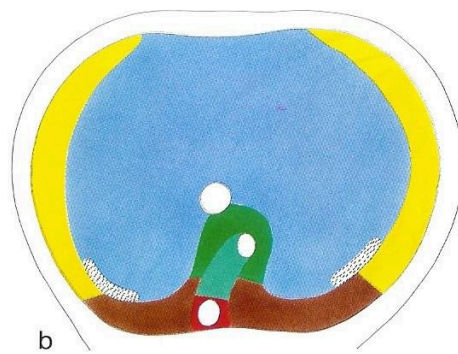
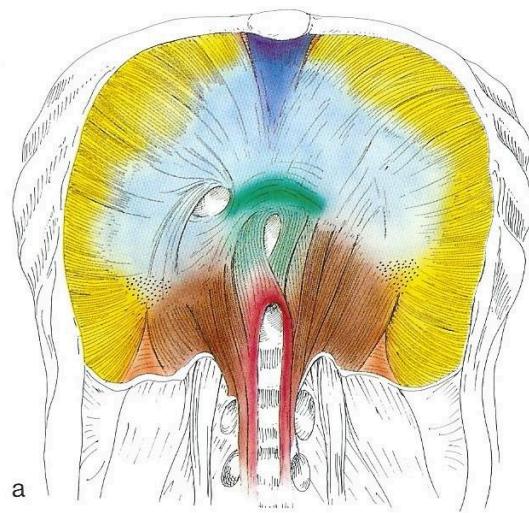
Embryon humain, organes

L'intestin commence à grandir, le foie se développe, l'estomac veut s'exprimer et les poumons poussent. Tout cela doit trouver sa place.

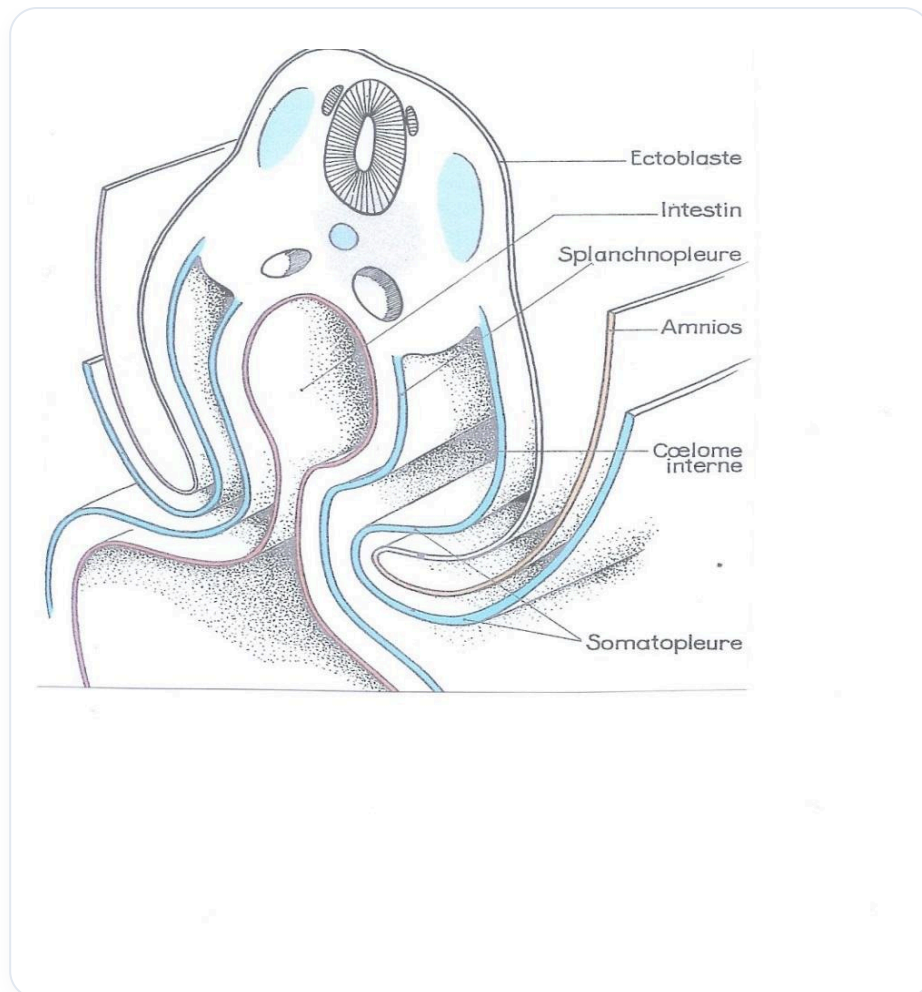


Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Pliage embryonnaire latéral/crânio-caudal



Diaphragme humain



Pliement embryonnaire latéral

32. MEP TRACTUS GASTRO-INTESTINAL 2 : ESTOMAC, ARR CAVITÉ, EPIPLONS

DURÉE : 17:08

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la mécanique et l'organisation du tractus gastro-intestinal, en se concentrant sur l'estomac et son environnement péritonéal. Les concepts de développement organique, de rotation gastrique et d'interactions vasculaires sont entrelacés pour expliquer comment ces éléments influencent la digestion et la santé digestive. Vous apprendrez à traiter efficacement les dysfonctionnements gastriques par la libération des tensions au niveau du diaphragme et de l'œsophage, en tenant compte des influences hormonales des organes pelviens. Une compréhension approfondie de la dynamique interne de l'estomac et du péritoine est essentielle pour tout thérapeute souhaitant améliorer le bien-être de ses patients.

MÉCANISMES ET ORGANISATION DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL : ESTOMAC ET ÉPIPLONS

Le **péritoine** viscéral de l'estomac se divise en plusieurs feuillets : le **feuillet gauche** et le **feuillet droit**. Le péritoine pariétal et viscéral, ainsi que le péritoine hépatique, jouent un rôle crucial dans l'organisation de la cavité abdominale.

Le **petit épiploon**, également connu sous le nom de gastrohépatique, est situé sur le feuillet gauche. Ce feuillet droit du péritoine viscéral gastrique est essentiel pour comprendre la dynamique de l'estomac.

DÉVELOPPEMENT DES ORGANES

Le développement des organes, comme le foie, est influencé par leur apport en **nutriments** et en **informations** via le système vasculaire. Le foie agit comme un moteur, organisant les mouvements des autres organes dans la cavité hépatos-gastro-pancréatique. Ce mouvement est généralement **horaire**.

Le **tronc coélique** est un centre d'organisation vasculaire important. Il comprend l'artère stomacique, l'artère coronaire et l'artère splénique, qui nourrissent respectivement l'estomac et la rate.

MOUVEMENTS DE L'ESTOMAC

L'estomac subit un mouvement de **rotation** qui est influencé par la croissance du foie. Ce mouvement crée une **poche rétro-gastrique**, également appelée arrière-cavité des épiploons, qui est essentielle pour le bon fonctionnement de l'estomac. Cette poche permet à l'estomac de se déplacer librement, facilitant ainsi son **brassage** et sa **digestion**.

Le grand épiploon, formé par la rencontre de plusieurs feuillets, est un tissu vital qui relie l'estomac, la rate et le pancréas. Il joue un rôle dans la **libération** de l'estomac et constitue un espace d'adaptation.

IMPORTANCE DU PÉRITOINE

Le péritoine est une membrane qui contient des informations sur tous les organes, agissant comme un organe lymphoïde. En cas d'infection, il mobilise des cellules immunitaires pour nettoyer la zone affectée.

La **poche rétro-gastrique** est un point d'appui embryonnaire crucial, reliant le péritoine gastrique antérieur et postérieur. Cette organisation est essentielle pour le bon fonctionnement des organes environnants, notamment le cœur et les poumons.

TRAITEMENT ET LIBÉRATION DE L'ESTOMAC

Pour traiter l'estomac, il est crucial de lui redonner un espace de **glissement** et de libérer les tensions au niveau du diaphragme et de l'œsophage. Les tensions intragastriques, exprimées par l'**angle de His**, peuvent être travaillées pour améliorer la fonction gastrique.

Il est également important de prendre en compte l'impact des organes pelviens sur l'estomac. Les déséquilibres hormonaux au niveau du petit bassin peuvent influencer la fonction gastrique.

CONCLUSION

La compréhension des interactions entre les différents organes et leur organisation dans la cavité péritonéale est essentielle pour traiter efficacement les dysfonctionnements gastriques. La libération des tensions et l'adaptation des organes sont des éléments clés pour maintenir une bonne santé digestive.

33. PRATIQUE : RAPPELS & TRAVAIL EN CHAÎNE POUR L'ESTOMAC

DURÉE : 07:43

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une approche approfondie du travail ostéopathique sur l'estomac, en mettant l'accent sur le lien entre le tube digestif et les émotions. Les concepts clés incluent la manipulation douce depuis la base du crâne jusqu'à l'estomac, en tenant compte des points d'appui et des fulcrums embryologiques. Vous apprendrez à reconnaître et traiter les tensions et les émotions retenues, comme la colère, tout en améliorant la fonctionnalité organique. La vidéo explore également la relation entre l'estomac, la parole, et la respiration du patient, en intégrant des techniques de transmutation et de connexion au système limbique pour ancrer les corrections dans la mémoire corporelle.

PRATIQUE : RAPPELS & TRAVAIL EN CHAÎNE POUR L'ESTOMAC

Le **tube digestif** s'étend de la bouche jusqu'à la membrane anorectale. Nous avons déjà exploré l'œsophage, les poumons et maintenant l'estomac, en tenant compte de son **emballage** essentiel, à savoir la **poche rétrogastrique** et le **péritoine**. Ce dernier doit être considéré comme un élément **intelligent** dans notre approche.

Nous allons travailler depuis la **base du crâne** jusqu'à la **jonction œsophageo-cardiotuberositaire** de l'estomac. Il est également crucial de considérer la zone d'appui au niveau **yoïdien**, en lien avec le **fulcrum** de l'œsophage et son **fulcrum embryologique**. Ce dernier est représenté par le **hiatus de Vinso**, qui se remet en place à chaque fois.

Il est important de rechercher les **points d'appui** pour que le système s'organise efficacement dans sa fonction. Nous avons identifié plusieurs fonctions de l'estomac : **hormonale**, **mécanique**, et **fluidique**. De plus, l'estomac est en relation avec la **parole**. Son fonctionnement débute dans la bouche, avec la langue, la salive, les dents et les déglutitions. Cela souligne l'importance de ne pas ravalier nos mots.

La **colère** peut s'exprimer, se réprimer ou nous illuminer. Si elle s'exprime, cela peut être problématique. Si elle est réprimée, c'est très mauvais. Cependant, si nous l'utilisons avec clarté, elle peut nous éclairer. Au moment où la colère monte, il y a une vision qui peut être exploitée

pour revenir à la **clarté de l'esprit**. Chaque émotion a sa **sagesse** et peut être transformée en **éveil**.

Nous observons autour de l'iris un petit **anneau stomacal**. En examinant la lèvre, on peut noter une légère décoloration, ainsi qu'une langue pâle et tremblante. Pour travailler sur l'estomac, nous commencerons depuis la base du crâne, en reprenant la **gaine durale** tout en appliquant un appui doux pour rechercher les **anneaux** et permettre une **liberté**.

Nous aborderons d'abord un plan **tissulaire**, puis éventuellement un plan **cellulaire**, et si nécessaire, un plan **moléculaire, enzymatique** ou **énergétique**. Le travail se fait doucement par rapport à la **symphyse phénobasilaire**. Un léger gonflement dans la loge du cou peut indiquer des vieux stress liés aux **surrénales**. Nous libérons par les reins et le diaphragme, redonnant ainsi de la **souplesse** aux piliers diaphragmiques.

Nous pouvons également travailler sur l'**os hyoïde** en lien avec son **fulcrum embryonnaire**. Des tensions peuvent être ressenties au niveau de l'hypoglosse, ce qui indique des **non-dits** qui peuvent être libérés pour faciliter l'expression. En prenant en compte la jonction de l'estomac, nous pouvons également travailler sur le **sphénoïde** pour relâcher les tensions.

L'estomac, dans sa globalité, est relié à l'arrière-cavité des **épiplants**. En plaçant nos mains sur la partie postérieure de l'estomac, nous créons une surface de **glissement** pour permettre l'expression. Nous observons la respiration du patient, en nous connectant à son souffle. Le travail se fait dans le **vide**, où nous pouvons recevoir des informations du tissu.

Une **transmutation** douce se produit, et il est possible de ressentir une odeur qui se dégage du tissu, indiquant un changement. En travaillant au niveau du **sacrum**, nous pouvons explorer le petit bassin, ce qui peut aider à réaligner le corps. Une forte chaleur peut être ressentie, symbolisant l'alignement des ancêtres.

Nous inscrivons ces corrections dans le cerveau du patient, en accédant au **système limbique** pour qu'il retienne ce moment comme une **éternité**.

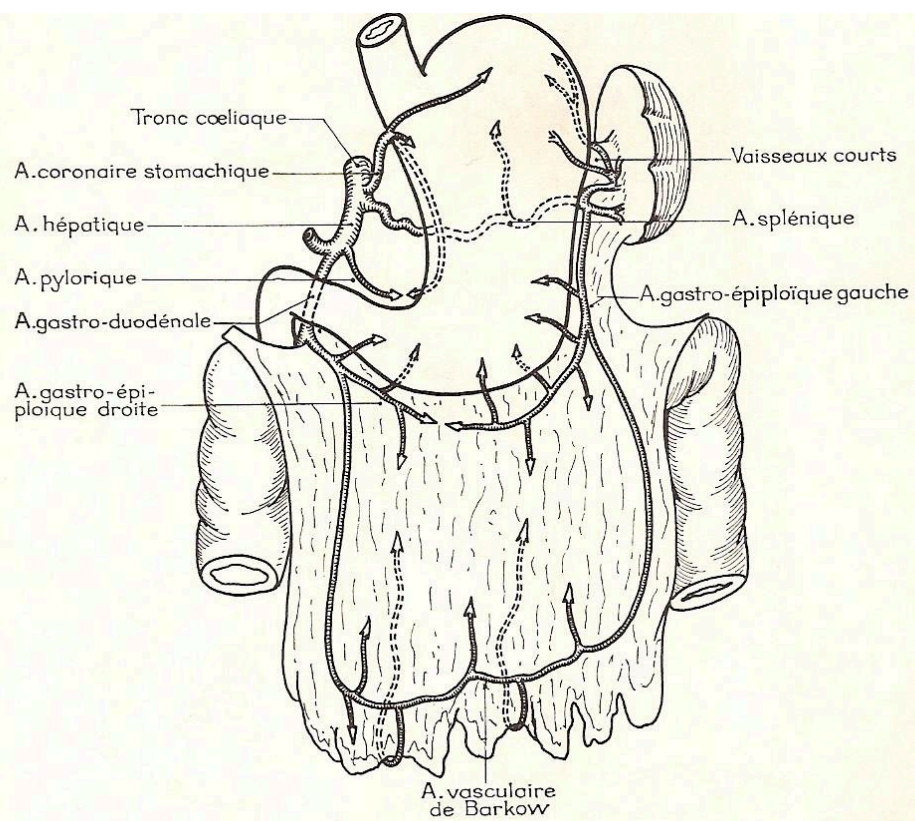
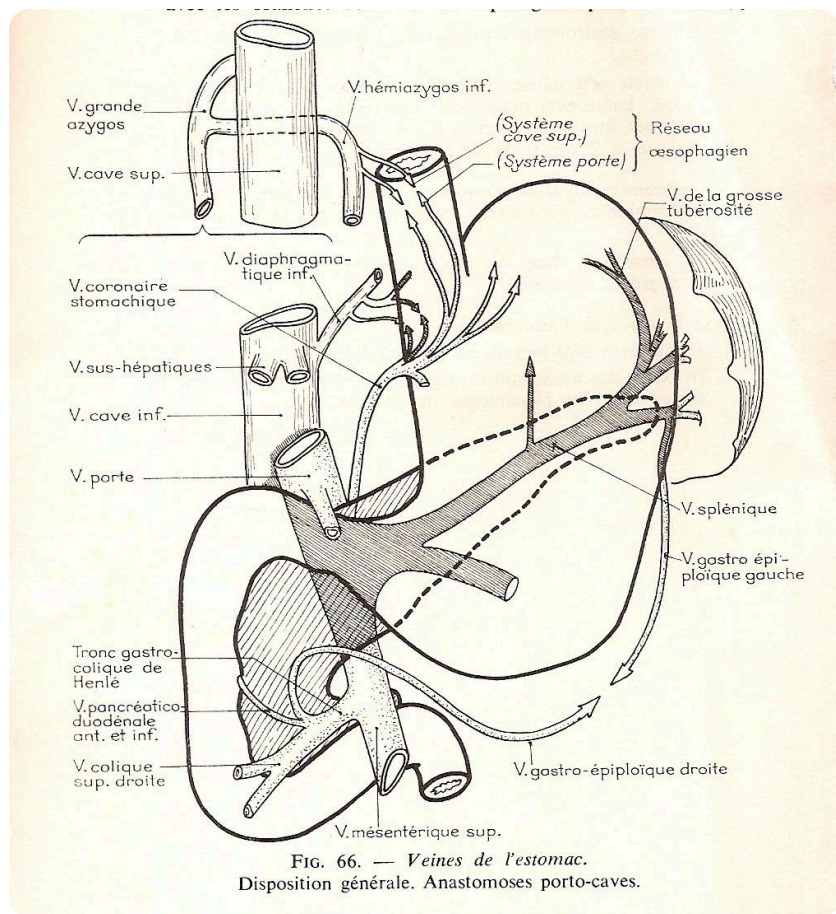


FIG. 63. — Artères de l'estomac.
Disposition générale.

Vascularisation artérielle estomac



Anastomoses porto-caves

34. SYNCHRONIQUE GLOBALE : RAPPEL ET INTRO POUR DUODENUM

DURÉE : 04:27

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Étude de la complexité du développement embryonnaire, avec une mise en évidence de l'interconnexion des systèmes (cortex, cœur, poumons, foie, pancréas). Analyse de leur évolution simultanée et de l'importance de la polarité ainsi que de l'axe notocordal dans la morphogenèse. Les implications cliniques en ostéopathie sont abordées, soulignant la nécessité de rétablir des points d'appui et d'identifier les fulcrums embryonnaires. Le développement du duodénum (rotation et organisation) est présenté dans le cadre de son interaction avec les intestins.

SYNCHRONIQUE GLOBALE : RAPPEL ET INTRODUCTION POUR LE DUODÉNUM

Le développement embryonnaire implique une **interconnexion complexe** entre plusieurs systèmes. On observe un développement simultané du **cortex**, du **cœur**, des **poumons**, ainsi que du **foie** et du **pancréas digestif**. Ce processus est marqué par des phénomènes de **colocalisation** et de **synchronicité** durant la morphogenèse, où chaque élément se réintègre dans un **timing spécifique**.

Par exemple, au **28e jour**, la fermeture du tube neural coïncide avec la **terminaison d'un looping** au niveau du cœur et une évolution significative des poumons. Ce qui se passe au niveau du **cortex cérébral** pendant ces phases de rotation et de croissance se déroule également au niveau digestif et sur des plans mésodermiques postérieurs.

L'objectif est de recueillir un maximum d'informations pouvant servir d'**outil thérapeutique**. Il est essentiel de redonner des **points d'appui** au système et de retrouver les **fulcrums embryonnaires**. Cela s'inscrit dans une approche de **biodynamique cinétique** qui prend en compte l'environnement.

En examinant la chronologie, on constate une **polarité** qui permet l'organisation et l'expression d'un **axe notocordal**. Cet axe est crucial pour la formation du tube neural, qui à son tour influence le développement du cœur. Le cœur s'appuie sur la **vésicule viteline**, contribuant à la création du diaphragme. En dessous, un espace se forme, car le flot d'informations nutritives entraîne une **congestion sous-diaphragmatique**.

Cette congestion est à l'origine de l'**impulsion primitive** sur le plan mésodermique, dans le mélange endodermique de l'espace de développement du foie. Le foie se compose de deux grandes structures : l'une est purement digestive et l'autre est mésodermique. La rencontre de ces deux structures crée un espace sous-diaphragmatique, qui est lié au développement embryonnaire.

Le foie est considéré comme un produit de la **désassimilation**, se développant à partir des exudats du corps. Il reçoit également des informations via le système **ombilical** et **ophalomésentérique**, ce qui lui permet de prendre un nouvel espace. Ce développement, influencé par la **latéralité de l'embryon**, entraîne une réorganisation de l'espace intra-péritonéal.

La phase de développement du duodénum est caractérisée par une **rotation** et une **organisation** qui définissent le cadre du **duodéno-intestin-grêle-écolique**. Cette dynamique sera explorée en relation avec le duodénum.

35. DÉVELOPPEMENT DU CADRE COLIQUE : LE DUODÉNUM

DURÉE : 28:04

FICHE PÉDAGOGIQUE

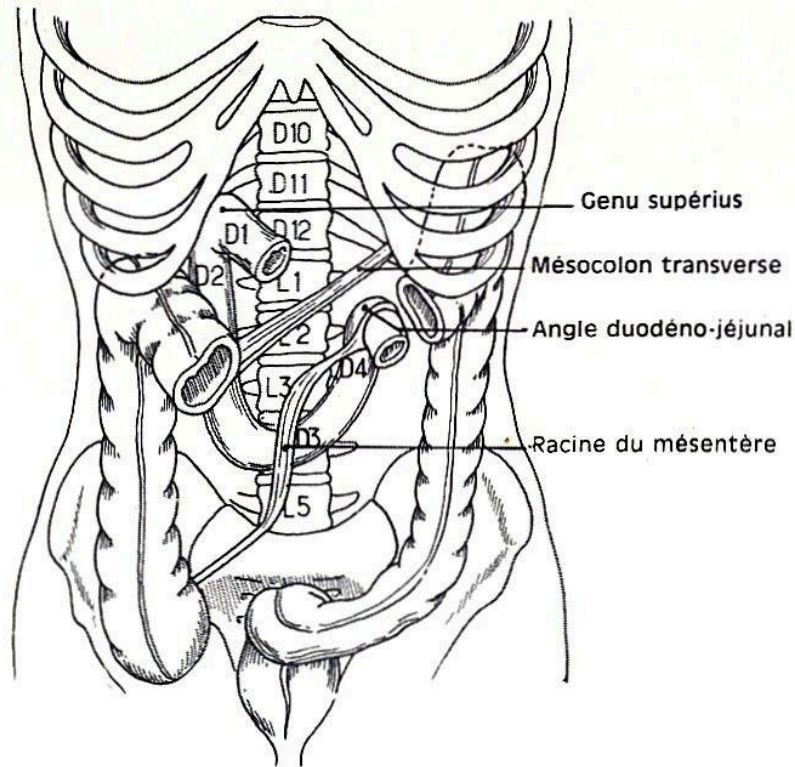
RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo enseigne le développement du duodénum en relation avec le foie, le pancréas, et les sphincters, essentiels à la digestion et à l'homéostasie. En explorant la dynamique de rotation de 90 degrés, l'interconnexion des organes et l'impact des mouvements sur l'équilibre hormonal et neurovasculaire, le conférencier met en lumière comment un déséquilibre dans le cadre duodénal peut influencer non seulement l'absorption des nutriments, mais aussi la fertilité. L'importance des sphincters, leur rôle en tant qu'articulations et leur functionality mécanique sont analysés, tout en soulignant leur impact sur le système immunitaire et l'état émotionnel.

DÉVELOPPEMENT DU CADRE COLIQUE : LE DUODÉNUM

Cette phase de développement **duodénal** est caractérisée par une **rotation** et une **organisation** du cadre duodéno, de l'intestin grêle et du colon. Nous allons explorer cette dynamique en relation avec le duodénum.

a) *Situation et fixité* (fig. 68). — Le duodénum est très profond, central, devant le rachis de L1 à L4.

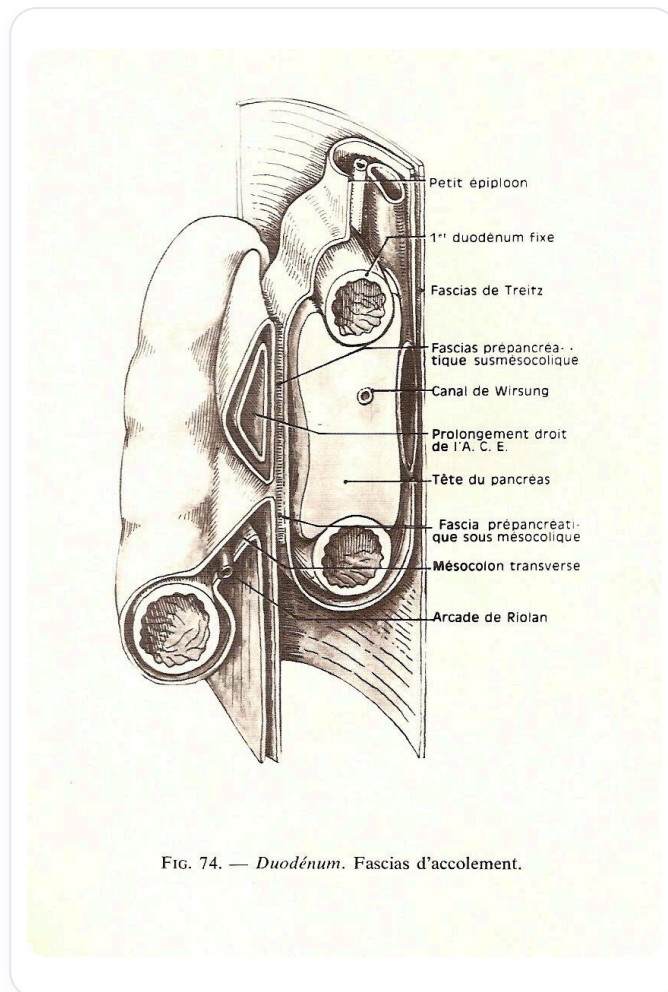


Duodénum et mésentère

Le **duodénum**, l'intestin grêle et le colon se développent dans un mouvement de **spirale**, où le **foie** joue un rôle moteur. Ce développement s'organise autour d'un **pentagone facial** centré sur le **pancréas**. L'arrière-cavité des épiploons, avec le feuillet droit du péritoine viscéral au niveau de l'estomac, crée un repli qui, grâce au développement du foie, entraîne une dynamique où l'estomac se positionne : la partie droite devient postérieure et la partie gauche antérieure.

Au cours de cette phase, le duodénum subit une **rotation de 90 degrés** de la gauche vers la droite, ce qui constitue un axe de rotation pour l'organisation **hépatopancréatique**, gastrique et linéale. Initialement, le duodénum est un tube droit qui, à mesure qu'il se développe, crée des **espaces de mouvement** et de **torsion**. Ces rotations engendrent des zones appelées **sphincters**, qui fonctionnent comme des articulations. Par exemple, le sphincter entre l'estomac et le duodénum, appelé **sphincter pylorique**, est influencé par le mouvement du foie et l'axe de rotation gastrique.

Le tissu qui se développe autour de cette dynamique est le **petit épiploon**, qui organise et rééquilibre le sphincter pylorique. L'ensemble de ce mouvement crée les **fonctions sphinctériennes**. En parallèle, deux ébauches pancréatiques se forment, une ventrale et une dorsale, suivant la même phase de rotation.



Fascias d'accolement duodénum

Le cadre du développement au niveau du péritoine est un mouvement entre l'estomac, le foie et le cadre colique, qui organise les fonctions sphinctériennes. Le sphincter pylorique est créé par le mouvement du foie et de l'estomac, tandis que le sphincter 2D résulte de la rotation du colon et du complexe pancréatique. Libérer un sphincter 2D dans son fulcrum embryonnaire permet de libérer le pentagone facial du pancréas et le foie, créant ainsi une zone réflexe enzymatique, hormonale, biliaire et neurovégétative.

Sur le plan hormonal, il existe une relation parathyroïdienne avec des récepteurs au niveau calcique, reliant le foie et l'estomac. Le sphincter 2D équilibre le développement du pancréas et du foie, tandis que le sphincter duodénal est lié à l'intestin grêle, formant une articulation entre le système duodénocolique et le système mésentérique.

Les informations à ce niveau peuvent être modifiées par des signaux gastro-iléaux, colo-iléaux ou colo-gastriques. Ce point devient crucial pour l'influx de la vascularisation digestive. Le **muscle de Tretz** joue un rôle clé, permettant d'augmenter ou de diminuer l'information en fonction de l'état calorique du bol alimentaire, influençant ainsi le comportement vasculaire.

Le sphincter ilioséal se développe également, lié à la mise en place des cadres entre le mésentaire et l'angle colique droit. La position du sphincter peut influencer le système immunitaire, et une déstabilisation du cadre duodénal peut affecter la fertilité en perturbant le

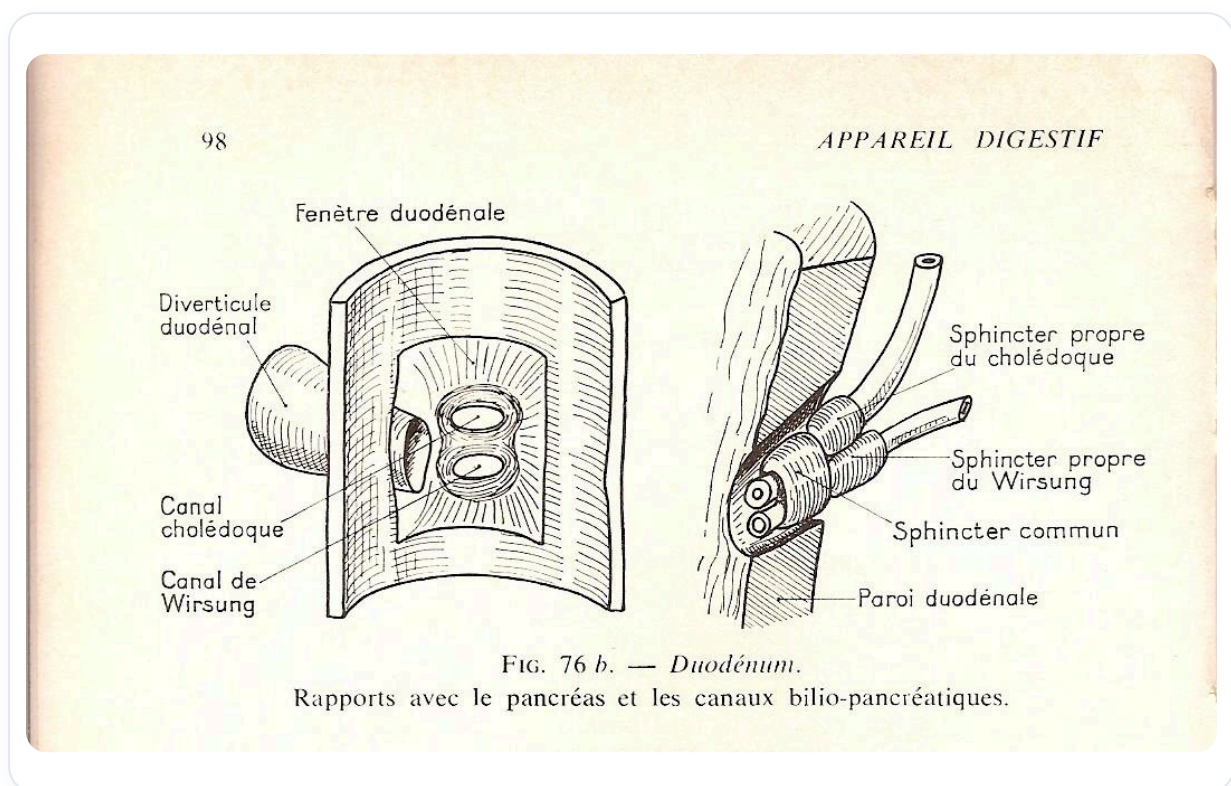
flux sanguin.

Chaque sphincter a deux grandes fonctions : une fonction mécanique pour changer le plan enzymatique, hormonal et neurovégétatif, et une fonction d'information neurovasculaire. Le plan musculaire du duodénum est un schéma splanchnique, influencé par le diaphragme et le système aortique.

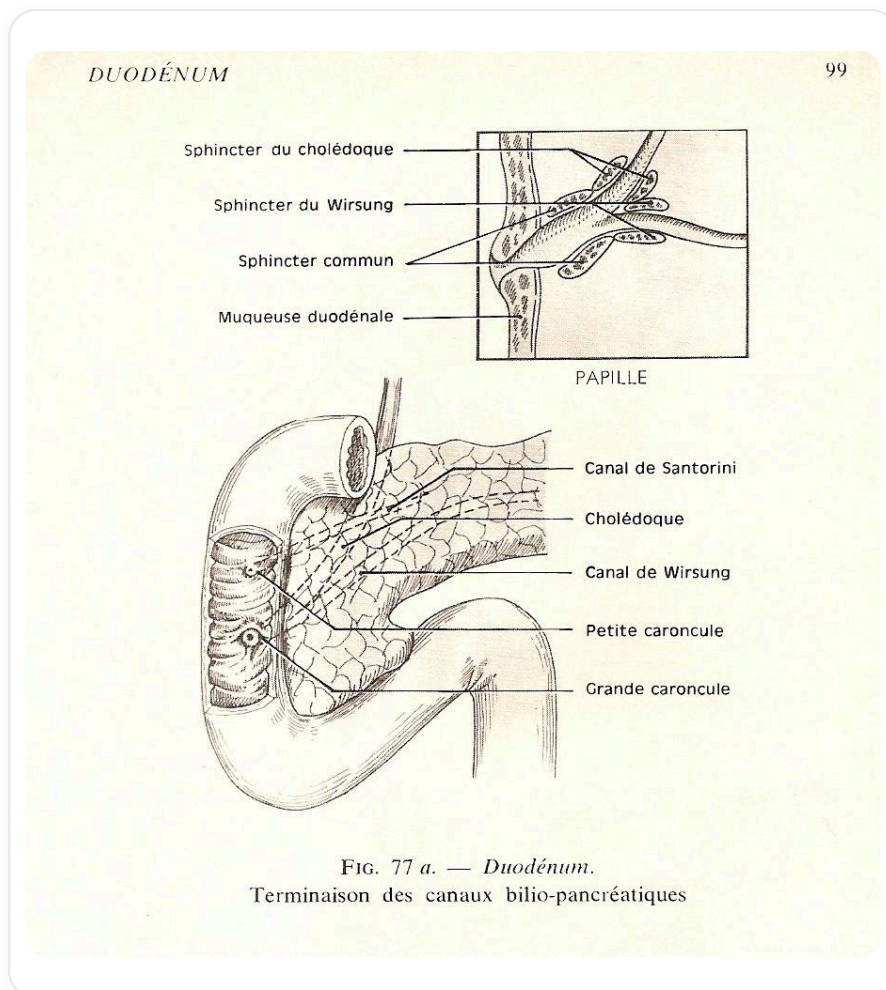
Le duodénum, le foie et l'ensemble du système digestif sont interconnectés, formant un réseau complexe d'énergie et d'information. Les mouvements de rotation et de développement influencent l'état digestif et végétatif, et une déstabilisation du cadre duodénal peut entraîner des troubles tels que la dépression.

Le duodénum est un lieu concentré d'informations métaboliques, où la malabsorption de certaines protéines et vitamines peut survenir. Par exemple, la vitamine D, essentielle pour l'absorption du calcium, est liée à l'état du sphincter de D. L'ostéoporose peut ainsi avoir une origine digestive, liée à un déséquilibre hormonal entre la parathyroïde et les récepteurs duodénaux.

Le sphincter de D, en relation avec le développement du foie et du pancréas, est un point fixe essentiel. La motilité du foie est cruciale pour le bon fonctionnement du système digestif. Une déstabilisation du cadre duodénal peut également perturber la fertilité en affectant les artères ovariennes et spermatique.



Le muscle de Tretz, en tant que carrefour vasculaire, influence le débit sanguin intra-péritonéal et sus-mésocolique. Les viscérospasmes peuvent avoir des répercussions sur la circulation sanguine, affectant ainsi l'état métabolique et digestif.



Terminaison canaux bilio-pancréatiques

Le traitement des déséquilibres au niveau du duodénum nécessite une approche holistique, prenant en compte les interactions entre les différents systèmes. La compréhension de l'embryologie, de l'anatomie et de la physiologie est essentielle pour appréhender les liens entre le corps, l'esprit et la santé globale.

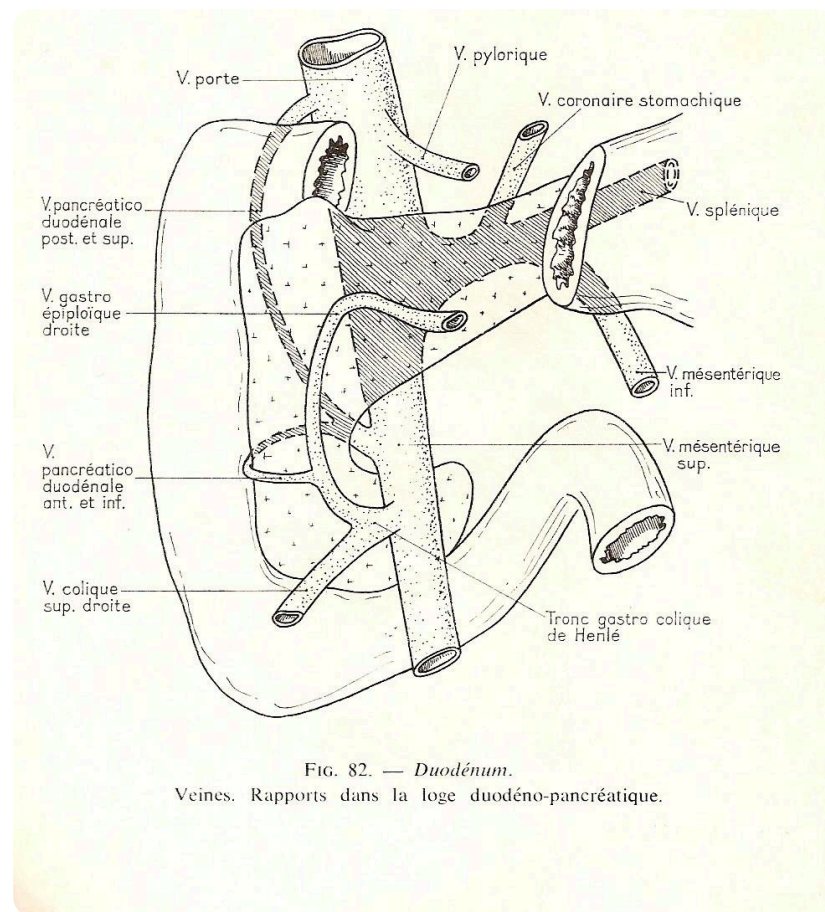
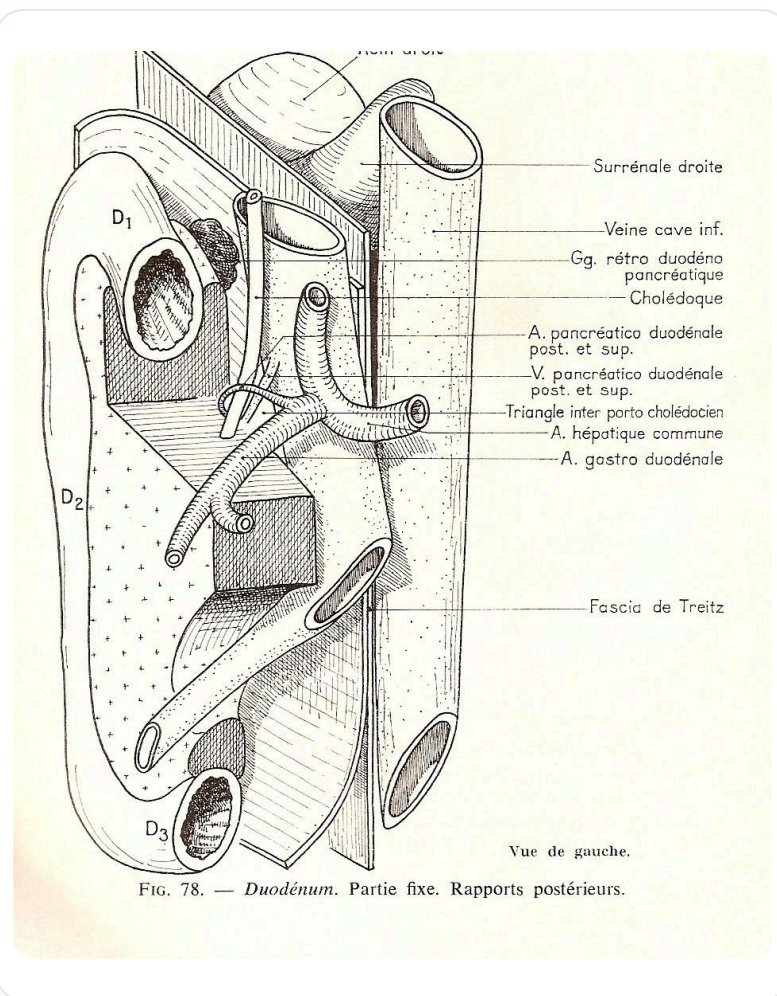


FIG. 82. — *Duodénum*.
Veines. Rapports dans la loge duodéno-pancréatique.

Vascularisation duodénale et pancréatique



Duodénum rapports postérieurs

36. DÉVELOPPEMENT DU COLON : INTRO

DURÉE : 00:54

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le développement du colon, considéré comme un espace de révélation pour notre santé digestive. Vous apprendrez des concepts clés tel le 'tai chi du colon', qui relie le sécum à la dynamique du duodénum, tout en mettant en lumière l'importance du mouvement du foie et de la vésicule viteline. Ce cours met en avant l'interaction cruciale entre le cerveau et le cœur, montrant comment ces éléments s'alignent pour rééquilibrer le tube digestif et améliorer notre bien-être. Une approche intégrative essentielle pour les étudiants et praticiens en embryologie biodynamique et ostéopathie.

DÉVELOPPEMENT DU COLON

L'esprit et le corps se cachent dans le **colon**. Le mot **colon** vient de "coleone", signifiant l'infini.

Nous aborderons brièvement le **sécum**, qui possède une faculté d'adaptation digestive. C'est un lieu de révélation, le verdict de votre alimentation.

Nous allons explorer le **tai chi du colon**, en le reliant au cadre **duodénal**. N'oubliez pas que le grand moteur de ce processus est le mouvement du **foie**, ainsi que celui de l'**AR** (cavité des épiplons) et de la mise en place de l'**estomac**.

En parallèle, un mouvement se produit au niveau de la **vésicule viteline**. Le grand fulcrum de cette dynamique réside dans l'interaction entre le **cerveau** et le **cœur**, permettant d'aller encore plus loin dans cette exploration.

Dans cette phase de développement, nous observons comment tout cela organise complètement le **tube digestif**. Il s'agit d'un rééquilibrage de la dynamique entre le cerveau, le cœur et le retour vers la vésicule viteline.

37. DÉVELOPPEMENT DU FOIE & VESICULE

DURÉE : 08:37

FICHE PÉDAGOGIQUE

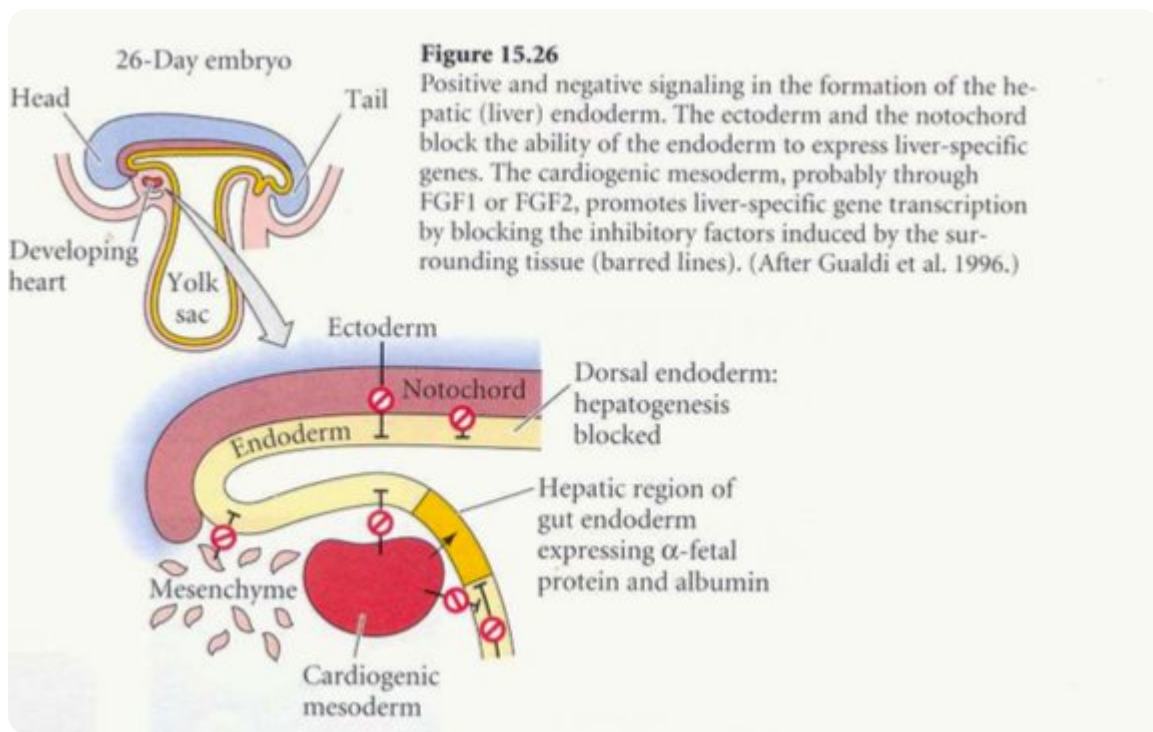
RÉSUMÉ DU COURS

Analyse approfondie du développement du foie dans son contexte endodermique, démontrant l'influence de la notocorde et du cerveau. Mise en évidence des relations inter-intestinales, de la congestion vasculaire primitive et de la structuration des canaux biliaires. Le foie est présenté comme un point d'appui central dans l'organisation embryologique, essentiel pour la détoxification. L'étude du flux sanguin veineux et artériel apporte une perspective fondamentale sur les fonctions hépatiques et leur régénération spatiale.

DÉVELOPPEMENT DU FOIE ET DE LA VÉSICULE

Le développement du **foie** s'inscrit dans un contexte **endodermique**. La première impulsion au niveau hépatique provient de la **notocorde**, qui influence la formation du **tube neural**. Des cellules **mésenchymateuses** contribuent à la formation du sac péricardique et diaphragmatique.

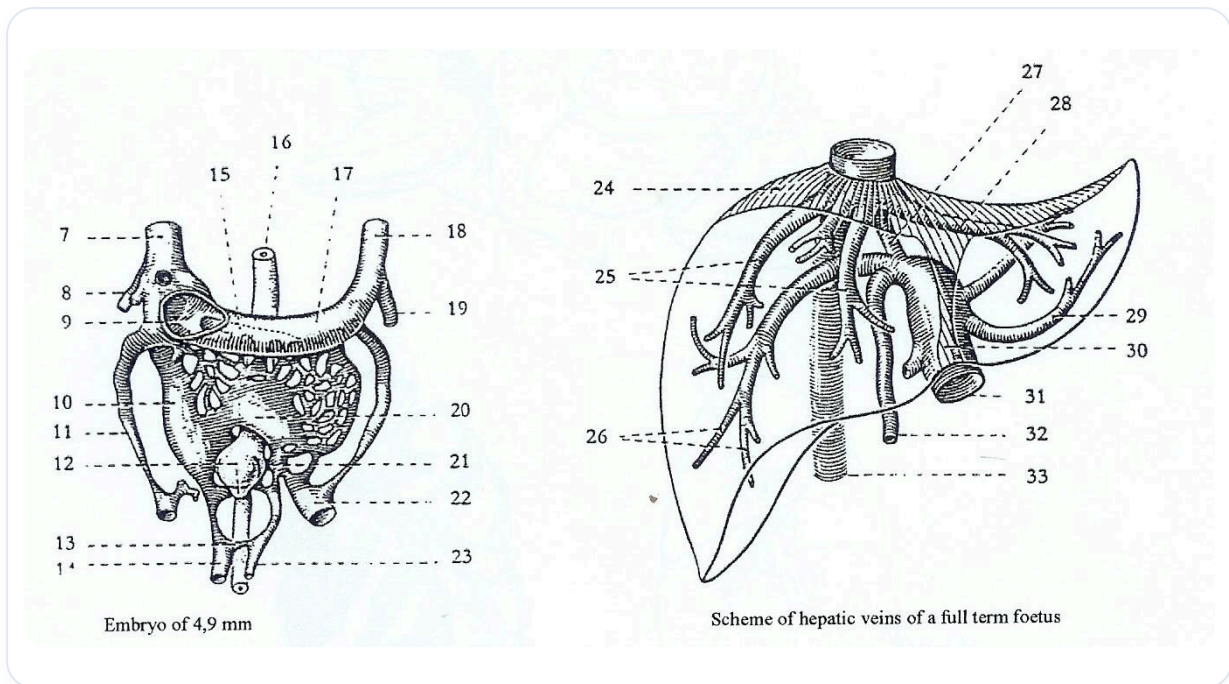
L'intestin se divise en trois parties primitives : **intestin supérieur**, **intestin moyen** et **intestin inférieur**. La jonction entre l'intestin supérieur et le début de l'intestin moyen est cruciale pour le développement de la région du foie. Ces cellules endodermiques jouent un rôle clé dans ce processus.



Hépatogenèse embryonnaire régulée

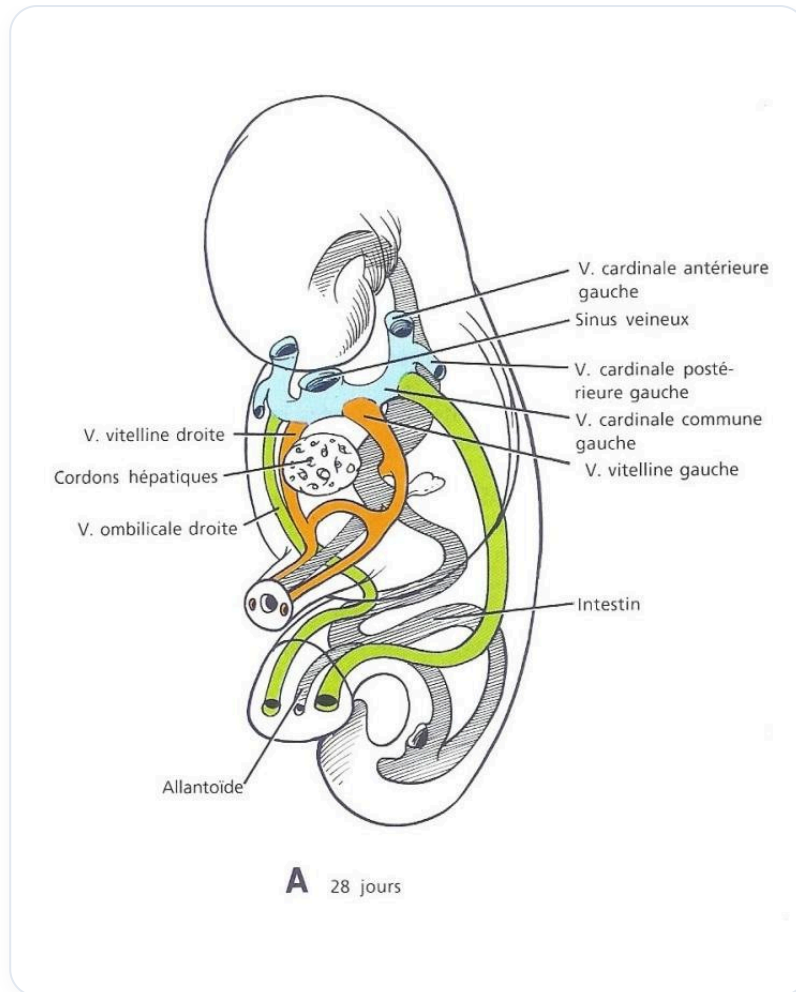
Sur un plan dynamique, l'influence du développement du **cerveau** est déterminante. C'est grâce à cette influence que la structure cardiaque se développe, entraînant un flot continu de liquide vers le cœur. Ce phénomène crée une région de congestion dans le système vasculaire primitif, qui sera à la base de la formation du foie.

Le développement du cerveau induit un mouvement de flexion de l'embryon vers l'avant, soutenu par un point d'appui cardiaque. Ce mouvement entraîne une congestion dans une zone spécifique, qui sera l'ébauche du foie. Ainsi, le développement du cerveau, du cœur et du diaphragme est interconnecté et essentiel à la formation du foie.



Embryon et foie foetal

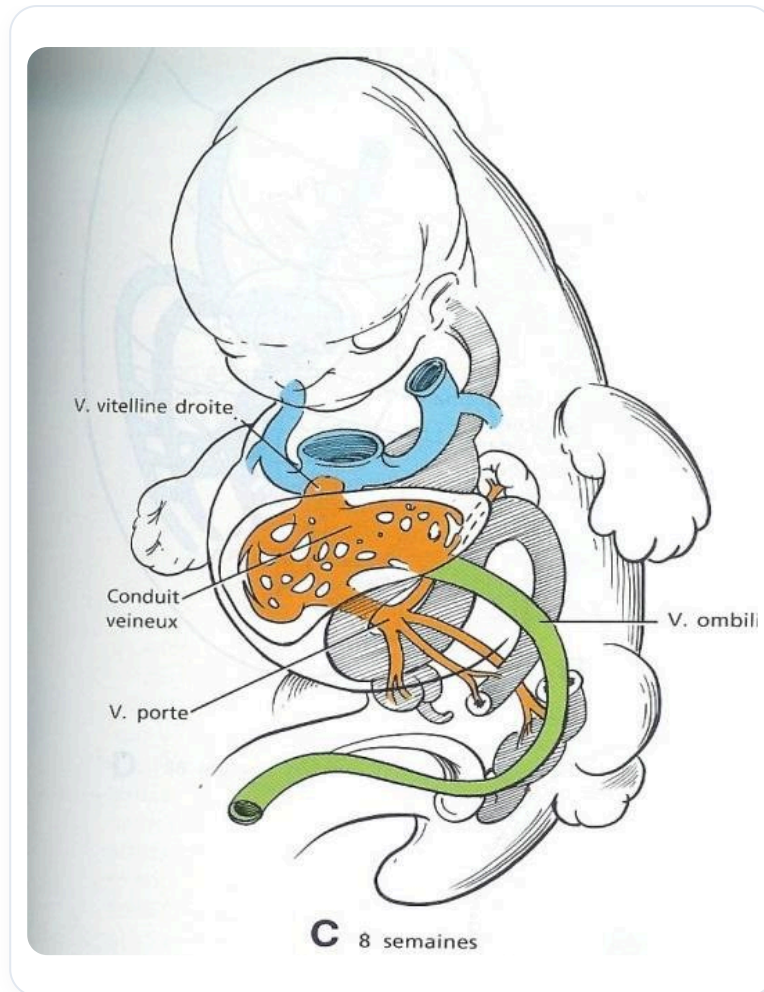
Le foie émerge comme une **expansion** du tube digestif fragmenté, constitué d'un réseau de **canaux biliaires**. Il représente un système exocrine qui sécrète des substances dans la lumière intestinale.



Embryon 28 jours système veineux

La structure **mésodermique** du foie, comprenant la vascularisation, joue un rôle fondamental dans son orientation et son développement.

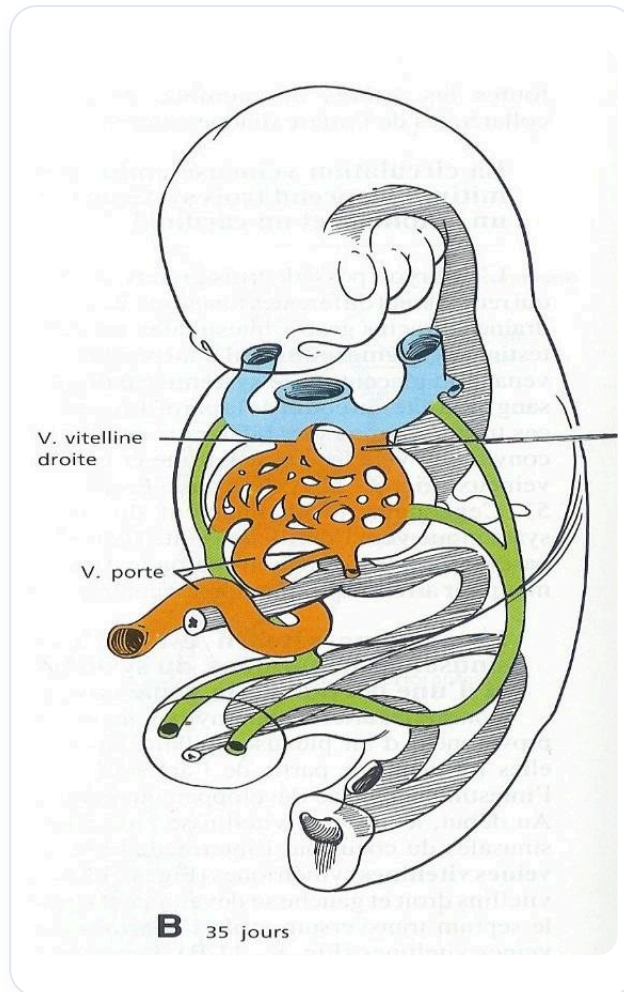
Il est important de retenir que le développement du foie est un des **fulcrums** principaux pour l'organisation de tout le tube digestif.



Circulation embryonnaire 8 semaines

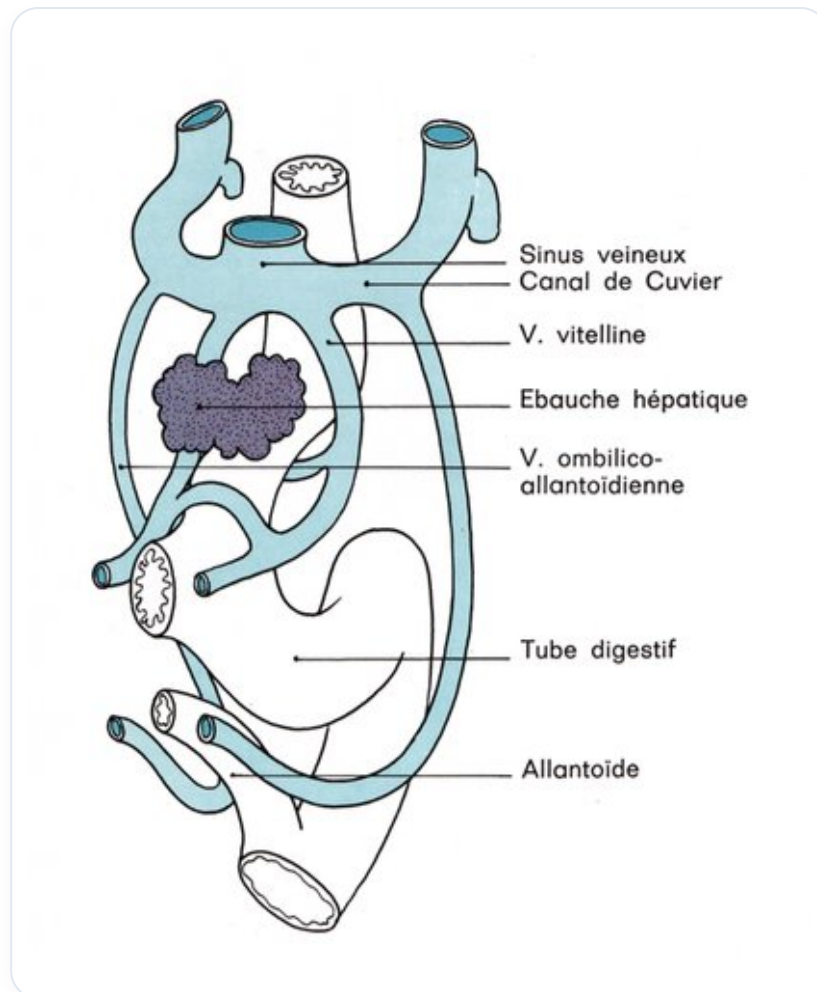
Ce processus est orchestré par le cœur, lui-même influencé par le cerveau en développement.

Le foie se développe à partir des produits de désassimilation, ce qui lui confère sa fonction de **nettoyage**. Il est souvent décrit comme l'**usine d'épuration** du corps, travaillant en synergie avec les reins pour l'élimination des déchets.



Embryon, circulation veineuse

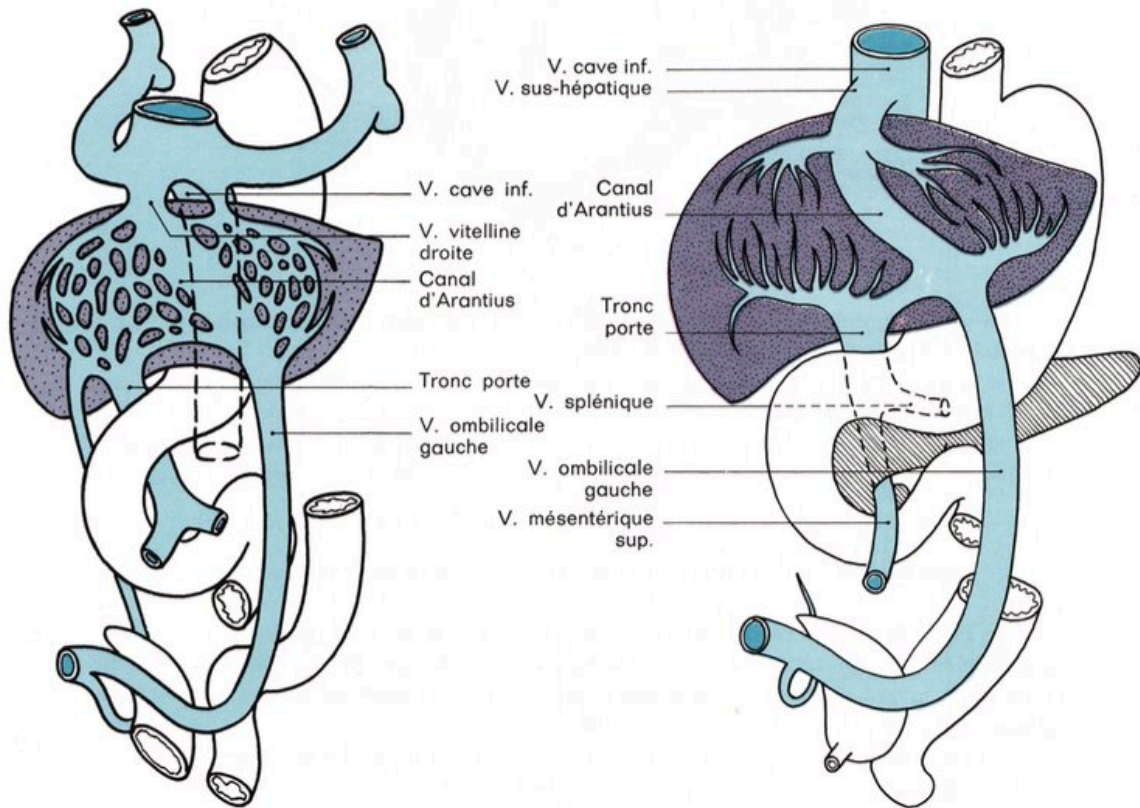
La structure vasculaire du foie est complexe, comprenant les **veines vitellines** et les **veines ombilicales**. Ces vaisseaux forment des anastomoses qui établissent des liens hépatiques.



Développement vasculaire embryonnaire

Le foie contient également la structure viteline endothéliale de la vésicule viteline primitive.

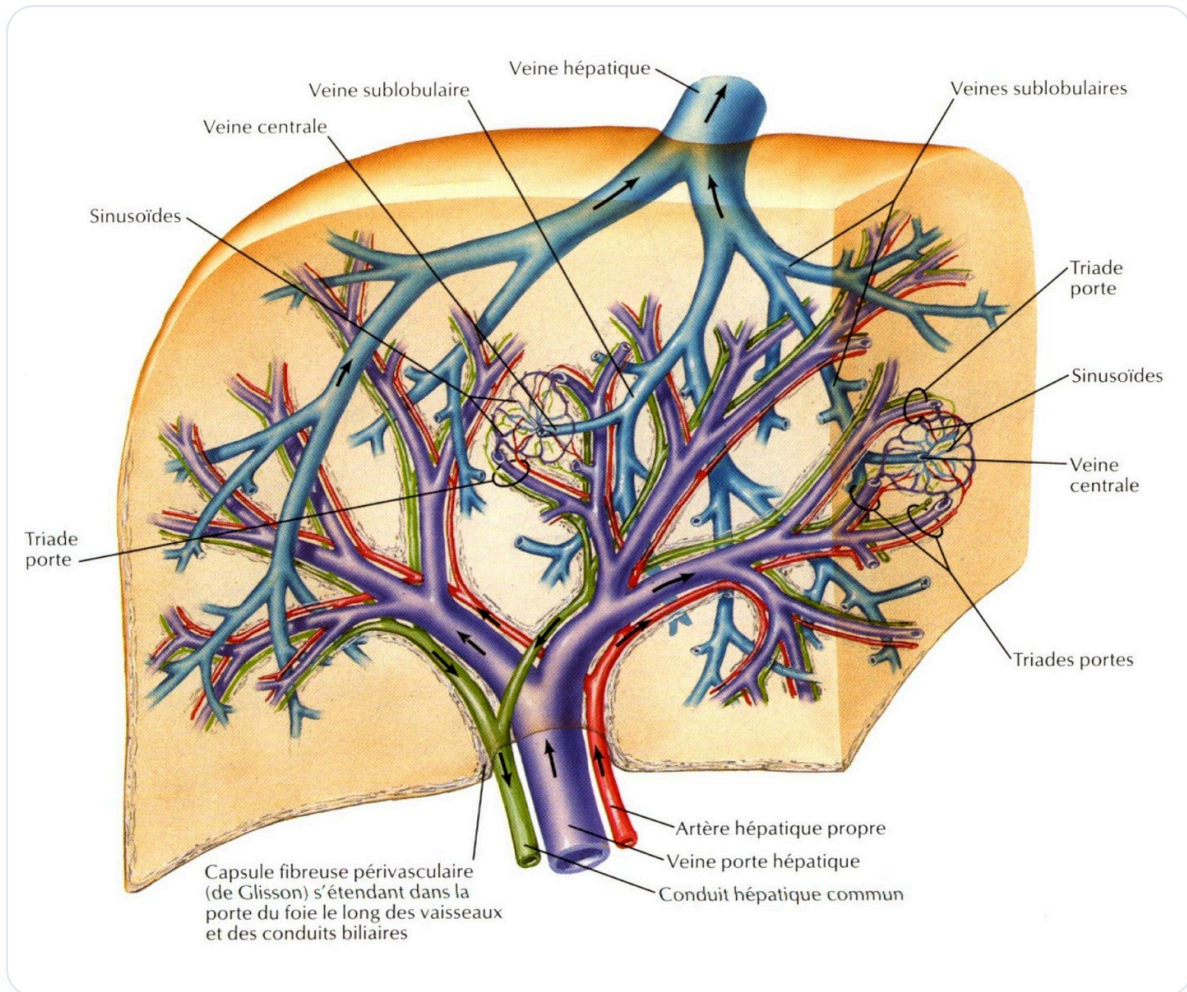
Le foie, en tant que point d'appui central, joue un rôle crucial dans l'équilibre embryologique.



Système porte embryonnaire

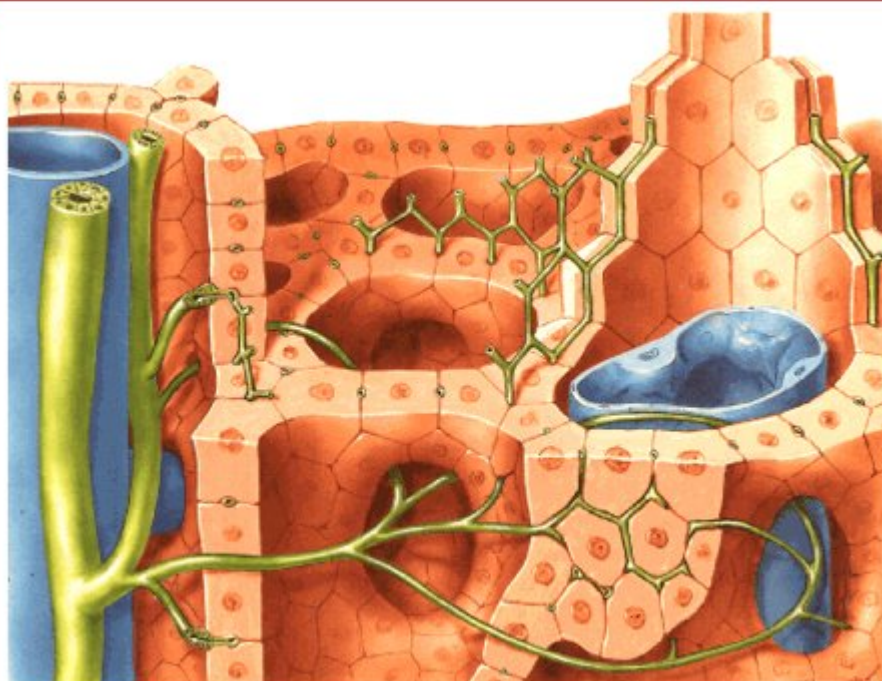
Il est en relation avec le **péricarde**, le **diaphragme** et le **ligament falciforme**. Ces structures interagissent pour créer une **synchronicité** dans le développement embryonnaire.

Le développement hépatique est synchronisé avec d'autres structures, telles que le **cerveau** et le **cervelet**. Les tensions et les mouvements dans ces espaces de développement communs influencent la santé et le fonctionnement du foie.



Circulation hépatique

Enfin, il est essentiel de noter que pendant la phase digestive, le foie reçoit une grande quantité de **sang veineux** et peu de **sang artériel**. En revanche, pendant la nuit, la circulation s'inverse, permettant au foie de se régénérer sur le plan cellulaire.



SISTEMA BILIAR INTRA-HEPÁTICO

Système biliaire intrahépatique

38. DÉVELOPPEMENT DU PANCRÉAS

DURÉE : 02:56

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo sur le développement du pancréas, vous apprendrez comment cet organe crucial se forme à partir de la phase de développement hépatique et des mouvements gastriques. À travers une approche détaillée, le contenu couvre les transitions entre le pancréas antérieur et dorsal, ainsi que les types de pancréas exocrine et endocrine. Les interactions entre le pancréas, le foie et les autres structures embryologiques comme l'estomac et le cœur sont explorées, illustrant la complexité de ces relations et leur impact sur la santé métabolique via l'insuline. Cette leçon inclut des éléments théoriques et pratiques, idéaux pour améliorer votre compréhension en ostéopathie et embryologie.

DÉVELOPPEMENT DU PANCRÉAS

Dans cette phase de **développement hépatique** et de mise en place du **mouvement gastrique** ainsi que de l'**arrière-cavité des épiploons**, on observe au départ un **pancréas antérieur** et un **pancréas dorsal**.

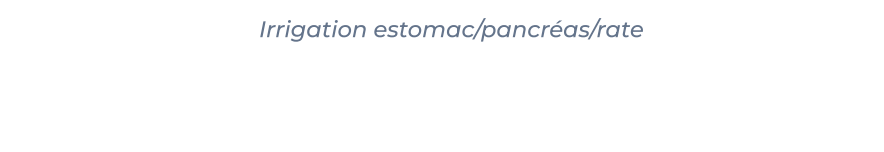
Au cours de la phase de **rotation**, le pancréas antérieur effectue un grand mouvement de trois quarts, rejoignant la partie postérieure pour former les deux types de pancréas : un **pancréas exocrine** et un **pancréas endocrine**. Le pancréas exocrine sécrète des substances en rapport avec le système des **sucs gastriques** et **sucs pancréatiques**, tels que l'**amylase**, la **lipase** et la **protéase**.

Le pancréas est en relation avec le foie, tandis que le pancréas dorsal effectue un mouvement qui illustre la rotation hépatique. Cette rotation se produit simultanément avec un axe qui se positionne très postérieurement dans un méso que l'on appelle **méso postérieur**.

Si vous avez compris le mouvement de développement de l'arrière-cavité des épiploons, vous commencez à saisir que tout le reste n'est qu'une dynamique de ce développement sur un plan transversal. Le pancréas joue un rôle crucial en libérant de l'**insuline**, qui ouvre les portes cellulaires, influençant ainsi l'**activité mitochondriale** et le métabolisme des sucres.

Lors de la dissection, il est important de noter qu'il est très difficile de séparer le **duodénone** du pancréas, car ils sont profondément accolés. Si l'on observe la structure par le haut, on peut voir un mouvement hépatique qui tourne l'estomac et crée l'arrière-cavité, s'orientant de manière

Ce processus est comparable à un mouvement de **tai chi**, se déroulant simultanément au niveau du cerveau et des mains. On observe l'ouverture des **poumons**, le **looping du cœur**, le développement du **cerveau**, ainsi que la spirale du **système diaphragmatique**.



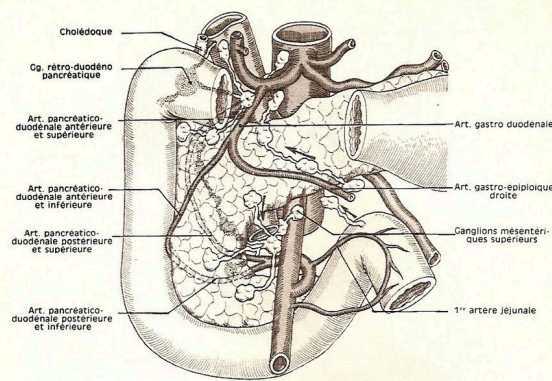


FIG. 77 b. — *Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue antérieure.*

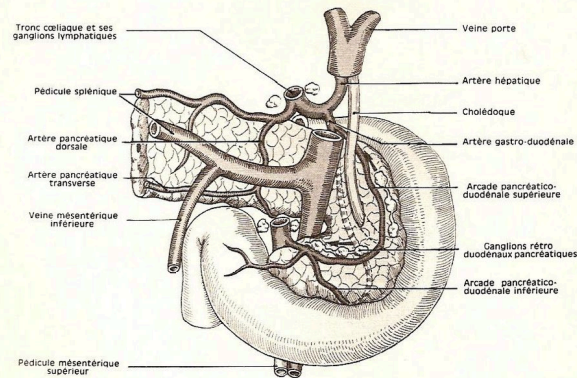


FIG. 77 c. — *Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue postérieure.*

Vaisseaux duodéno-pancréatiques

39. DÉVELOPPEMENT DE L'ANSE INTESTINALE

DURÉE : 20:47

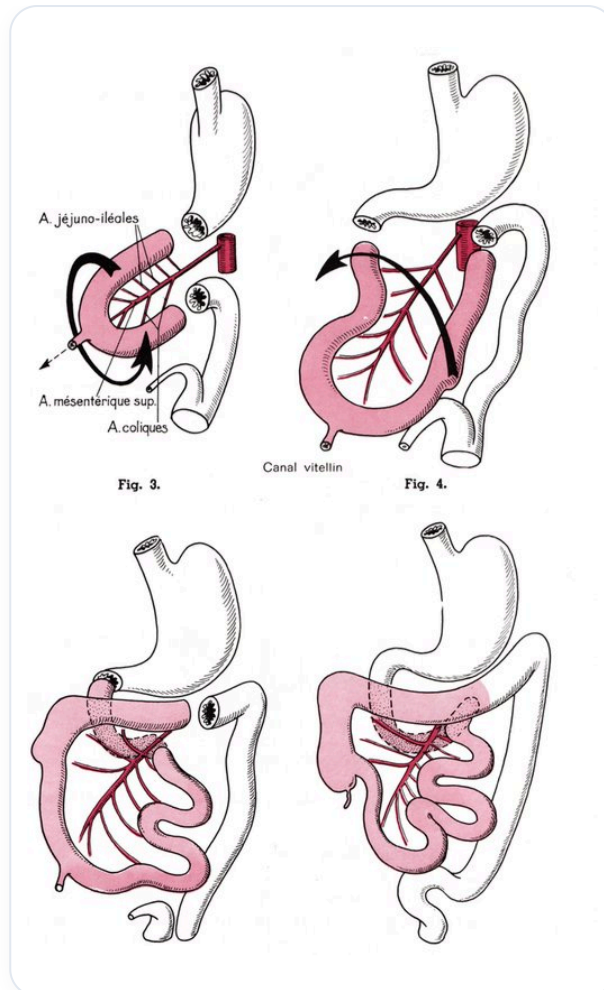
FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit le développement embryologique de l'anse intestinale, en mettant l'accent sur la rotation antihoraire de l'intestin, l'importance de l'artère mésentérique supérieure et son influence sur la dynamique de croissance intestinale. Les concepts clés abordés incluent la relation entre l'estomac, le foie et le cœur, ainsi que les différents points d'appui essentiels pour le développement et le fonctionnement de l'intestin. De plus, la vidéo explore les liens entre les émotions et la santé intestinale, détaillant comment des sentiments comme la colère ou la peur peuvent affecter la digestion. Vous apprendrez également l'importance de considérer la dynamique péritonéale lors du traitement des troubles intestinaux, enrichissant ainsi votre approche thérapeutique en ostéopathie.

DÉVELOPPEMENT DE L'ANSE INTESTINALE

Le **cordon ombilical** est initialement volumineux, mais il va se réduire au fil du développement. Au départ, l'**intestin** se développe en dehors de la cavité péritonéale, en raison d'un **apport trophique** important, principalement fourni par l'**artère mésentérique supérieure**. Cette artère, qui se divise à partir de l'aorte, constitue l'axe de la rotation intestinale.

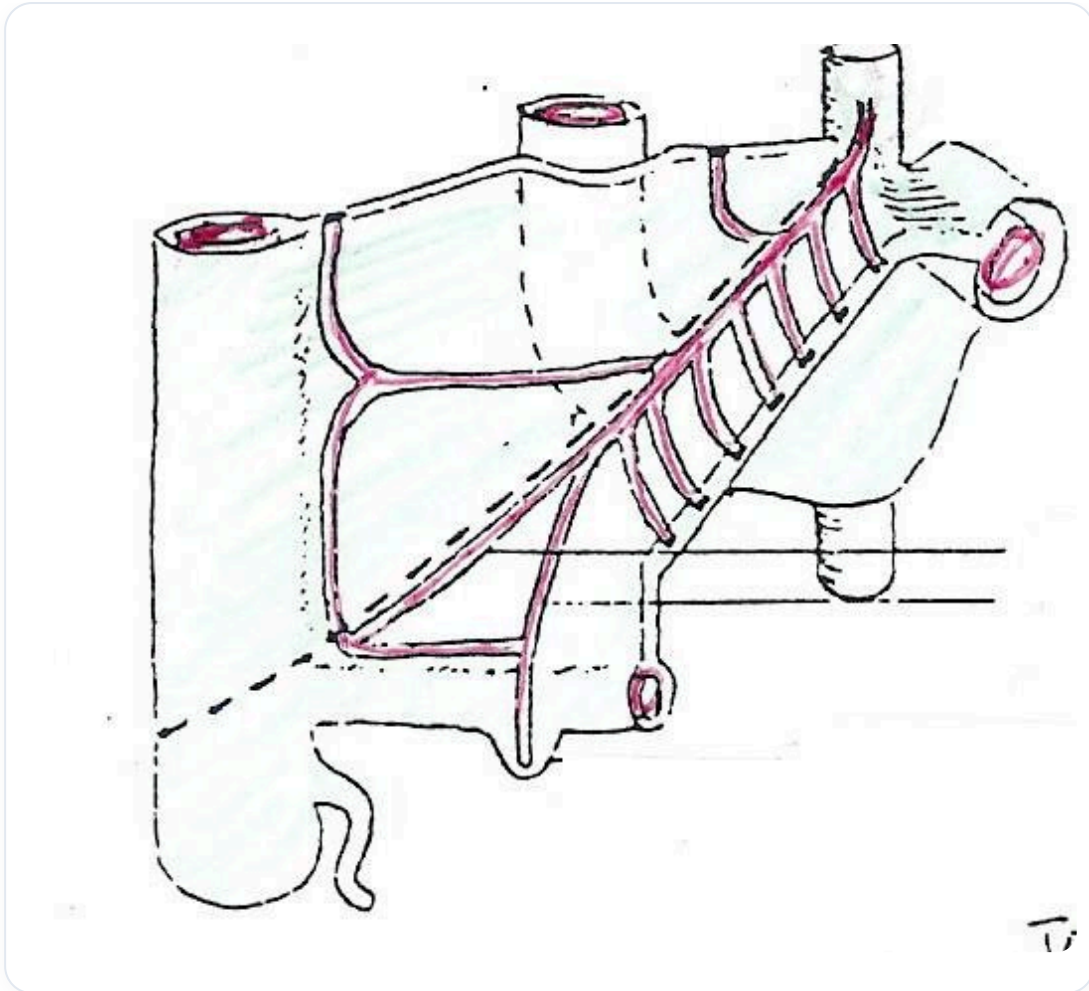


Rotation anse intestinale

La rotation de l'intestin se fait dans un sens **antihoraire**, de l'avant vers l'arrière. En parallèle, se met en place un **tube hépatogastrique** et un tube digestif. On observe également une structure mésodermique, qui est enveloppée dans un tissu, correspondant à la **tâche future** au niveau ombilical, le **canal ophalo-mésentérique**. Les vaisseaux sanguins se développent davantage dans cette région.

On constate une **synchronicité** entre l'estomac et la rotation de l'intestin. Lorsque l'estomac se positionne vers la gauche, le foie se déplace vers la droite. Ce mouvement entraîne également une mise en place du cœur à gauche, provoquant une congestion splénique. Le **colon** commence à se gonfler, et l'artère mésentérique supérieure devient le point d'appui fondamental pour le développement intestinal.

Sur le plan vertébral, l'artère mésentérique supérieure correspond à l'axe de **D12-L1**, qui est lié aux zones d'insertion des piliers diaphragmatiques. Ce point d'appui est essentiel pour le corps et influence la dynamique de croissance de l'intestin.

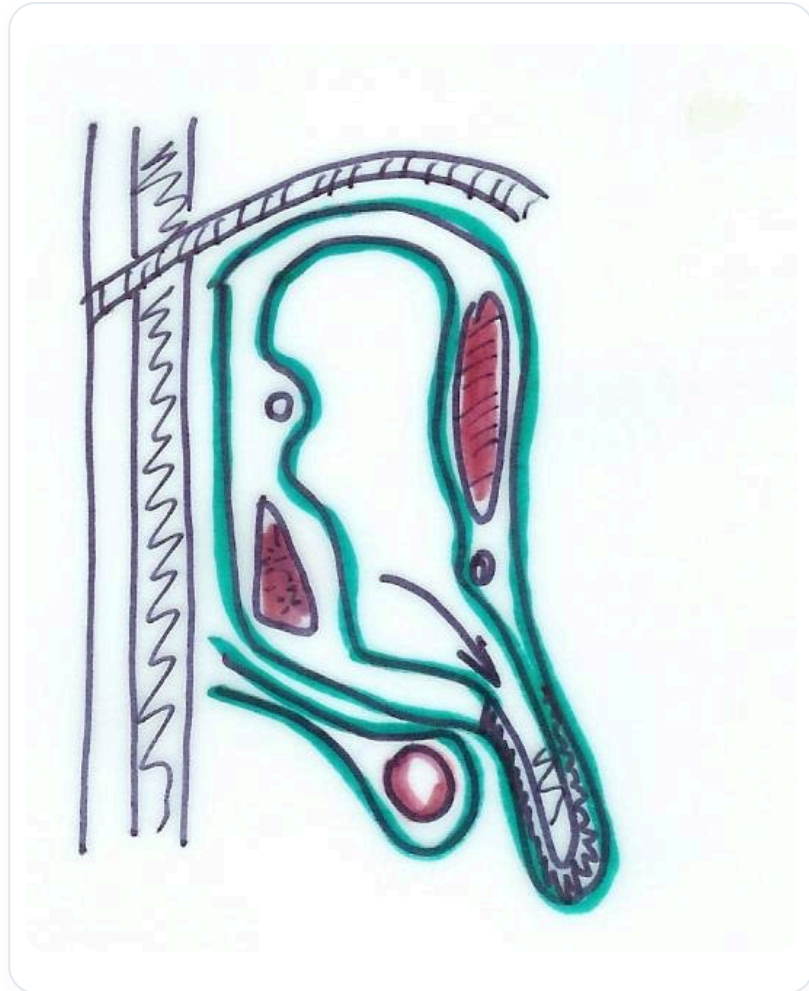


Troncs artériels embryonnaires

La croissance de l'intestin est caractérisée par des **vitesse**s différentielles liées à des polarités. Une concentration métabolique plus importante se développe vers le haut, tandis que la partie inférieure croît moins rapidement, formant ainsi l'ébauche de l'**angle colique gauche**. Ce mouvement de croissance et de rotation est crucial pour la formation de l'intestin.

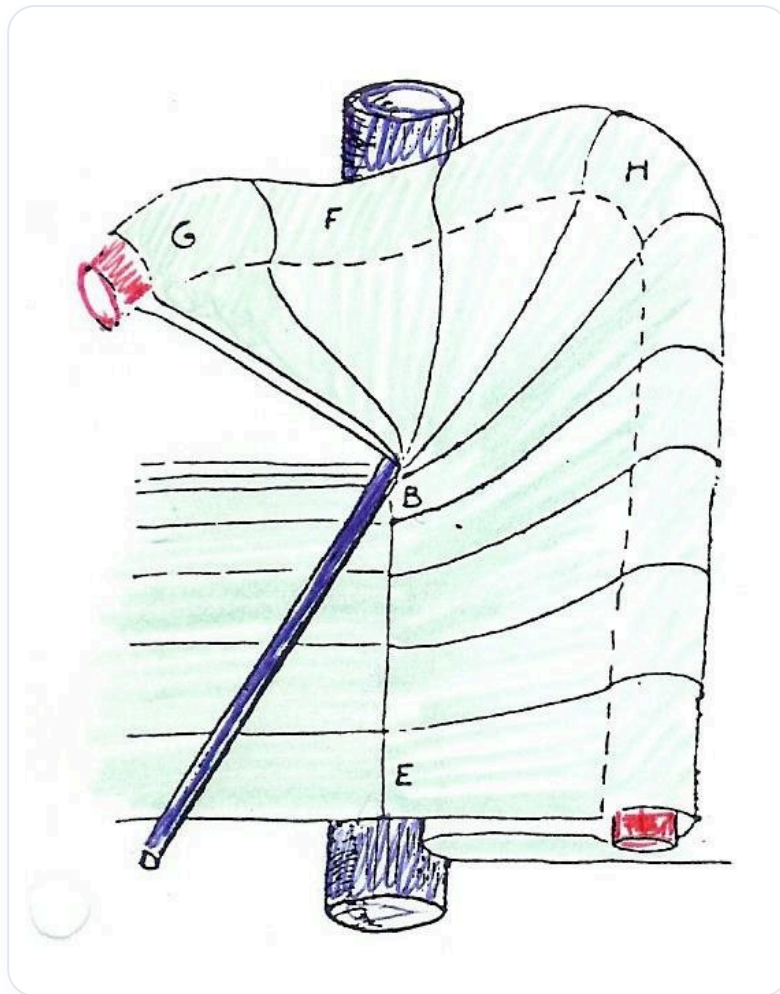
En observant la dynamique de l'intestin, on peut identifier plusieurs points d'appui importants : l'artère mésentérique, l'angle colique gauche, et le cadre duodénal. Ces points d'appui sont essentiels pour le développement et la fonction de l'intestin.

Le **canal ophalo-mésentérique**, qui est l'axe de rotation, se termine par un reliquat appelé le **diverticule de Meckel**, situé entre l'axe pubien et le cæcum. Le développement du cerveau est également dépendant du système vasculaire digestif. Si l'apport trophique est insuffisant, cela peut entraîner des complications.



Circulation villosités intestinales

La réintégration de l'intestin se produit au cours du développement, notamment autour du troisième mois de grossesse, lorsque le cordon ombilical commence à se former.



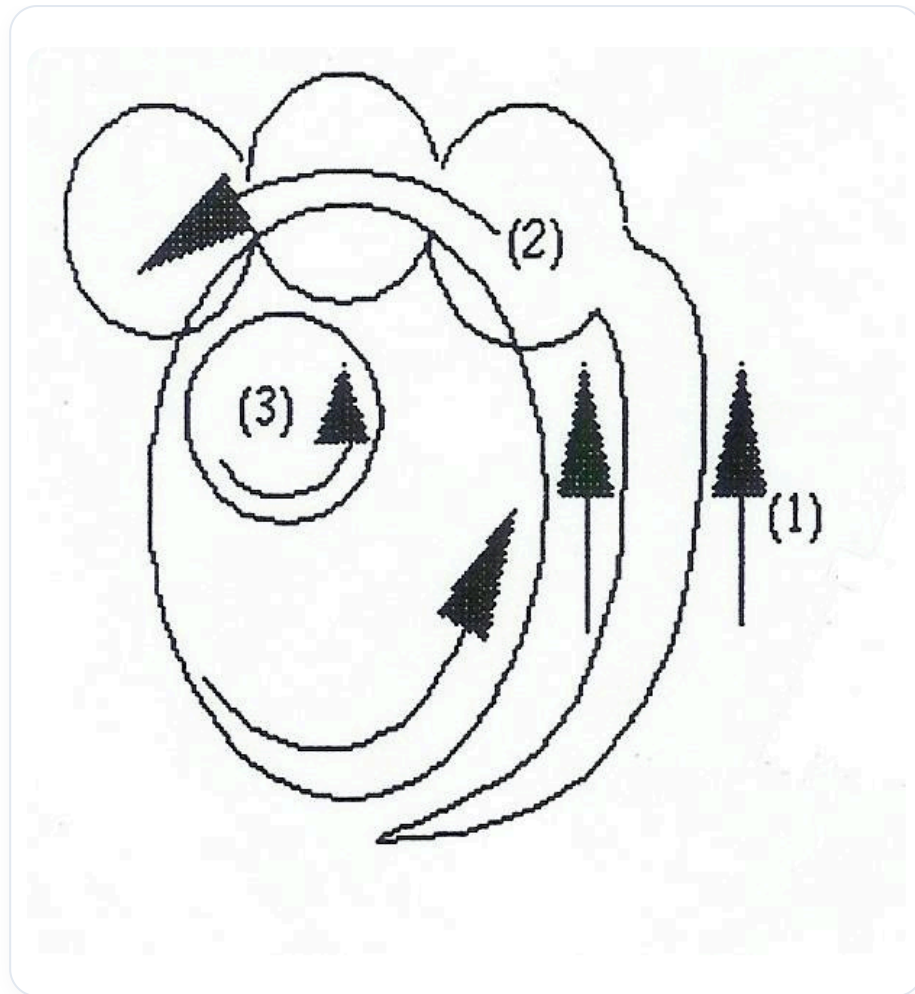
Pli ventral/latéral embryonnaire

Ce processus est crucial pour établir les connexions avec la mère, notamment à travers la **cavité amniotique**, qui permet des échanges électrolytiques et hormonaux.

Les émotions et les états d'âme sont également liés à la santé intestinale. Le **colon ascendant** est associé aux injustices alimentaires, tandis que le **colon transverse** représente les humeurs de l'âme. Les émotions telles que la colère et la peur peuvent influencer la santé digestive.

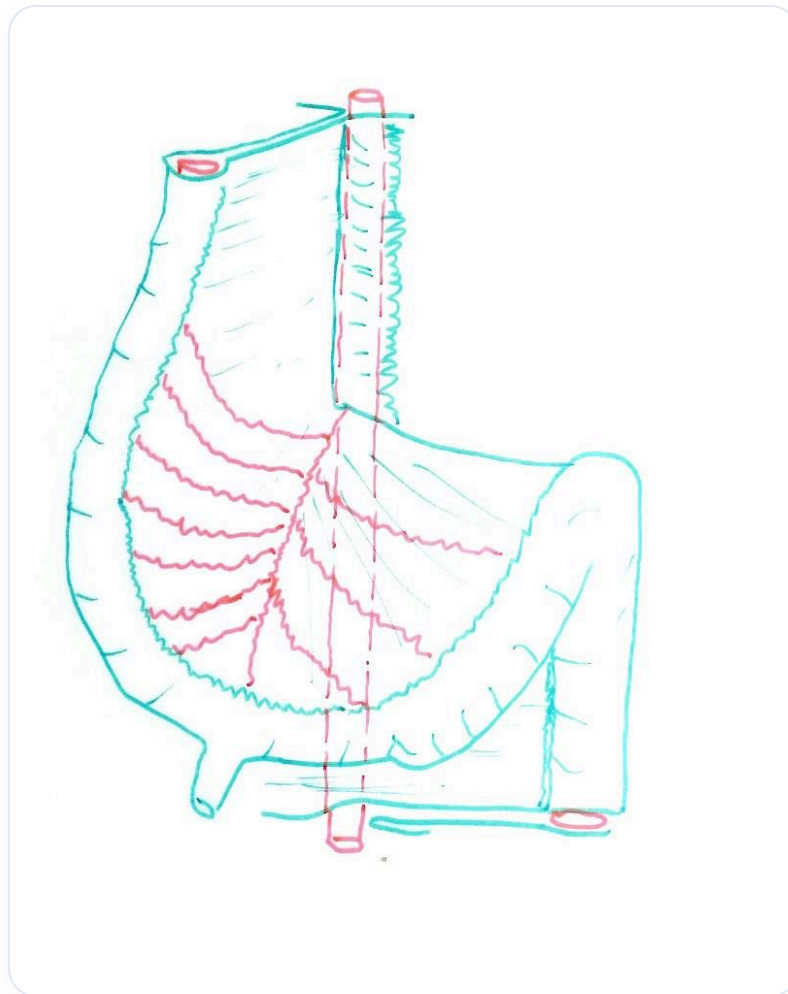
Le **colon descendant** est lié à des problématiques familiales et à la recherche d'indépendance. L'**appendice** et le **cæcum** jouent un rôle important dans la défense immunitaire. Les problèmes intestinaux chez les enfants, tels que les **appendicites**, peuvent être liés à des phases de développement embryonnaire.

Le traitement des troubles intestinaux doit prendre en compte la dynamique péritonéale et les relations entre les différents organes.

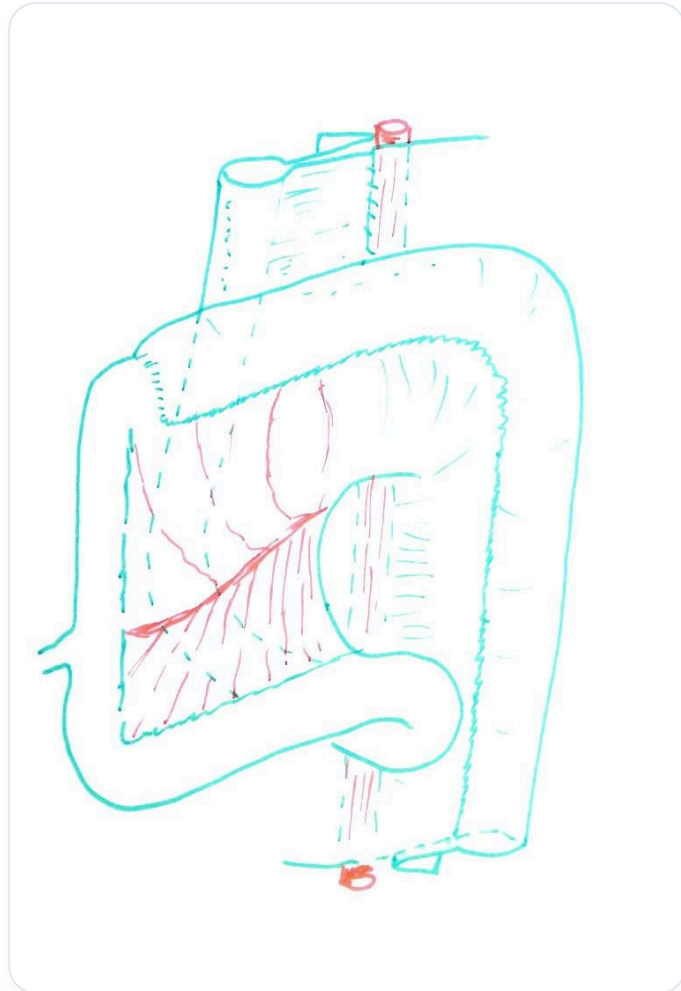


Tourbillon embryologique

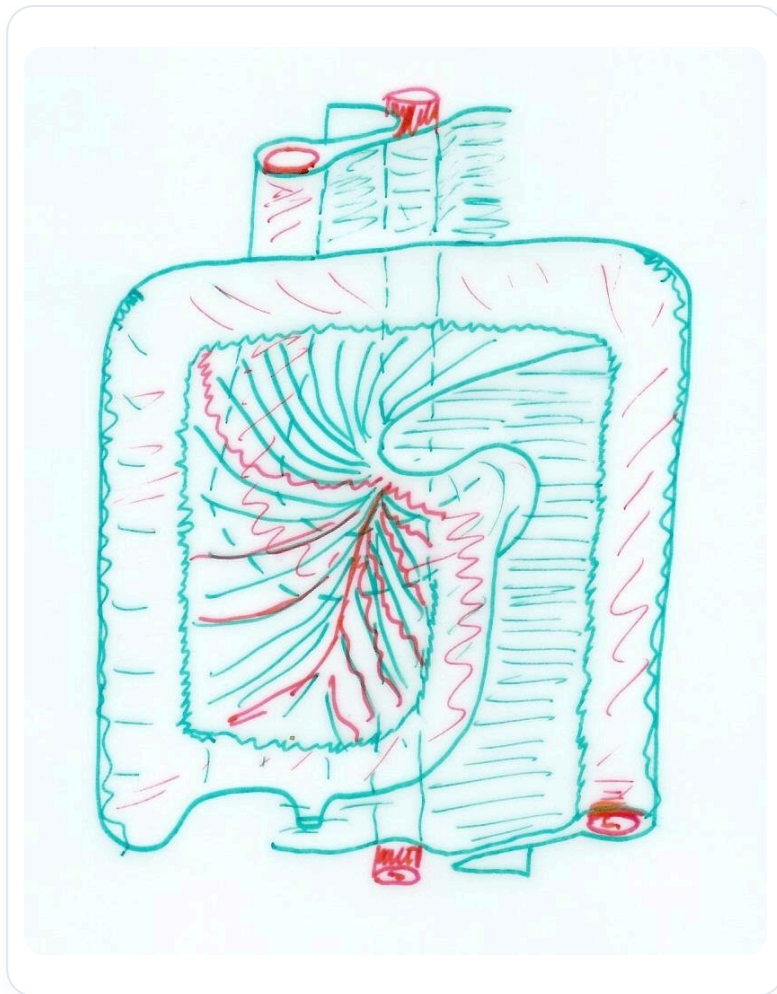
La stabilisation du cadre péritonéal peut aider à résoudre de nombreux problèmes de santé, notamment les infections et les inflammations.



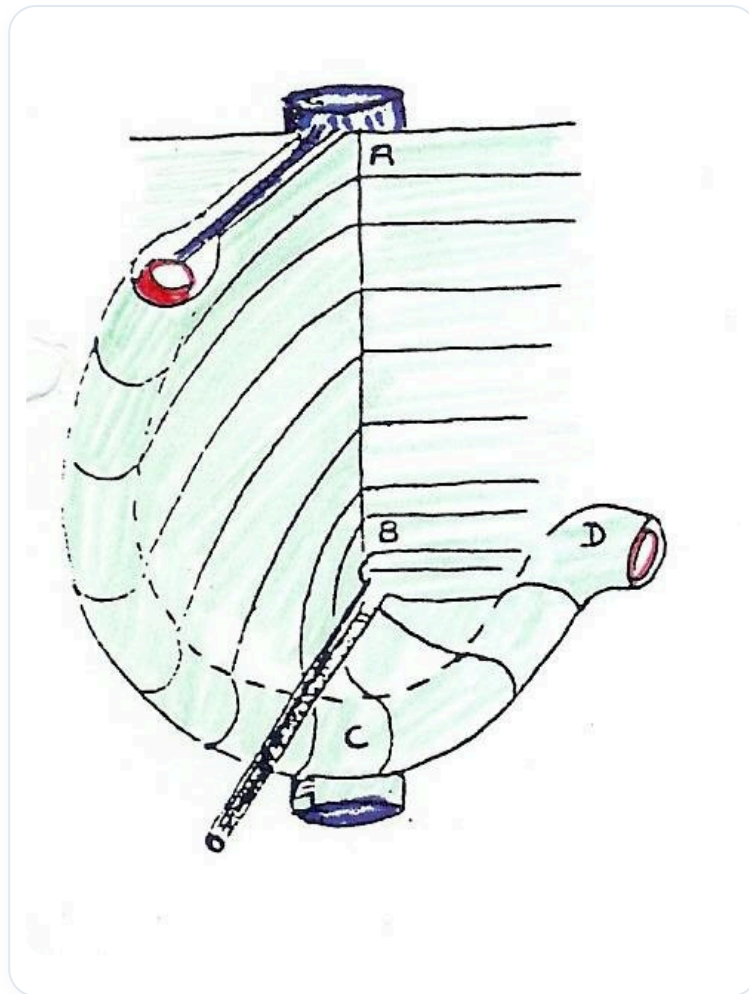
Appareil digestif embryonnaire



Intestin moyen, rotation

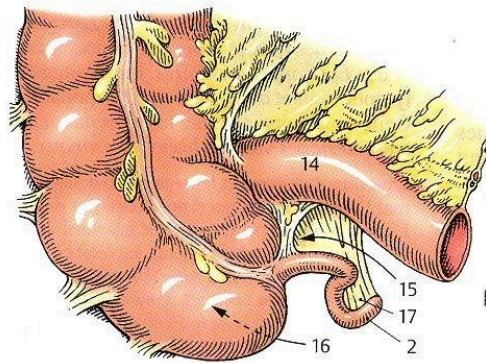


Intestin grêle vascularisé



Amniocentèse, Embryon, Utérus

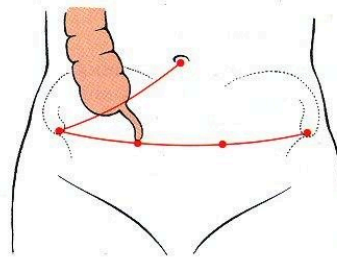
Appendice vermiforme (A-C2). L'appendice prend naissance de l'*extrémité postéro-médiale du caecum*. Sa situation est très variable (**D**) : dans environ 65 p. 100 des cas, l'appendice est refoulé vers le haut derrière le caecum (*situation rétrocaecale haute*) ; dans 31 p. 100 des cas, elle dépasse la linea terminalis dans le petit bassin (*situation basse*) ; dans plus de 2 p. 100 des cas, il est horizontal derrière le caecum (*situation rétrocaecale transversale*) ; chez 1 p. 100 des hommes, il est refoulé vers le haut, en avant de l'iléon (*situation paracaecale, pré-iléale montante*) ; chez environ 0,5 p. 100, il est ascendant derrière l'iléon (*situation paracaecale, rétro-iléale montante*). Dans la **position la plus fréquente (rétrocaecale haute)**, la base de l'appendice vermiforme se projette sur la paroi abdominale antérieure, au **point de McBurney (E)**. Il se situe à la jonction entre le tiers externe et le tiers moyen d'une ligne tendue entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. L'appendice fait en moyenne 10 cm de long et 6 mm d'épaisseur. Les trois ténias du caecum (**C**) partent en étoile de la base de l'appendice, dans la paroi duquel ils forment une *couche musculieuse longitudinale fermée*.



C Cæcum et appendice

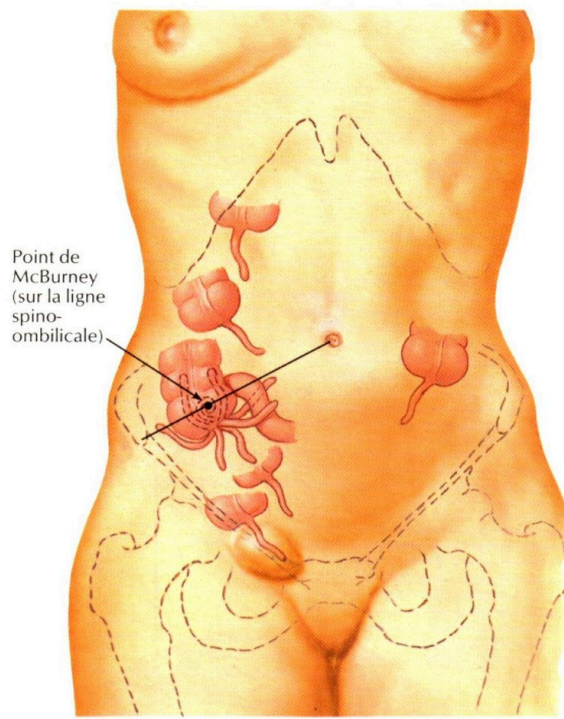


D Variations de situation de l'appendice



E Projection de l'appendice sur la paroi abdominale antérieure



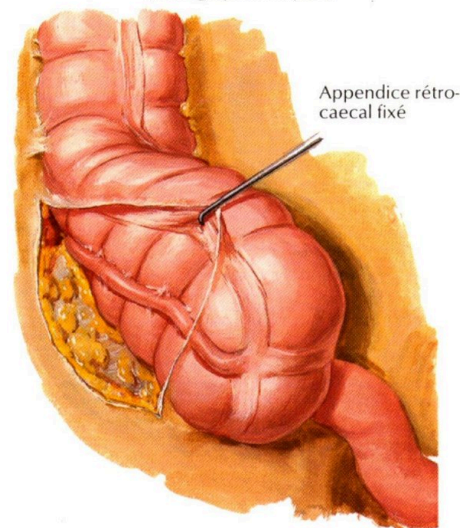


Point de
McBurney
(sur la ligne
spino-
ombilicale)

Variations de position de l'appendice

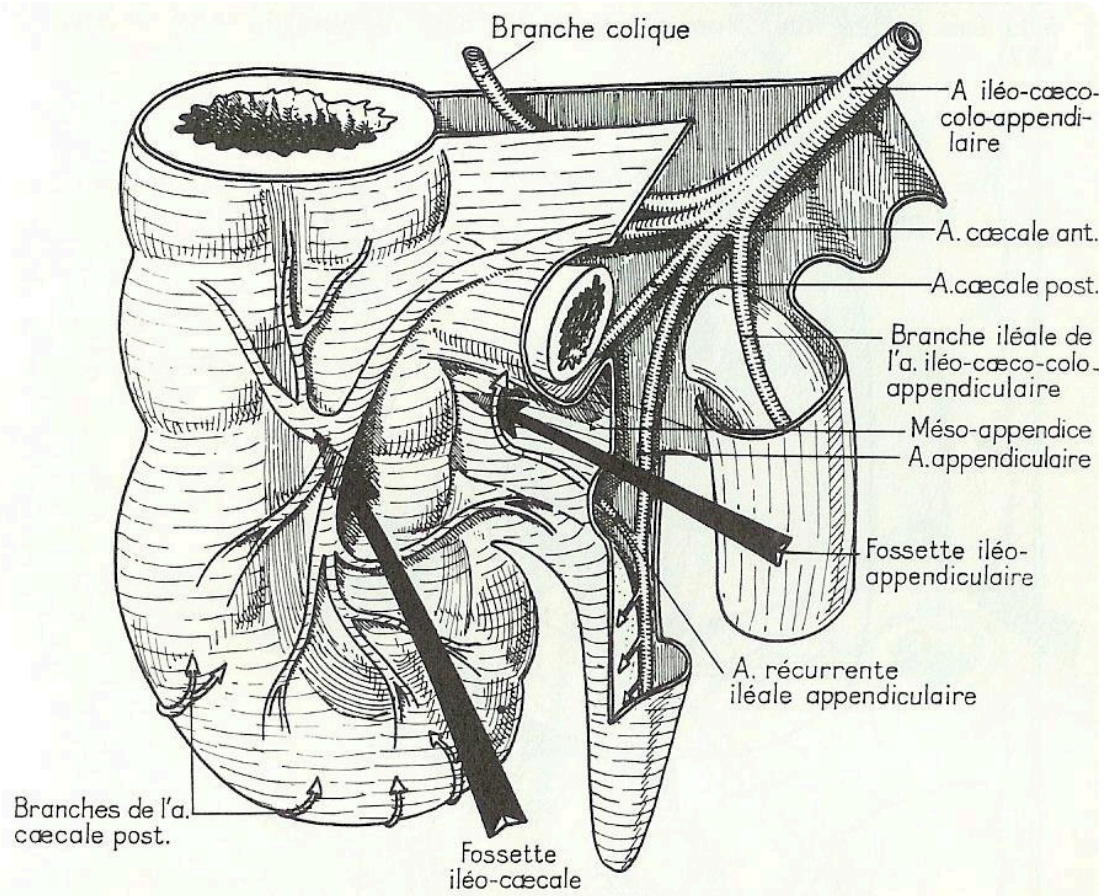


Appendice inhabituellement
long s'étendant dans le pelvis
(radiographie barytée)



Appendice rétro-
caecal fixé

Position de l'appendice



Vascularisation appendice caecum

40. PRATIQUE 1 LE CADRE COLIQUE

DURÉE : 03:16

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, la pratique du cadre colique est explorée à travers des points d'appui cruciaux tels que l'artère mésentérique et l'angle collique gauche. Les intervenants mettent l'accent sur la motilité intestinale et son lien avec les plans psychique et émotionnel, démontrant comment certaines tensions peuvent refléter des déséquilibres internes comme la ptose ou des dysfonctionnements viscéraux. L'importance de la normotension abdominale est soulignée, affrontant les problématiques d'hypertension et d'hypotension. Les connexions entre le côlon transverse et les certitudes personnelles, ainsi que l'impact des excès alimentaires sur le bien-être, sont également abordées, offrant aux étudiants et thérapeutes des clés pour une approche intégrative et libératrice.

PRATIQUE 1 : LE CADRE COLIQUE

Dans cette pratique, nous allons explorer les **points d'appui** essentiels dans le cadre colique.

Le **premier point d'appui** est l'**artère mésentérique**. Ensuite, le **deuxième point d'appui** se situe à l'**angle collique gauche**, qui est fixé. Le **troisième point d'appui** se trouve en profondeur. Enfin, le dernier point d'appui est lié à la dynamique de l'intestin, qui se déplace en sens inverse.

Le mouvement que nous observons est un mouvement de **motilité**. À partir de ce point, nous pouvons commencer à parcourir une **histoire**. Je suis immédiatement attiré vers l'**estomac**, la **rate** et l'angle collique gauche. Ce point d'appui est en train de rééquilibrer un **plan psychique** assez profond. Il est possible qu'il cherche à se rapprocher d'un **fulcrum** plus en avant pour retrouver des informations.

Ce point est en équilibre entre le **plan aortique** et le **plan splénique**. C'est un plan d'intégration, un inconscient qui désire remonter à la surface, pouvant s'exprimer sous forme de **rêve** ou de **cauchemar**. En plaçant le point d'appui sur le côté gauche, je cherche à obtenir une certaine **liberté**.

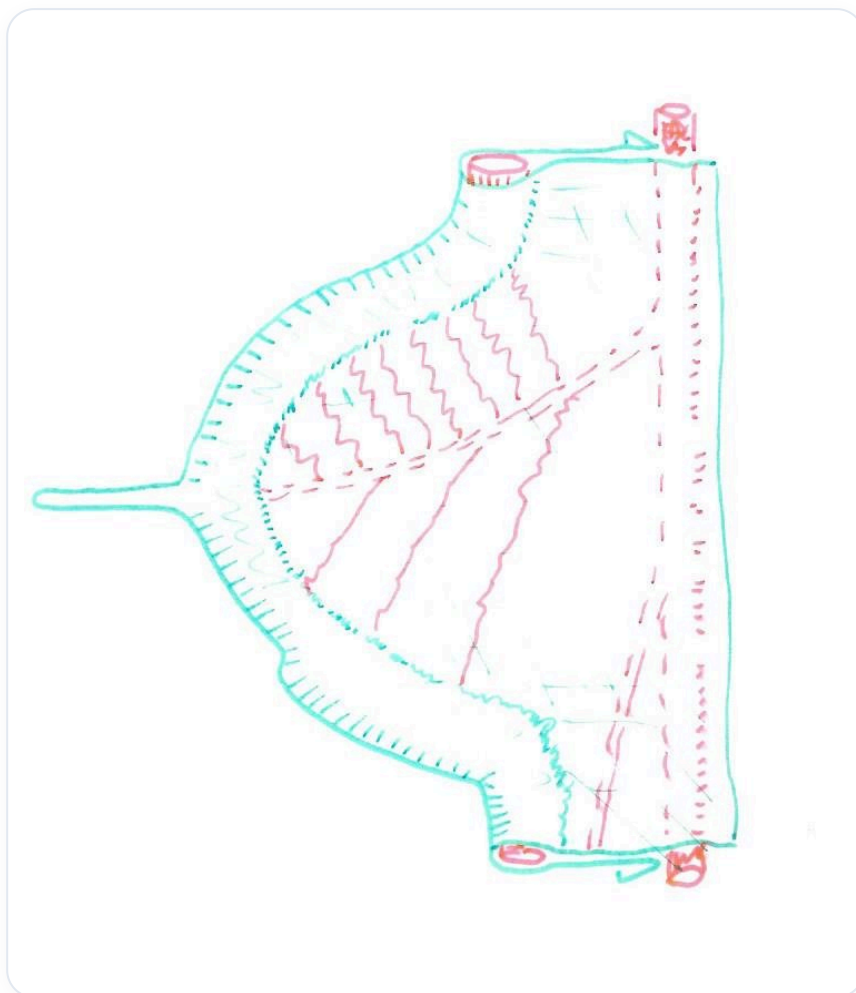
Le point final se situe ici. Normalement, la **tension épigastrique** doit être légèrement supérieure à la **tension hypogastrique**. Il s'agit toujours d'une recherche de **normotension abdominale** ou d'**hypotension abdominale**. Si, lors de ma palpation, je constate que la tension hypogastrique est supérieure à la tension épigastrique, cela indique un système de **ptose**.

Dans ce cas, je dois travailler sur un système de **rééquilibrage viscérospatial** ou fluide. En cas d'**hypertension**, il est nécessaire de relibérer les fluides. En revanche, pour l'**hypotension**, un relâchement est requis, ce qui implique de réintégrer le système viscérospatial pour redonner de la **dynamique** et augmenter la force.

Il est important de noter que des **excès alimentaires** peuvent encore être améliorés. En remontant, j'observe un angle qui se forme, et en redescendant, je me dirige vers ma **zone de joie**. Si les problèmes ne sont pas résolus, cela peut mener à la **zone de colère**.

Le **côlon transverse** représente mes **certitudes** dans la vie. Si ces certitudes ne sont pas résolues, elles se transforment en **doutes**. En montant, je fais face à la **zone de confiance**, où se trouvent mes **angoisses**. L'angle ici est ce que l'on appelle le **boulet du coupable**, qu'il est essentiel de dégager.

Enfin, en redescendant, j'aborde la **recherche de mon indépendance**, un processus par lequel je dois être totalement libre de mes **parents**.



Tube digestif embryonnaire

41. PRATIQUE 2 LE CADRE COLIQUE

DURÉE : 03:23

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Présentation des techniques de redynamisation corporelle post-césarienne, centrées sur le cadre colique et le péritoine. Examen palpatoire de l'abdomen incluant la réponse tissulaire et thermique pour restaurer l'homogénéité fasciale. Analyse du fulcrum terminal, des libérations tissulaires et de l'ajustement dynamique requis après des interventions pelviennes (ex. hystérectomie). Méthodologie clinique pour favoriser une réintégration tissulaire harmonieuse.

PRATIQUE 2 : LE CADRE COLIQUE

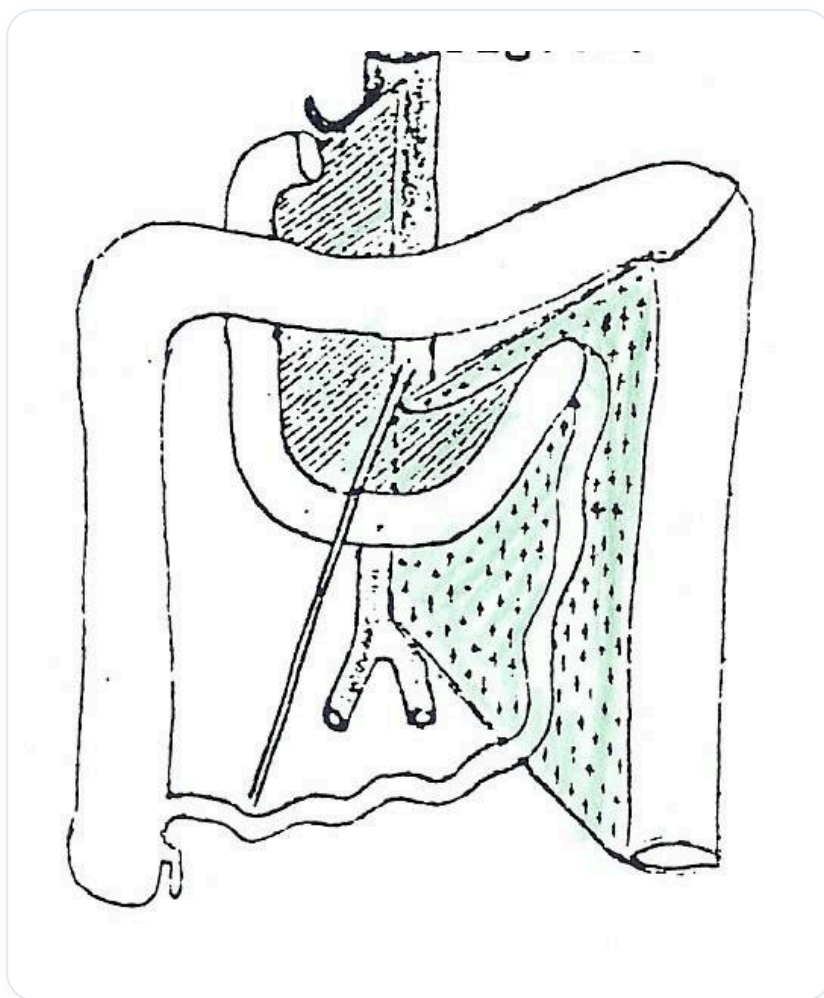
Une **césarienne** sectionne le corps entre le haut et le bas, nécessitant une **redynamisation**. L'utérus représente une concentration de **péritoine pariétal postérieur**. Au cours du développement dans le péritoine, il existe une concentration et une puissance qui se recentrent, formant un **fulcrum terminal**. Ce fulcrum est à la fois embryonnaire et final, et il est crucial de les ramener en conscience.

Lors de la palpation, il est essentiel de prendre tout le ventre dans les mains, en gardant les mains bien détendues. Une respiration trop haute peut indiquer une demande de **discrétion**. La **chaleur** ressentie est un échange entre le praticien et le patient, où le tissu commence à donner des informations. Si le tissu se met en défense, la zone inférieure commence à se détendre, tandis que la partie supérieure manque encore d'homogénéité. L'objectif est de retrouver un état homogène.

Lorsque la chaleur augmente, toutes les lignes de force semblent s'orienter vers la zone utérine, comme si le tissu réintégrait son **nid**. Cela aide le patient à revenir dans sa **maison intérieure**, semblable à quelqu'un attaché à sa terre. À ce stade, le praticien peut élargir son contact à l'ensemble du corps, initiant un **processus thérapeutique**. L'intégration vers la zone utérine se renforce, et une plus grande homogénéité se crée entre les mains.

Dans le cas d'une **hystérectomie**, la dynamique corporelle change, et le patient peut développer une **bosse de bison**. Cela nécessite un rééquilibrage dans plusieurs zones. Le travail se concentre sur des points tissulaires, permettant une libération des tissus et un développement synchronisé. Des points d'appui sont essentiels, notamment pour obliger le **diaphragme** à travailler différemment, en cherchant d'autres espaces et ouvertures.

Le praticien peut alors aborder des zones spécifiques comme l'hépatique et le sigmoïdien, permettant une détente complète.



Anatomie du côlon